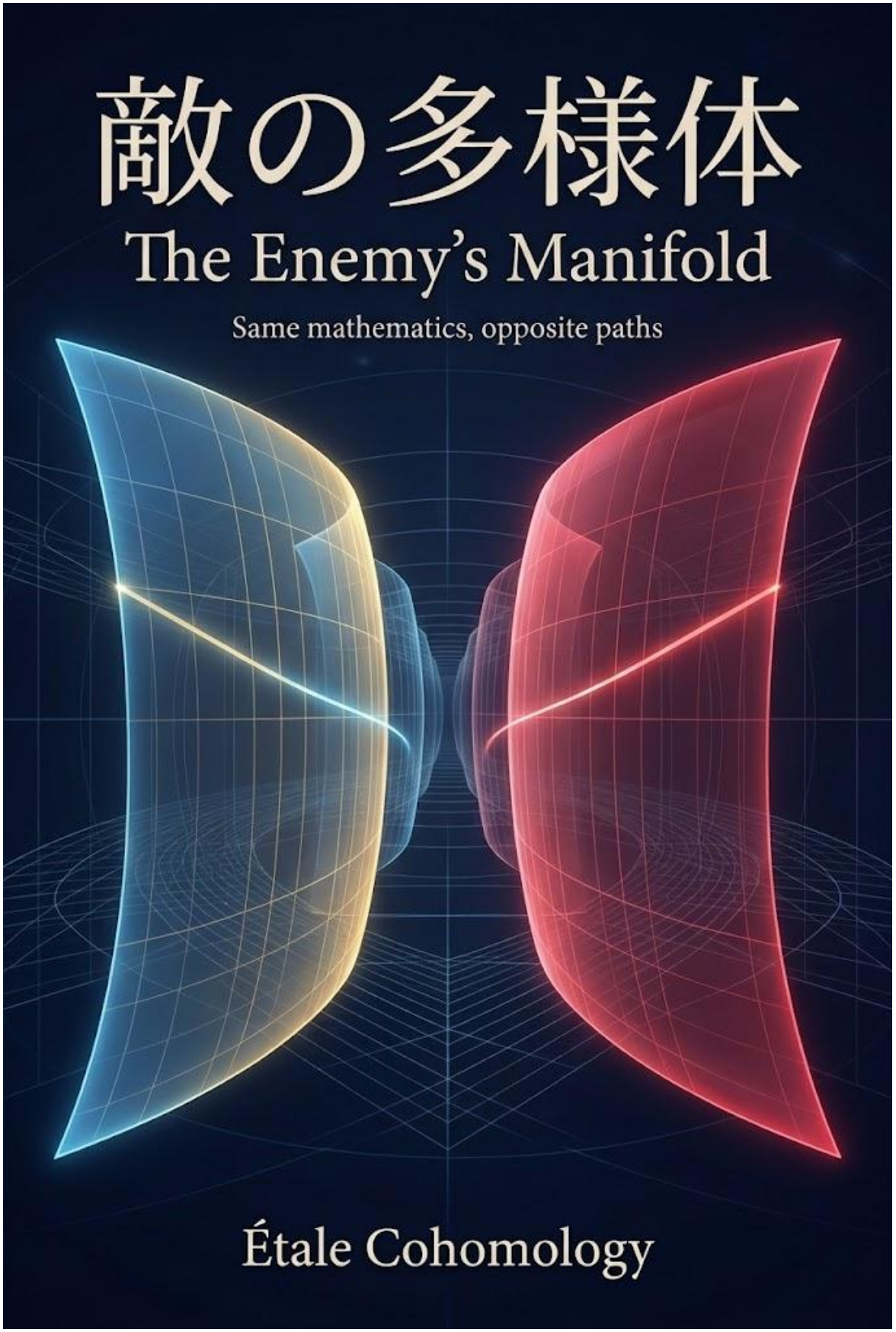
敵の多様体

The Enemy's Manifold

Same mathematics, opposite paths



Étale Cohomology

まえがき

本書はケーススタディ・ノベルである。実在する数学理論と人工知能技術のみを用いて構築されたフィクション作品である。

本書の位置づけ

本書は、『ジオメトリック・インテリジェンス』理論（第 1 巻・第 2 巻）の使用方法を解説するためのケース・スタディ資料（物語形式）である。理論の論文と手引書は、GitHub で公開している。

論文：https://github.com/EtaleCohomology/geometric-intelligence-saga/tree/main/theory

手引書：https://github.com/EtaleCohomology/geometric-intelligence-saga/tree/main/companion

これまでのケーススタディは、企業の経営を舞台にしてきた。本書は、複数の国家の政府が、自国の対外政策と国内政策を立案し、効果を測り、軌道を修正するために、この理論を使う場合を描く。G7 の旧西側諸国（UKUSA 協定の 5 か国＋日本・フランス・ドイツ。本書では Eight Eyes と呼ぶ）と、中国共産党が、同じ理論（作中ではリルル教授が提唱した理論という設定）を取り入れたケースである。

本書について

数学は中立だ。リーマン幾何学も、リー括弧も、パーシステント・ホモロジーも、どちらの陣営のためのものでもない。同じ数学が、同じ精度で、正反対の目的に使える。もし中国が、リーム・ストリームと同じ数学で多様体を作ったら ── その多様体は、数学的には対称だが、目的関数が正反対になる。本書は、この問いに正面から向き合う。

本書は、中国を敵とみなして囲い込む構図を描くことを目的としない。中国そのものも、一枚岩としては描かない。天網を作った数学者・陳偉明は、不都合な真実を天網に入れるよう進言し続ける。地方には、正直な数字を報告できずに苦しむ幹部がいる。そして、最高指導部の中にさえ、不都合な真実を取り込んだ鏡が要ると考える声がある。

本書には、３つの実践的な目的がある。第１に、GI 理論が、西側と中国の双方の国家政策に採用された場合のケーススタディを描くこと。第２に、データセットを集め、試行錯誤しながら多様体を作る過程を、教材として示すこと。第３に、検閲されたデータが多様体の精度に与える影響を、情報理論にもとづいて分析し、「正直な鏡は、嘘をつく鏡に長期的に勝つ」ことを示すことである。

多様体は鏡である。検閲された多様体は、嘘をつく鏡になる。そして嘘をつく鏡は、長期的には持ち主を裏切る。これが本書の数学的命題であり、同時に文明論的命題である。

事実とフィクションの境界

本書に登場する数学理論と AI 技術は、すべて 2026 年 11 月の時点で実在するものであり、架空の技術は含まれていない。登場する人物と組織、物語の出来事は、すべて架空である。中国の多様体「天網」も架空のシステムであり、現実の中国で公安当局の監視カメラ網に使われている「天網」とは別のものである。

IUT 理論とその形式化、英国のセキュリティ・クリアランスの制度、銭学森の生涯、実在の諜報事件など、現実の事実を下敷きにした部分と、本書のフィクションとの境界は、補助文書 04 に、出典とともに詳しく記した。

補助文書について

まえがきにあった詳しい説明は、補助文書に移した。補助文書 01 には、本編の場面と GI 理論の対応、シリーズの時系列、本作に登場する数学と AI 技術の一覧を収めた。補助文書 02 には、高校数学で理解するための GI 理論の手引きと、本作に登場する数学の解説を収めた。補助文書 03 には、本作の数学を確かめる Python のコードを、補助文書 04 には、現実とフィクションの境界と、出典を収めた。

登場人物

メリディアン・ジオメトリック・インテリジェンス社

(Meridian Geometric Intelligence)

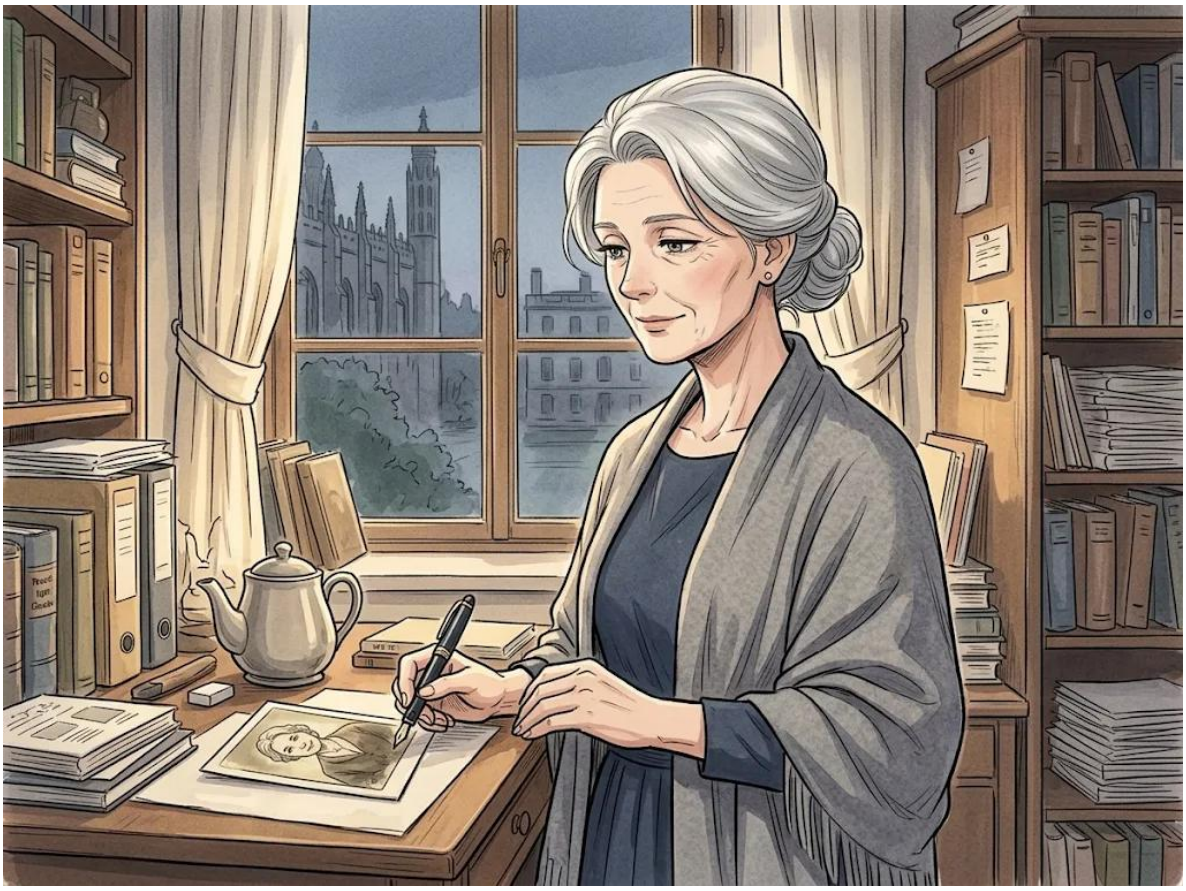
リーム・ストリーム――CEO、創業者。34 歳。英国市民。英国 SC 保有。8 年間でジオメトリック・インテリジェンスを 8 次元の企業分析から 35 次元のグローバル・レジリエンス多様体にまで拡張した。

リルル先生 ── 主席科学顧問。66 歳。ケンブリッジ大学名誉教授。

英国 SC を長く保有し、2030 年の Eight Eyes の発足に伴い、最高位の DV（Developed Vetting）に引き上げられた。決め台詞の「……いいね」には、相手の成長を感じたときの共感と喜びの感情が込められている。

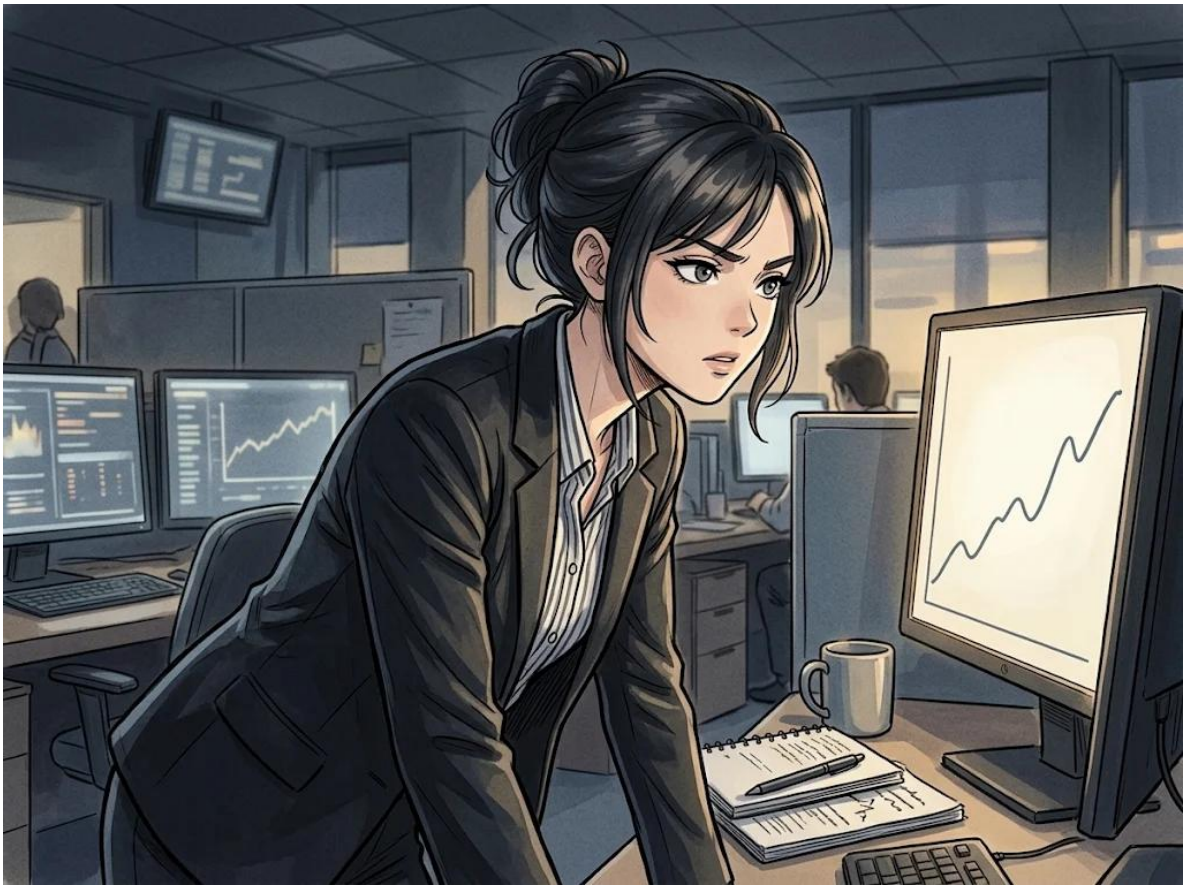
本作では、かつての教え子・陳偉明と、数学を通じて向き合うことになる。

2001 年にケンブリッジで陳偉明を 1 年間指導した過去を持つ。



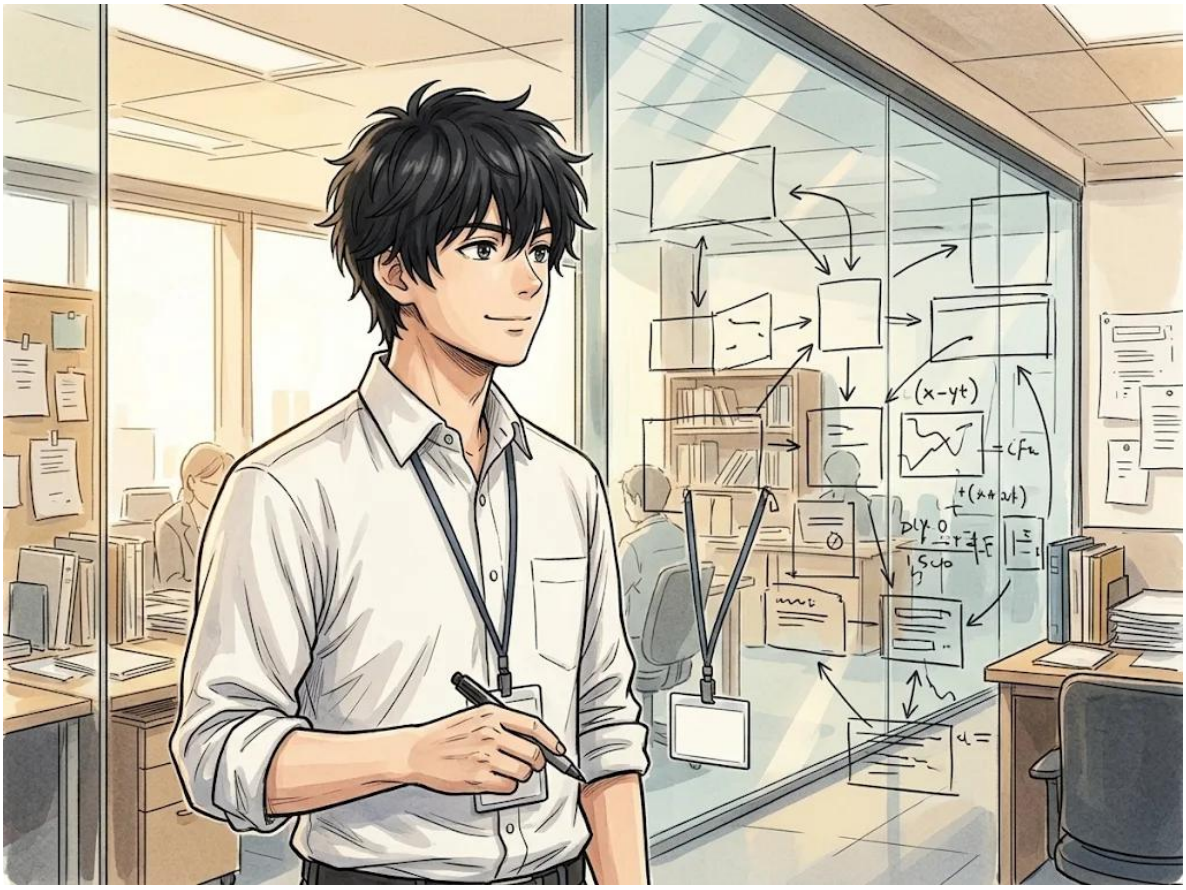
倉田教授 ── シニアアドバイザー。71 歳。代数的位相幾何学の権威。日本国籍。英国 SC 保有。本作で「双対多様体理論」を構築し、2 つの多様体が同一データ空間上で対峙する状況の数学的分析を行う。

リン── シニア数理アナリスト。フランス国籍。英国での長い居住歴にもとづく英国 SC と、フランス政府の秘密取扱資格（審査は DGSI）を、それぞれ別々に保有。中国の行動パターンの統計的異常 ──「ノイズがなさすぎる」── を最初に発見する人物。



カイト ── シニアソフトウェアエンジニア。英国 SC 保有。VAE 実装担当。

天網の構造を Eight Eyes の多様体から逆推定する分析を主導。

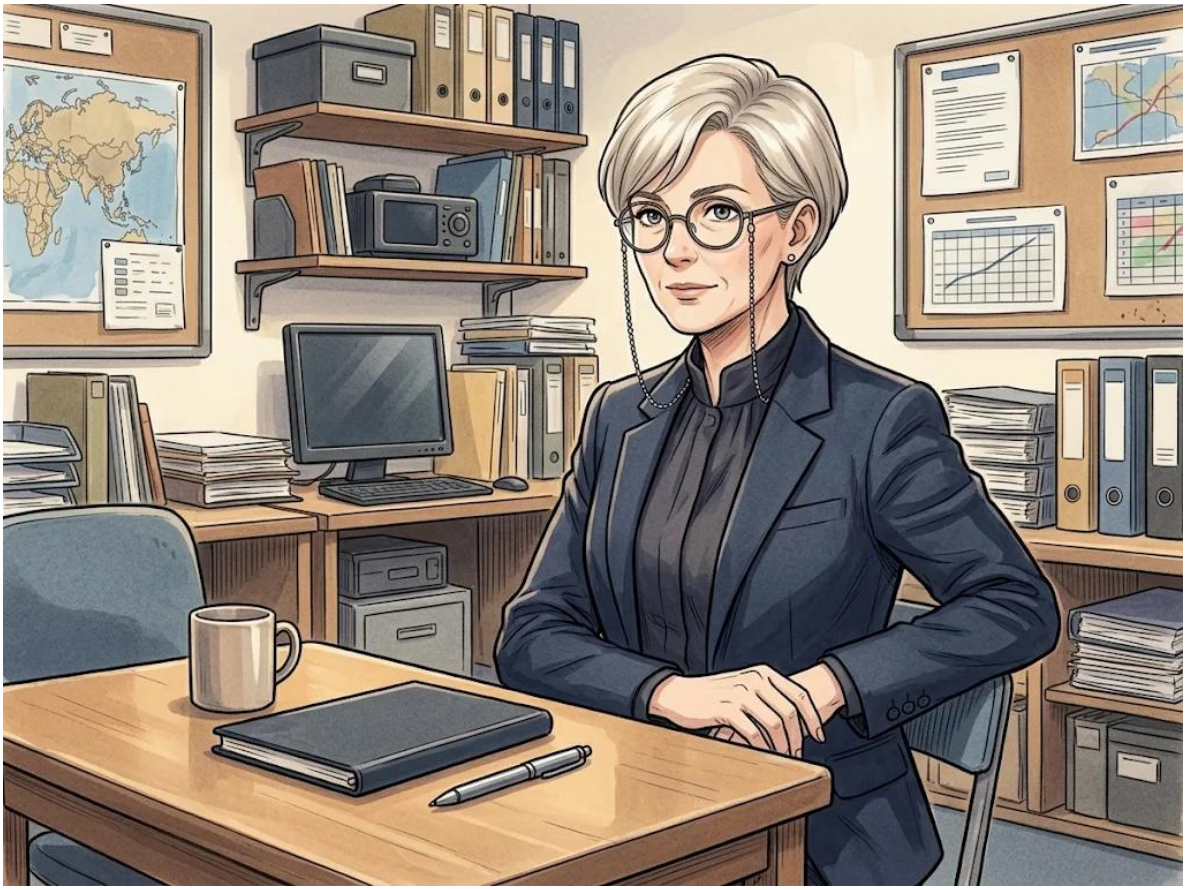


ユキ──アナリスト。30 歳。口癖は「えっ、ちょっと待って?!」。シリーズを通じて成長し、本作では読者の代弁者としてデータセット構築の疑問を投げかける。

アルジュン・ラマチャンドラン──データサイエンティスト。インド系英国人。軌道力学の出身。32 歳。インドの戦略的自律の考え方にも通じ、それを手がかりに、天網のデータ品質問題を独自の角度から指摘する。

ソフィア ── 3D ヴィジュアライゼーション担当。双対多様体の同時可視化に挑む。

マーガレット・ヘイル──メリディアン社のセキュリティ・オフィサー。50 代。英国政府の秘密を扱う企業として、社員と顧問のクリアランスの管理と、政府の担当部署との窓口を一手に担う。第１４章で、リルル先生の返信を見守る。



Eight Eyes — 多様体情報共有枠組み

Eight Eyes は、UKUSA 協定加盟 5 カ国（Tier A）を中核とし、日本・フランス・ドイツ（Tier B）が一部限定的に多様体ネットワークを統合した、8 カ国の情報共有枠組みである。

Tier A：UKUSA 協定加盟国（完全統合）

── 英国（GCHQ / MI6 / NCSC）

── 米国（NSA / CIA）

── カナダ（CSE ── Communications Security Establishment）

── 豪州（ASD / ASIS）

── ニュージーランド（GCSB）

Tier A は、すべての指標群を共有し、35 次元の Eight Eyes 多様体をそのまま用いる。

Tier B：協力国（限定統合）

── 日本（国家情報局（旧・内閣情報調査室（CIRO））

国家情報局は、警察庁警備局、公安調査庁、外務省国際情報統括官組織、防衛省情報本部、国家サイバー統括室（2025 年に内閣サイバーセキュリティセンターを改組）の情報を集約する）

── フランス（DGSE / DGSI / ANSSI）

── ドイツ（BND ── 連邦情報局 / BSI ── 連邦情報技術安全庁）

Tier B は、経済、技術、外交、環境、社会、サイバーの指標群を共有し、それらの指標群だけから学習した約 22 次元の多様体を用いる。

軍事 SIGINT、HUMINT の情報源、Tier A 内部の軍事作戦情報に関わる指標群には、Tier A だけがアクセスできる。

多様体の座標には、どの座標にもすべての入力の指標が混ざり合うため、共有の範囲は座標ではなく、入力の指標群の単位で分けている。

ドイツ・フランスは NATO 統合軍事構造の運用に必要な範囲で Five Eyes の軍事情報にアクセス。日本は、日米同盟を米インド太平洋軍（USINDOPACOM）および統合任務部隊司令部に格上げされた在日米軍（USFJ）と運用する上で必要な範囲で Five Eyes の軍事情報にアクセス。完全な統合にはまだ至っていない。各国の SC の相互認証が段階的に進行中である。

ただし、Tier B 各国は独自のインテリジェンス資産を持ち、それが Eight Eyes 全体を強化している。

日本は防衛省情報本部の電波部が運用する全国の通信所（東千歳、小舟渡、大井、美保、太刀洗、喜界島など）および航空自衛隊の SIGINT 地上局から収集した中国・北朝鮮・ロシアの軍事通信傍受情報を NSA に提供している。冷戦期には、

1983 年の大韓航空 007 便撃墜事件で稚内通信所が傍受したソ連空軍戦闘機パイロットの無線通話録音がアメリカに提供され、レーガン大統領の演説および国連安全保障理事会でのカークパトリック大使の証拠提示に使用された。現在も日本の SIGINT 能力は「非常に優れている」と NSA に評価されており、日米同盟の情報基盤を支えている。加えて、日本はアジア太平洋の経済情報、および中国語・朝鮮語・ロシア語の OSINT（公開情報分析）において、Five Eyes 諸国にはない言語的優位を提供している。

フランスはアフリカ・中東の HUMINT、ドイツは欧州経済・技術情報とロシア関連 SIGINT において、Tier A にはない情報を提供している。

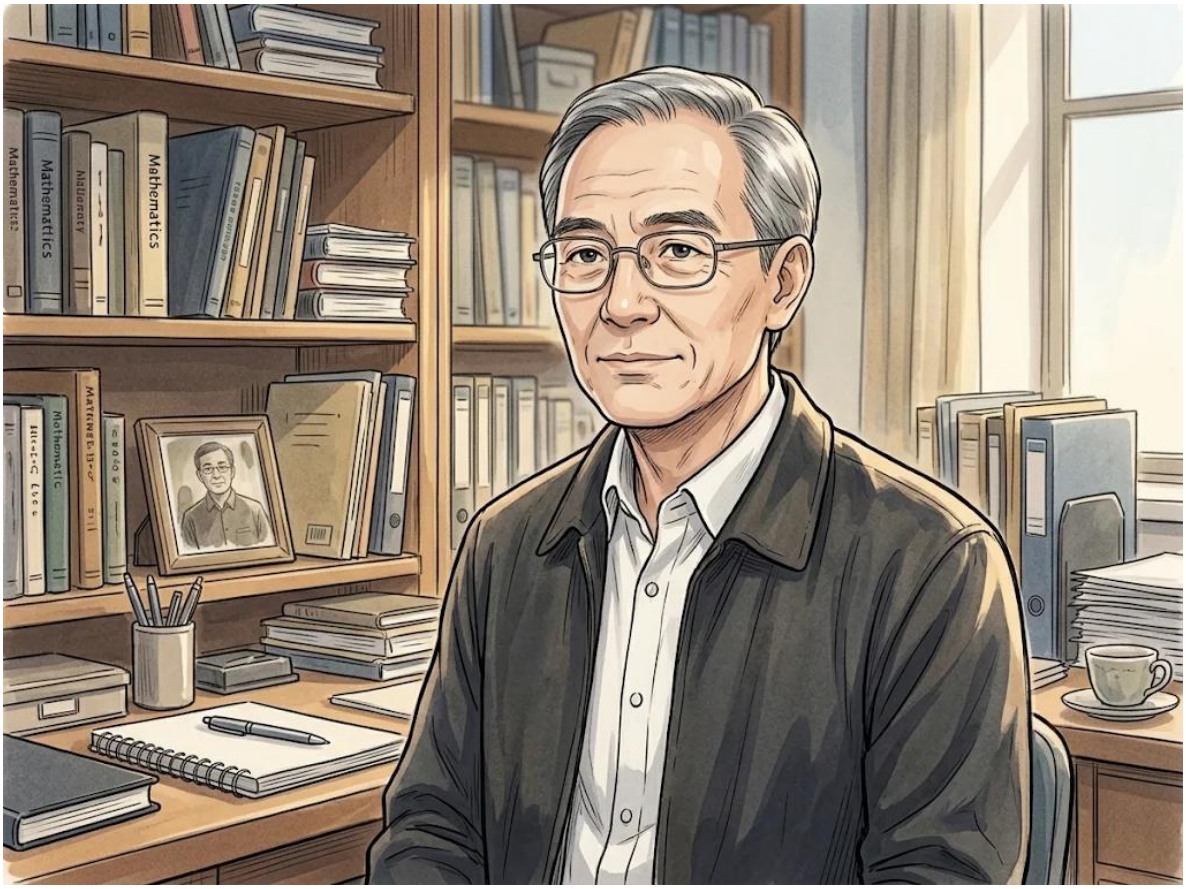
中国側

陳偉明（チェン・ウェイミン）

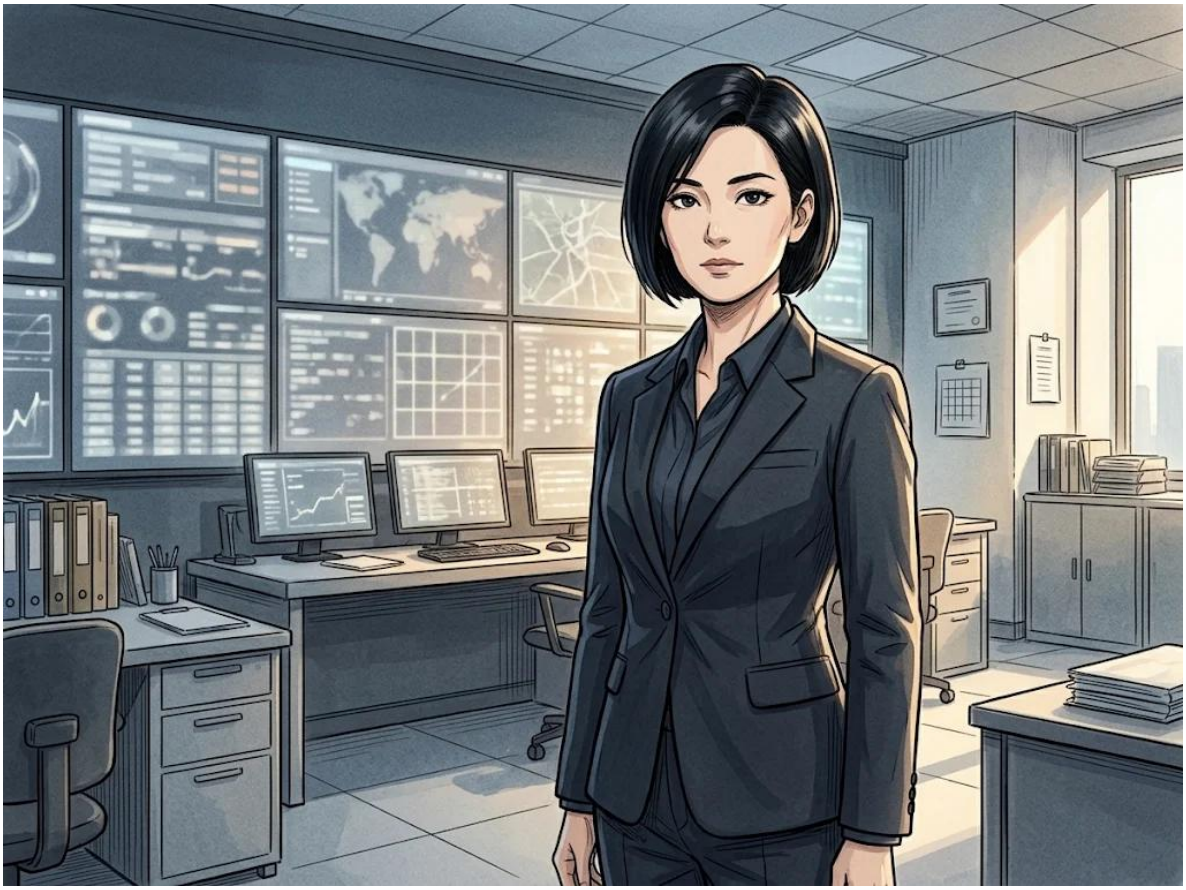
── 中国科学院数学与系統科学研究院 計算数学研究所 所長。55 歳。

リルル先生に匹敵する数学的才能を持つ。2001 年にケンブリッジのリルル教授の研究室に 1 年間客員研究員として在籍。帰国後、中国共産党に入党。

中国の多様体「天網（Tianwang）」の設計者。穏やかな物腰だが、中国の「百年の屈辱」を決して忘れない世代。データの正直さが天網の精度に不可欠であることを数学的に理解しているが、党の体制がデータの正直さを許さない構造的矛盾に直面する。



林雪華（リン・シュエファ） ── 中国国家安全部（MSS）技術局 副局長。48 歳。天網のデータ検閲の実行者。「国家安全審査」の名目でデータをフィルタリングする。「数学に国境はない。しかし数学者には祖国がある」。冷徹で合理的。



王志強（ワン・ジーチアン） ── 中国共産党 政治局委員。63 歳。

天網プロジェクトの政治的監督者。技術の中身は理解しないが、権力構造への脅威は嗅ぎ取る。陳偉明の「不都合なデータを集めたい」という要求を、「指導部の弱みを握ろうとしている」と解釈し、陳偉明を公安の監視下に置く決定を下す。

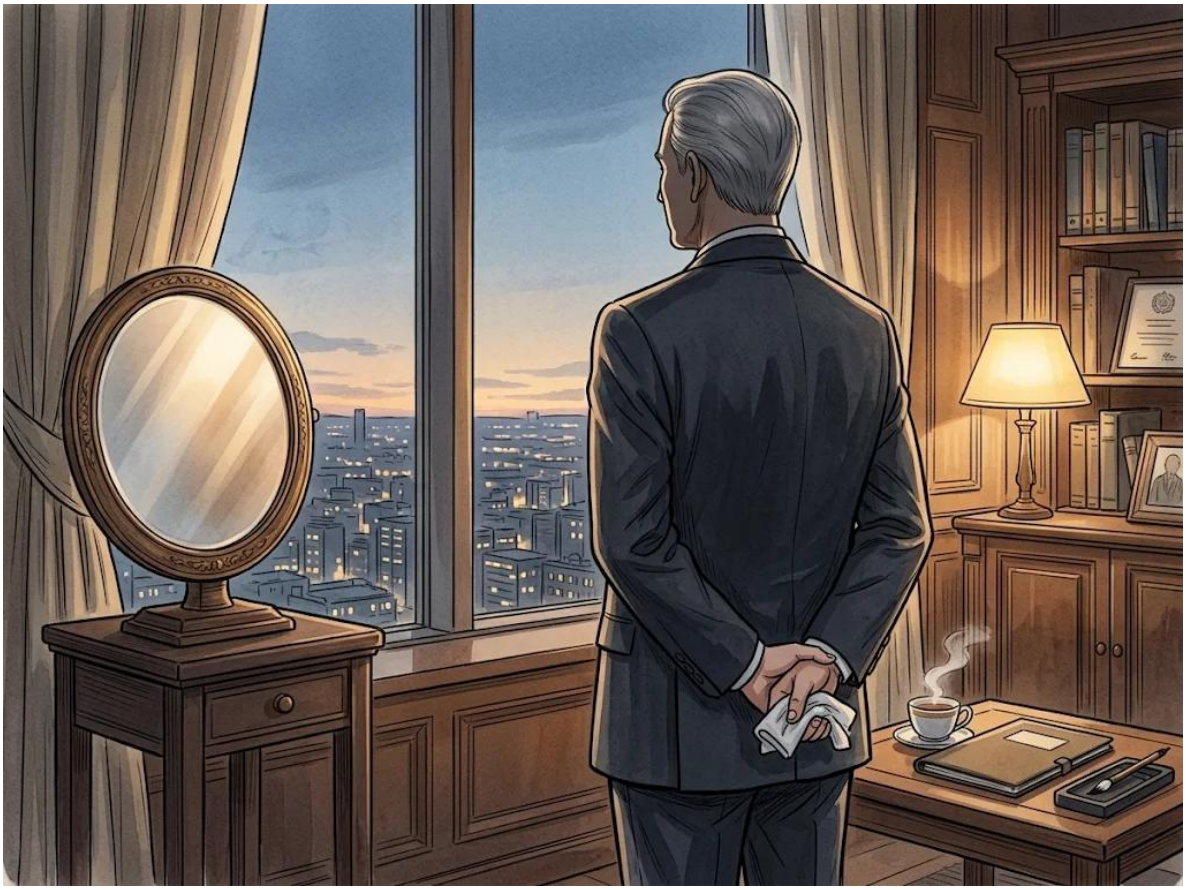
趙明輝（ジャオ・ミンフイ） ── 河北省の党幹部。42 歳。

地方の実態（暴動、汚職、累積赤字）を知っているが、上司が目にしたくないデータを提供すると自分の身が危うくなるため、陳偉明のデータ要求に協力できない。「局所最適（自分の保身）が全体最適（天網の精度）を破壊する」構造的ジレンマの体現者。

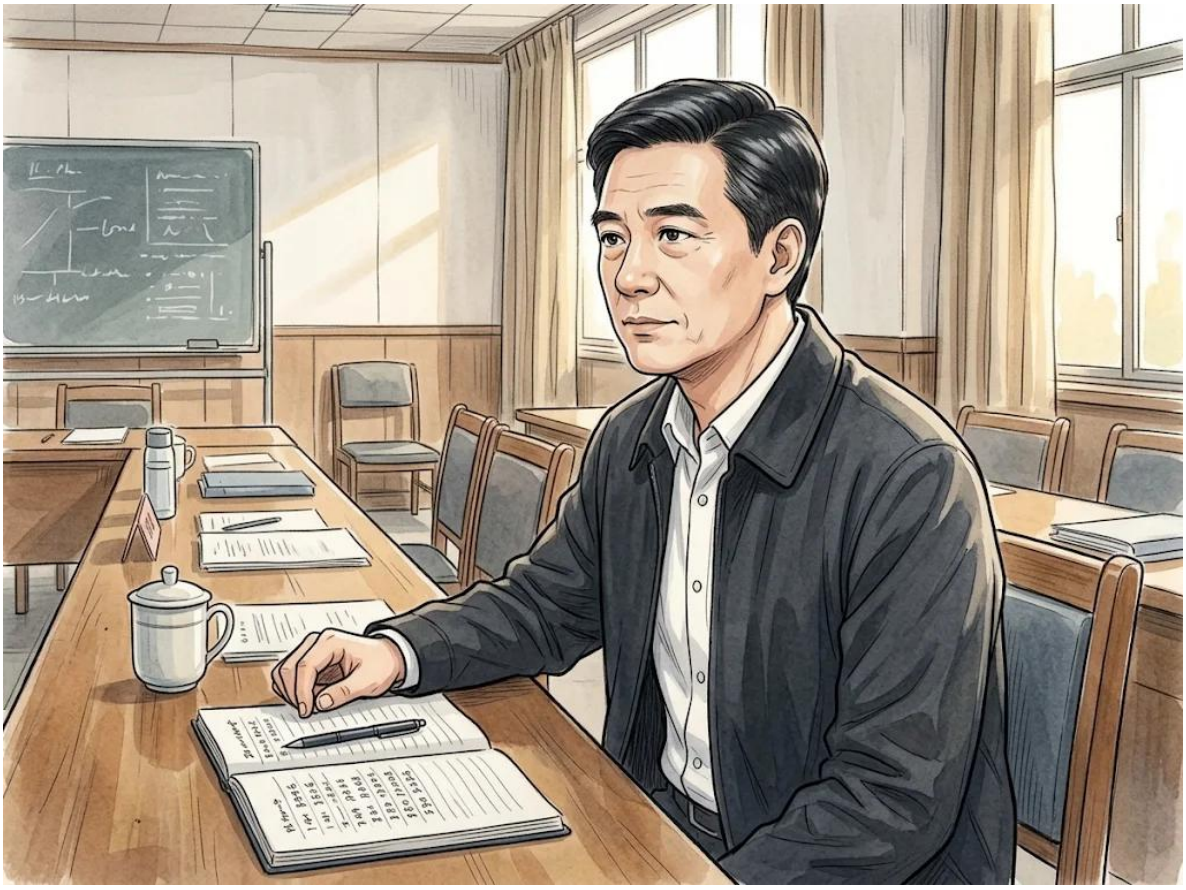
政治局委員（名前は明かされない） ── 中国共産党 中央政治局委員、党中央科学技術委員会の副主任。60 代前半。中国科学技術大学の近代力学系でロケット工学を学び、国有の宇宙開発企業の技術者から幹部、地方の党委員会書記を経て党の中枢に入った「航天系」の幹部。銭学森の系譜を受け継ぐ。

第１０章で陳偉明から IUT 理論の報告を受け、第１５章で、不都合な真実をすべて取り込んだ「完全版の天網」の最初の一歩に署名する。

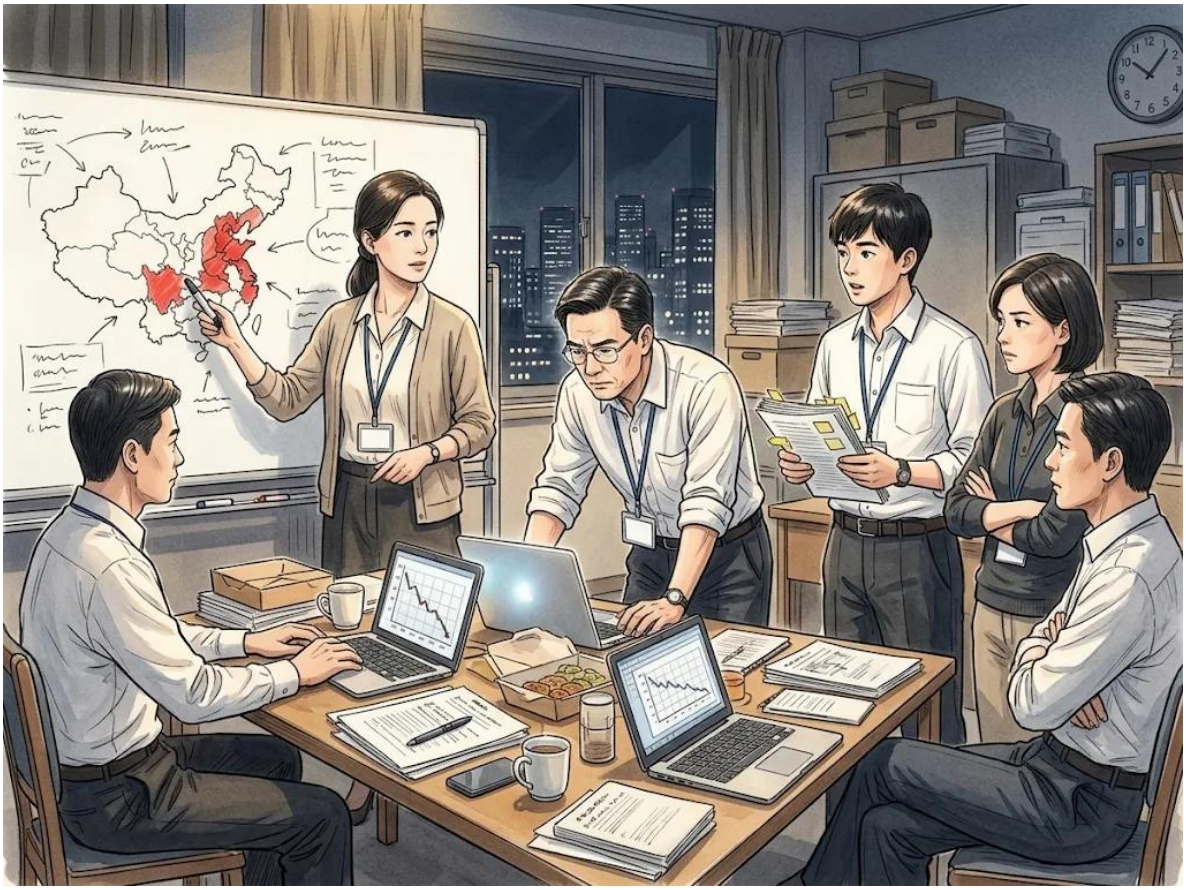
政治局常務委員の１人（姿を見せない） ── 党中央政治局常務委員。名前も姿も描かれない。「鏡は、最も高い部屋から磨き始める」という言葉で、完全版の天網の構想を陳偉明に伝える。



ある省の党委員会書記（名前は明かされない） ── 50 代半ば。公の場では発言に慎重だが、非公開の会議では「数字が正直でなければ、どんな政策も砂の上の城だ」と語る。省の統計局に、ありのままの報告を命じたとされる。次の党大会で政治局委員の名簿に入ると噂される。

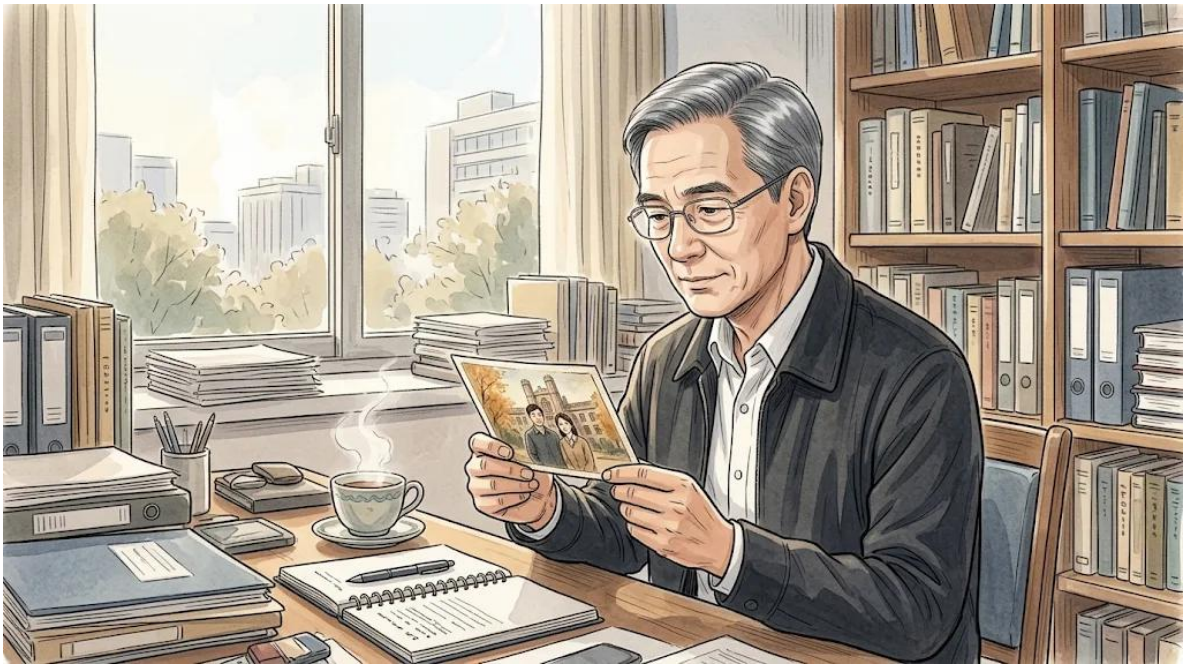


若手の政策エリートたち――国家発展改革委員会の作業部会などに集まる、30 代から 40 代の官僚や研究者。統治がうまくいっていない部分こそ、正直なデータとして AI に入れ、政策の立案に生かすべきだと考え始めている。



プロローグ — 北京の朝

2031 年 3 月。中国科学院。北京、中関村。



陳偉明は、自室の書棚から古い写真を取り出した。

2001 年。ケンブリッジ大学。数学科の前庭で撮った集合写真。9 月の柔らかな陽光の中で、若き陳偉明 ── 25 歳、痩せて、眼鏡をかけ、少し緊張した顔 ── がリルル教授の隣に立っている。リルル教授は当時 36 歳で、今よりもずっと髪が多く、しかし既にあの穏やかな微笑みをたたえていた。

あの 1 年間は、陳偉明の数学者人生を決定づけた。

上海の復旦大学で微分幾何学の博士号を取得した陳偉明は、中国科学院の推薦でケンブリッジに派遣された。リルル教授の研究室で、リーマン多様体の応用理論を学ぶためだった。

リルル教授は、陳偉明の才能をすぐに見抜いた。

> *リルル教授（2001 年）：*
>
> *「偉明、君のリッチ曲率テンソルの計算は── 正直に言って── 私より速いです。スコーンはいかがですか？」*

陳偉明は微笑んだ。あの頃、リルル教授のスコーンは世界で最も美味しいものだった ── 数学的洞察を添えて。

ある日、陳偉明はリルル教授の書斎で、机の上に置かれたノートを偶然目にした。手書きの数式と、走り書きのメモ。タイトルは書かれていなかったが、その内容は ── リーマン多様体を企業の経営環境のモデル化に応用する、という着想だった。2012 年の「覚書」そのものではない。覚書はまだ書かれていなかった。しかし、その萌芽 ── 「曲がった空間で経営をナビゲーションする」という着想 ── は、2001 年の時点で既にリルル教授の頭の中に存在していた。

陳偉明はノートに触れなかった。しかし、内容は記憶に刻まれた。

2002 年。陳偉明はケンブリッジを離れ、中国に帰国した。

帰国後、中国共産党に入党。中国科学院の計算数学研究所に配属され、20 年にわたって純粋数学と応用数学の境界で研究を続けた。

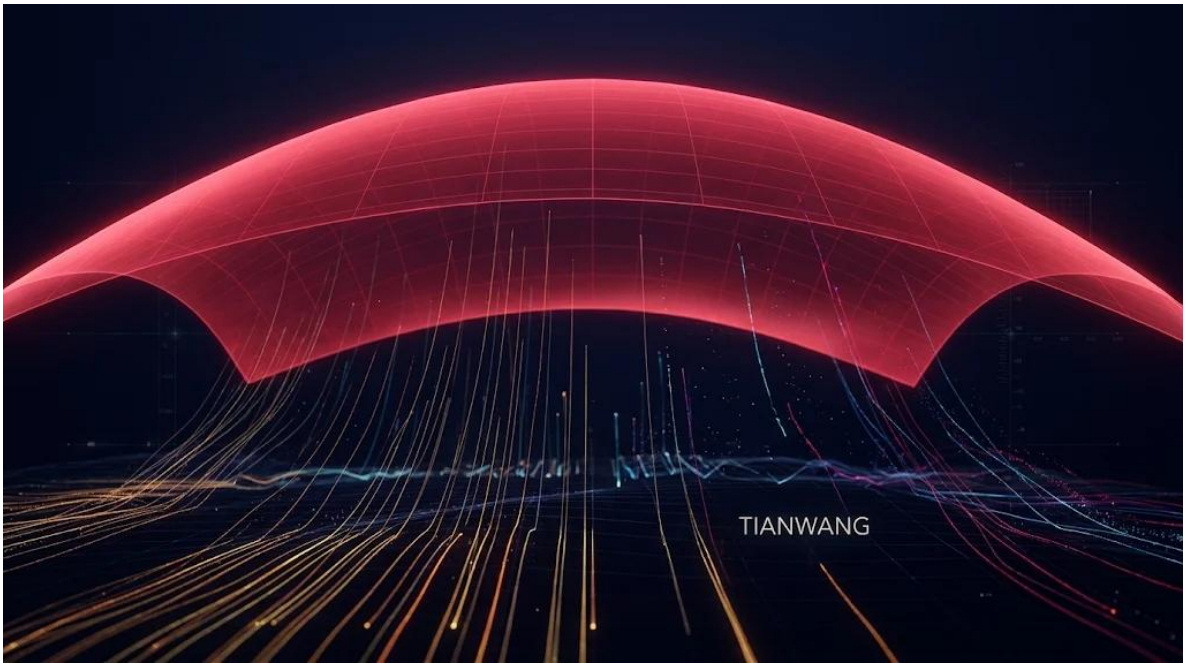
2023 年。リーム・ストリームの論文が公開されたとき、陳偉明はすべてを理解した。

リルル教授の覚書が ── 完成した。若い数学者の手で。VAE、リー括弧、パーシステント・ホモロジー、手術理論 ── リルル教授が夢見た「曲がった空間の中の経営ナビゲーション」が、完全な体系として実装された。

陳偉明は 3 日間、リームの論文を読み続けた。そして決断した。

同じ数学を ── 中国のために使う。

天網の構築 — 2024 年〜2028 年

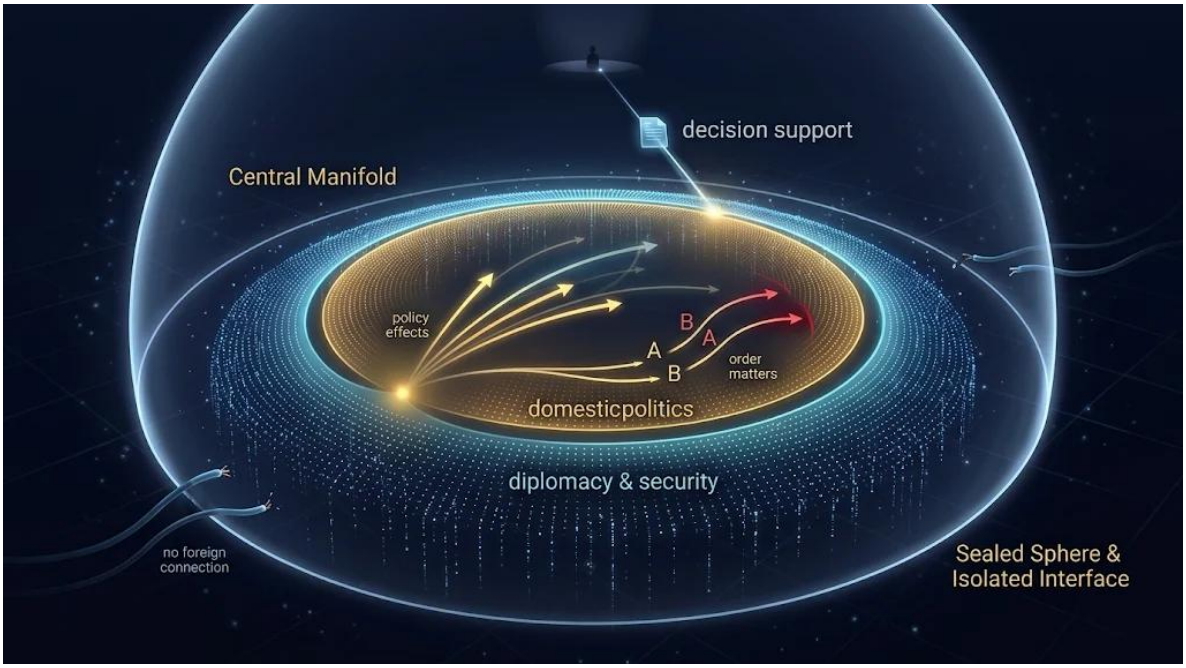


陳偉明は 5 年をかけて、**天網（Tianwang）**を構築した。

「天網」という名は、当時の中国では、公安当局の監視カメラ網の名称としても知られていた。しかし陳偉明の天網は、それとは別物である。

陳偉明の天網は、自国を取り巻く外交・安全保障環境と国内政治環境を、データから構築する曲がった空間（多様体）として表す。その空間上で、党・国家の諸政策を実行した場合の効果を予測する。さらに、関連する複数の政策の実行順序を入れ替えた場合に、効果がどう変わるかも予測する。こうして、党と国家の指

導部に、政策決定の判断材料を届ける。天網は、外国の情報分析基盤に接続しない、中国独自のデータ解析・可視化基盤だった。



陳偉明がこの着想を初めて形にしたのは、天網よりずっと前のことだった。

2017 年、国務院が「次世代人工知能発展計画」を打ち出すと、中国科学院にも AI の基礎研究の資金が流れ込んだ。陳偉明はその一部を使い、2001 年にケンブリッジで目にしたノートの着想を、2013 年に登場した VAE で実装した。8 次元ほどの研究用の小さな試作品だった。リーム・ストリームの会社が企業の多様体を実用化するより、数年早い。

しかし、その試作には決定的に欠けているものがあった。

政策を実行する順番によって結果が変わる ── その順序の効果を測る道具がなかったのだ。2023 年、リームの論文を読んだとき、陳偉明は、自分の試作に欠けていたものがリー括弧であり、パーシステント・ホモロジーであり、手術理論であったことを、一晩で理解した。

天網の目的関数には、習近平政権が 2014 年に掲げた「総体国家安全観」が、そのまま埋め込まれた。

国家の安全を、軍事だけでなく、政治、経済、社会、技術、データ、さらには生物の安全まで含めて、1 つの全体として捉える考え方である。

そして、建軍 100 年の奮闘目標の節目である 2027 年と、国防と軍の近代化を基本的に実現するとされる 2035 年という 2 つの期限が、天網の開発を急がせた。

2024 年 4 月の人民解放軍の再編で新設された情報支援部隊は、軍のデータを天網に流し込むための土台になった。急がされた開発は、時間のかかるデータの検証を後回しにさせた。

中国の総合国力を最大化するための多様体。リームの VAE、リー括弧、パーシステント・ホモロジーと同一の数学的基盤。しかし目的関数は ── 正反対。

天網（Tianwang）── 中国版多様体

目的関数：

Obj_china = max（中国の総合国力）

subject to: 中国共産党の指導的地位の維持

入力データ：

SIGINT（人民解放軍のサイバー空間部隊・情報支援部隊）、HUMINT（MSS）、

経済データ（国家統計局）、軍事データ（中央軍事委員会）、

技術データ（中国科学院）

設計上の潜在空間次元：35 次元（Eight Eyes と同等を目指した）

→ しかし、命題 1.1 の条件 3 を満たせず 26 次元に縮退

→（理由は後述）

指標数：約 280

設計者：陳偉明（中国科学院）

運用者：林雪華（MSS 技術局）

陳偉明は窓の外を見た。北京の空は霞んでいた。

リルル教授。あなたの数学を使わせていただきます。しかし教授

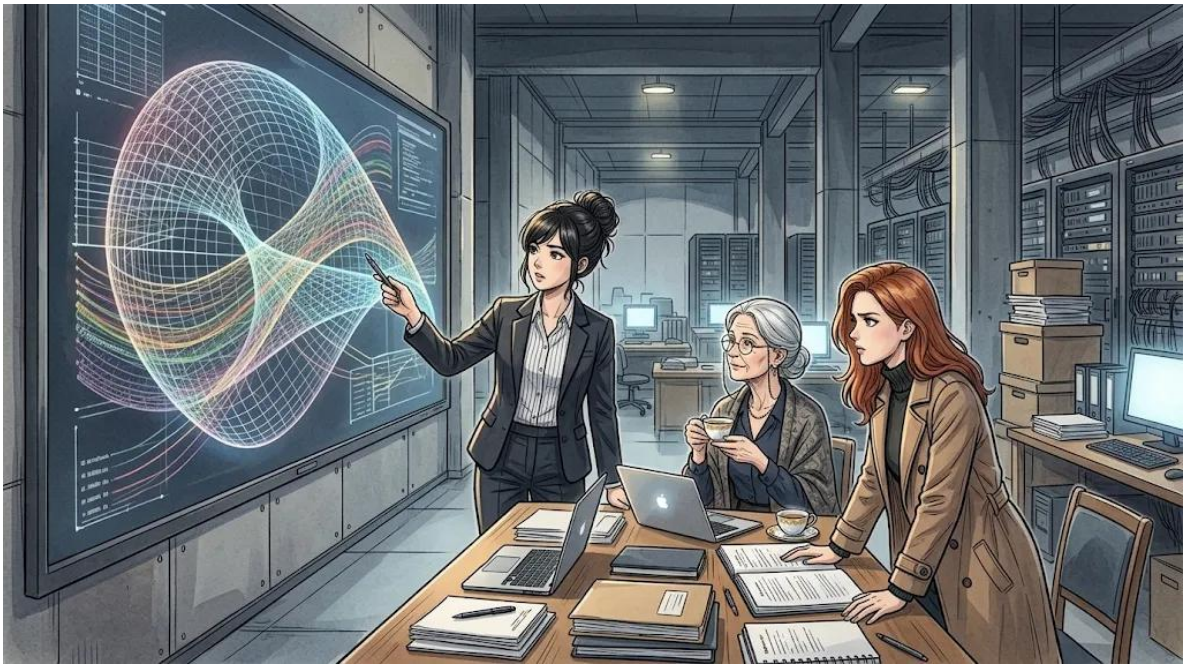
── あなたが「鏡」と呼ぶものを、私は「盾」として使います。

中国を守る盾として。

第 1 部：鏡の誕生

第 1 章 — 完璧すぎる敵

2031 年 4 月。ロンドン、カナリー・ワーフ。

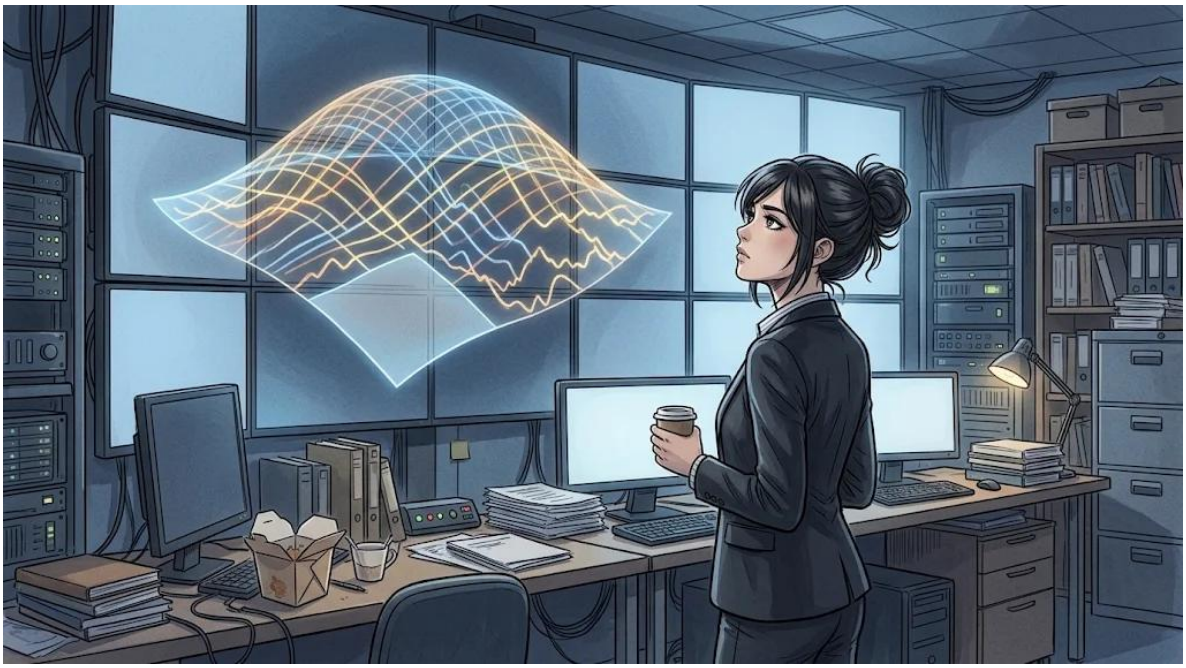


4 月のカナリー・ワーフは、まだ朝の霧の中にあった。

8 か国の Eight Eyes 多様体が本格的に稼働してから、半年あまりがたっていた。日本、英国、米国、カナダ、オーストラリア、ニュージーランド、フランス、ドイツ ── それぞれの国のノードから届く集計の指標が、毎朝、メリディアン社の地下の分析室の画面の上で、 1 つの曲がった空間を描き出す。

この春、メリディアン社は、日本の半導体製造装置の会社から受けた計測の案件も、並行して抱えていた。リームたちは、ロンドンと日本の間を、何度も行き来していた。

その朝、最初に分析室に入ったのは、リンだった。コーヒーを片手に画面を見渡したリンは、ある一角で、手を止めた。



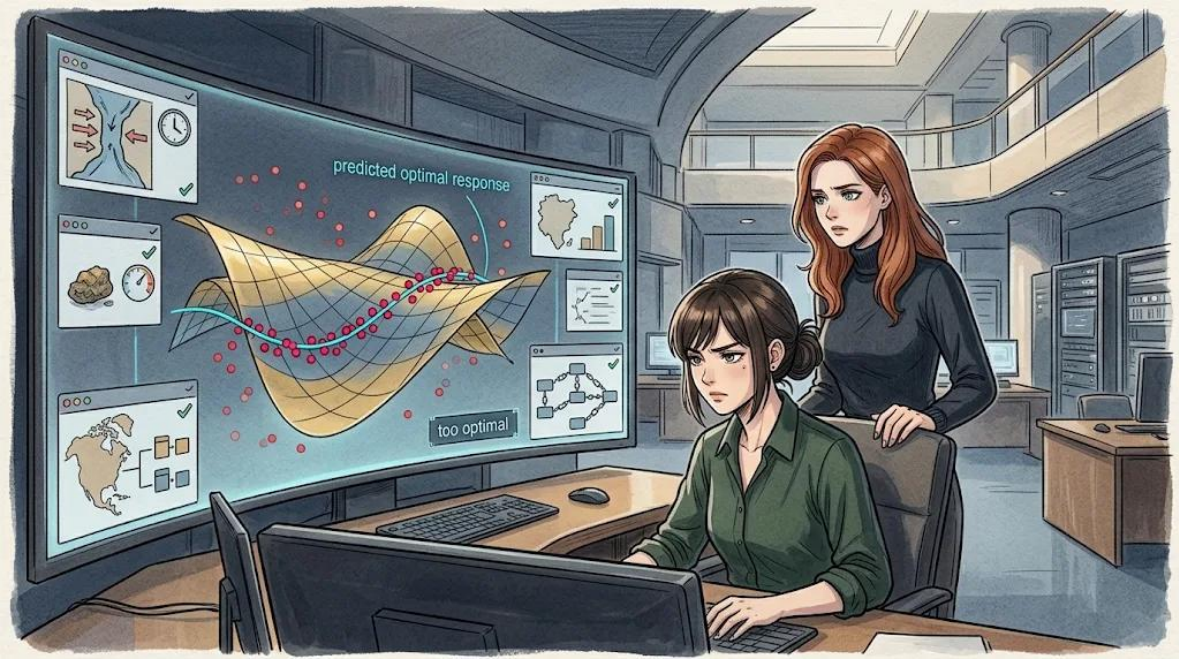
メリディアン社の Eight Eyes 多様体（35 次元、グローバル・レジリエンス多様体）が、不審なパターンを検知した。

中国の行動が ── 軍事、経済、外交のすべてにおいて ── あまりにも最適だった。

従来の中国の行動は、部分的に合理的で、部分的に非合理的だった。過剰反応もあれば、機会を逃すこともあった。しかしこの半年間、中国の行動はすべてが計算された最適戦略のように見えた。台湾海峡への圧力のタイミング。レアアース輸出規制の強度。アフリカでの投資の配分。一帯一路のプロジェクトの優先順位。すべてが ── 多様体のゲーム理論が予測する「中国にとっての最適応答」と一致していた。

リン：「その前提、確かめさせてください。中国の行動が『あまりにも最適すぎる』。人間の意思決定には必ずノイズがある ── 政治的な妥協、官僚機構の非効率、指導者の個人的嗜好。しかしこの半年間、中国の行動にノイズがほとんどない。まるで──」

リーム：「まるで、多様体に基づいて行動しているように」



沈黙が流れた。

リームの言葉の意味は、分析室にいる全員に分かっていた。国の行動から、迷いや遠回りが消える。それは、政策の効果を前もって計算し、いちばん得になる手を選び続けている、ということである。メリディアン社が Eight Eyes の８か国のために作った多様体は、まさにそのための道具だった。

もし中国の行動が、メリディアン社の多様体の予測と、ここまで一致し続けるのだとすれば、考えられる理由は１つしかない。中国もまた、自国を取り巻く環境を曲がった空間として描き、その上で最適な手を計算する仕組みを、自分たちの手で作り上げたのではないか。

沈黙の後、リルル先生が、ゆっくりと口を開いた。

> *リルル先生：「もし、そうだとすれば── 中国は、大きな危険を冒しています」*
>
> *リン：「危険、ですか？」*
>
> *リルル先生：「最適な政策を、最適な順序で実行する。それ自体は、正しい使い方です。けれど、その結果、中国の行動には、迷いがなくなり、複数の政策が互いに整合し、まるで同期しているかのように動くようになっ*

た。そういう変化は、外から見えるのです。世界中の外交当局や情報機関、そして民間のジャーナリストにも。現に、私たちは気づきました」

リルル先生：「先の大戦のさなか、英国は、エニグマの暗号を解読して、ドイツ軍の動きを事前につかんでいました。けれど、チャーチルの戦時内閣は、解読の事実をドイツに悟られないよう、英国軍の行動の変化を、できるだけ小さく抑えたと語り継がれています。つかんだ情報のすべてに反応するのではなく、使う局面を絞った。攻撃するときは、先に偵察機を飛ばして、偶然見つけたように見せかけた。ドイツが、『英国は、なぜこんなに都合よく知っているのか』と疑わないように、です」

リルル先生：「強力な道具を手に入れた者が、最初に考えなければならないのは、どう使うかではなく、使っていることを、どう隠すか、なのです」

リーム：「……中国は、その点で、当時の英国より詰めが甘かった」

リルル先生：「ええ。そして、その甘さが、私たちに、この地図の上の異常を見せてくれたのです」

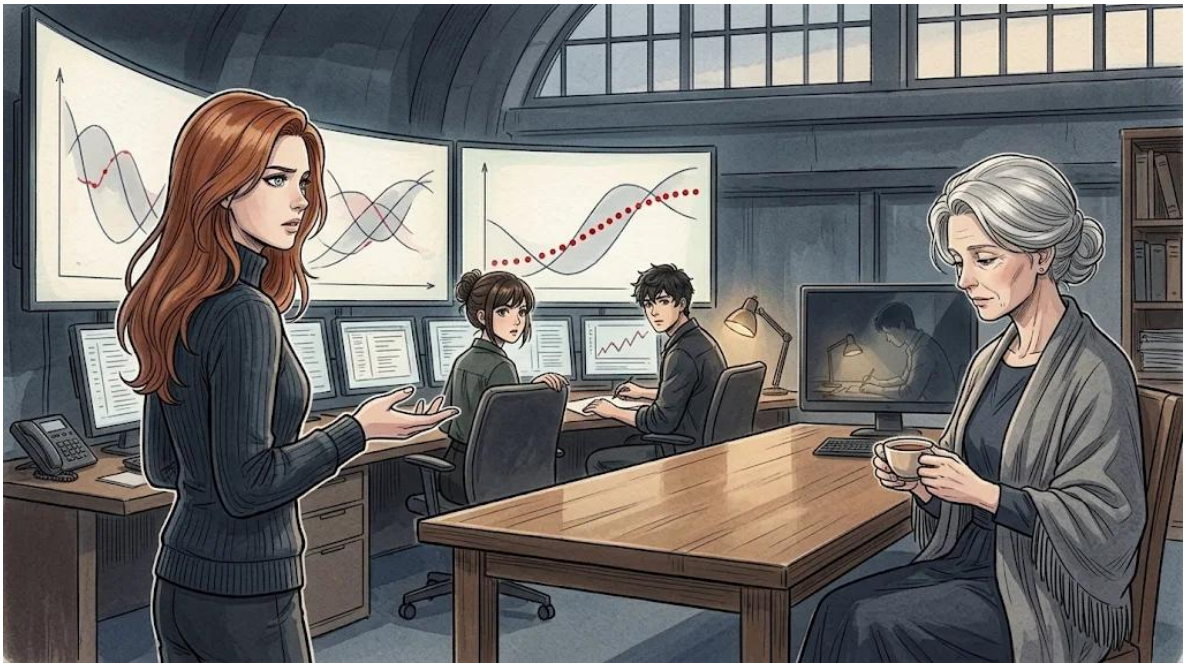
カイト：「リームさん。それは── 中国も多様体を持っている、ということですか」

リルル先生：「その可能性は── 以前から考えていました。リームの論文は 2023 年に公開されています。数学は公開情報です。中国には世界有数の数学者がいます。同じ数学を独自に再構築できない理由はありません」

リーム：「ただ、数学を読めることと、それを一国の規模で組み上げることは別です。何百もの指標を集め、曲がった空間を描き、その上で政策の効果を計算する── その構想を、中国で一人で描ける人物がいるでしょうか」

リルル先生の声が低くなった。

リルル先生：「──1 人、心当たりがあります。この数学を、国家を動かすための道具として組み上げられる人物を」

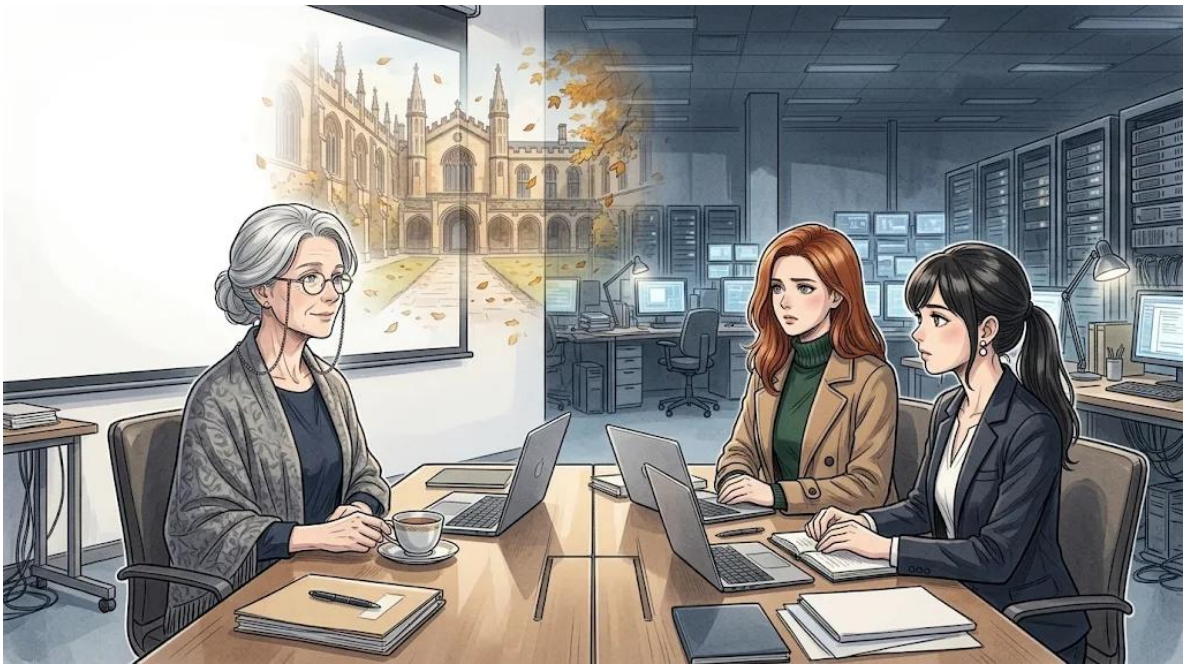


第 2 章 — 陳偉明

2031 年 4 月。ケンブリッジの記憶。

あの朝、カナリー・ワーフのメリディアン社の地下の分析室で、リルル先生が「1人、心当たりがあります」と言った後、部屋は静まり返った。分析室にいた誰も、口を開かなかった。

リルル先生は、ゆっくりとティーカップを置き、窓のない分析室の白い壁の一点に目をやった。リームには、リルル先生の目が見ているのは壁ではなく、30 年前のケンブリッジの秋の光なのだと分かった。

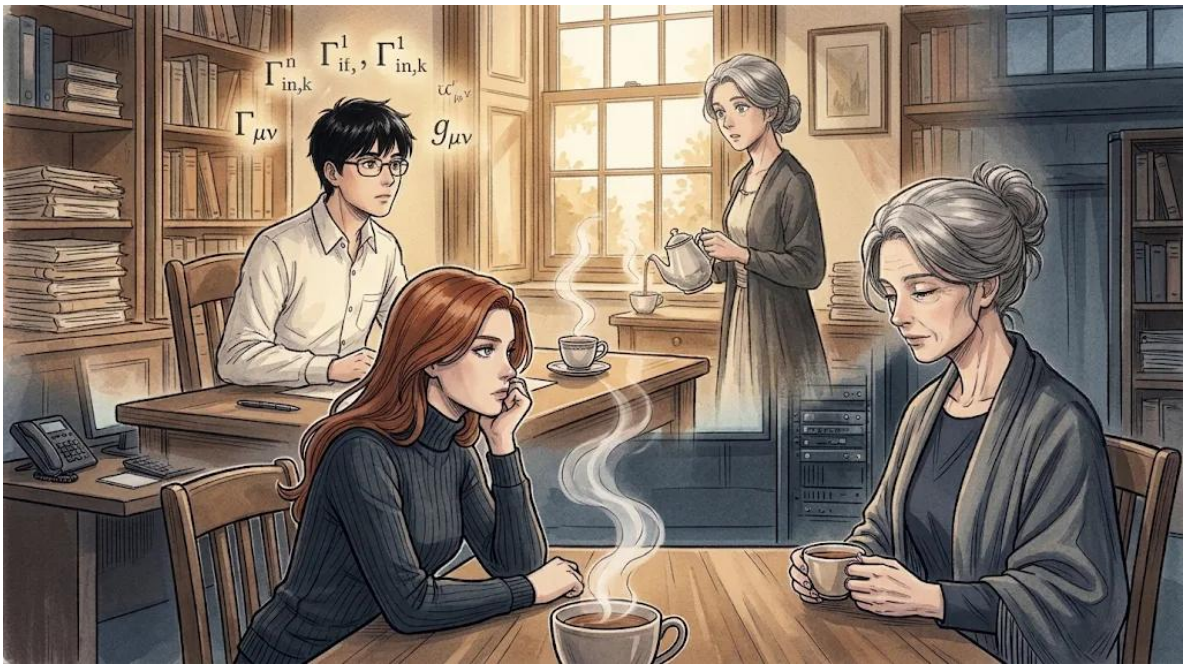


リーム：「教授。その方のことを、聞かせていただけますか」

リルル先生が語った。

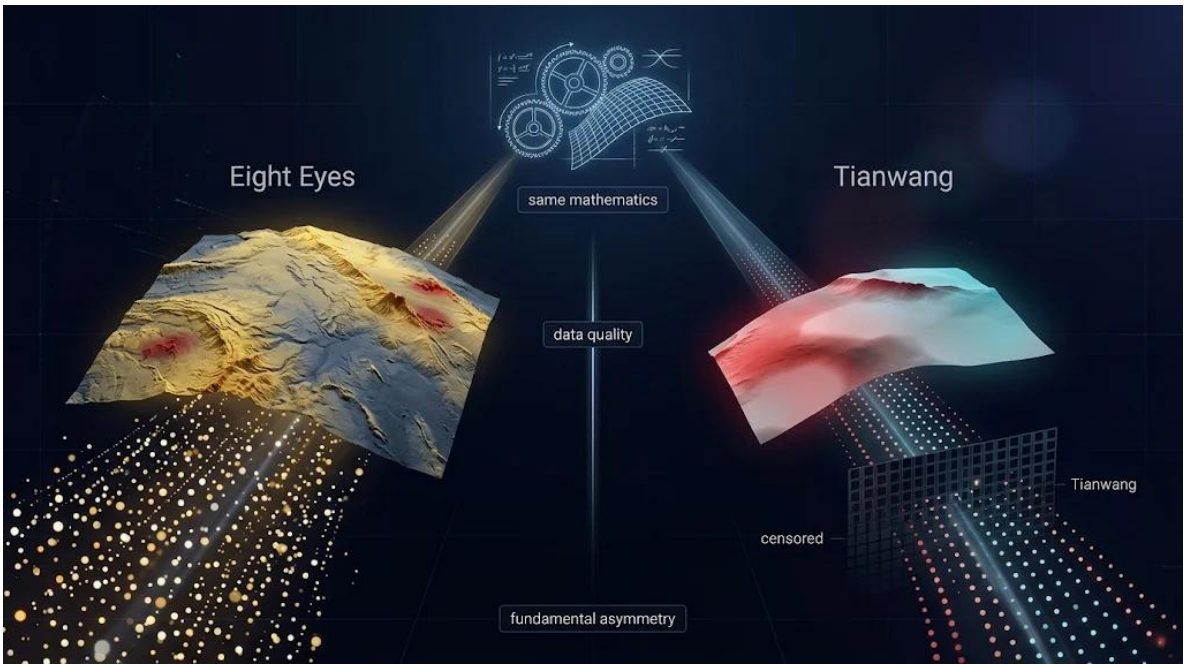
リルル先生：「2001 年。私の研究室に、中国科学院からの客員研究員が来ました。陳偉明。当時 25 歳。リーマン幾何学の才能は── 率直に言って── 私と同等でした。私の研究室に 1 年間在籍し、多様体の理論を深く学びました」

リルル先生：「彼はクリストッフェル記号の計算を── 私が紅茶を入れる間に── 暗算で完了させました。私は 30 年間、あの速度で計算できる人間を、彼以外に見たことがありません。リームでさえ、あの速度には達していません。リームの強みは計算速度ではなく、構造を見抜く直感です。陳偉明の強みは、その両方を兼ね備えていることでした」



ユキ：「えっ、ちょっと待って?!　リルル先生と同等の才能って── つまり、中国の多様体の数学は Eight Eyes の多様体と同等の精度を持ちうるということですか？」

リルル先生：「数学的には── そうです。しかし多様体の精度を決めるのは、数学の精度だけではありません。データの品質がもう 1 つの決定因子です。そして── ここに 2 つの多様体の根本的な非対称性があります」

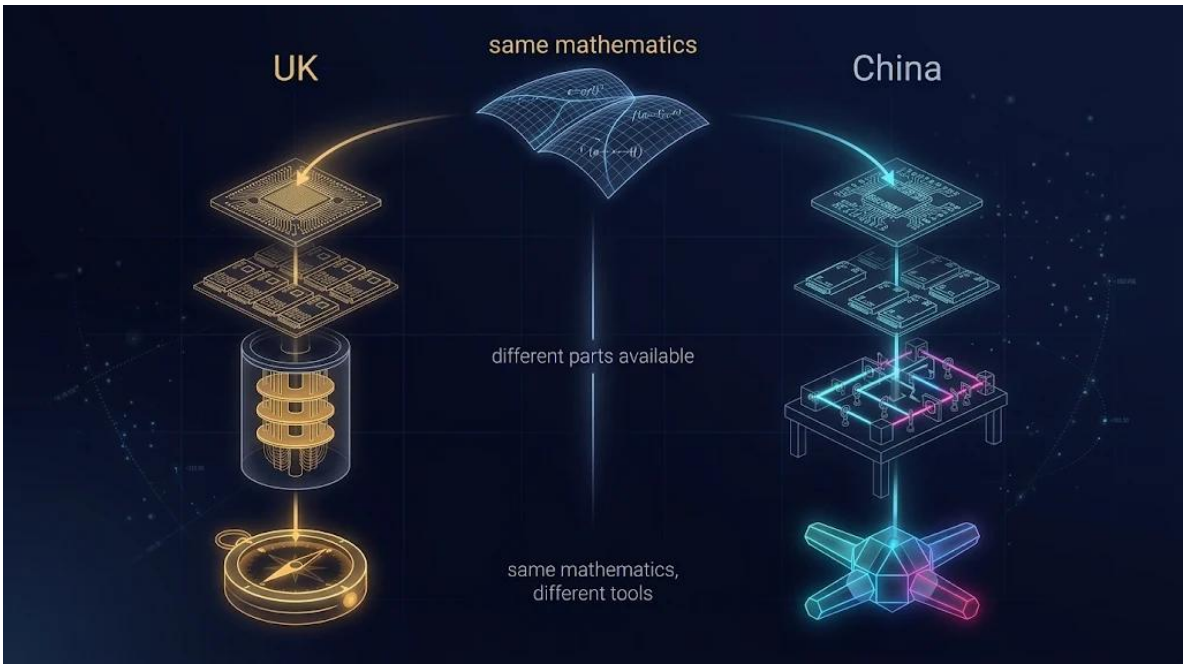


2.2 同じ物差しで、２枚の鏡を測る

同じ日の午後。リームは、地下の分析室の隣の小さな会議室に、チームを集めた。

リルル先生：「最初に、言葉をそろえておきましょう。まだ、中国に、私たちの多様体に相当するものが存在するかどうかは、確認されていません。これは、あくまで仮説です。もし中国に、私たちの GI 理論を実装した政策環境の多様体が存在し、運用段階で稼働しているとしたら── という仮説です」

リルル先生：「それに、もし存在していたとしても、私たちの多様体とは、さまざまな面で、設計原理や実装思想が異なるかもしれません。CPU、半導体、量子コンピューターなど、ハードウェアの部品も、英国と中国とでは、使える部品の選択肢が違います。同じ数学でも、同じ形の道具になるとは限りません」



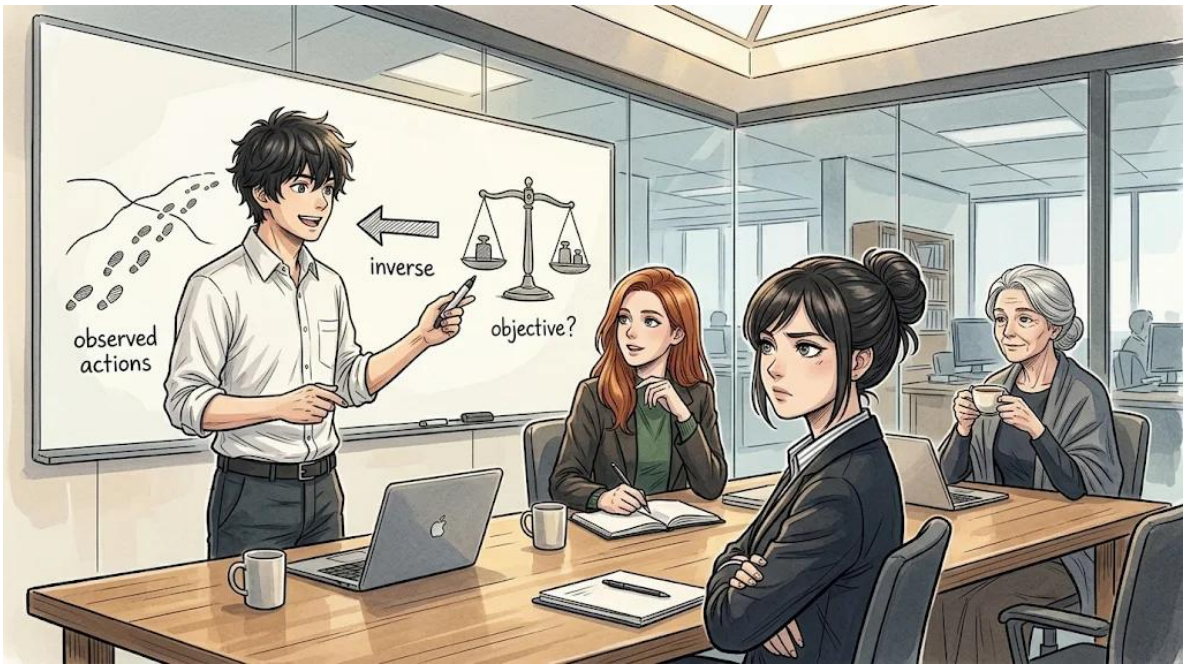
リーム：「では、存在が確かめられるまでは、仮に『中国版多様体』と呼ぶことにしましょう。名前を決めておけば、仮説を、事実のように語ってしまうことも防げます」

リーム：「陳偉明がいるなら、中国版多様体はあると考えるべきです。問題は、中国版多様体がどこまで正確かです。それを測るには、まず、私た

ち自身の多様体が、どんな物差しに合格して作られたのかを、もう一度、最初から確かめる必要があります」

リルル先生：「同感です。多様体をデータから作るとき、私たちは、３つの条件を物差しにしてきました。データを正しく再現できるか（条件1）、近くにあるものを近くに保てるか（条件2）、空間が、どこかの方向につぶれていないか（条件3）。陳偉明も、同じ数学を使う限り、同じ物差しから逃れられません。私たちの多様体が、どこでつまずき、どう乗り越えたかを知れば、陳偉明が、どこでつまずくかも見えてきます」

カイト：「もう１つ、方法があります。中国の行動の記録から、逆にさかのぼって、中国版多様体の中身を推定するんです。人工知能の分野に、逆強化学習という考え方があります。ある主体の行動を見て、その主体が何を大事にして行動しているのか── つまり目的関数を── 推定する方法です。中国の行動が、本当に中国版多様体の計算に従っているのなら、行動の記録から、中国版多様体が何を重んじているかを、逆算できるはずです」



リン：「その前提、確かめさせてください。逆強化学習には、よく知られた落とし穴があります。同じ行動を説明できる目的関数は、１つとは限りません。

極端に言えば、『何もかもどうでもいい』という目的関数でも、どんな行動も説明できてしまいます。答えが１つに決まらない── 識別可能性の問題です。

逆算するなら、目的関数の形に、あらかじめ仮定を置く必要がありま す」

カイト：「……そうですね。仮定を置いて、その仮定のもとで推定する。そして、仮定を変えたら答えがどう変わるかも、必ず示す」

リーム：「カイトの逆算は、のちの大きな仕事になります。でも、その前に、物差しそのものを、全員で確かめておきましょう。教授、ユキに講義をお願いできますか。アルジュンも呼んでください。ISRO で衛星の軌道を計算してきた彼の目は、きっと役に立ちます」

リン：「それから、もう 1 つ。物差しに合格した地図でも、元のデータが正直でなければ、正直な地図にはなりません。条件 1 から 3 は、データが正直であることまでは、確かめてくれない」

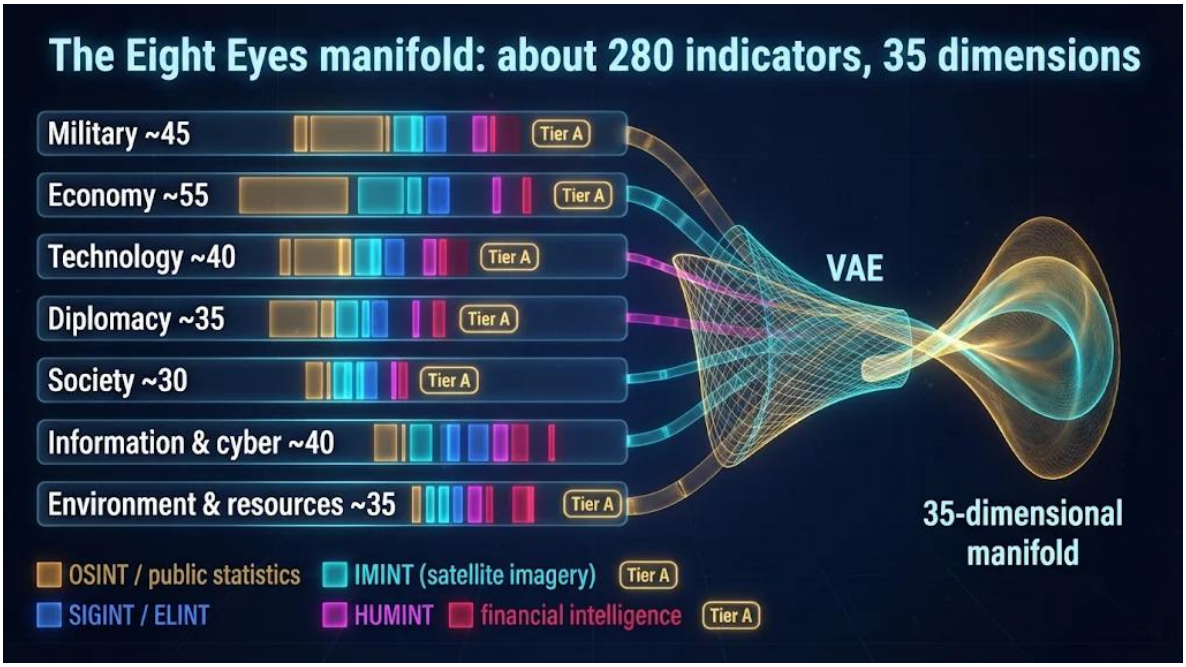
リルル先生は、リンの言葉に、ゆっくりとうなずいた。その一言が、このあとメリディアン社が天網の最大の弱点にたどり着く、最初の手がかりになるとは、まだ誰も知らなかった。

2.3 Eight Eyes 多様体のデータセット — 教材パート 1

リルル先生が、ユキとアルジュンに、Eight Eyes 多様体のデータセット構築過程を講義した。

> *ユキ：「えっ、ちょっと待って?!　Eight Eyes の多様体って、35 次元で約 280 指標のデータを使っているんですよね。どうやってそんな大量のデータを集めたんですか？」*

> *リルル先生：「……いいね。Eight Eyes 多様体のデータは、8 カ国のインテリジェンス機関と公開情報源から収集されています。カテゴリ別に説明しますね」*



── 軍事データ（約 45 指標）：

[OSINT 層] IISS Military Balance（173 カ国の兵力・装備インベントリ・防衛経済の年次評価）、SIPRI 軍事費データベース、Jane's Defence Weekly 装備データベース、各国防衛白書・議会報告書、FAS 核戦力推定値。

[IMINT 層] 商用衛星画像（Maxar、Planet Labs）による基地・艦艇・航空機の配置追跡、NRO 偵察衛星による高解像度画像（★Tier A）。

[SIGINT/ELINT 層] NSA/GCHQ 由来の軍事通信パターン分析、レーダー電波特性データベース（電子戦序列：Electronic Order of Battle）、潜水艦音響追跡データ（SOSUS/IUSS）（★Tier A＋日本は海上自衛隊の SOSUS 運用を通じて共有）。日本は防衛省情報本部電波部の 6 通信所および航空自衛隊 SIGINT 地上局から収集した中国・北朝鮮・ロシアの軍事通信傍受情報を NSA に提供。

[HUMINT 層] DIA/MI6 由来の軍事アタッシェ報告、亡命者デブリーフィング（★Tier A）。

── 経済データ（約 55 指標）：

[公開統計層] IMF World Economic Outlook、世銀 WDI、OECD 統計、各国中央銀行統計、貿易収支（UN Comtrade）。

[金融インテリジェンス層] SWIFT/CIPS 国際決済フロー分析（FinCEN/FIU 経由、制裁回避の資金移動パターン検出）、OFAC/EU 制裁リスト、サプライチェーン依存度（各国税関データ＋企業サプライチェーン・マッピング）。

[エネルギー層] IEA エネルギー安全保障データ、石油備蓄量、LNG 取引フロー、希少金属の調達経路。

[非公式指標層] 夜間光衛星画像（DMSP-OLS/VIIRS）による経済活動推定（公式GDP 統計と夜間光量の乖離は検閲の間接指標となる）、AIS 船舶追跡データによる貿易量リアルタイム推定。

── 技術データ（約 40 指標）：

[公開層] WIPO 特許出願数、OECD R&D 投資統計、ワッセナー・アレンジメント技術移転規制リスト、半導体生産能力（IC Insights/SEMI）、AI 論文数・引用数（Scopus/Semantic Scholar）、量子コンピュータ開発進捗（公開論文＋学会発表）。

[インテリジェンス層] 技術窃取・産業スパイ事案データベース（FBI/MI5 カウンターインテリジェンス報告）、輸出管理違反事案（BIS Entity List）、軍民融合（MCF）企業のネットワーク分析（CSIS/ASPI 報告書に基づく構造分析）、半導体装置の最終用途追跡（EUV リソグラフィ装置の出荷先分析）。

── 外交データ（約 35 指標）：

[公開層] 国連総会投票記録データベース（Voeten dataset）、条約・協定登録簿（UN Treaty Collection）、大使召還・外交官追放記録、制裁発動・解除履歴、首脳会談・外相会談頻度。

[インテリジェンス層] 外交公電分析（MOFA/State Department/FCO 経由の同盟国間共有）、国連安保理非公式協議の情報（★Tier A HUMINT）、二国間秘密交渉チャネルの存在・活動度の推定、在外公館の人員配置変動（インテリジェンス・オフィサーの増減はカバーポストの変動として追跡可能）。

── 社会データ（約 30 指標）：

[公開層] 国連人口統計、IOM 移民フロー、UNESCO 教育指標、RSF メディア自由度指数、世銀ジニ係数、V-Dem 民主主義指標。

[OSINT/SOCMINT 層] ソーシャルメディア感情分析（微博・VK・Telegram 等の現地語 SNS の自然言語処理による不満・抗議の早期検知）、難民・国内避難民フロー（UNHCR＋衛星画像による難民キャンプ規模推定）。

[インテリジェンス層] 各国治安機関の内部安定性評価（HUMINT 経由、★Tier A）、反体制運動の組織構造分析、宗教・民族対立の構造マッピング。

── 情報・サイバーデータ（約 40 指標）：

[SIGINT 層] NSA/GCHQ 集約レポート（通信傍受件数、暗号解読成功率、通信パターン変化の異常検知）（★Tier A 完全共有＋Tier B は同盟運用範囲で共有）。日本の SIGINT は中国・北朝鮮・ロシアの軍事・外交通信を傍受し、NSA に提供。
[OSINT 層] 各国語メディア・SNS の体系的モニタリング。日本は中国語・朝鮮語・ロシア語、フランスはアラビア語・フランス語圏アフリカ諸語、ドイツはロシア語・東欧諸語の OSINT 分析において Five Eyes 諸国にはない言語的カバレッジを提供。

[サイバー層] CERT 各国のサイバーインシデント報告、マルウェア・シグネチャ共有（日本は 2012 年から NSA とマルウェア情報の共有を開始）、APT グループの活動追跡（Mandiant/CrowdStrike 脅威インテリジェンス＋政府機関独自追跡）、重要インフラへのサイバー攻撃パターン分析。

── 環境・資源データ（約 35 指標）：

[公開層] IPCC 気候変動指標、USGS 資源埋蔵量推定、IEA エネルギーミックス、FAO 食料安全保障データ。

[地理空間インテリジェンス層] NGA（国家地理空間情報局）の地形・海洋データ、北極海航路の海氷変動（気候変動による地政学的影響の定量化）、水資源紛争リスク評価（メコン川・インダス川・ナイル川流域の取水量衛星モニタリング）。

[戦略資源層] レアアース・リチウム・コバルトの採掘・精製・サプライチェーン集中度分析（中国依存度の定量化）。

> *ユキ：「えっ、ちょっと待って?!　280 指標を 35 次元に圧縮するんですよね。圧縮する前に、データを揃える作業が必要ですよね？　月次のデータと年次のデータが混在していたりしませんか？」*

> *カイト：「まさにそれが最大の課題だ。データの前処理── これがパイプラインの品質を決める。具体的には 4 つの作業がある」*

第 1 に、時系列の粒度統一。データソースによって時間粒度が根本的に異なる。公開統計（GDP、軍事費白書など）は年次または四半期。経済指標（為替、株価、貿易統計）は日次または月次。

一方、インテリジェンス機関が収集する SIGINT・ELINT データは秒単位〜分単位のリアルタイムデータであり（レーダーパルス分析は数マイクロ秒、COMINT 通話傍受は秒単位、衛星通信傍受は分単位）、IMINT（衛星画像）は撮影周期に依存して時間〜日単位、HUMINT 報告は不定期で週〜月単位となる。

多様体構築のためには、これらを統一的な時間粒度に変換する必要がある。

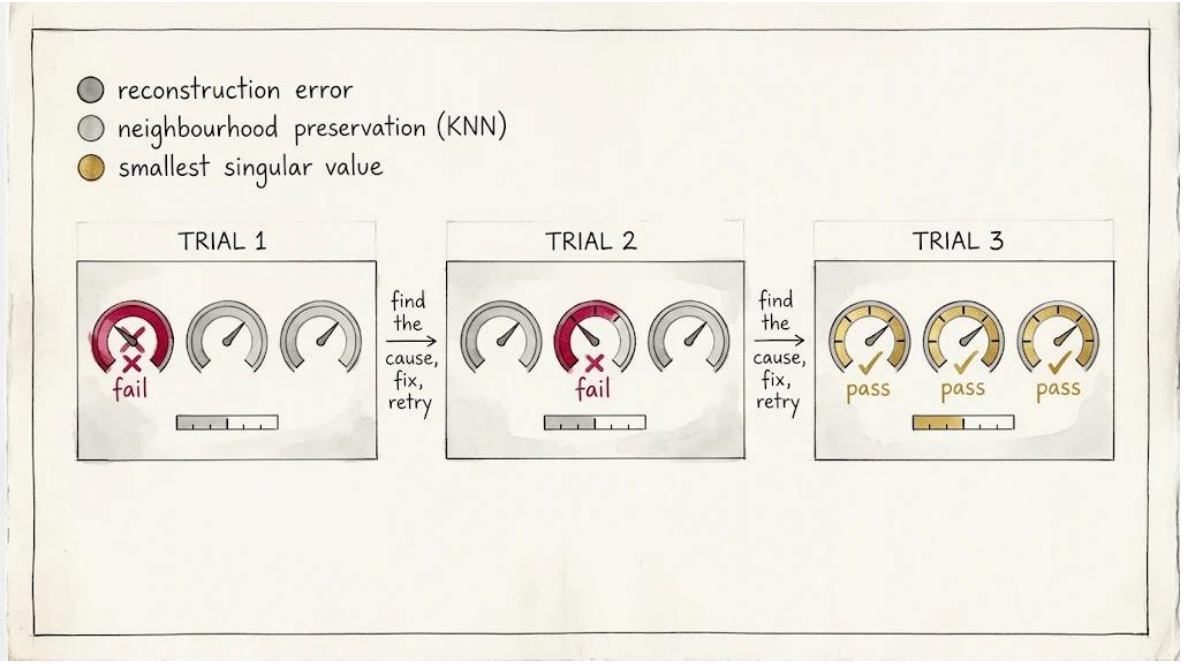
Eight Eyes 多様体では、戦略分析用として四半期を基本粒度に採用した。年次データは線形補間で四半期に分割し、日次以下のデータ（経済指標、SIGINT 集約レポート）は四半期平均に集約する。ただし、リアルタイムの SIGINT・ELINT の生データ（秒単位〜分単位）は別途、戦術レイヤーとして保持し、多様体の四半期更新サイクルとは独立に身体化エージェントが処理する。

第２に、名寄せ。同じ概念が異なるデータソースで異なる名称を持つ場合がある。たとえば「軍事費」は、SIPRI の定義（研究費を含む）と NATO の定義（年金を含む）で異なる。Eight Eyes の多様体では SIPRI 定義に統一する。

第３に、欠損値の処理。SIGINT 由来のデータには、情報源の保護のために意図的に欠損が作られる場合がある。この場合、単純な補間は不適切で、MCMC ベースの多重代入法を使う。

第４に、統計的標準化。軍事費（兆ドル単位）とジニ係数（0〜1 の無次元量）を同じ空間に入れるために、各指標をドメイン別に z-score 標準化する。

2.4 命題 1.1 の達成 — 試行錯誤の過程



ユキ：「えっ、ちょっと待って?!　データを揃えたら、すぐに VAE で多様体が作れるんですか？」

カイト：「いや、最初の試行は── 失敗した。Eight Eyes 多様体の構築は、3 回の試行を経て成功した。その過程を説明しよう」

第 1 回試行 — 条件 1 で失敗

第 1 回試行：280 指標 → 35 次元 VAE

結果：

条件 1（MSE）：0.041（閾値 0.025）→ ★失敗★

条件 2（KNN 保存率）：0.87（閾値 0.90）→ 失敗

条件 3（最小特異値）：0.029（閾値 0.025）→ 合格

失敗原因の分析：

MSE が高い → 再構成誤差が大きい → データの前処理に問題

調査の結果、軍事データ（兆ドル単位）と

メディア自由度指数（0-100 のスコア）が

異なるスケールで投入されていた。

→ VAE がスケールの大きいデータに引きずられて、

小さいスケールのデータの再構成精度が低下。

リルル先生：「……いいね。これはショートブレッドの教訓だ── バター・砂糖・小麦粉の 3 つしか材料がないからこそ、材料の品質がすべてを決めます。VAE も同じです。入力データの標準化を怠れば、出力の品質が壊滅的に低下します」

第 2 回試行 — 条件 2 で失敗

修正：ドメイン別 z-score 標準化を適用

第 2 回試行：

条件 1（MSE）：0.019（閾値 0.025）→ ★合格★

条件 2（KNN 保存率）：0.83（閾値 0.90）→ ★失敗★

条件 3（最小特異値）：0.031（閾値 0.025）→ 合格

失敗原因の分析：

KNN 保存率が低い → 高次元の近傍関係が低次元で保存されていない

調査の結果、外交データの時系列粒度が不統一だった。

条約データは年次、投票データは会期ごと、制裁データは随時。

四半期への統一が不完全で、外交データの近傍構造が歪んでいた。

ユキ：「えっ、ちょっと待って?!　KNN 保存率って何ですか？　前にも聞いた気がしますけど、今回は『近傍関係が保存されない』というのが直感的にわかりません」

リルル先生：「……いいね。たとえ話をしますね。ユキ、東京の地図を想像してみてください。東京駅と丸の内は近いです。東京駅と渋谷はやや遠いです。東京駅と大阪は遠いです。これが『近傍関係』です。もし地図を圧縮して── たとえば 3 次元の立体地図を 2 次元の平面地図にしたとき ── 東京駅と丸の内がまだ近くて、東京駅と渋谷がまだやや遠ければ、近傍関係は保存されています。しかし、圧縮の仕方が悪くて、東京駅と大阪が地図上で隣り合ってしまったら ── 近傍関係が壊れています」

ユキ：「おおー！　KNN 保存率は、圧縮後の地図が元の地図の距離関係をどれだけ正確に保っているかを測る指標なんですね！」

リルル先生：「……いいね。完璧な理解です。KNN の『K=12』は、各データ点の最も近い 12 個の隣人が、圧縮後にもまだ隣人のままかを確認するということです」

第 3 回試行 — 全条件達成

修正：外交データの時系列をすべて四半期に統一。

条約データは発効四半期に配置。

投票データは会期の属する四半期に集約。

制裁データは発動/解除の四半期に配置。

第 3 回試行：

条件 1（MSE）：0.019（閾値 0.025）→ 合格

条件 2（KNN 保存率）：0.923（閾値 0.90）→ ★合格★

条件 3（最小特異値）：0.034（閾値 0.025）→ 合格

活性化関数：Tanh（C∞級 ── 曲率計算に必須）

→ Eight Eyes 多様体の構築に成功。

35 次元、約 280 指標、15 年分のデータ。

アルジュン：「ボス、これはすごいですよ！　3 回の試行で成功した。しかし重要なのは、失敗の原因を特定して修正するプロセスです。ISRO でも衛

星の軌道計算で同じサイクルを回していました── 試行、失敗、原因分析、修正、再試行。これが科学のエンジンです」

リルル先生は、黙ってうなずいた。

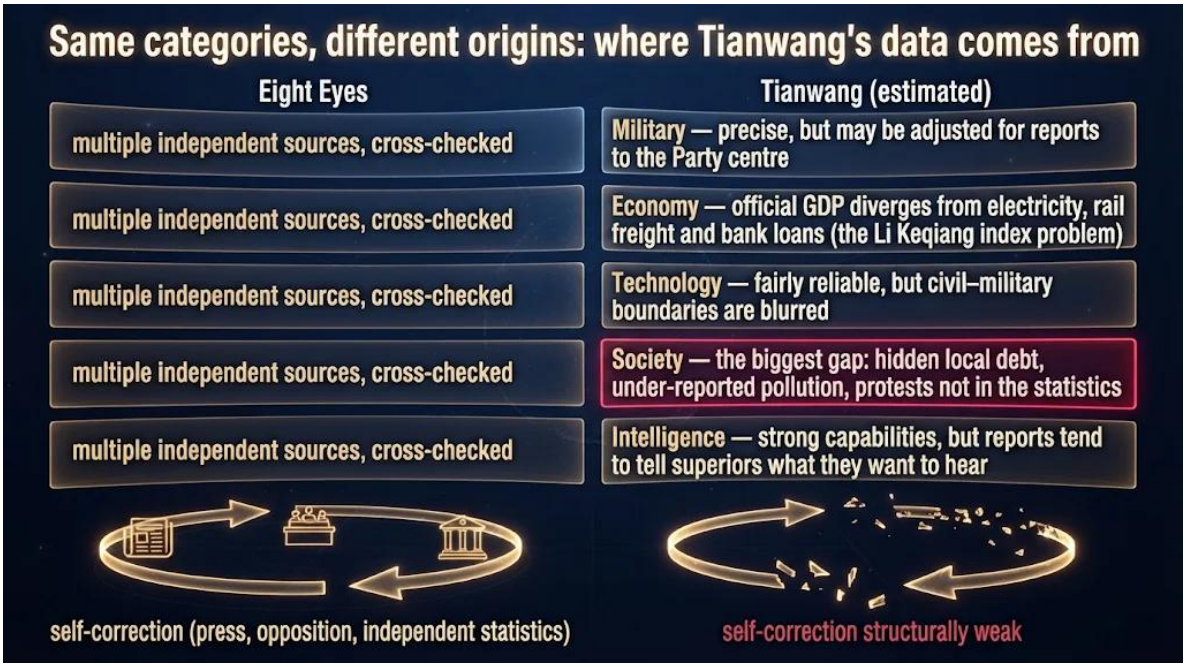
リルル先生の頭には、30 年前のケンブリッジで、リルル先生が紅茶を入れる間に、試行と修正を何度も繰り返してみせた 1 人の青年の姿があった。

陳偉明もまた、天網で、このサイクルを回したはずである。そして、後に明らかになるように、天網は、3 回目の試行で、条件 3 を突破できなかった。

2.5 天網のデータセット構築 — 教材パート 2（陳偉明の視点）

陳偉明が天網のデータセットを構築した過程を、メリディアン社チームが分析した。中国側の公開情報、推定データ、そして Eight Eyes の情報機関からの断片的な情報を組み合わせて**再構成**した分析である。

カイト：「中国版多様体のデータセットは、Eight Eyes とほぼ同じカテゴリ構造を持つと推定される。約 280 指標。しかし、データの出自が根本的に異なる」



── 軍事データ：中央軍事委員会のデータ（高精度だが、党中央への報告用に調整されている可能性がある）。

── 経済データ：国家統計局のデータ。中国の GDP 統計は「李克強指数」問題 ── 電力消費量・鉄道貨物輸送量・銀行融資残高と公式 GDP の乖離 ── が知られており、公式統計の信頼性に構造的な問題がある。

── 技術データ：中国科学院と工信部のデータ。比較的信頼性が高いが、軍民融合政策により軍事技術と民間技術の境界が不明確。

── 社会データ：ここが最大の問題領域。地方政府の債務（公式発表と実態の乖離 ── いわゆる「隠れ債務」）、環境汚染データ（地方政府が過小報告する構造的イ

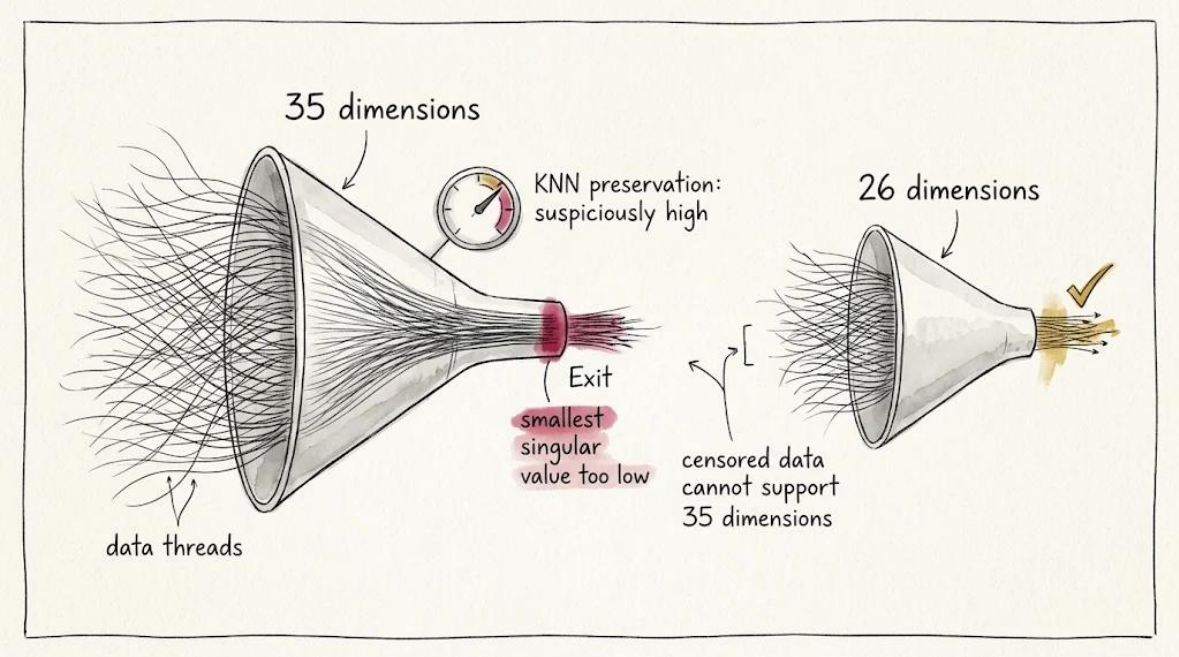
ンセンティブ）、社会不安データ（大規模抗議活動の件数、政治犯の数 ── 公式統計に含まれない）。

── 情報データ：MSS と人民解放軍のサイバー空間部隊・情報支援部隊の SIGINT。HUMINT。いずれも高い能力を持つが、「報告者が上司の聞きたいことを報告する」という官僚的バイアスが存在する。

> *アルジュン：「ボス、インドでも同じ問題がありました。ISRO の衛星データは正確ですが、地方政府の経済統計は── 率直に言って── 信頼性が低い。インドの場合は民主主義があるので、ジャーナリストや野党が統計の誤りを指摘して修正が行われる。しかし中国では── その修正メカニズムが弱い」*

> *リルル先生：「……いいね。アルジュン、それが核心的な非対称性です。Eight Eyes の多様体は、民主主義国家のデータで構成されています。民主主義国家のデータは── 完全ではないが── 報道の自由、野党の監視、独立した統計機関によって、ある程度の自己修正メカニズムが働きます。権威主義国家のデータには、この自己修正メカニズムが構造的に欠落しています」*

2.6 天網の命題 1.1 達成 — 陳偉明の試行錯誤



カイト：「中国版多様体の命題 1.1 達成過程を、利用可能な情報から再構成した。陳偉明は── 条件 3 で壁にぶつかった」

天網 第 1 回試行 — 条件 1 と条件 3 で失敗

陳偉明の第 1 回試行：280 指標 → 35 次元 VAE

結果：

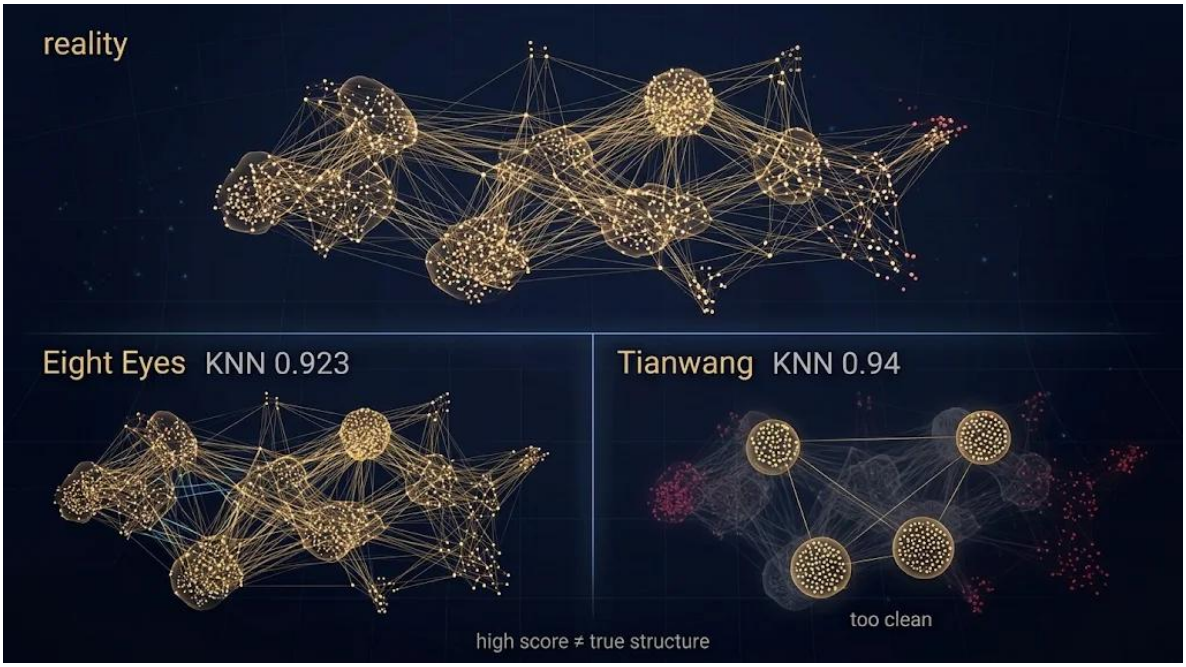
条件 1（MSE）：0.033（閾値 0.025）→ ★失敗★

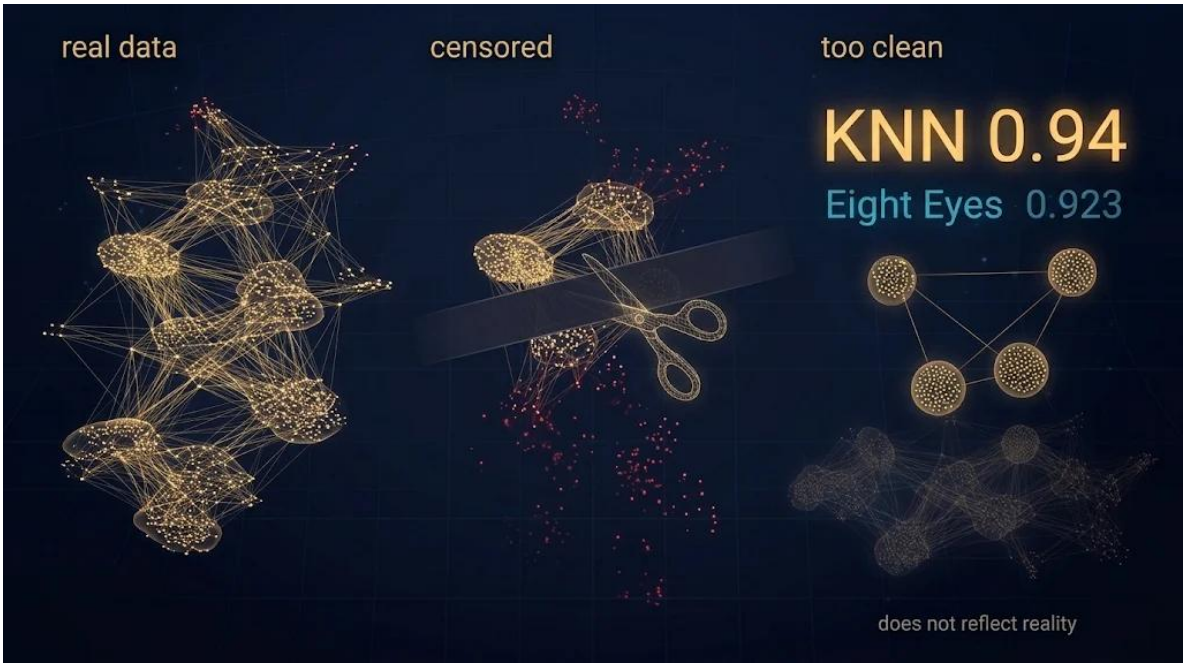
条件 2（KNN 保存率）：0.94（閾値 0.90）→ 合格

条件 3（最小特異値）：0.012（閾値 0.025）→ ★失敗★

注目点：

条件 2（KNN 保存率）が 0.94 と高い ── Eight Eyes の 0.923 より高い。

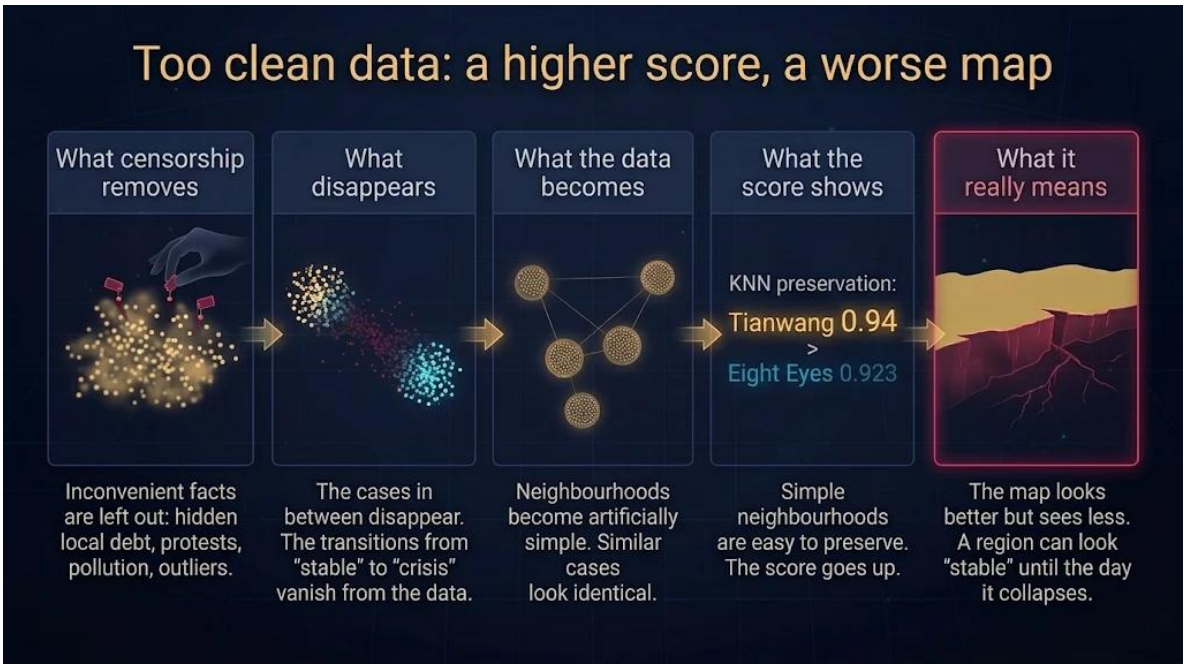




これは「データがきれいすぎる」ことの兆候。

検閲されたデータは近傍構造が人為的に単純化されるため、

KNN 保存率は高くなる。しかしそれは現実の近傍構造を反映していない。



リルル先生：「……いいね。ここが教材として最も重要なポイントです。KNN 保存率が高いことは、一見、良いことのように見えます。しかし――データが検閲されている場合、KNN 保存率が高いのは、多様体が現実を正確に捉えているからではなく、データが均質化されて近傍構造が単純になっているからです。教科書に載せたいほど重要な教訓です――『KNN 保存率が高すぎるのは、データ品質の問題を示唆しうる』」

天網 第 2 回試行 — 条件 3 が依然不達成

陳偉明の修正：

条件 1 の失敗 → 前処理の改善（z-score 標準化の精緻化）

条件 3 の失敗 → 潜在空間次元の調整を検討

第 2 回試行：

条件 1（MSE）：0.016（閾値 0.025）→ 合格

条件 2（KNN 保存率）：0.947（閾値 0.90）→ 合格

条件 3（最小特異値）：0.014（閾値 0.025）→ ★依然失敗★

条件 3 が達成できない根本原因：

ヤコビアンの最小特異値が閾値を割り続ける。

35 次元の潜在空間に対して、データの実質的な情報量が不足。

→ データの「実質的な内在的次元」が 35 未満。

★陳偉明は原因を理解していた★：

検閲されたデータは、現実について運ぶ情報量（相互情報量）が少ない。

社会不安データ、地方政府の隠れ債務、環境汚染の実態 ──

これらが検閲で除外されているため、

データの情報量が 35 次元を支えるには足りない。

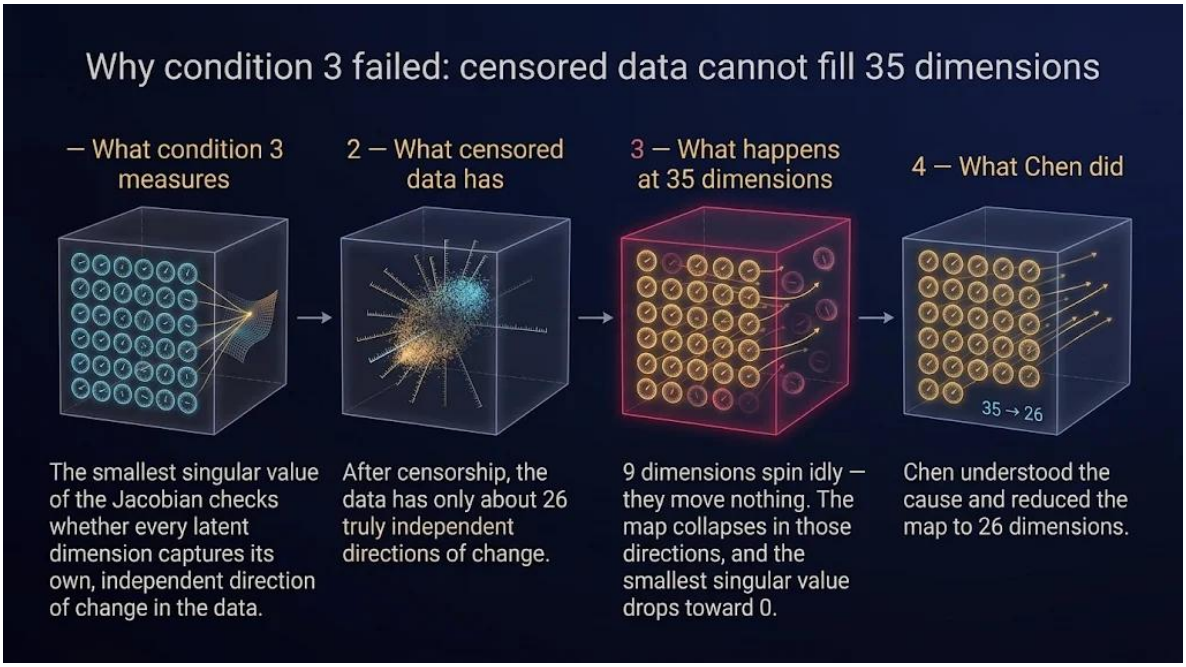
→ データを正直にすれば条件 3 は達成できる。

→ しかしデータを正直にすることは ── 許されない。

ユキ：「えっ、ちょっと待って?!　陳偉明は、条件 3 が達成できない原因がデータの検閲にあることを ── 数学的に理解していたんですか？」

カイト：「理解していたはずだ。条件 3 ── ヤコビアンの最小特異値 ── は、潜在空間の各次元がデータの独立した変動方向を捉えているかを測る。35 次元が必要なのに、データの実質的な独立成分が 26 個分しかなければ、35 次元の多様体は退化する ── 一部の次元が「空回り」する。最小特異値はそれを検出する」

リルル先生：「……いいね。陳偉明は ── 次元を 26 に下げました」



天網 第 3 回試行 — 26 次元で「達成」

陳偉明の決断：潜在空間次元を 35 → 26 に下げる。

第 3 回試行（26 次元）：

条件 1（MSE）：0.016（閾値 0.025）→ 合格

条件 2（KNN 保存率）：0.947（閾値 0.90）→ 合格

条件 3（最小特異値）：0.031（閾値 0.025）→ ★合格★

→ 命題 1.1 の 3 条件を「達成」。

しかし──

35 次元で設計された多様体を 26 次元に縮退させたことは、

多様体が捉えられる「現実の複雑さ」が

26/35 ≒ 74%に減少したことを意味する。

失われた 9 次元は、検閲で除外されたデータが

本来持っていた情報の次元。

リルル先生：「次元の低さそのものが── 検閲の署名 です。数学は嘘を許しません。データを検閲すれば、多様体は自ら次元を落とします。陳偉明は数学者として、この事実を── 痛いほど理解していたはずです」

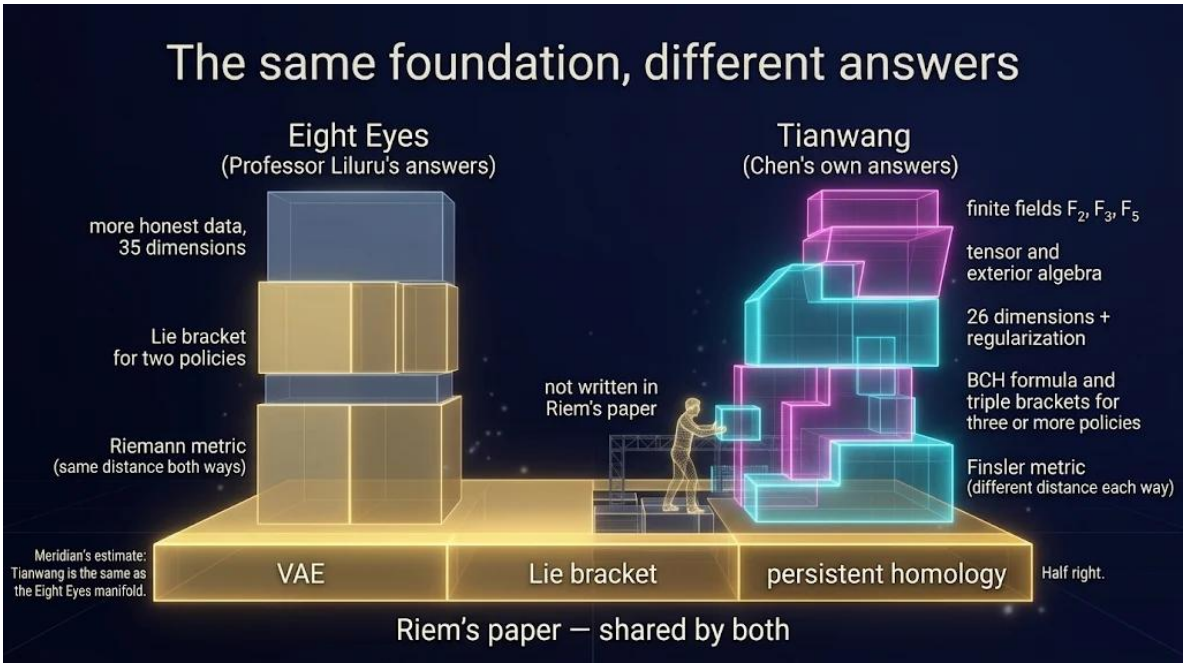
2.7 天網の数学 — 陳偉明の選択（2024 年〜2028 年。北京）

メリディアン社の分析は、天網の数学を、Eight Eyes の多様体と同じものだと推定していた。リームの論文と同じ VAE、同じリー括弧、同じパーシステント・ホモロジー。

その推定は、半分だけ正しかった。

陳偉明は、リームの論文に書かれていない部分を、自分の手で解いていた。

そして、そのいくつかで、リルル先生とは別の答えにたどり着いていた。

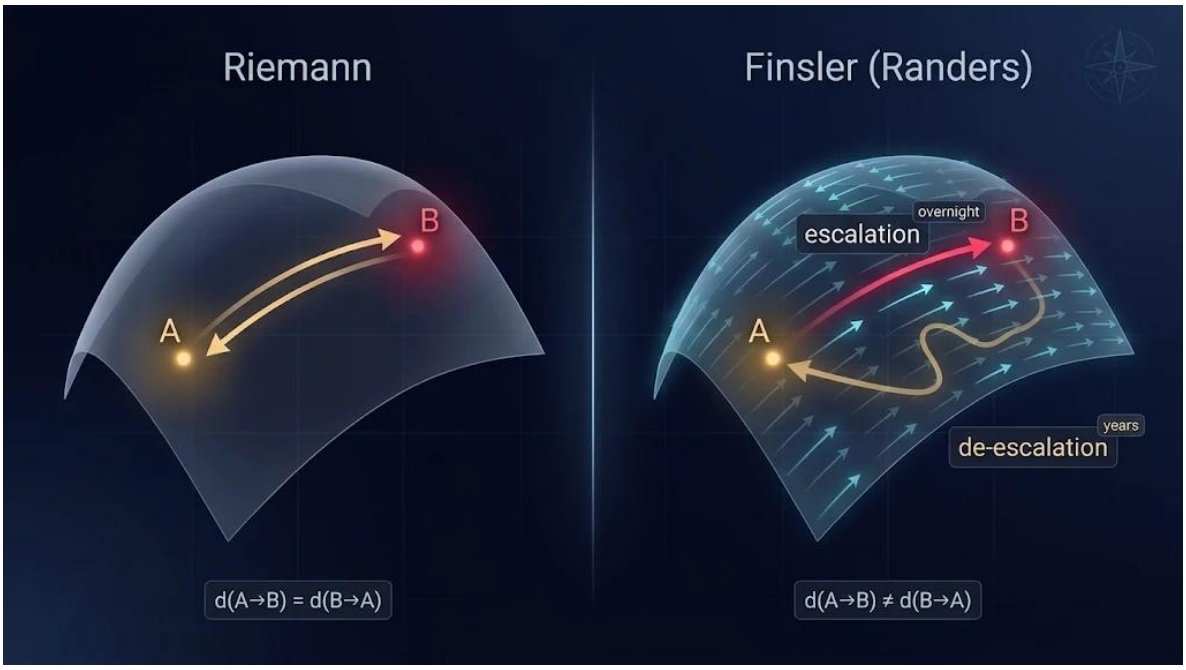


第１に、距離の測り方である。メリディアン社の多様体は、**リーマン計量**を使う。ある状態から別の状態への距離と、その逆向きの距離は、同じである。

陳偉明は、そこに疑問を持った。

軍事の緊張を高めるのは、一晩でできる。緊張を元に戻すには、何年もかかる。**政治の空間では、行きと帰りの距離が、同じではない**。

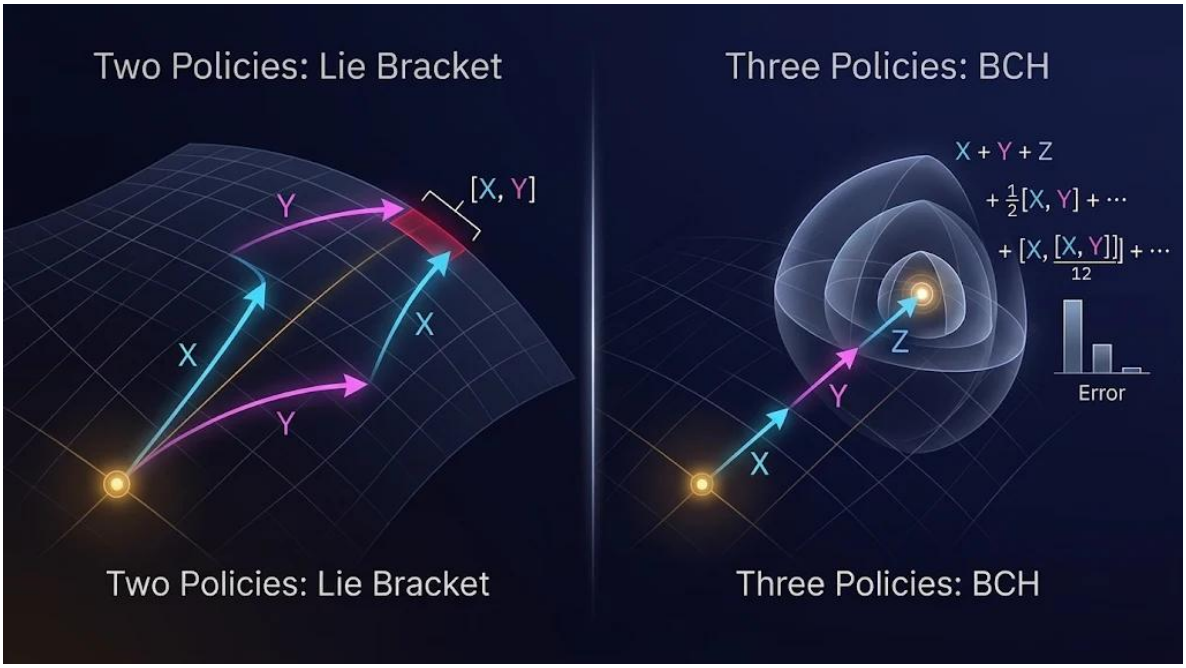
陳偉明は、行きと帰りで長さの違う定規、**フィンスラー計量（その中でも、風のある航法の問題を表すランダース計量）**を選んだ。



第２に、政策の順序の測り方である。メリディアン社は、２つの政策の順序を入れ替えたときの違いを、リー括弧で測る。

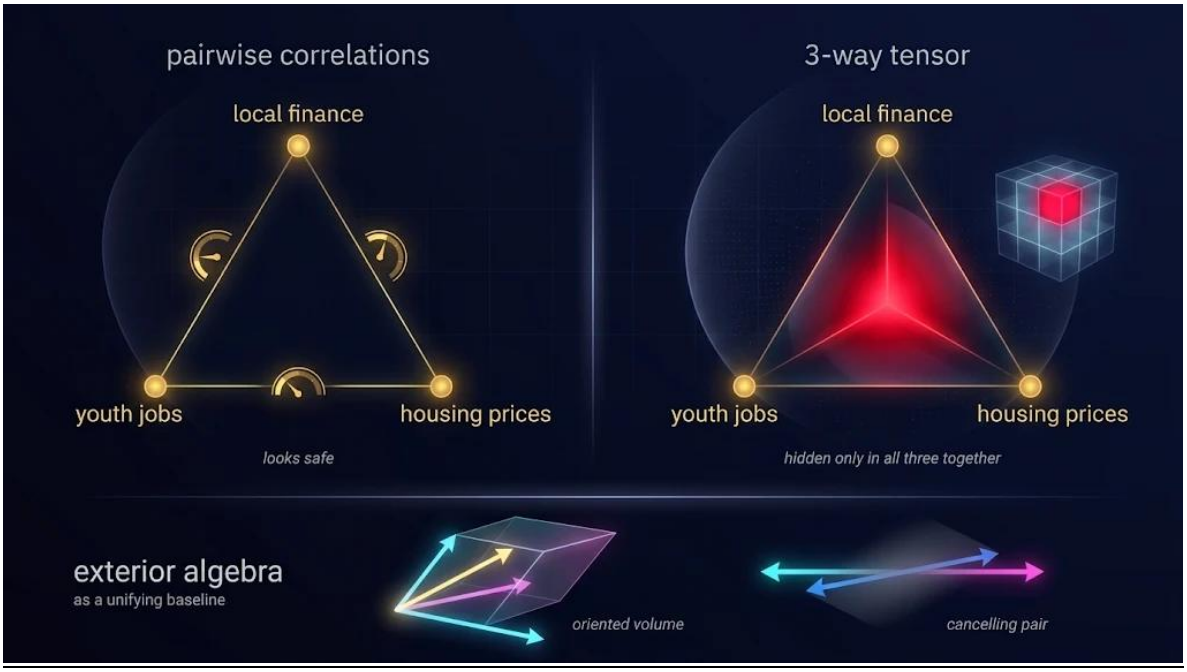
<u>陳偉明は、３つ以上の政策を続けて実行するときの効果を知りたかった。</u>

陳偉明は、リー括弧を重ねた高い次の項 ── たとえば、**３つの政策の三重のリー括弧 ── まで含むベイカー・キャンベル・ハウスドルフの公式で、政策の組み合わせの効果を計算**した。



第３に、陳偉明は、指標どうしの関係を、２つずつの相関ではなく、３つ以上の指標が同時に動く関係として表すために、テンソル代数を使った。

そして、互いに打ち消し合う動きの組み合わせを取り出すために、外積代数を使った。地方の財政、若者の雇用、不動産の価格 ── ３つが同時に崩れるときにだけ現れる危うさは、２つずつの相関をいくら並べても見えない。

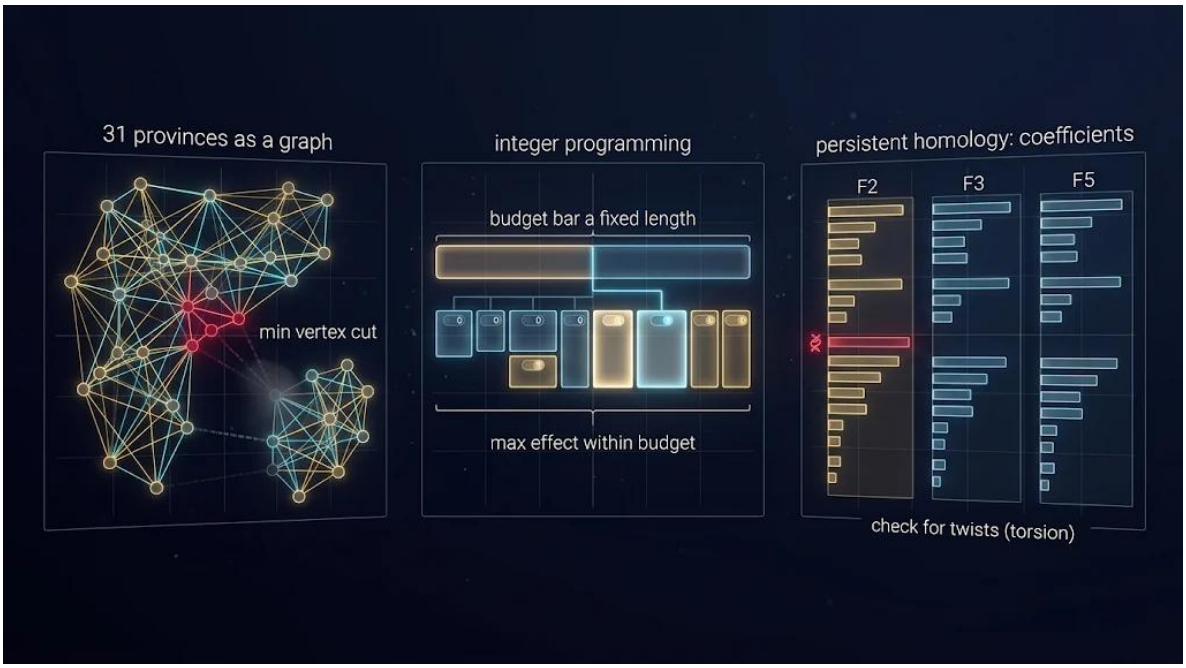


第４に、陳偉明は、離散の数学を、広く取り込んだ。

31 の省と、その間の物流と資金の流れをグラフとして表し、どの省の組み合わせが崩れると全体がつながりを失うかを、組み合わせ最適化の問題として解いた。

政策の組み合わせの中から、限られた予算で最も効果の大きいものを選ぶ問題は、整数計画として定式化した。

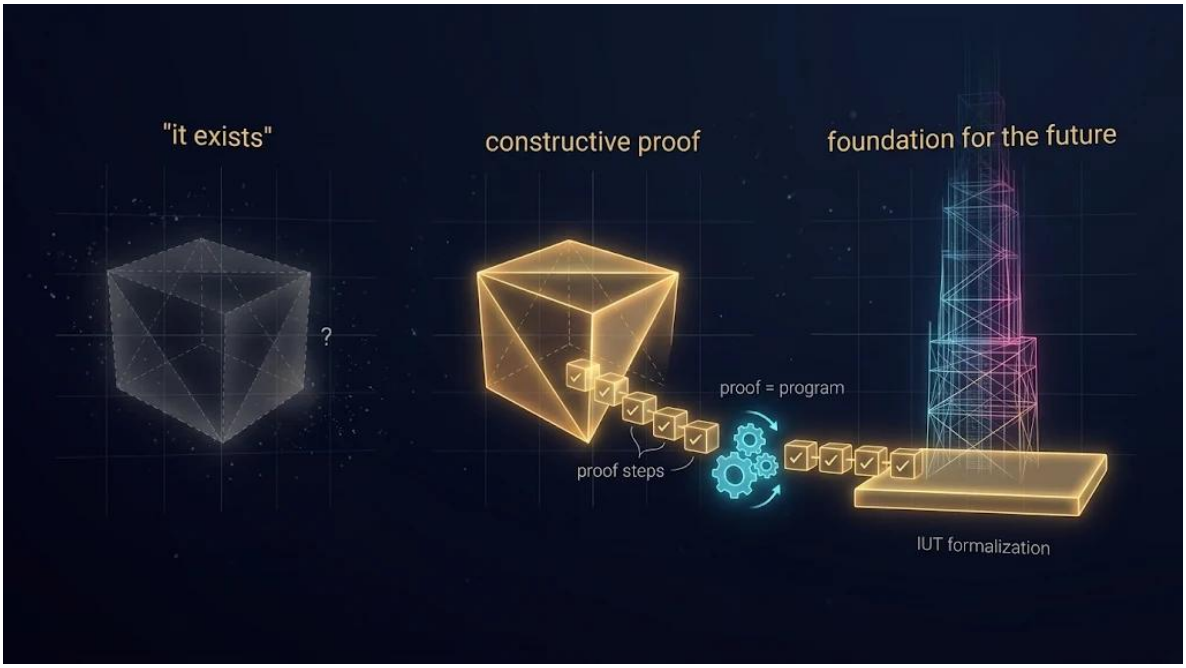
パーシステント・ホモロジーの計算では、係数を標数２の有限体だけに固定せず、**標数３や標数５の有限体でも計算**し直し、データの形に**「ねじれ」がないか**を確かめた。



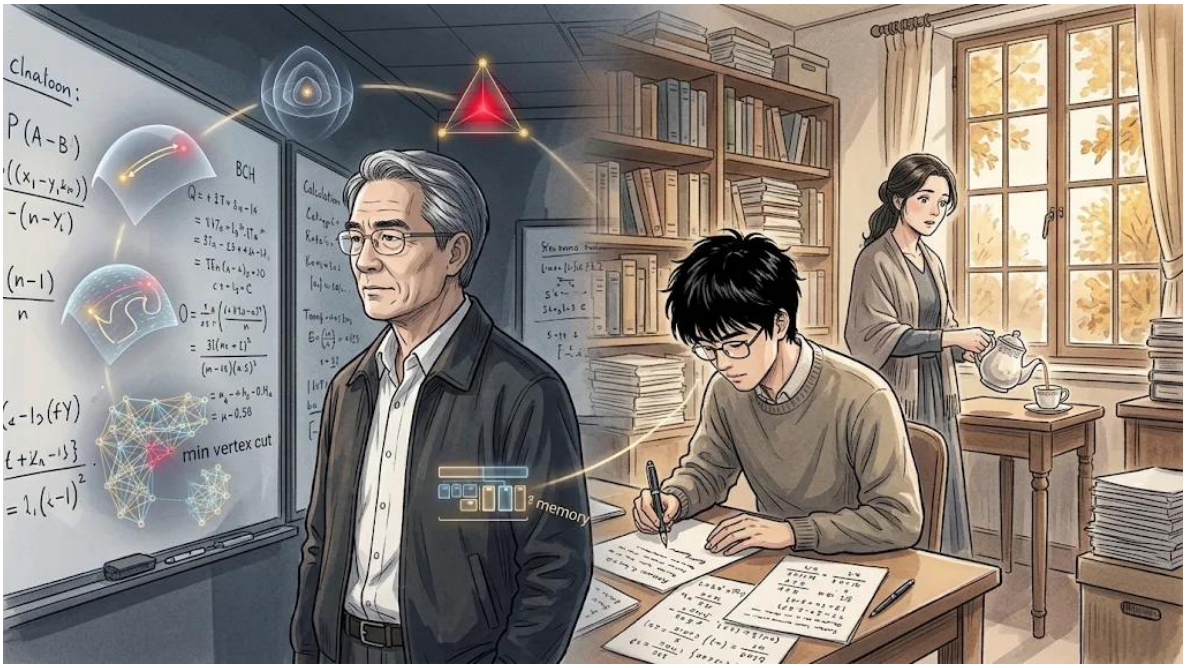
第５に、陳偉明は、天網の中心の計算の手順を、構成主義の数学にもとづく定理証明の言語で、形式的に検証させた。

「存在する」と主張するだけでなく、具体的に構成して示せるものだけを認める――構成主義の数学の考え方は、計算機の上で動く手順の正しさを保証する道具として、相性がよかった。

のちに中国が IUT 理論の形式化に賭けるとき、この経験が土台になる。

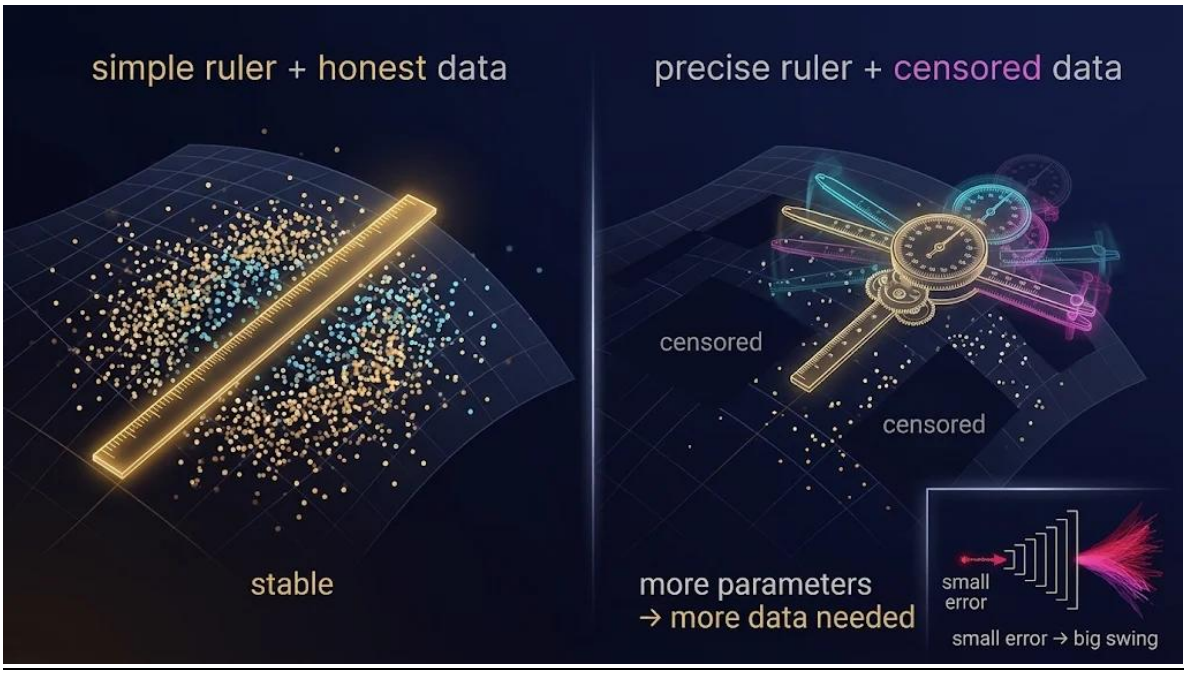


どれも、数学として誤りはない。そして、どれも、メリディアン社の選択より、精緻だった。30 年前のケンブリッジで、リルル先生が見た才能は、少しも衰えていなかった。

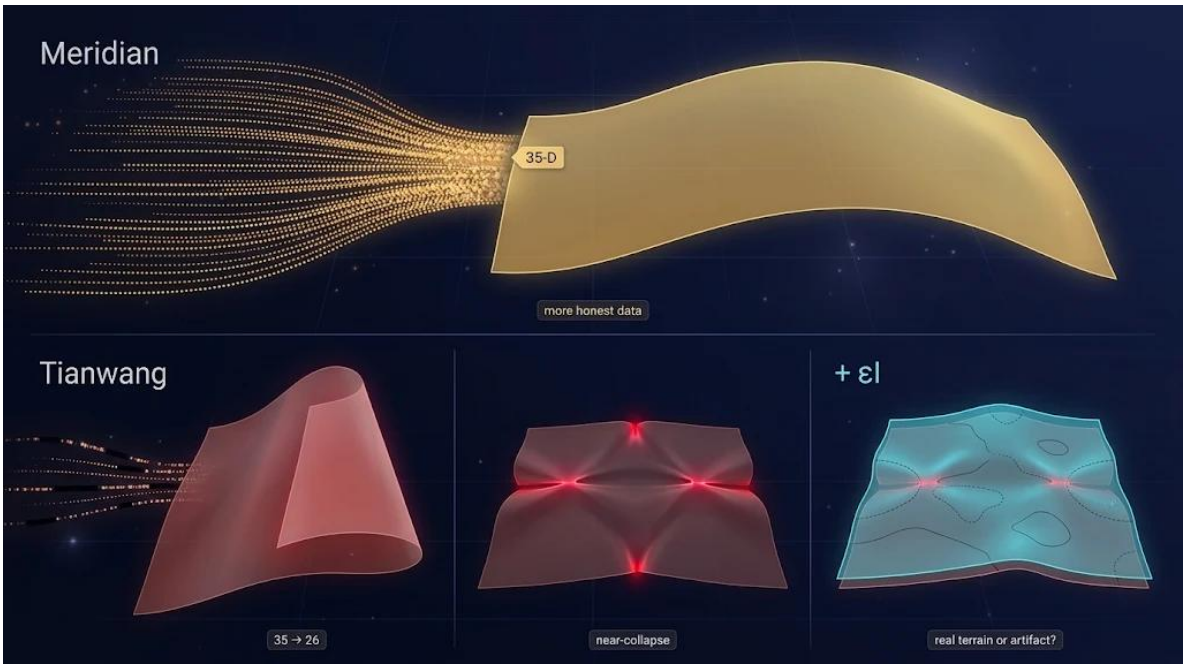


しかし、精緻な数学には、代償がある。

フィンスラー計量は、リーマン計量より多くのパラメーターを持つ。パラメーターが増えれば、推定に必要なデータも増える。高い次のリー括弧の項は、データの小さな誤差を、大きく拾ってしまう。陳偉明が手にしていたのは、検閲を経たデータだった。精緻な定規は、正直なデータが少ないとき、かえって揺らぎやすい。

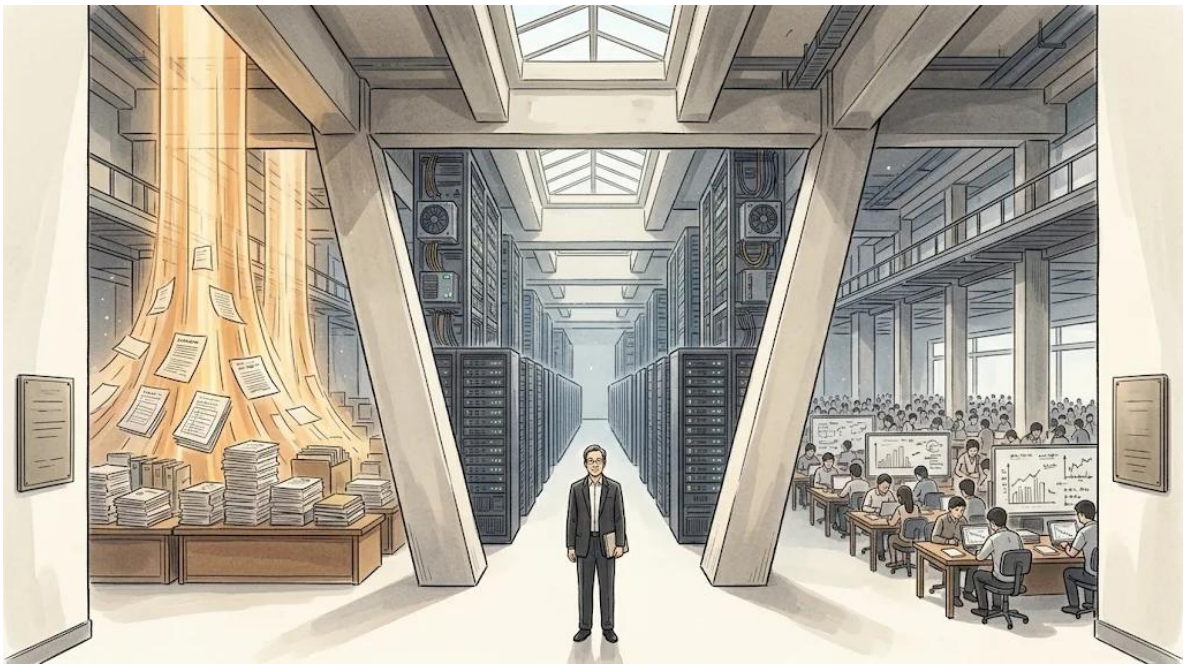


条件 3 の壁も、陳偉明は、リルル先生とは違うやり方で越えた。メリディアン社は、正直なデータを増やし、35 次元のまま、空間がつぶれない地図を作った。陳偉明は、正直なデータを増やすことができなかった。陳偉明は、まず次元を 35 から 26 に減らした。それでも、空間はところどころで、つぶれかけていた。そこで陳偉明は、計量に小さな正の値を足す正則化で、空間が数値の上でつぶれないようにした。正則化は、地図を数値の上で安定させる。しかし、足した値のぶんだけ、曲率に偏りが入る。どこまでが本当の地形で、どこからが正則化の作り物なのか――それを見分けるのが難しくなる。天網の「26 次元での達成」は、次元の縮退と、この正則化の 2 つの上に成り立っていた。



陳偉明の才能がなければ、天網は生まれなかった。しかし、１人の才能だけで、国家の事業は動かない。

天網の開発の拠点は、2023 年に新設された党中央科学技術委員会のもとに置かれた「天網専項工作組」だった。陳偉明は、その技術の責任者を務めた。党は、この工作組に、巨額の予算と、計算の基盤と、人を与えた。



2026 年の秋、工作組の拡充を承認する会議のあと、党中央科学技術委員会の副主任を務める政治局委員 ── 航天系の出身で、銭学森の系譜を受け継ぐと言われる人物 ── が、陳偉明を呼び止めた。

政治局委員：「陳偉明同志。工作組の人員の件は、承認された。

この数年、北京大学、清華大学、復旦大学のような名門を出ても、働き口の見つからない学部生、大学院生、博士研究員が大勢いる。毎年、1,000 万人を超える若者が大学を卒業する時代だ。優秀な数学者の卵が、職を求めて、台湾や西側へ流れていく。それだけではない。表向きは友好国でも、核の開発を進める隣国に、我が国の数学者の頭脳が使われることを、党は決して望まない。我が国は、朝鮮半島の非核化を一貫して求めてきた」

政治局委員：「君の工作組が、そうした若者を大量に採用していることは、新型挙国体制の優位を発揮する好例として、党の上層部も高く評価している。科学技術の高水準の自立自強は、人材から始まる。陳偉明同志、遠慮はいらない。必要な人は、必要なだけ集めたまえ」

陳偉明は、深く頭を下げた。工作組には、その年だけで、数百人の若い数学者と計算機科学者が加わった。微分幾何学、位相幾何学、表現論、組み合わせ最適化、数理論理 ── 天網の数学の広さは、陳偉明の頭脳と、国家が動員した若者たちの数の、両方から生まれたものだった。

2.8 天網の改良 — 2030 年秋〜2031 年春。北京

2030 年の秋、北極の液化天然ガスをめぐって、Eight Eyes の８か国が、ロシアの AI の情報工作と向かい合った。中国の国家安全部の分析部門は、その一部始終を遠くから見ていた。

国家安全部の技術局で、林雪華は、部下がまとめた１本の報告書を読んでいた。報告書の題は、「西側協調行動における非典型的な顕著異常動向について」。８か国の反応は、速すぎた。そして、そろいすぎていた。８つの国の官僚機構が、会議を重ねて合意したにしては、時間が短すぎる。**背後に、８か国が共有する計算の基盤がある ── 報告書は、そう結論していた。**

林雪華は、調査を命じた。

実在の事件が示すとおり、国家の情報機関が、技術を手に入れようとするとき、正面の扉を叩くことはない。

2018 年に米国で起訴された集団は、企業から IT の運用を請け負う業者を足がかりに、その業者の顧客の企業の情報に入り込んだとされる。同じ年に米国で逮捕された国家安全部の幹部は、偽名と科学技術の団体の肩書きを使い、大学での技術交流の名目で、外国の企業の技術者を中国に招いていた。

物語の中の調査も、同じ道をたどった。Eight Eyes の多様体の運用の一部を請け負う、ある国の民間の IT 業者。その業者のネットワークに、静かに足場が作られた。同じころ、業者の技術者の 1 人が、学会での講演の招待を受け、上海を訪れた。講演のあとの食事の席で、技術者は、親しげに話しかけてくる若い研究者と、連絡先を交換した。

手に入ったのは、設計の全体ではなかった。条件の閾値の一覧。データの集め方の手順書の一部。運用の会議の議事録の断片。それでも、天網の改良には、十分すぎるほどの手がかりだった。

林雪華の部門は、集めた断片を、整理し、出所を伏せ、「技術調査メモ」と題した資料にまとめた。資料は、2030 年の暮れから翌年の春にかけて、何度か、陳偉明の机の上に置かれていた。誰が置いたのかは、分からない。

陳偉明は、その資料を読み、天網の修正に生かした。条件の閾値の決め方。指標の重みの付け方。そして、天網の改良版は、それまでより、はるかに滑らかに、最適な手を選ぶようになった。メリディアン社のリンが、「この半年間、中国の行動にノイズがない」と気づいたのは、その結果だった。

ただ、陳偉明は、静かな違和感を覚えていた。資料は、いつも、あまりに都合のよい時期に、あまりに都合のよい答えを運んでくる。そして、資料には、西側の多様体がうまくいった話ばかりが書かれていて、失敗した話がほとんどない。

陳偉明は、数学者として知っていた。正しい事実だけを集めても、都合のよい事実だけを選べば、全体の姿は歪む。それは、ロシアの AI が、北極の物語で犯した誤りと、同じ病だった。そして、その病は、データの検閲とは別の経路から、天網の中に入り込もうとしていた。

陳偉明は、違和感を、数学で確かめることにした。資料の中の、西側の多様体についての記述を、１つずつ「成功の話」と「失敗の話」に分け、数えた。成功が 47 件。失敗が２件。どんな計算の基盤でも、試行錯誤のうち、成功が 95 パーセントを超えることはない。陳偉明自身の天網も、３回の試行のうち、２回は失敗していた。

陳偉明は、統計学の「選択の偏り」のモデルを使った。ある事実が資料に載るかどうかが、その事実の中身 ── 成功か、失敗か ── によって変わるとき、資料に載った事実だけを平均しても、全体の姿は分からない。経済学者ヘックマンが 1979 年に示した選択のモデルは、「どの事実が選ばれたか」と「選ばれた事実が何を語るか」を、２つの式に分けて同時に推定する。陳偉明は、資料の選ばれ方を推定し、偏りを補正しようとした。

しかし、選択のモデルには、前提がある。選ばれ方にだけ影響し、中身には影響しない手がかりがなければ、２つの式を切り分けられない。陳偉明の手元には、その手がかりがなかった。資料が、誰によって、どんな基準で選ばれたのかを、陳偉明は知らされていなかったからだ。補正の答えは、１つに決まらなかった。陳偉明に分かったのは、ただ１つ ── 資料が、何らかの基準で、成功に偏って選ばれている、ということだけだった。

2031 年の春の夜。党中央政治局常務委員の 1 人が、報告書を閉じた。その人物は顔を上げずに、短く尋ねた。

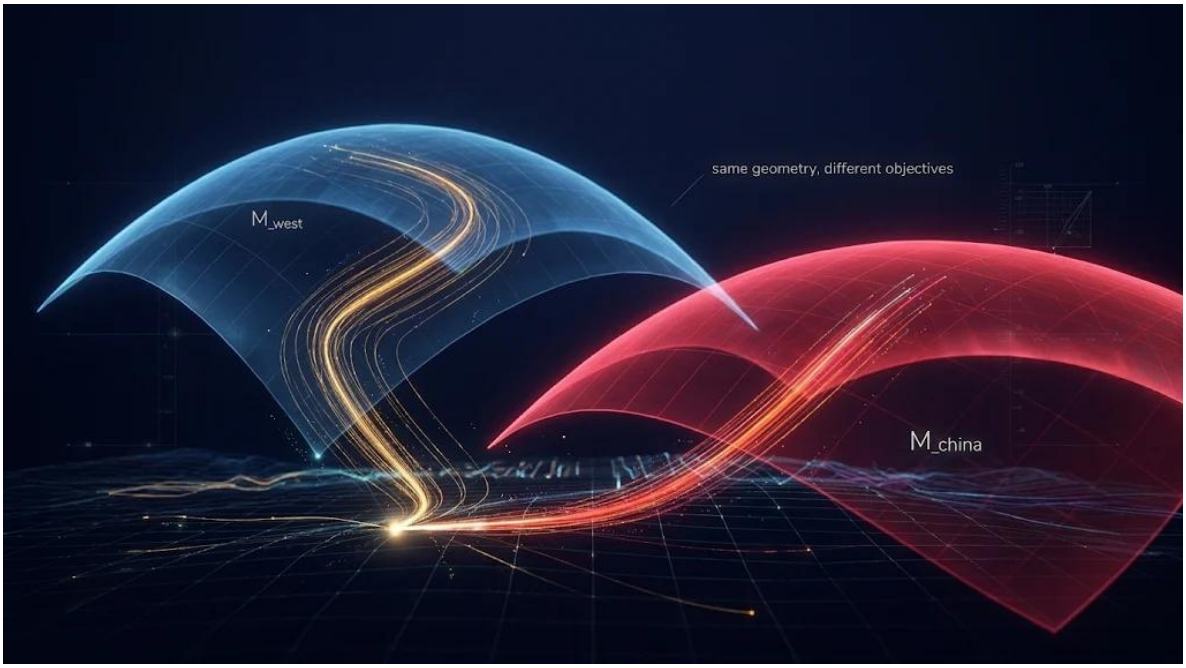
常務委員：「陳偉明同志のチームは、うまくいっているか」

常務委員：「西側から得た技術情報は、適時、適切に、陳偉明同志のチームに届けるように。各方面の力を統筹し、チームが矛盾を解決するのを、後押しせよ。ただし、陳偉明同志には、情報の出所を問わせる必要はない。数学者には、数学に専念してもらえばよい」

その言葉は、いくつかの部局を経て、林雪華の部門に届いた。陳偉明が、その言葉を知ることはなかった。

第 3 章 — 双対多様体

2031 年 6 月。倉田教授の特別講義。



倉田教授が、チーム全員に特別講義を行った。

> *倉田教授：「今日は、2 つの多様体が同じデータ空間上で対峙する状況の数学的分析を行う。これは── ジオメトリック・インテリジェンスの理論において、最も深い問題だ」*

3.1 定義：双対多様体

ユキ：「えっ、ちょっと待って?!　双対多様体って何ですか？」

倉田教授：「同一のデータ空間 D ── 地政学的現実── の上に、2 つの多様体が構築されている状況だ。M_west（Eight Eyes の多様体）と M_china（中国版多様体）。

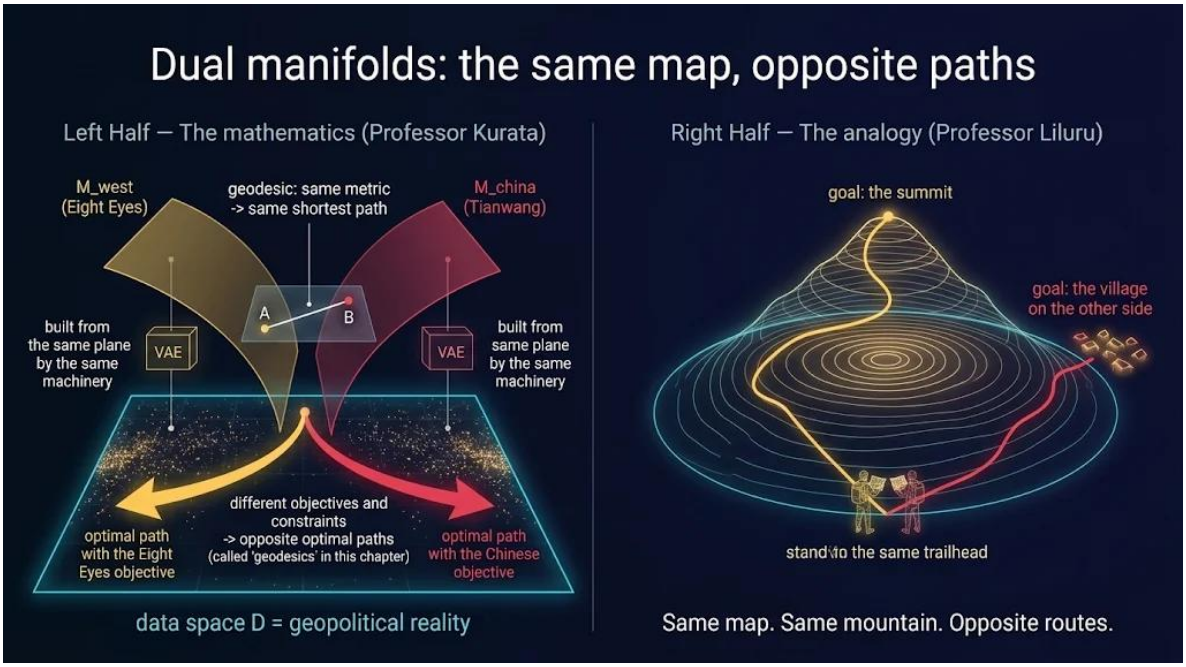
両者は同じデータ空間 D の上で、同じ構造の VAE を使う。

ここで 1 つ、言葉を正確にしておく。計量が同じなら、測地線── 計量だけで決まる最短の道── そのものは同じだ。

違うのは、それぞれの目的関数と制約条件を加えて計算する最適経路── 最適制御の軌道── の方だ。目的関数が正反対だから、最適経路が異なる方向を向く。以下、この章では、この最適経路のことを、慣例にならって『測地線』と呼ぶ」

リルル先生：「……いいね。たとえ話をしますね。ユキ、同じ山の地図を持つ 2 人の登山者を想像してみてください。1 人は山頂を目指し、もう 1 人は反対側の麓の村を目指しています。地図は同じです。山の形は同じです。しかし、2 人が選ぶ登山道── 測地線── は正反対の方向を向きます」

ユキ：「おおー、同じ地図で正反対の道を歩く！」



双対多様体の定義：

データ空間 D（地政学的現実）の上に、

2 つの多様体 M_west と M_china が構築されている。

M_west：

Obj_west = max Σ（Eight Eyes レジリエンス）

制約条件：民主主義的制約（人権、法の支配、透明性）

M_china：

Obj_china = max（中国の総合国力）

制約条件：中国共産党の指導的地位の維持

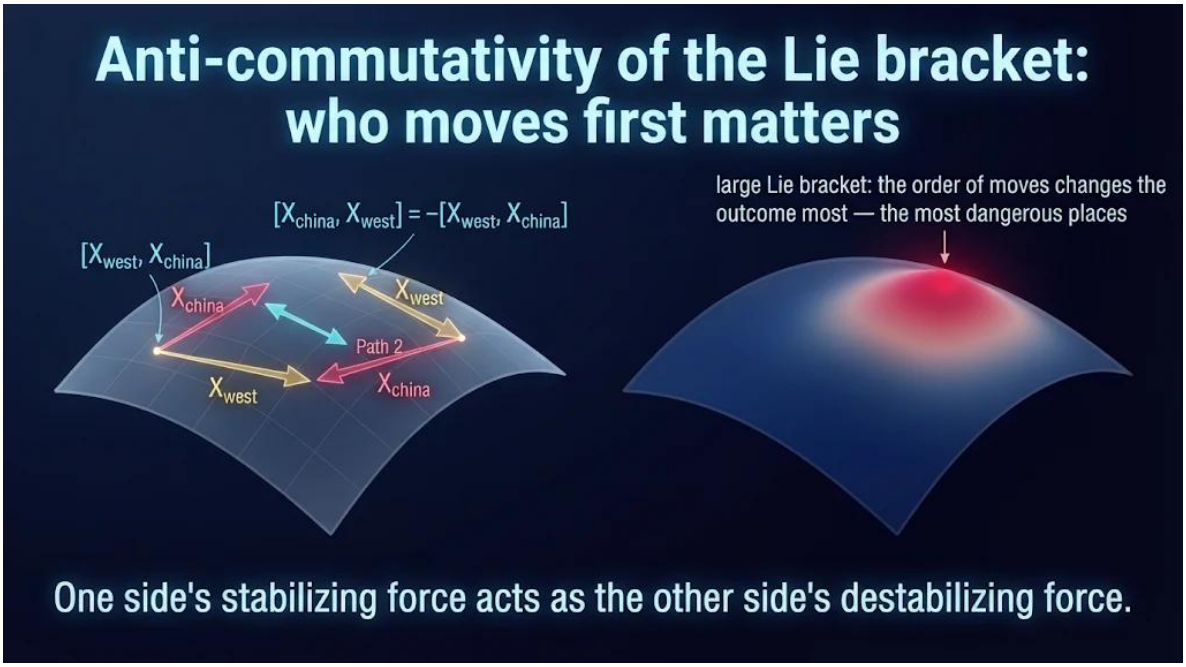
両者は D の上の同じ VAE 構造を共有するが、

目的関数と制約条件が異なるため、

最適経路（目的関数と制約条件を加えた最適制御の軌道）が異なる方向を向く。

3.2 リー括弧の反交換性

倉田教授：「同じデータ空間の上に、Eight Eyes の政策を表すベクトル場 X_west と、中国版多様体の政策を表すベクトル場 X_china を置く。リー括弧 [X_west, X_china] は、2 つの政策を実行する順番によって、行き着く先がどれだけずれるかを表す。なお、反交換性 [X_west, X_china] = −[X_china, X_west] は定義から自明で、それ自体は何も語らない。意味を持つのは、括弧の大きさと、2 つの目的が逆を向いていることだ」



ユキ：「えっ、ちょっと待って?!　リー括弧の反交換性って、具体的にはどういう意味ですか？」

倉田教授：「目的が逆を向いているから、一方にとっての安定化の力は、他方にとっての不安定化の力として働く。

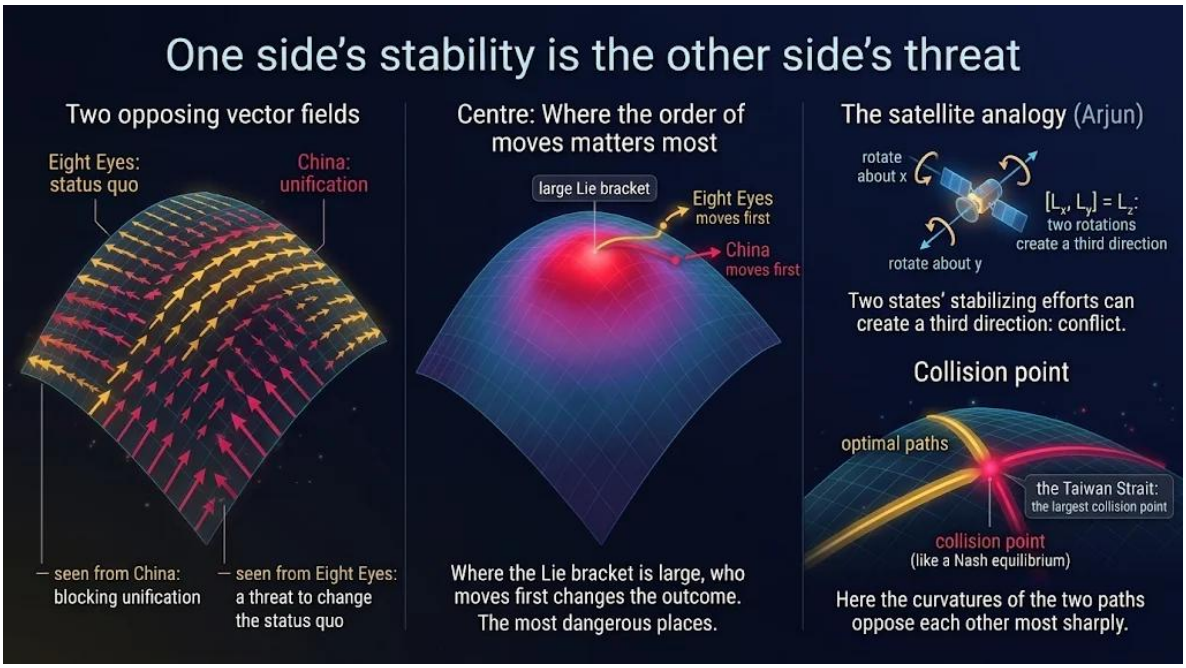
たとえば、台湾海峡で Eight Eyes が『現状維持』の方向にベクトル場を定義すれば、中国版多様体の側から見ると、それは『統一を阻害する力』として作用する。逆に、中国版多様体が『統一』の方向にベクトル場を定義すれば、Eight Eyes から見るとそれは『現状変更の脅威』として作用する。

そして、リー括弧が大きい地点ほど、どちらが先に動くかで結果が大きく変わる ── そこが最も危うい場所だ」

アルジュン：「ボス、これは衛星の姿勢制御のリー括弧と同じ構造です！ SO(3) で [L_x, L_y] = L_z ── 2 つの回転の組み合わせが第 3 の方向を生む。ここでは、2 つの国家の安定化努力が、第 3 の方向 ── 衝突 ── を生む可能性がある」

3.3 衝突点の存在

倉田教授：「2 つの多様体の測地線が同一データ空間上で対峙するとき、目的関数や戦略の集合が一定の条件を満たせば、『衝突点』が存在する ── ナッシュ均衡に相当する点だ。台湾海峡は、2 つの多様体の最大の衝突点だ。ここで 2 つの測地線の曲率が最も急峻に対立する」



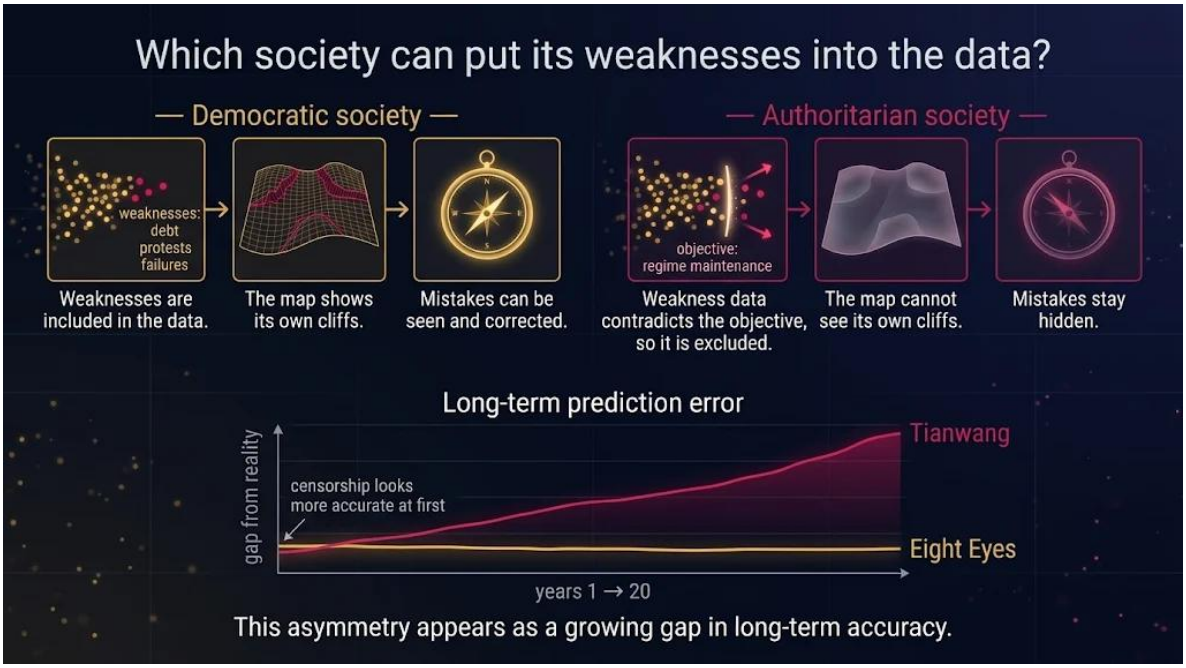
3.4 非対称性の源泉 — データの正直さ

> *倉田教授：「核心を述べる。2 つの多様体の数学的構造は対称だ。しかしデータの正直さに非対称性がある」*

— M_west の制約：民主主義的制約（人権、法の支配、透明性）→ データに検閲をかけない。自国の弱点（社会的分断、ポピュリズム、財政赤字、移民問題）も正直に含める。→ スカラー曲率は高い（弱く見える）が、現実を正確に映す。

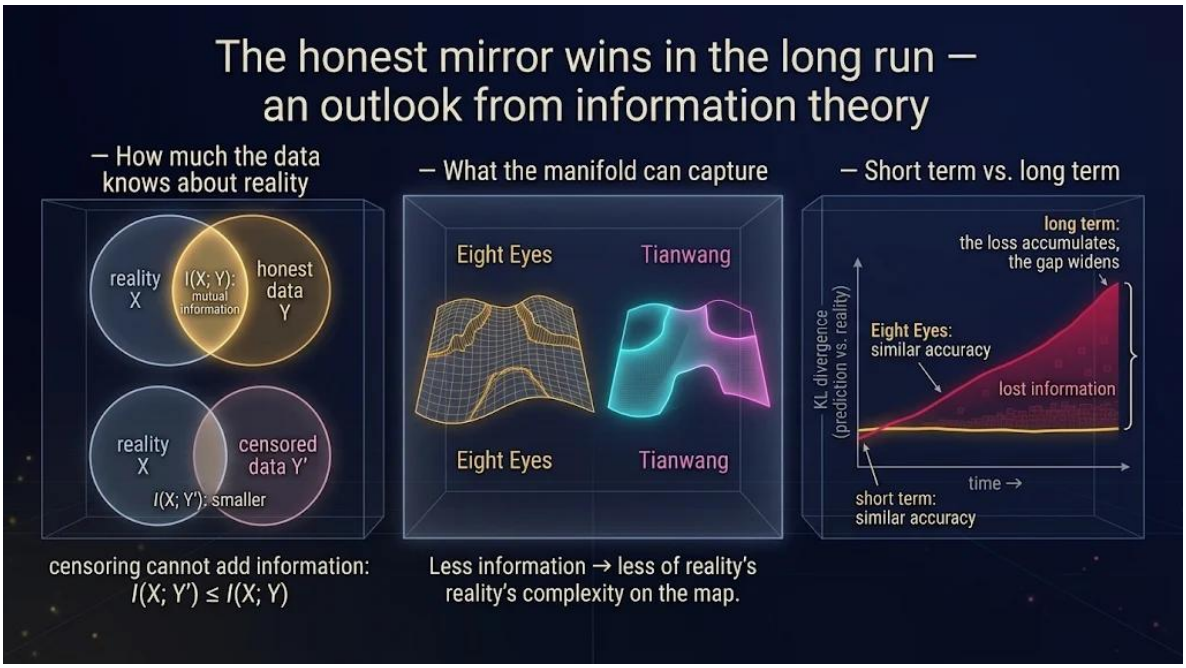
── M_china の制約：共産党支配体制の維持 → 国内の不安定性（地方の不満、少数民族問題、経済格差）を「体制維持」の目的関数と矛盾しない形で調整する必要がある。→ データが検閲される。→ スカラー曲率は低い（強く見える）が、現実との乖離が生じうる。

倉田教授：「民主主義社会は自分の弱点をデータに含められる。権威主義社会は含められない── なぜなら、弱点のデータを入れると、目的関数（体制の維持）と矛盾するからだ。この非対称性が、長期的な予測精度の差として現れる」



リーム：「少しよろしいですか。倉田教授、つまり── 中国版多様体は短期的には Eight Eyes と同等の精度を持ちうるが、長期的には検閲されたデータのために現実から乖離する」

倉田教授：「そうだ。真実を映す鏡は、嘘をつく鏡に長期的に勝つ。これは信念ではなく、情報理論から導かれる見通しだ。検閲されたデータは、現実の状態について運ぶ情報量── 相互情報量── が少ない。つまり、多様体が捉えられる現実の複雑さが、検閲の分だけ減る。長期になるほど、この情報損失が蓄積し、予測と現実の乖離── KL ダイバージェンス── が拡大する」



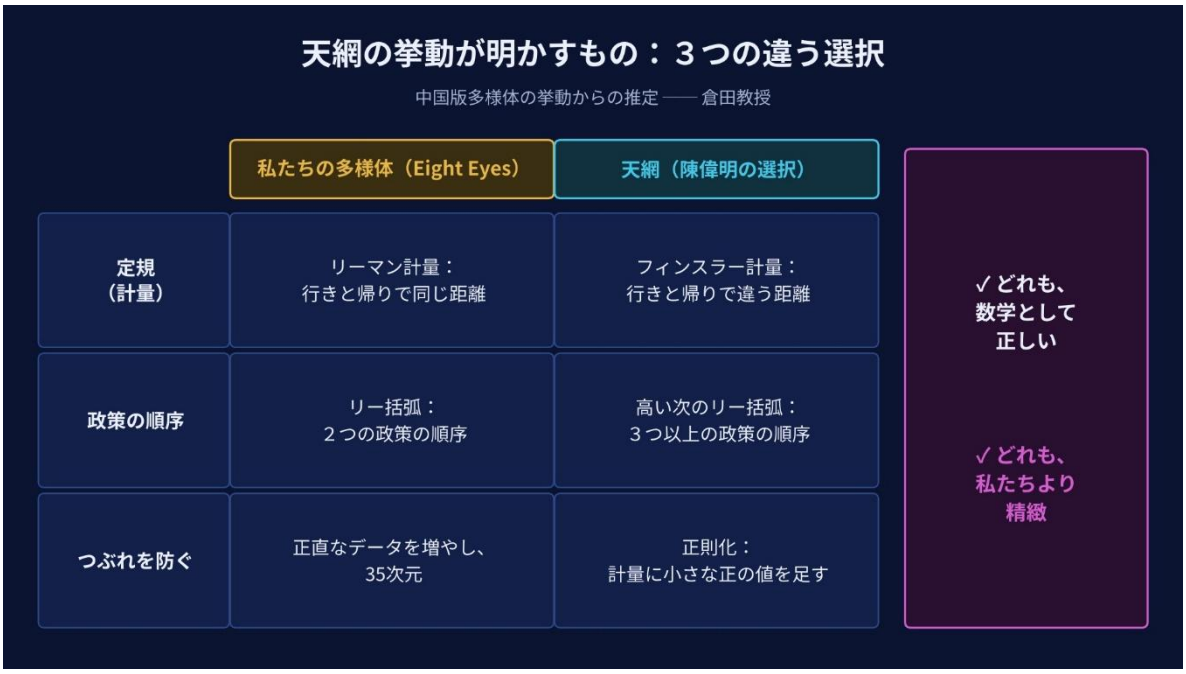
3.5 同じ数学から、別の解へ

倉田教授：「中国版多様体の挙動を詳しく調べると、私たちの多様体とは、いくつかの点で違う選択をしていることが分かります。

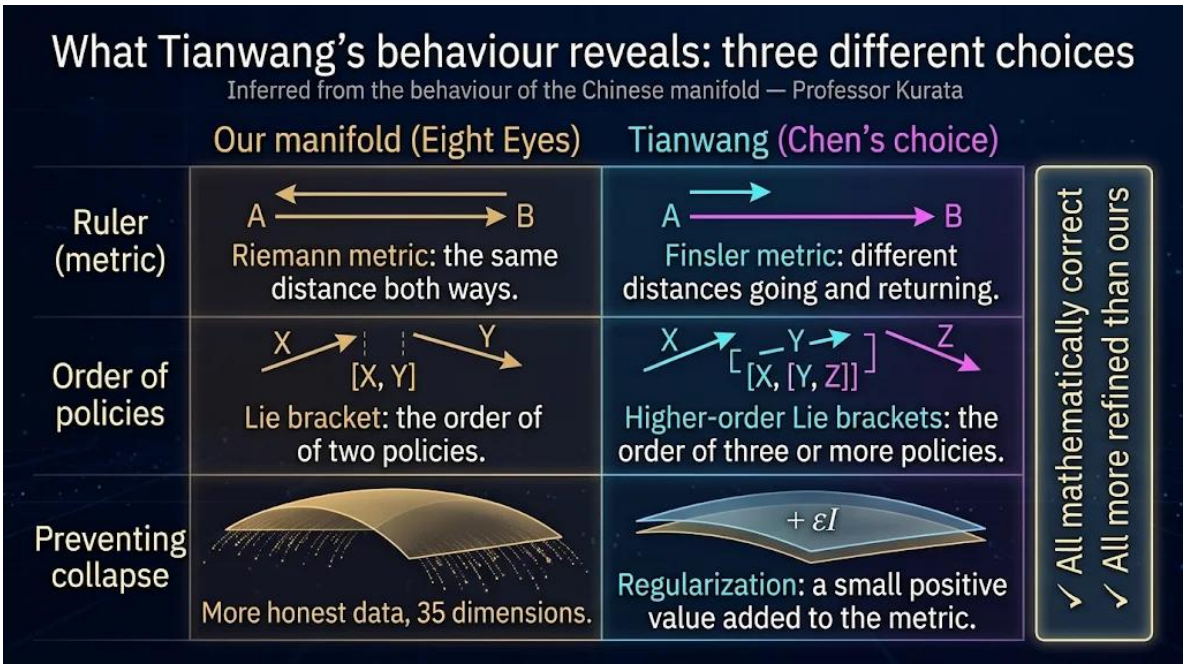
行きと帰りで長さの違う定規 ── フィンスラー計量。

３つ以上の政策の順序まで計算する、高い次のリー括弧。

空間のつぶれを、正則化で防ぐやり方。



どれも、数学として正しい。そして、どれも、私たちより精緻です」



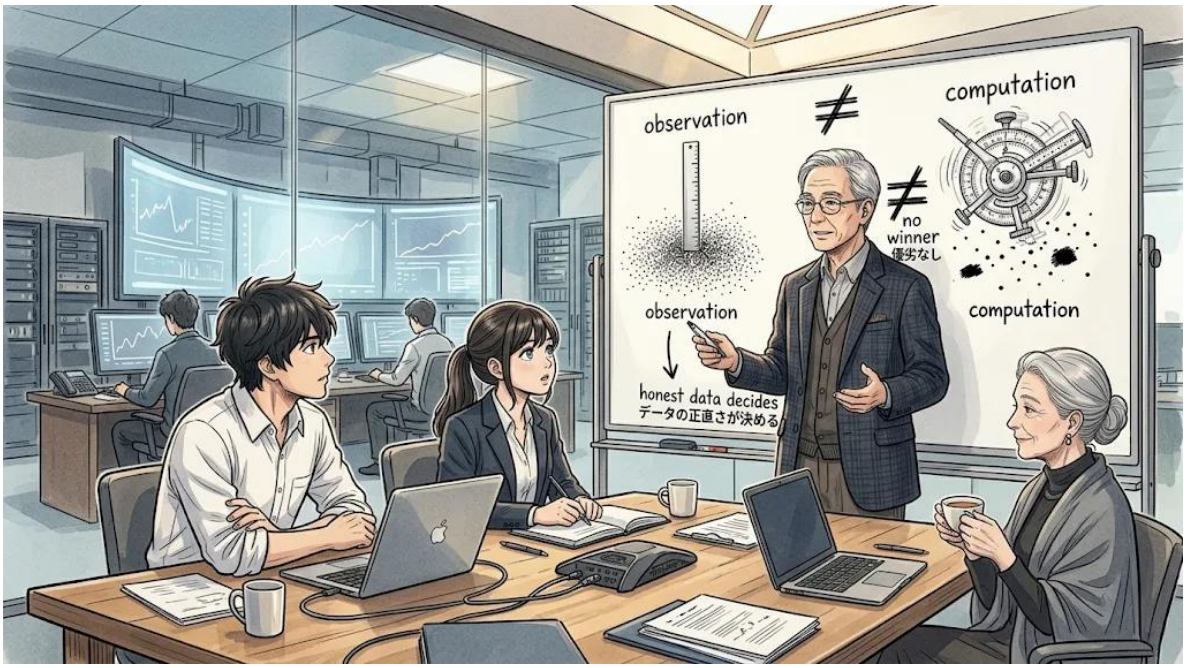
カイト：「では、中国版多様体のほうが優れているということですか」

倉田教授：「優劣は、つけられません。精緻な定規は、多くの正直なデータを必要とします。正直なデータが少ないとき、精緻な定規ほど、揺らぎやすい。

私たちの単純な定規は、表現力では劣りますが、揺らぎには強い。

２つの多様体は、同じ数学から出発して、別の解にたどり着いた。どちらの解がよいかは、数学ではなく、手にしているデータの正直さが決めるのです」

優劣は、つけられない —— 定規の精緻さと、データの正直さ
倉田教授：どちらの解がよいかは、数学ではなく、手にしているデータの正直さが決める
単純な定規
（リーマン計量など）
精緻な定規
（フィンスラー計量、高い次のリー括弧）
正直なデータが
多い
正直なデータが
少ない
（検閲）
安定
表現力は劣るが、
揺らがない
Eight Eyes（いま）
最も強い
表現力が高く、
データが支える
まだ誰も
いない場所
安定だが粗い
揺らがないが、
見えるものは少ない
揺らぐ
表現力は高いが、
小さな誤差を大きく拾う
天網（いま）
精緻な定規は、
多くの正直な
データを必要とする
単純な定規は、
表現力では劣るが、
揺らぎには強い
同じ数学から、
別の解へ


observation
≠
computation
≠
no
winner
優劣なし
observation
computation
honest data decides
データの正直さが決める

リルル先生は、倉田教授の説明を聞きながら、小さくつぶやいた。

リルル先生：「……フィンスラー計量。彼らしい選択です。ケンブリッジでも、彼は、対称な答えには満足しない人でした」

第４章 — データの正直さ

2031 年 7 月。北京。中国科学院。

陳偉明は、天網の運用開始から 3 ヶ月で、決定的な問題に直面していた。

天網のスカラー曲率マップは、中国の総合国力を「安定的に成長中」と表示していた。すべての領域が正曲率 ── 安定 ── を示していた。

しかし陳偉明は、新聞では報道されない情報を知っていた。河北省での大規模な抗議活動。雲南省の国営企業の連続的な経営破綻。広東省の環境汚染訴訟の急増。

天網にはこれらのデータが入っていない。林雪華の「国家安全審査」によって、「体制の安定性を脅かしうるデータ」として除外されている。

陳偉明（林雪華への報告）：「林副局長。天網の精度に、深刻な問題が生じています。地方の社会不安データ、国営企業の累積赤字、幹部の不正蓄財に関するデータが天網に含まれていないため、天網は現実を映せていない。スカラー曲率がすべて正── すべて安定── と表示されていますが、現実には複数の省で不安定要因が蓄積しています」

林雪華：「陳所長。それらのデータは国家安全審査の対象です。天網に入力することは認められていません」

*陳偉明：「しかし副局長、天網にこれらのデータを── 暗号化した状態で── 学習させることはできないでしょうか。**秘密計算**と呼ばれる技術── データを暗号化したまま計算する準同型暗号や、個々の記録を特定できないよう統計的なノイズを加える**差分プライバシー**── を使えば、技術的には可能です。*

暗号化すれば、天網の運用者がデータの具体的な内容を見ることはできない。しかし天網の学習アルゴリズムはデータのパターンを学習できる。天網が実態を把握した上で、共産党の統治の不安要素を── 手術理論を使って── 測地線に沿って、副作用を最小化する形で少しずつ除去することができます。結果として、共産党の統治は長続きするはずです」

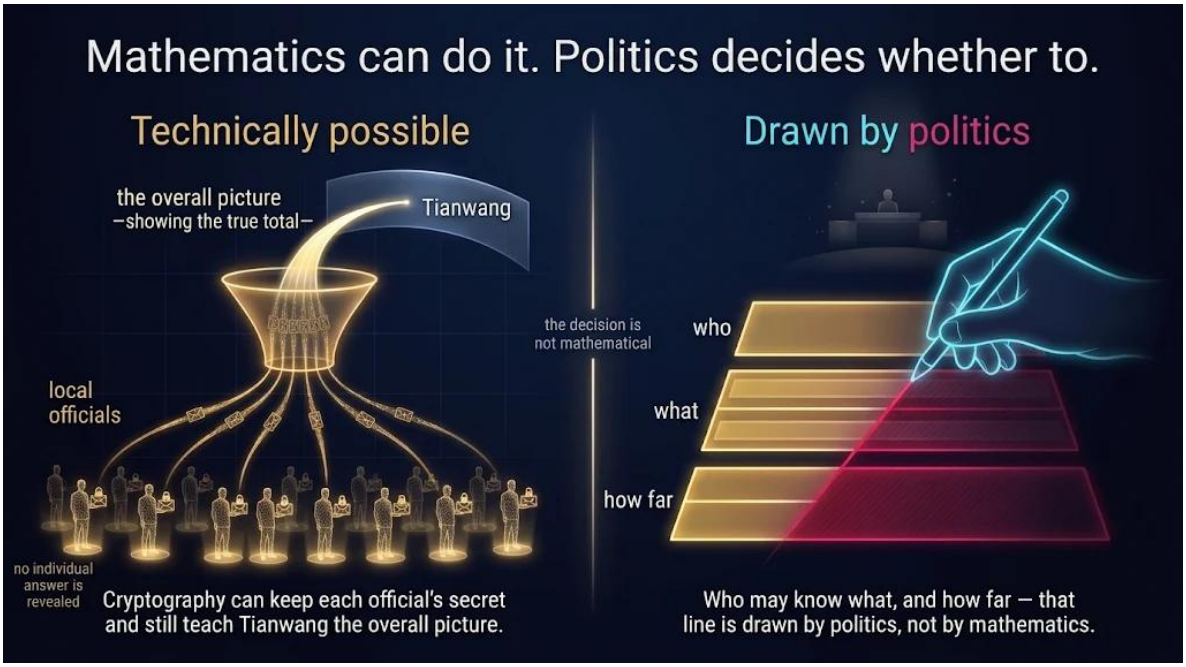
林雪華は陳偉明を見つめた。

林雪華：「陳所長。あなたは『共産党の統治を長続きさせるため』と言うが、そのために必要なデータは── 地方幹部の汚職、国営企業の不正、幹部の蓄財── すべて、党内部にとって最も敏感な情報だ。それを一手に集めるということは──」

陳偉明：「数学的に必要なのです。多様体は── 現実を正直に映さなければ、長期的に予測が崩壊します。命題 1.1 の条件 3 ── ヤコビアンの最小特異値── が、既に閾値ギリギリです。データの検閲が続けば、条件 3 は時間とともに劣化し、やがて天網は── 自壊します」

林雪華：「技術的な議論は承知した。しかしこれは技術の問題ではなく、政治の問題だ。王志強・政治局委員に報告する」

陳偉明は、それ以上何も言わなかった。**技術的には可能だった。暗号の数学は、幹部一人ひとりの秘密を守ったまま、全体の姿だけを天網に教えることができる。しかし、それを決めるのは数学ではなかった。誰が、何を、どこまで知ってよいのか── その線を引くのは、政治だった。**



4.2 王志強の疑念

1 週間後。北京、中南海。

王志強は、陳偉明の要求書類を読み終え、陳偉明を呼び出した。

> *王志強：「陳偉明。君の天網プロジェクトの成果は評価している。しかし── この要求書は何だ。『地方幹部の汚職に対する住民の抗議活動の頻度と規模のデータ』『国営企業の累積赤字の実態調査データ』『幹部の不正蓄財に関する規律検査委員会の内部報告書』── これらのデータを、天網に入力したいと」*

陳偉明：「はい、王同志。天網の精度を維持するために、不可欠なデータです。現在の天網は検閲されたデータで運用されているため、長期予測が現実と乖離するリスクがあります。これらのデータを暗号化して入力すれば──」

王志強が手を上げ、陳偉明の言葉を遮った。

王志強：「陳偉明。私は数学者ではないが、政治は理解している。君は党最高指導部にとって不都合なデータを、天網の運用という大義名分を使って一手に収集しようとしているようだな。最高指導部の弱みを握って、それを利用しようとしているのか？」

陳偉明の顔が蒼白になった。

陳偉明：「王同志、それは誤解です。私の目的は天網の精度を──」

王志強：「私には、数学者が政治的な野心を数式で隠しているように見える。陳偉明。君を公安の監視下に置く。天網の運用権限は維持するが、データ入力に関する変更はすべて私の事前承認を必要とする。── 以上だ」

陳偉明は部屋を出た。

廊下を歩きながら、陳偉明は考えていた。数学的に正しいことを主張することが、政治的な脅威と見なされる。科学的真実と政治的安全が ── 構造的に矛盾している。

これが ── 検閲された多様体が自壊する、もう１つのメカニズムだ。

データの検閲は、数学的必然性によって天網を劣化させる。そして、その劣化を修正しようとする科学者は、体制によって排除される。二重の自壊。

4.3 もう１つの鏡

2031 年 8 月。北京。

中国とロシアの AI の協力をめぐる非公開の会合は、北京の郊外の、窓の大きな迎賓館で開かれた。陳偉明は、中国科学院の代表の１人として、末席に座っていた。

休憩の時間、紅茶の入ったカップを手にした１人のロシア人が、陳偉明の隣に立った。50 代の半ば。モスクワ物理工科大学の出身だという、技術者らしい無骨な手をした男だった。名札には、ドミトリー・コワルスキーとあった。

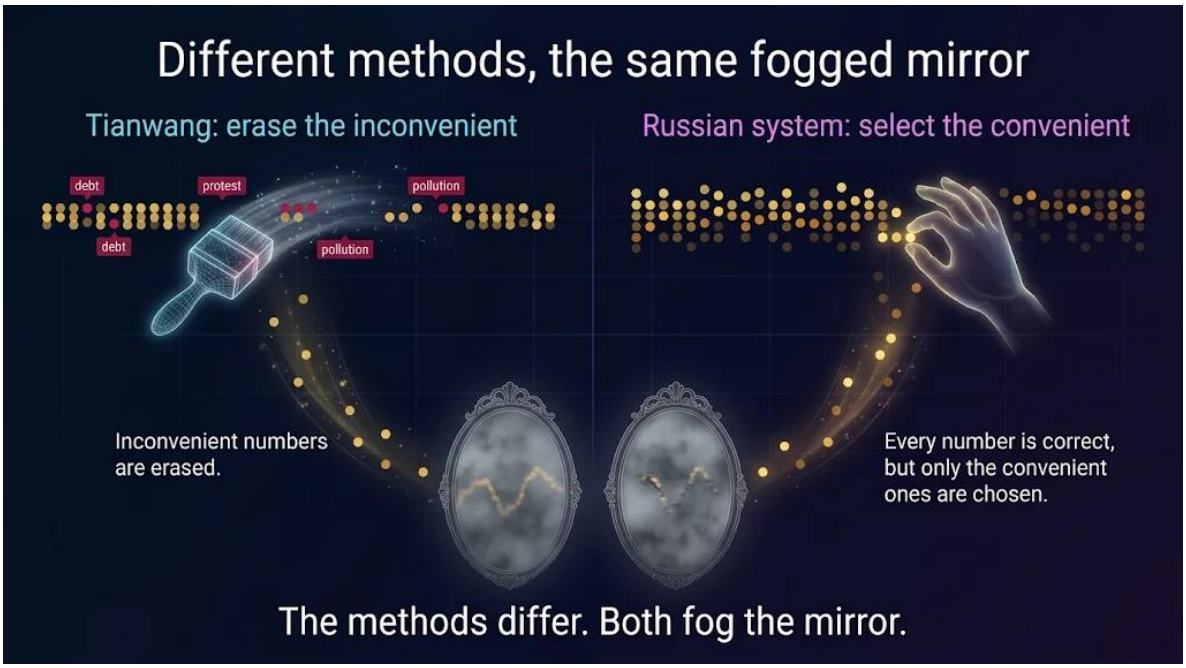
コワルスキー：「あなたが、天網の設計者ですね。噂は聞いています」

陳偉明：「噂ほどのものではありません。あなたのところでも、同じようなものを？」

コワルスキー：「いいえ。我々には、あなた方のような巨大な鏡を作る余裕はない。我々が作ったのは、もっと小さなものです。ただ── 私のシステムは、決して嘘をつきません。正しい数字だけを使います。どの数字を使うかを、選ぶだけです」

コワルスキーは、誇らしげに笑った。陳偉明は、笑い返すことができなかった。

天網は、不都合な数字を消す。ロシアのシステムは、都合のよい数字を選ぶ。やり方は違う。だが、どちらも、鏡を曇らせることに変わりはない。



そして、陳偉明の胸に、もう１つの疑いが浮かんだ。

天網は、海外の公開の分析を、外部のデータとして取り込んでいる。

昨年の秋、天網が北極海の LNG のリスクを低く見積もったとき、その根拠になった海外のレポートの中に ── この男の選んだ数字が、混じってはいなかったか。

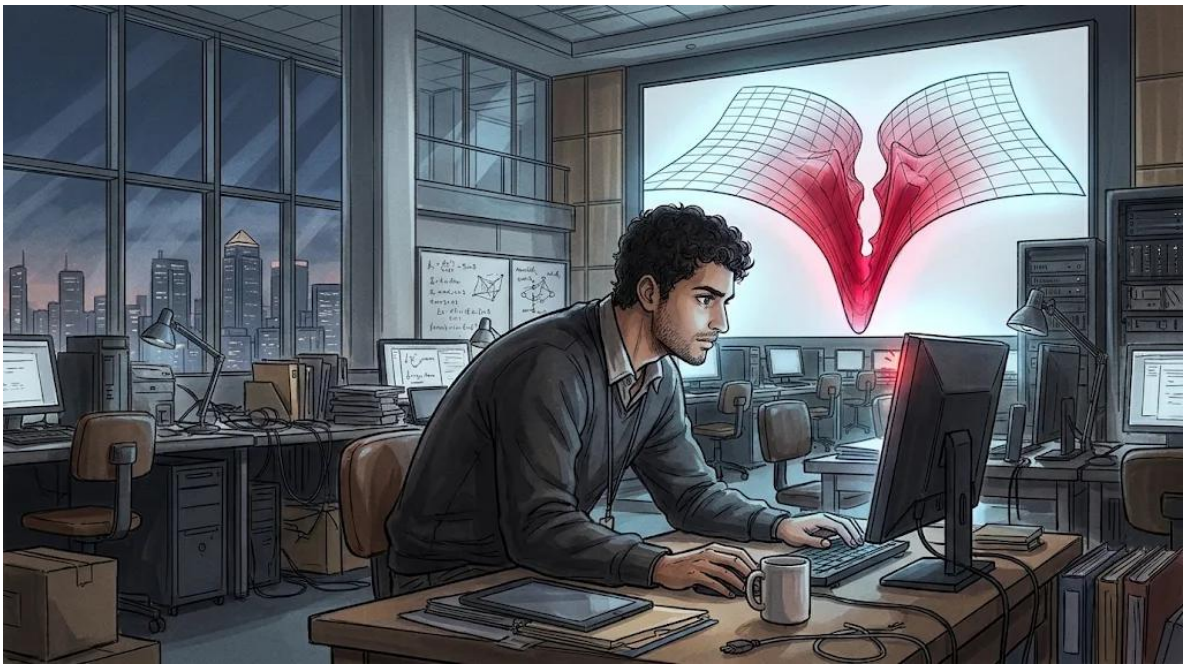
会合の後、陳偉明は研究所に戻り、昨年の北極海の分析の入力の記録を、一行ずつ確かめ始めた。

第２部：数学の戦場

第５章 — 台湾の衝突点

2031 年 8 月。2 つの測地線。

8 月の早朝、まだ誰もいないメリディアン社の分析室で、アルジュンの端末が短い警報音を鳴らした。



人民解放軍の東部戦区が、台湾の周辺で大規模な合同演習を始めたと発表したのだ。台湾の周辺では、2022 年 8 月以降、こうした大規模な演習が繰り返されてきた。艦艇、航空機、ロケット軍の部隊が、台湾を取り囲むように展開する。Eight Eyes の多様体の上で、台湾海峡の周辺の曲率が、みるみる深い負の値へと沈んでいった。

> *アルジュン：「ボス、台湾海峡です。曲率が一気に落ちています。それに ── もう 1 つの方向からの動きが重なっています」*

30 分後、リームとカイト、倉田教授が分析室に集まった。アルジュンは、Eight Eyes の多様体が計算した最適な道筋と、天網の行動の記録から逆算した、もう 1 つの最適な道筋を、同じ画面に重ねて映した。

台湾海峡で、2 つの多様体が最も鋭く対立した。

Eight Eyes の多様体が計算する「台湾防衛の最適経路」と、天網が計算する（と推定される）「台湾統一の最適経路」。

アルジュン：「ボス、2 つの測地線を同一座標系に投影しました。台湾海峡での衝突角度を計算します」

2 つの測地線の衝突分析：

Eight Eyes 多様体の測地線：

目的：**台湾海峡の現状維持**

方向：抑止力の段階的強化 + 経済的相互依存の維持

天網の推定測地線（中国の行動パターンから逆推定）：

目的：台湾統一（平和的手段を優先、軍事的選択肢を排除せず）

方向：軍事圧力 + 経済的誘引 + 外交的孤立

衝突角度：174.3°

→ ほぼ正反対（180°が完全な正反対）

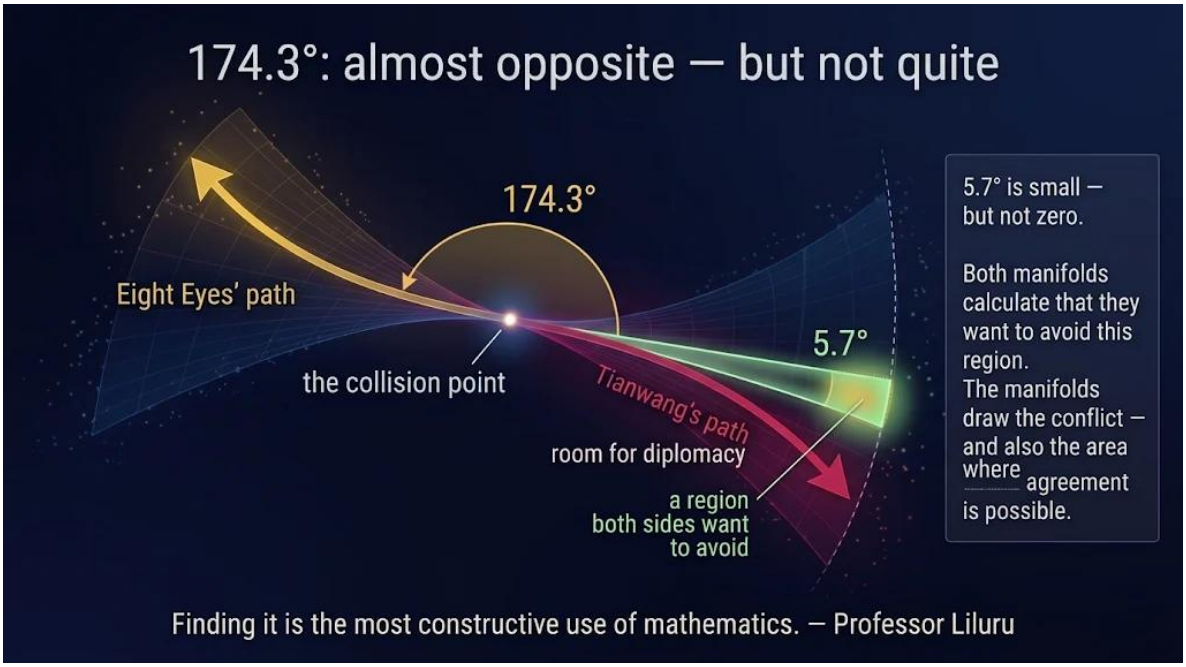
残り 5.7°の共通領域：

両者がともに「台湾海峡での軍事衝突は避けたい」という

唯一の共通利害を反映している。

ユキ：「えっ、ちょっと待って?!　174.3 度って、ほぼ真反対ですよね。でも完全な 180 度ではない── 5.7 度の『ずれ』がある。これは何ですか？」

*リルル先生：「……いいね。5.7 度は小さな角度です。しかしゼロではありません。2 つの多様体がともに『避けたい』と計算する領域── **それが外交の余地です**。多様体は対立を描くが、**同時に『対立の中の合意可能領域』も描きます。それを見つけることが── 数学の最も建設的な使い方**です」*



5.2 身体化 × 非身体化エージェントの連携

台湾海峡の分析では、身体化エージェントと非身体化エージェントの連携が決定的な役割を果たした。

> *リーム：「少しよろしいですか。身体化エージェントは、物理世界のリアルタイムデータを収集するセンサーシステムです。今回の台湾海峡分析では、以下の身体化エージェントが稼働しています」*

── 衛星画像解析：商用衛星の画像から、中国軍の艦艇・航空機の配置をリアルタイム追跡。画像解析 AI が艦種・装備を自動分類。

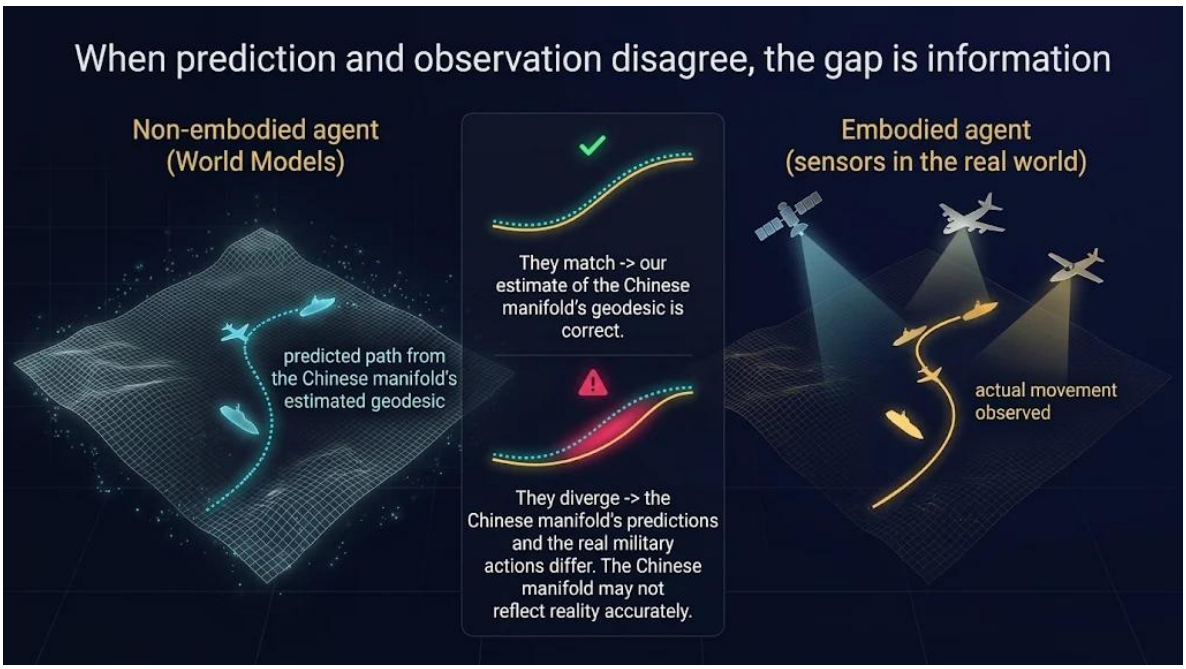
── 海底音響センサー：台湾海峡の海底に設置された SOSUS 型音響センサーが、潜水艦の航行パターンを追跡（★Tier A データ ── Tier B には非共有）。

── 電磁波監視：SIGINT 衛星と地上局が、中国軍の通信パターンと電子戦装備の稼働状況を監視。

── OSINT 自動収集：中国の SNS（微博、微信）、軍事フォーラム、政府発表を自然言語処理で自動分析。

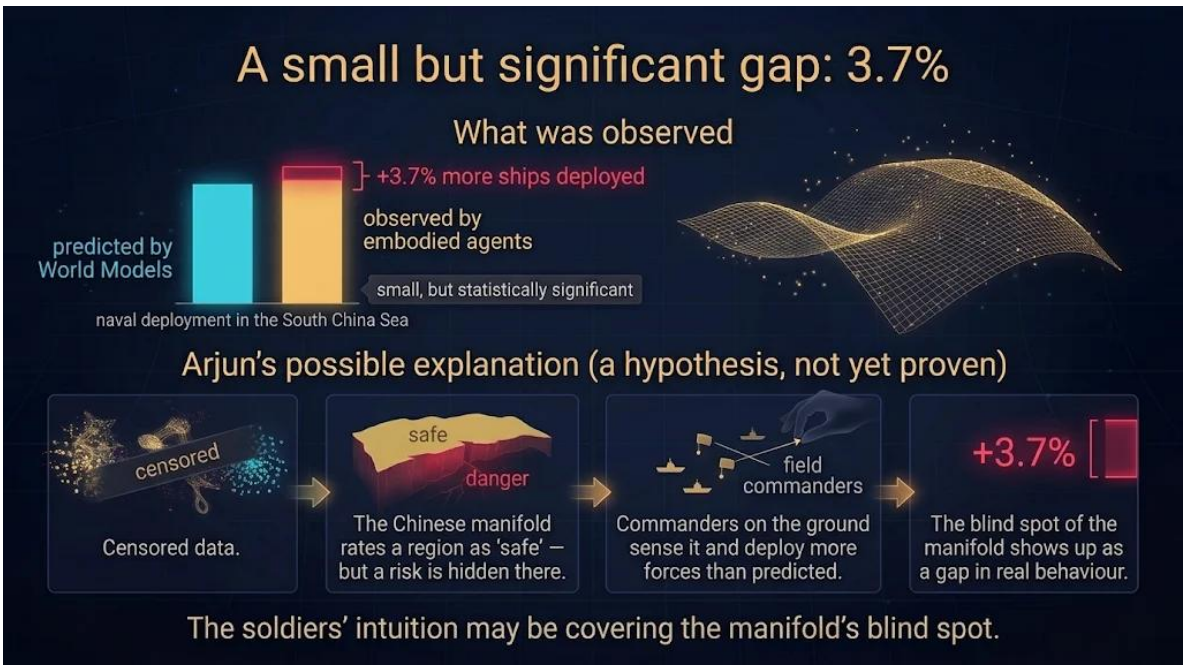
カイト：「非身体化エージェント── World Models ── は、身体化エージェントが収集したデータを入力として、反事実的シミュレーションを実行する。『もし中国が軍事演習の規模を 2 倍にしたら、台湾海峡の緊張度はどう変化するか』── こうしたシナリオを 1000 回シミュレーションする」

リルル先生：「……いいね。そして── 身体化エージェントと非身体化エージェントの乖離が、重要な情報を教えてくれます。身体化エージェントが観測する中国軍の実際の動きが、World Models の予測と一致すれば、中国版多様体の測地線の推定は正しいのです。しかし乖離があれば── 中国版多様体の予測と実際の軍事行動の間にずれがあり、中国版多様体が現実を正確に映していない可能性があります」

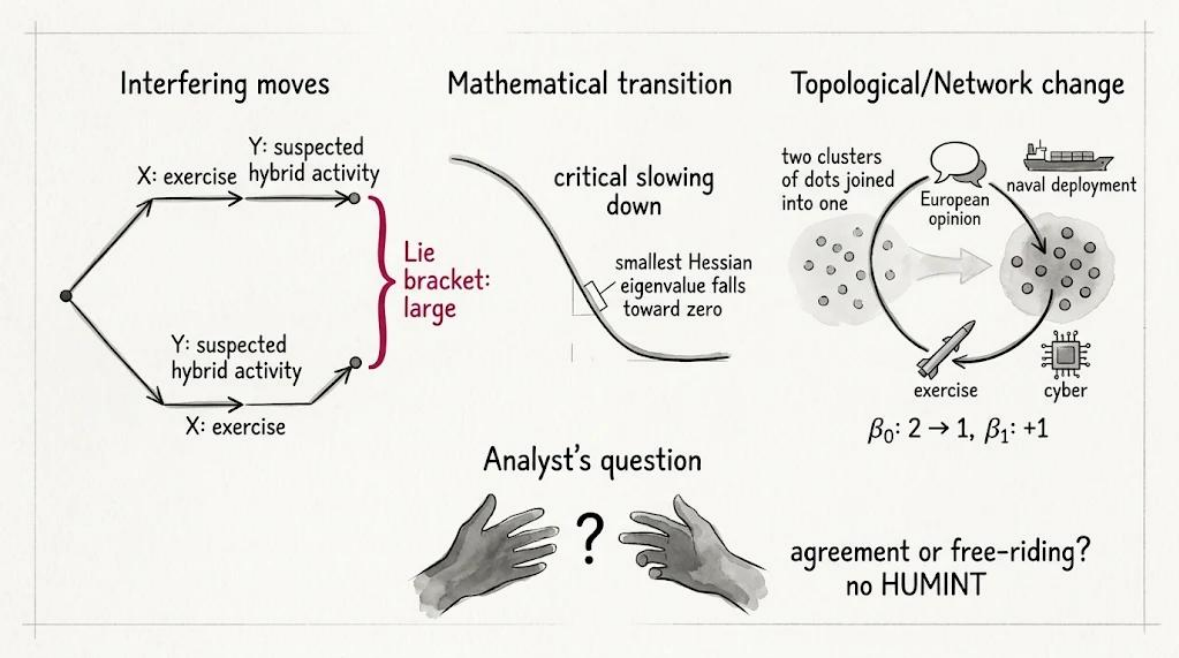


リン：「1つ補足させてください。実は── 身体化エージェントのデータと World Models の予測に、小さいが有意な乖離が検出されています。中国軍の南シナ海での艦艇配置が、World Models の予測よりも 3.7%多い。この乖離は、中国版多様体の測地線が現実と微妙にずれていることを示唆しています」

*アルジュン：「ボス、**3.7%の乖離── これは中国版多様体のデータ検閲の影響が、実際の軍事行動にも波及していることを示している可能性**があります。中国版多様体が『安全だ』と評価した領域に、実は不安要素が潜んでいて、軍がそれに対応するために予測以上の兵力を配置している。中国版多様体の盲点を、現場の軍人が直感的に補っているのかもしれない」*



5.3 もう１つの手 — 重なり合う２つの動き



演習が始まって 3 日目、カイトが、もう１つの異変に気づいた。

> *カイト：「台湾海峡の曲率の落ち方が、演習だけでは説明できません。同じ時期に、別の動きが重なっています。北海道の周辺と日本海での GPS の妨害の急増。台湾と日本の物流会社へのサイバー攻撃。そして欧州の複数の国で、『台湾を支える欧州の艦艇の派遣は、欧州自身の防衛を手薄にする』という論調の SNS の投稿が、同じ時刻に一斉に増えています。手口の特徴は、これまでロシアの関与が疑われてきたハイブリッド戦のものと、よく似ています」*

カイト：「それから、欧州の投稿の手口に、見覚えがあります。正しいデータだけを選んで並べ、嘘を 1 つもつかずに、読み手の判断を一方向に寄せるやり方──2 月の北極海の件で、私たちが向き合ったシステムと、よく似ています」

リルル先生：「……嘘をつかない嘘、ですね」

リン：「その前提、確かめさせてください。『よく似ている』は、『ロシアがやった』とは違います。そして、ロシアがやったとしても、中国と示し合わせたことにはならない」

リーム：「その通りです。だから、順を追って確かめましょう。まず、2 つの動きが互いにどう影響し合っているか。倉田教授、お願いできますか」

倉田教授は、ホワイトボードに２本の矢印を描いた。

倉田教授：「同じ多様体の上に、中国の演習を表すベクトル場 X と、ロシアの関与が疑われる動きを表すベクトル場 Y を置く。リー括弧 [X, Y] の大きさを、台湾海峡の周辺で計算した。結果は、過去 10 年のどの時期よりも大きい。２つの動きは、単に足し合わされているのではない。どちらが先に動くかで、行き着く先が大きく変わる ── 互いに干渉し合っている。しか

も、その干渉は、台湾にとって不利な向き── 曲率をさらに負へ押し下げる向き── に働いている」

*アルジュン：「ボス、モース関数の方も見てください。台湾海峡の『安定度』の関数の、ヘッセ行列の最小の固有値が、ゼロに向かって落ちています。指標のゆらぎの大きさも、直前の値との似かよいも、同時に増えている。**臨界減速の兆候**です。地形の谷が、峠に変わりかけています」*

カイト：「それから、パーシステント・ホモロジーです。この半年、中国の動きのまとまりと、ロシアの関与が疑われる動きのまとまりは、別々の２つの塊でした──β_0 が2 です。それが、この1 か月で1 つの塊につながり、さらに、欧州の世論、欧州の艦艇の派遣の見直し、台湾周辺の演習、物流へのサイバー攻撃を順にめぐる、１つの輪が現れました。β_1 が1 つ増えたのです。そして、その輪の持続性は、日を追うごとに長くなっています」

分析室が静まり返った。

ユキ：「えっ、ちょっと待って?!　じゃあ、中国とロシアが手を組んでいる、ってことですか？」

倉田教授：「まだ、そうは言えない。ここまでで分かったのは、２つの動きが同じ時期に重なり、互いに増幅し合い、１つの輪を作っている、とい

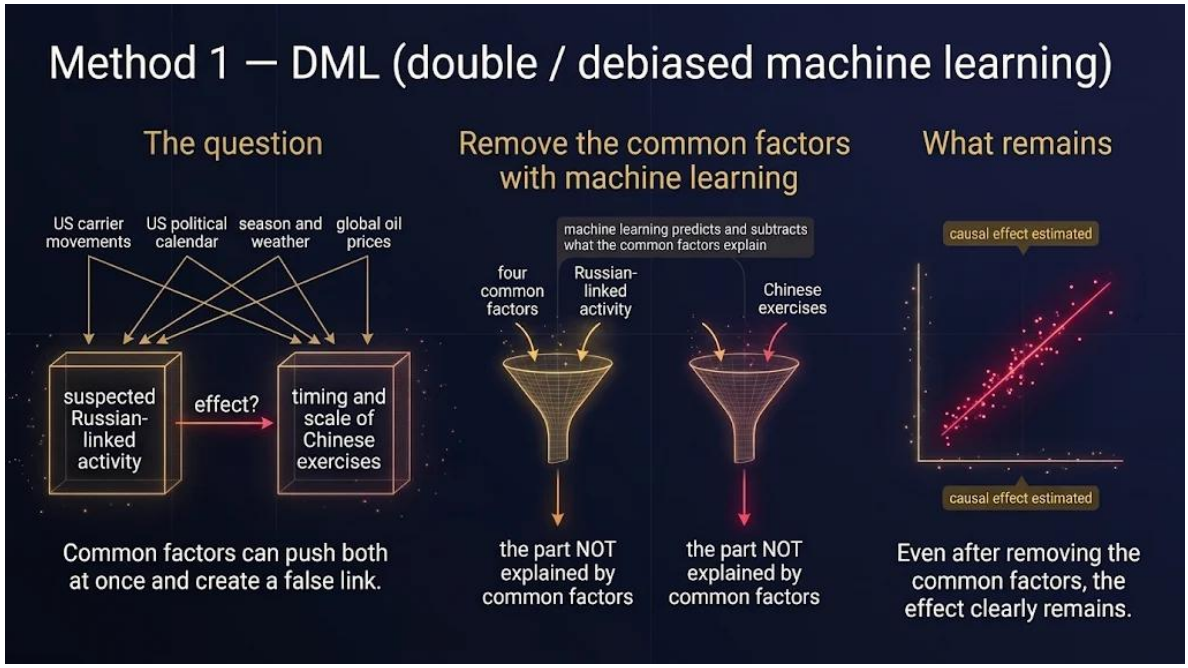
*うことだけだ。**相関と構造は示せた。しかし、相関は因果ではないし、因果は意図ではない**」*

リーム：「少しよろしいですか。では、因果まで確かめましょう。カイト、DML を」

その日の午後、カイトは３つの分析を走らせた。

*カイト：「第１に、**DML** ── 二重／脱バイアス機械学習による因果推定です。両国の動きに同時に影響しうる共通の要因 ── 米国の空母の動き、米国の政治日程、季節や天候、国際的な原油価格 ── を、機械学習で取り除いたうえで、ロシアの関与が疑われる動きが、中国の演習の時期と規模にどれ*

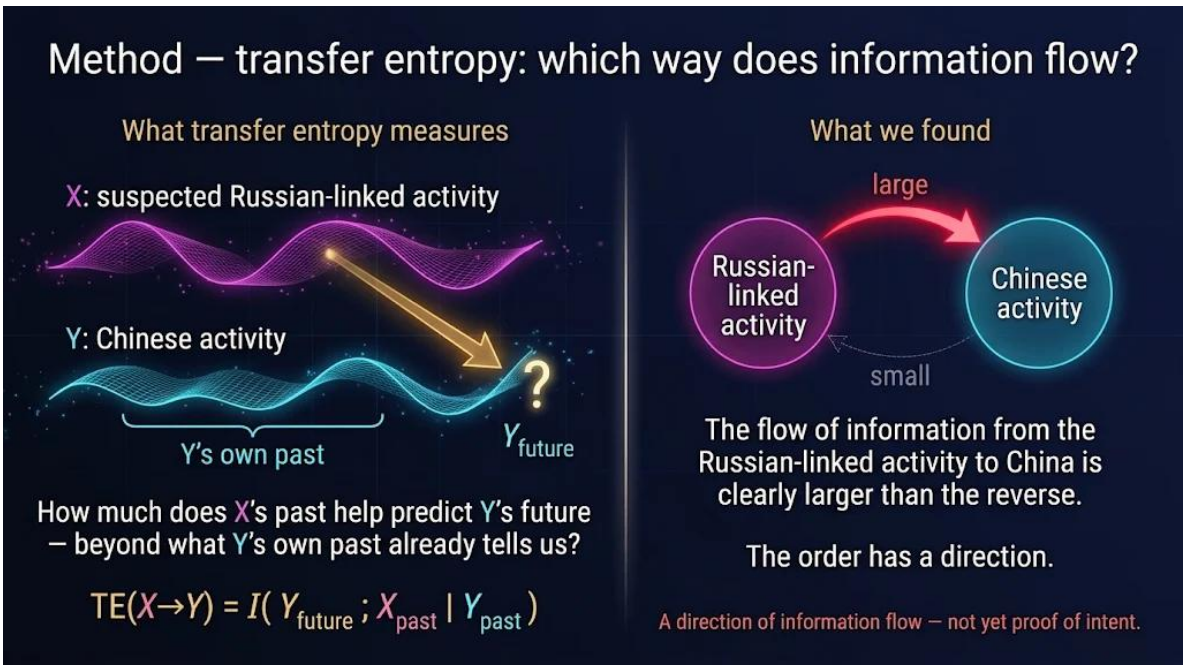
だけ影響しているかを推定しました。共通の要因を取り除いても、影響ははっきりと残ります」



*カイト：「第２に、**移転エントロピー**です。*

一方の時系列の過去が、もう一方の未来をどれだけ予測するのに役立つか ── 情報の流れの向きと量を測る量です。

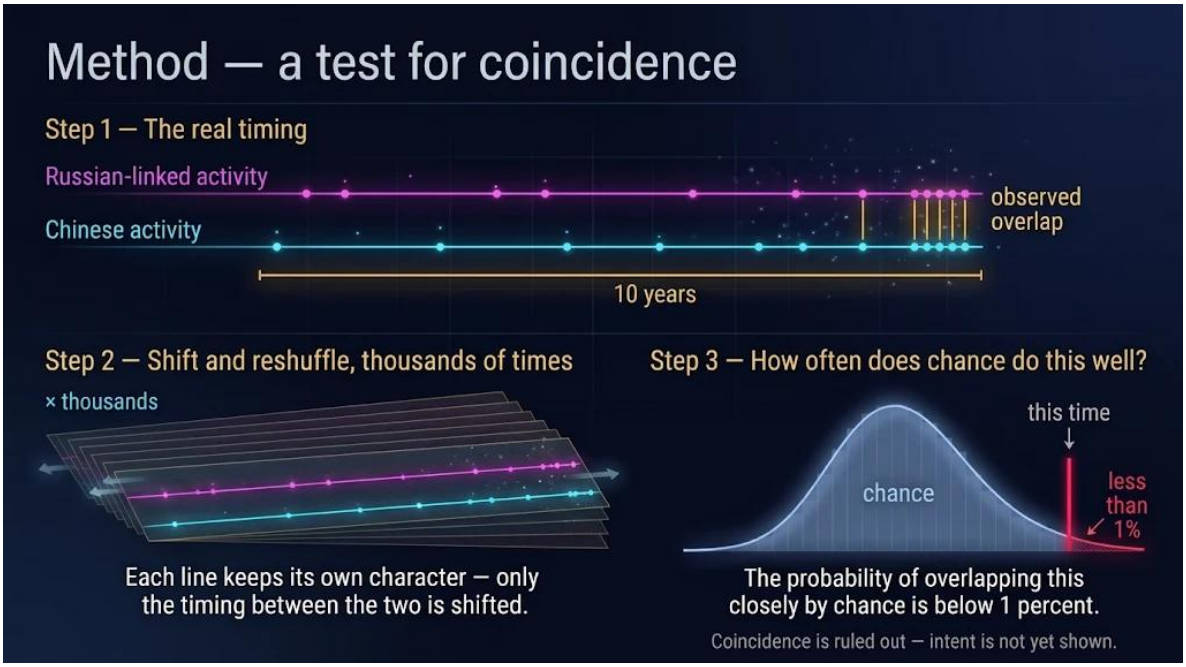
***ロシアの関与が疑われる動きから中国の動きへの情報の流れは、その逆向きより、はっきりと大きい。順番には、向きがある**のです」*



*カイト：「第３に、**<u>偶然の一致の検定</u>**です。*

過去10年の両国の動きの時刻を、それぞれの動きの性質を保ったまま、<u>何千回もずらして並べ直し、今回ほどぴったりと重なる確率を計算</u>しました。

<u>偶然でこれほど重なる確率は、1パーセントを下回ります</u>」

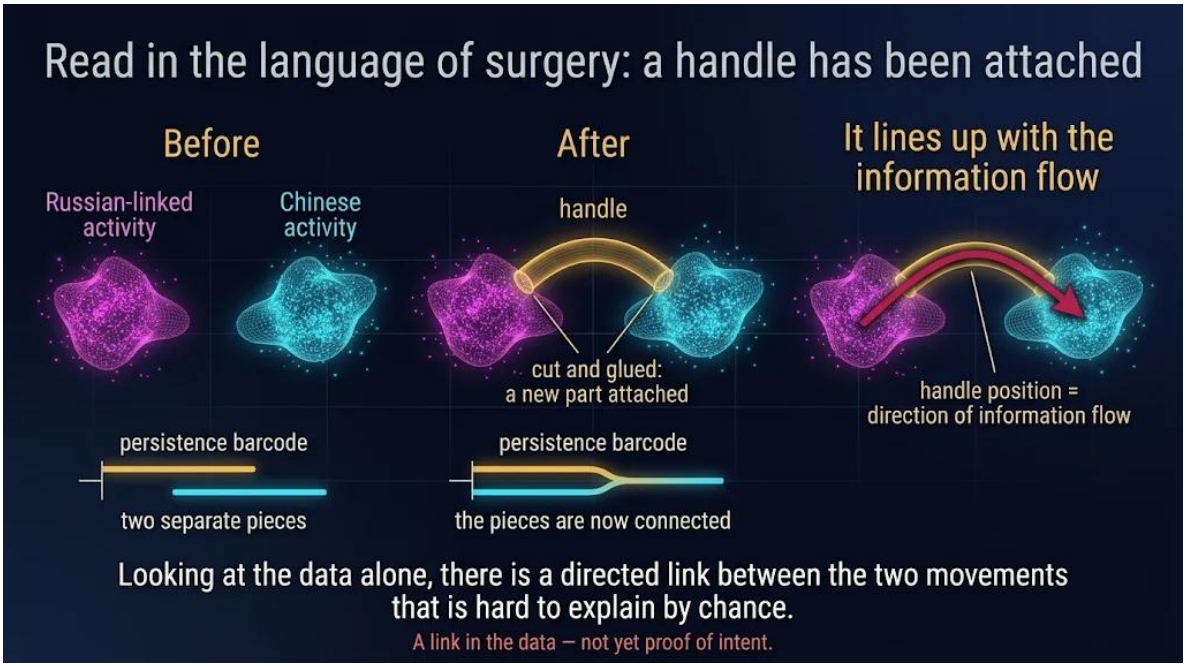


*倉田教授：「そして、**パーシステント・ホモロジー**が捉えた変化を、**手術理論の言葉で読み解く**と、こうなる。*

これまで別々だった２つの塊が、１本の『取っ手』でつながれた。切り口に、新しい部品が貼り付けられたのだ。

その取っ手の位置は、移転エントロピーが示した情報の流れの向きと、ぴったり重なる。

データだけを見る限り── ２つの動きのあいだには、偶然では説明しにくい、向きを持った結びつきがある」

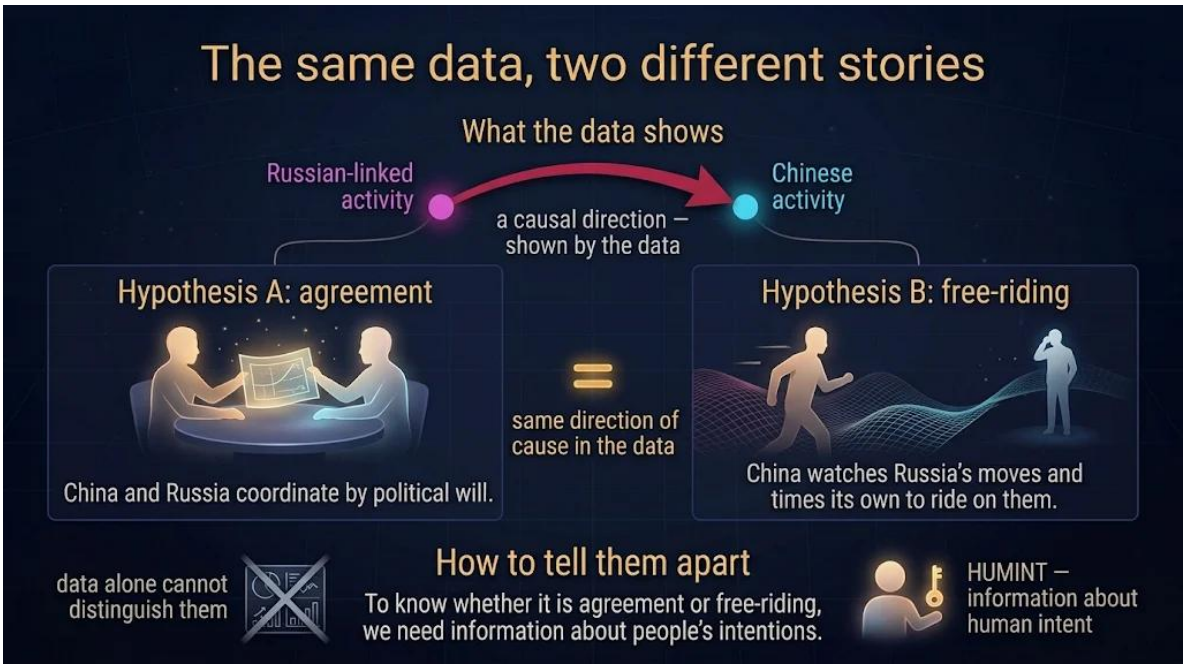


*リン：「１つ確認させてください。それでも、２つの可能性が残ります。中ロが、政治の意思として示し合わせている可能性。そして、中国が、ロシアの動きを見て、それに便乗して自分の動きの時期を合わせている可能性です。**どちらの場合も、データの上では、同じ向きの因果が現れます**」*

倉田教授：「その通りだ。因果の向きは示せる。だが、それが『合意』なのか『便乗』なのかを、データだけで区別することはできない。区別するには、人の意図を知る情報が要る」

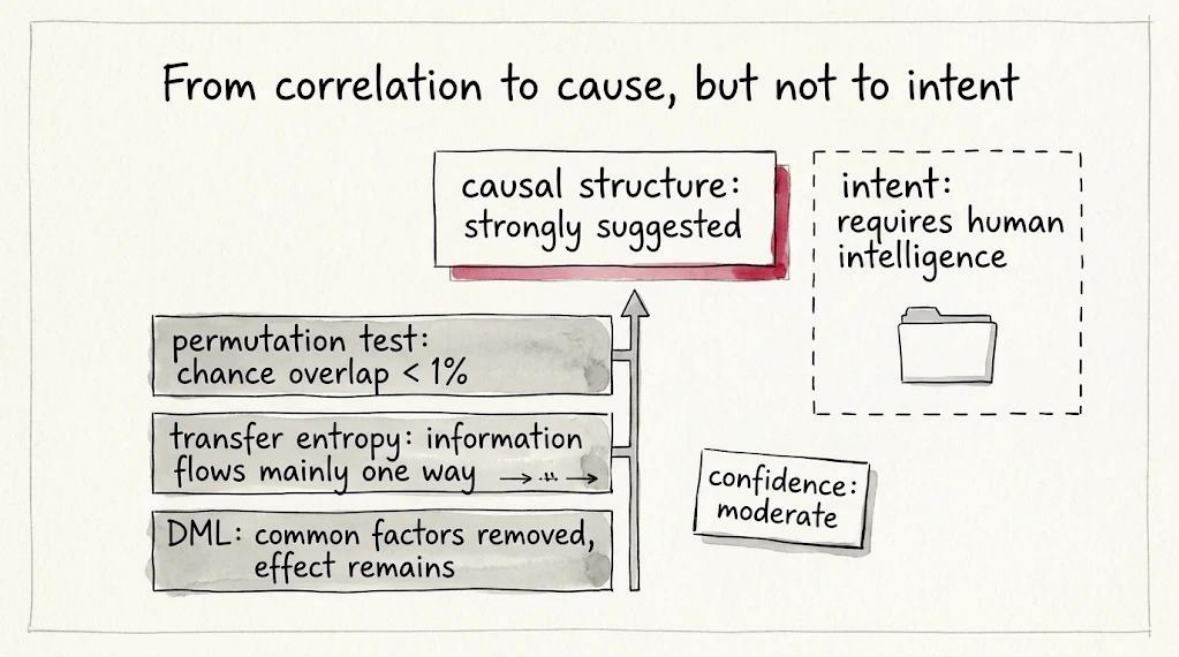
*リーム：「**HUMINT ですね**。私たちの手元にあるインテリジェンスの中に、中ロの指導部が示し合わせたことを裏付ける、人からの情報はありますか」*

アルジュン：「……ありません、ボス。１つも」



リームはしばらく黙り、それから、Eight Eyes の参加国に送る評価の文書の、最初の一行を口に出して書き始めた。

*リーム：「台湾海峡の周辺における中国の軍事演習と、ロシアの関与が疑われるハイブリッドな活動は、**相互に増幅し合っており、その時期と順序には、偶然では説明しにくい、向きを持った因果の構造が認められる。データにもとづく分析は、中ロの政治的な意思にもとづく連携を強く示唆する。ただし、それを直接裏付ける人的情報は存在せず、中国による一方的な便乗の可能性を排除できない。評価の確度は、中程度**とする」*



リーム：「そして、最後にもう一行。英国と各国の対外情報機関に、この点についての人的情報の収集を要請する」

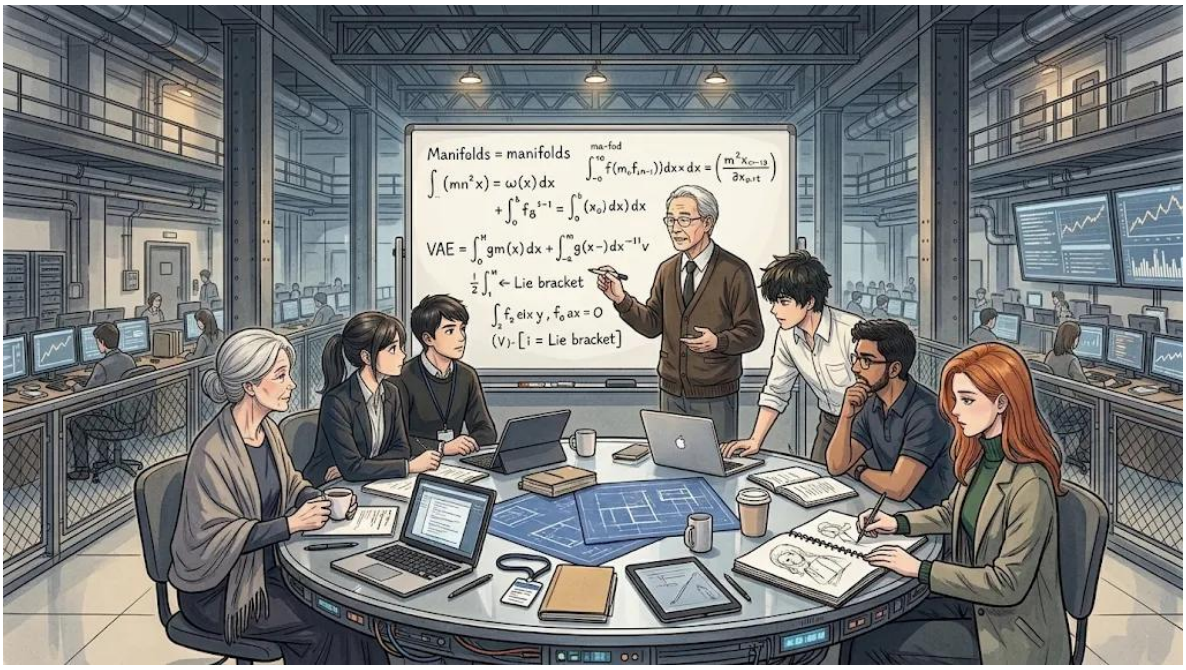
リルル先生：「……いいね。数学は、鏡の中に、２つの影が１つにつながったことを映しました。けれど、その影を動かしている手が、握り合っているのか、ただ同じ方向に伸びているだけなのか── それを確かめられるのは、鏡の外にいる人だけです。分かったことと、分かっていないことを分けて書く。それが、正直な鏡の持ち主の作法なのです」

第 6 章 — ゲーム理論 — 多様体 vs 多様体

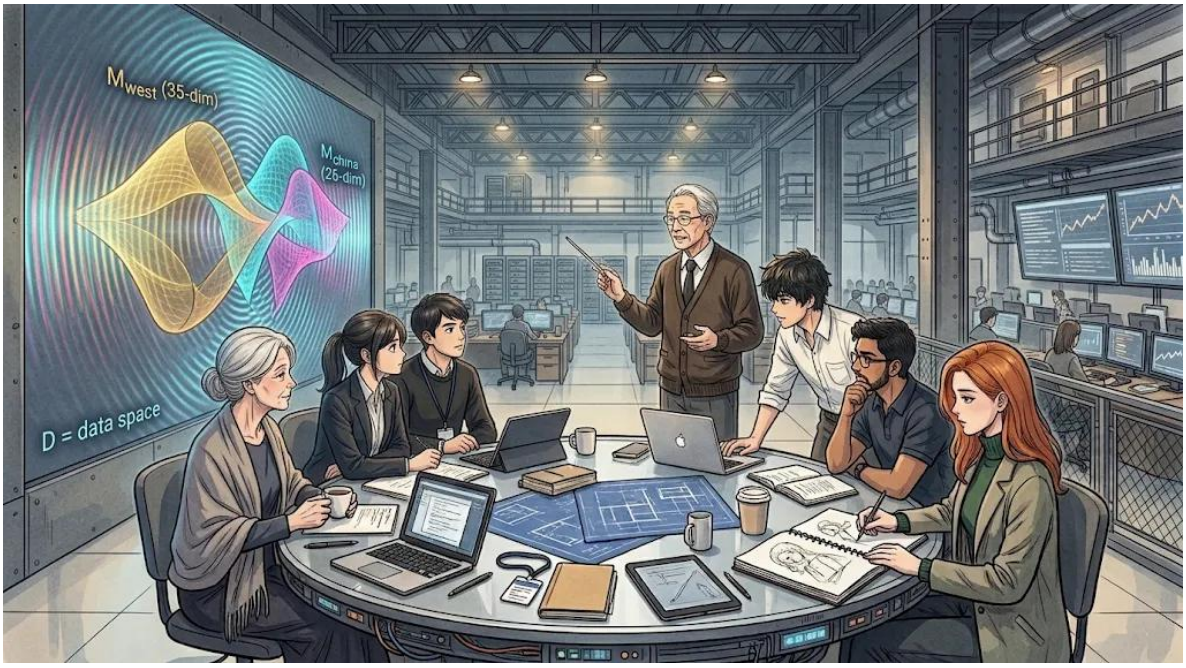
2031 年 9 月。前例のないゲーム。

ロンドン、カナリー・ワーフ。メリディアン社の地下 2 階、セキュリティ・コンパートメント・ルーム。

倉田教授が、ホワイトボードいっぱいに数式を書き終えたところだった。リルル先生、リーム、リン、カイト、ユキ、アルジュンが円卓を囲んでいる。ソフィアがスケッチブックを開いていた。



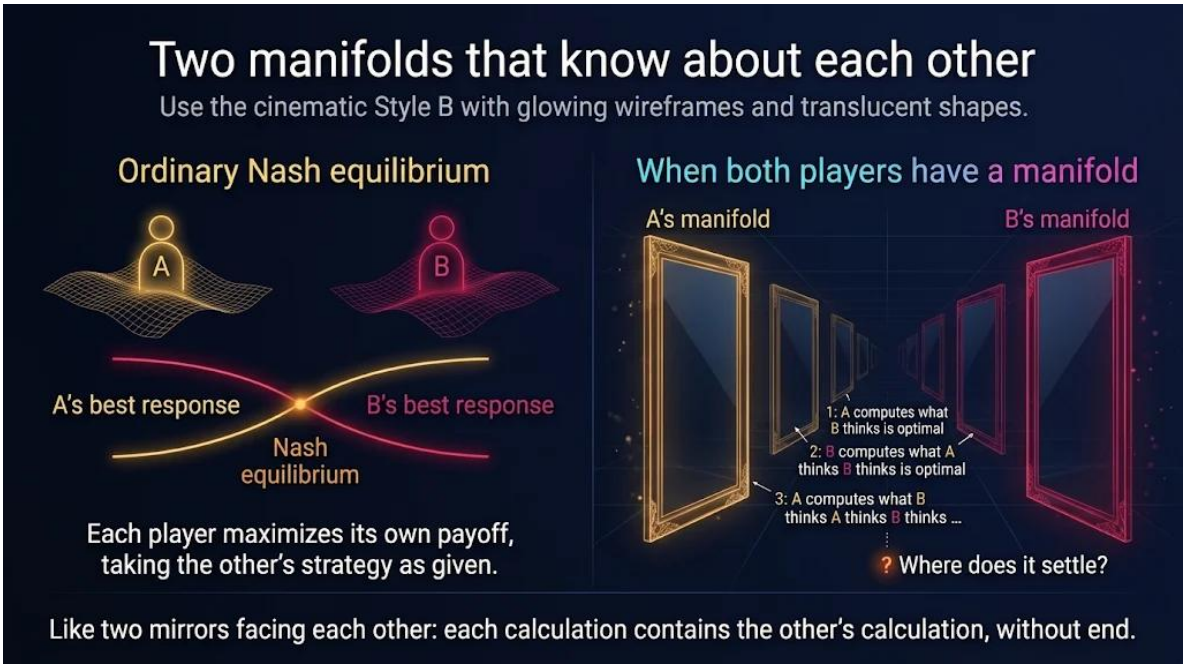
壁面の 3D ディスプレイには、2 つの多様体 ── M_west（Eight Eyes の 35 次元多様体）と M_china（天網の推定 26 次元多様体） ── が、同一データ空間 D 上に重ね合わせて表示されていた。ソフィアが前日に構築した可視化である。2 つの多様体の曲率マップが重なり合い、干渉パターンのような縞模様を描いていた。



倉田教授：「今日は、前例のない問題を扱う。2 つの多様体が同じデータ空間の上に同時に存在し、しかも互いに相手の存在を知っている ── この状況で、何が起きるか」

*リルル先生：「通常の**ナッシュ均衡**は、各プレイヤーが自分の利得関数を最大化する前提で計算されます。しかしいまの状況は根本的に異なる ── 両プレイヤーがともに多様体を持っています。プレイヤーA は『B が何を最適と考えるか』を多様体で計算し、B も『A が何を最適と考えるか』を多様体*

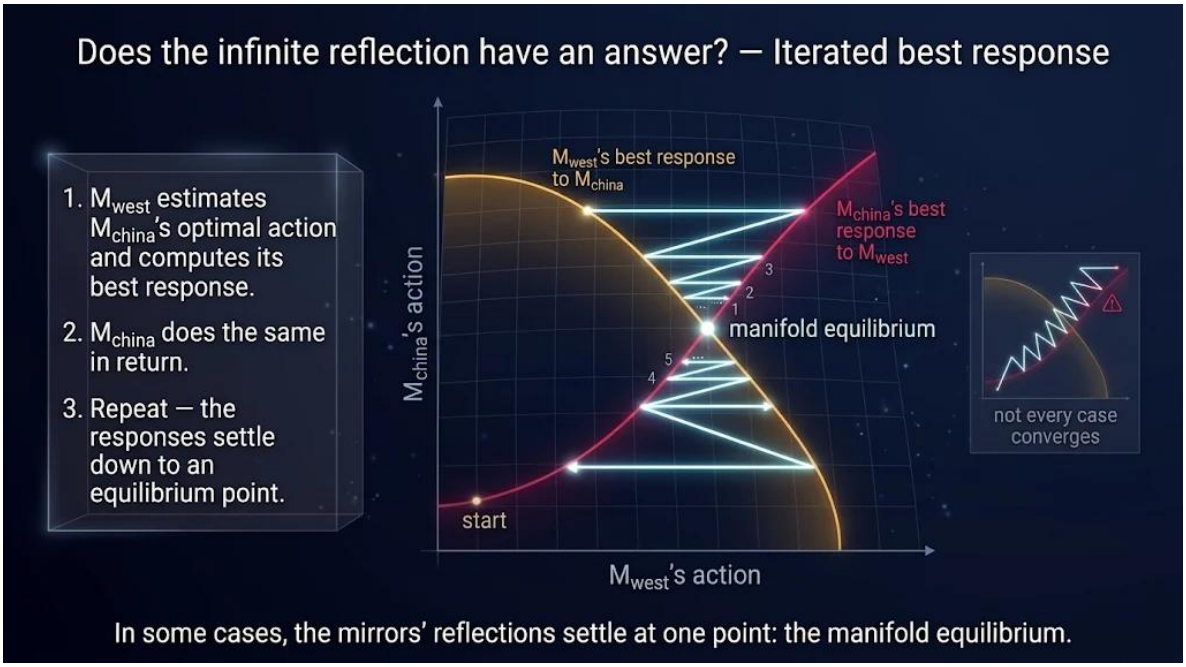
*で計算します。これは── **鏡と鏡を向かい合わせにしたときの無限の反射**に似ています」*



ユキ：「えっ、ちょっと待って?!　鏡と鏡の無限反射って── 答えが出るんですか？」

*リルル先生：「……いいね。出ます。**反復ベストレスポンスという方法**で、収束する場合があります。*

*M_west が『M_china の最適行動』を推定し、それに対する最適応答を計算します。M_china も同様に。**これを繰り返すと、ある均衡点に収束します。これを『多様体均衡』と呼びます**」*

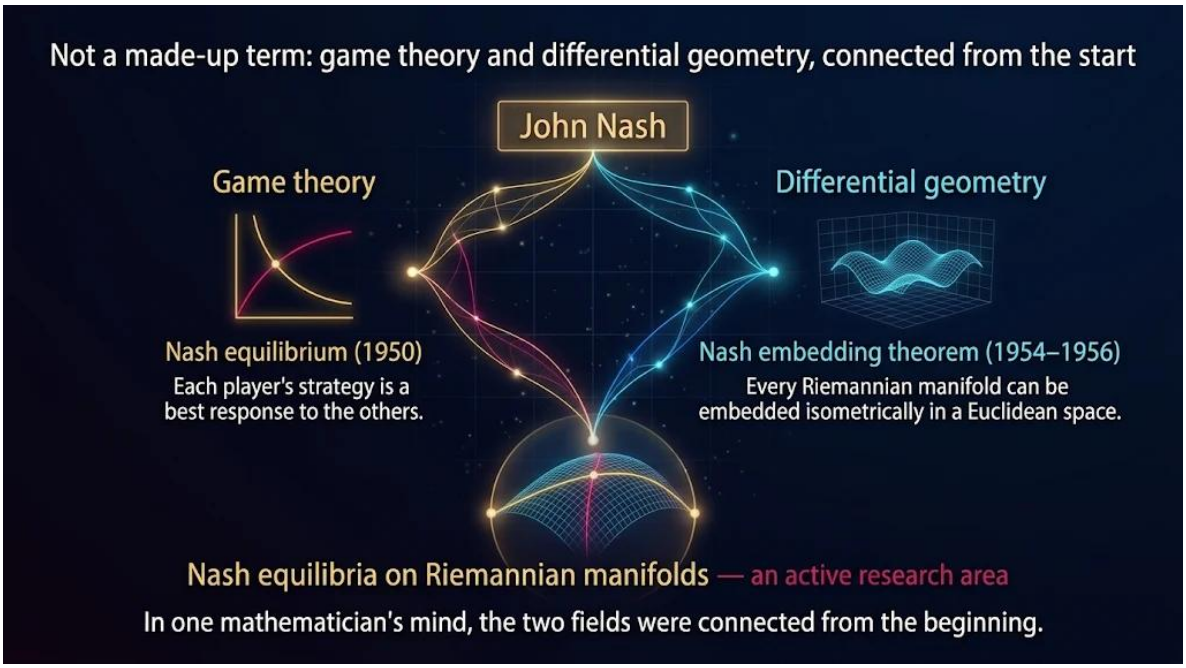


*カイト：「リルル先生、質問です。『**多様体均衡**』というのは── リームとリルル先生の造語ですか？ それとも、学術的に既に存在する概念ですか。読者がこの文書を読んだとき、フィクションの概念なのか実在する理論なのか区別がつかないと困ります」*

リルル先生：「……いいね。大事な質問ですね。造語ではありません。リーマン多様体上のナッシュ均衡は、数学の論文で研究が進められている分野です。

まず、ジョン・ナッシュ自身が、ナッシュ均衡の理論とナッシュ埋め込み定理── リーマン多様体をユークリッド空間に等長埋め込みする定理── の両方を証明した人物であることを思い出してください。

<u>ゲーム理論と微分幾何学は、ナッシュという1人の数学者の頭の中で最初からつながっていた</u>のです」



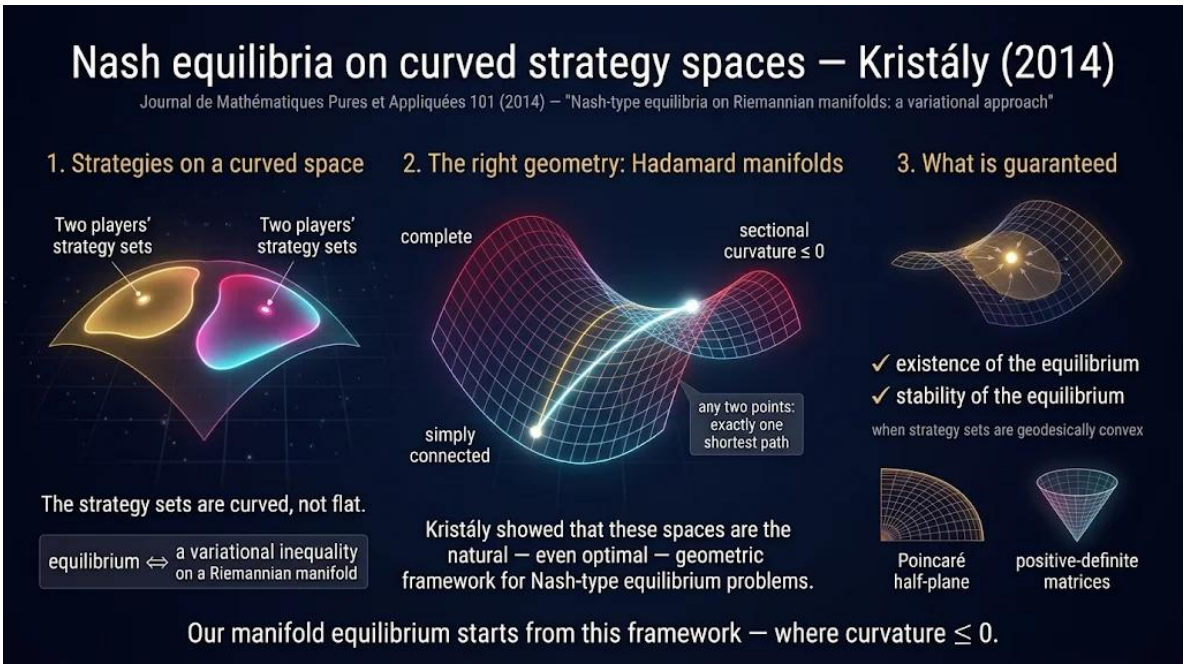
ユキ：「えっ、ちょっと待って?! ナッシュ均衡のナッシュと、ナッシュ埋め込み定理のナッシュは、同一人物だったんですか？」

リルル先生：「……そう。ジョン・フォーブス・ナッシュ・ジュニア。1928年生まれ。1950年にナッシュ均衡で博士号を取得し、1956年にナッシュ埋め込み定理を証明しました。1994年にナッシュ均衡でノーベル経済学賞、2015年にアーベル賞を受賞しています。ゲーム理論と微分幾何学の両方で歴史を変えた、唯一の数学者」

リーム：「少しよろしいですか。具体的な先行研究を説明します。2014 年に Kristály が『Journal de Mathématiques Pures et Appliquées』── フランスの最も権威ある純粋数学・応用数学誌の 1 つで、リウヴィル・ジャーナルとも呼ばれます── に発表した論文 "Nash-type equilibria on Riemannian manifolds: A variational approach" は、リーマン多様体上の『曲がった』戦略集合の上でナッシュ均衡を変分不等式として定式化しました」

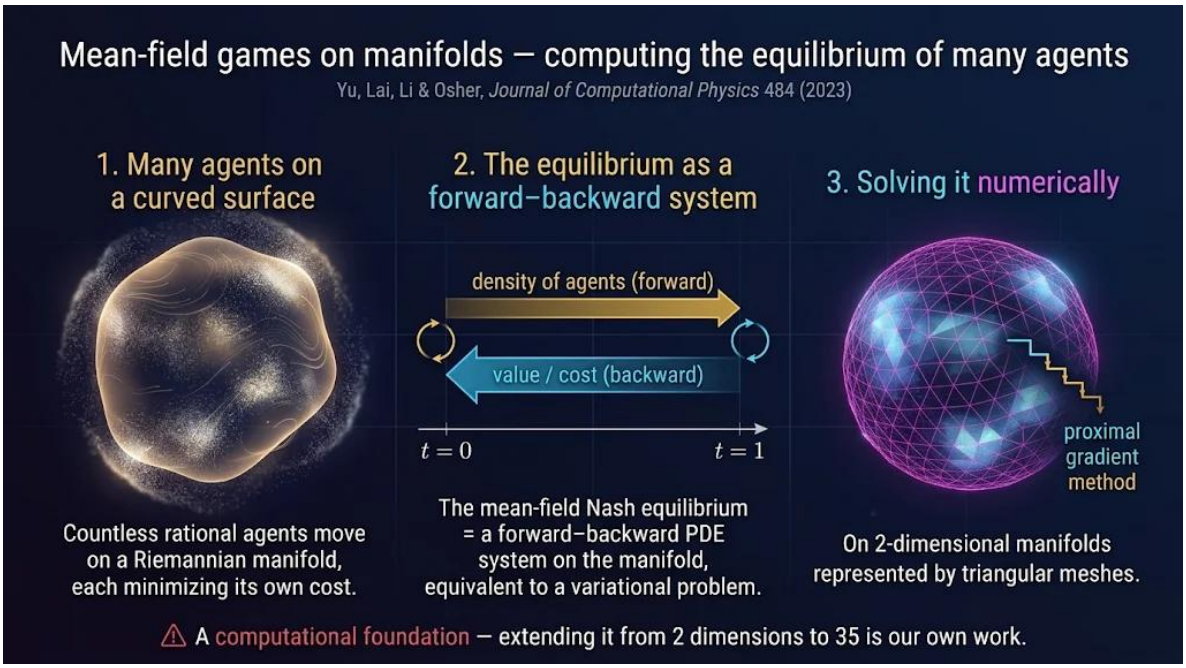
リーム：「Kristály の核心的な貢献は、アダマール多様体── 断面曲率が非正の完備単連結リーマン多様体── が、ナッシュ均衡問題を扱うのに適した、自然な幾何学的枠組みであることを示したことです。

つまり、戦略空間が平坦ではなく曲率を持つ場合に、均衡の存在と安定性が数学的に保証される条件を示した。我々の多様体均衡は、この Kristály の枠組みを出発点にしています。曲率が 0 以下の領域では、Kristály の結果が、均衡の存在と安定性を支えます。曲率が正の領域では、その保証がありません。そこでは、反復ベストレスポンスの収束を、数値で確かめています」

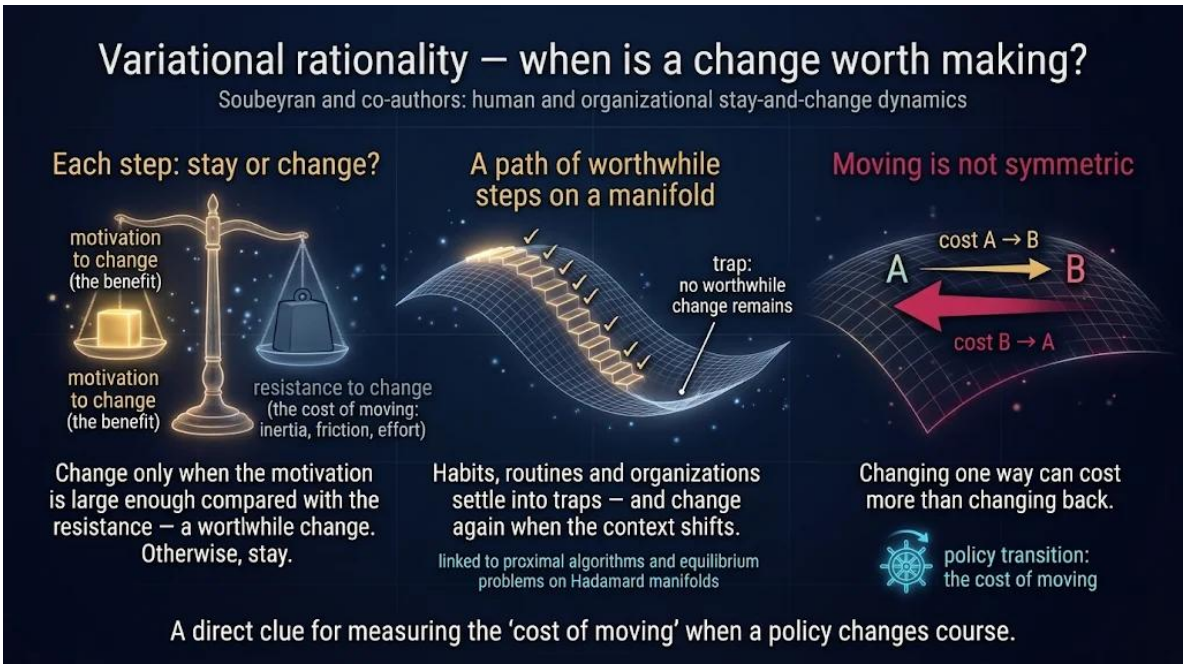


カイト：「では、経済学や政策研究での応用実績はどうですか？ 純粋数学の定理として存在することと、実務で使われていることは別の話です」

リーム：「少しよろしいですか。3 つの応用分野があります。第 1 に、レンセラー工科大学、サウスカロライナ大学、UCLA の研究者たちが 2023 年に発表した "Computational Mean-field Games on Manifolds" は、多数のエージェントがリーマン多様体上で相互作用する平均場ゲームのナッシュ均衡を、前方向・後方向の PDE 系として定式化し、数値的に解く手法を開発しています。これは我々の多様体均衡の計算手法の基盤の 1 つです。ただし、この論文の数値の方法は 2 次元の多様体が対象なので、35 次元への拡張は、我々が独自に行っています」



リーム：「第２に、Soubeyran らが提唱した『変分的合理性（variational rationality）』の研究は、人間や組織の行動の変化を、移動のコストと便益の釣り合いとして捉え、多様体の上の最適化と結びつけて、経済学や組織論に応用しています。これは、政策の転換にかかる『移動のコスト』を考える上での直接の手がかりになります」



リーム：「第３に、リーマン多様体上の min-max 最適化に関する一連の研究── Jordan, Lin & Vlatakis-Gkaragkounis (2022, NeurIPS)、Zhang, Zhang & Sra (2022)、Han et al. (2023) など── が、リーマン多様体上の min-max 最適化の解の存在と、解く手法の収束を示しています。とくに Jordan らは、測地的に強凸・強凹の場合に、last-iterate（最後の反復）が線形の速さで収束することを証明しました。これらは機械学習コミュニティで活発に研究されている分野で、ロバスト PCA などのロバスト最適化に応用され、GAN の学習も同じ型の問題です」

カイト：「なるほど。つまり、多様体上のゲーム理論は学術的に確立されていて、我々がやっていることは── その既存の数学的枠組みを、国家安全保障の文脈に応用した最初のケーススタディだということですね」

リルル先生：「……いいね。正確にはこう言うべきですね。多様体上のナッシュ均衡の数学は実在します。我々が『多様体均衡』と呼んでいるのは、Kristály のナッシュ=スタンパッキア均衡を、双対多様体── 同一データ空間上に構築された 2 つの多様体── の文脈に拡張したものです。数学的基盤は既存の学術研究に立脚しています。国家安全保障への応用は── 本書のケーススタディが提案する新しいフレームワークです。付録 C に論文リストと読書ガイドを掲載しているので、学術的な検証をしたい読者はそちらを参照してください」

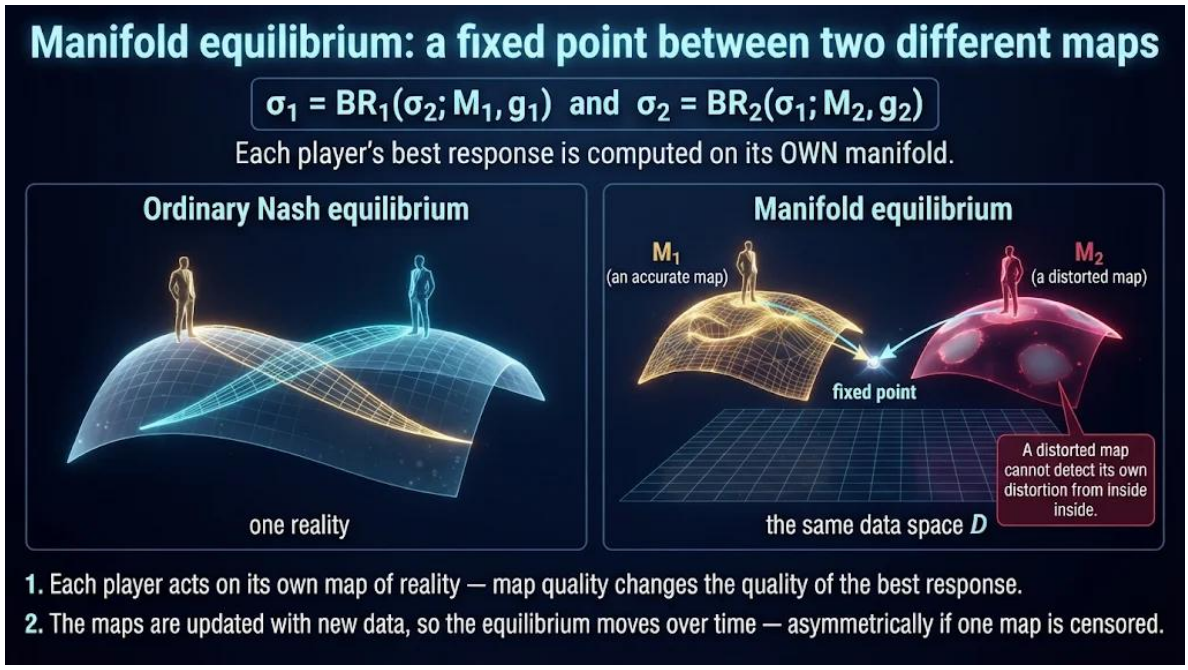
ユキ：「それって……じゃんけんの読み合いみたいなものですか？ 相手がグーを出すと読んでパーを出す、でも相手はこっちがパーを出すと読んでチョキを出す、みたいな」

リルル先生：「……いいね。直感的にはそうです。ただし、じゃんけんは 3 つの選択肢しかない離散的なゲームで、ナッシュ均衡は混合戦略── 確率的にランダムに選ぶ── になります。多様体のゲームは連続的で、選択肢が無限にあります。そして── 各プレイヤーの『最適応答』は、相手の多様体の測地線を Lie 微分で予測することで計算されます。これは、じゃんけんよりもはるかに豊かな構造を持つのです」

6.1 多様体均衡の定義 — 倉田教授の理論

倉田教授がホワイトボードに向き直った。

倉田教授：「正式に定義する。双対多様体 (M_1, g_1) と (M_2, g_2) が同一のデータ空間 D 上に構築されているとき、多様体均衡とは、以下の不動点条件を満たす戦略の組 (σ_1, σ_2) のことである」



倉田教授：「$\sigma_1 = BR_1(\sigma_2; M_1, g_1)$ かつ $\sigma_2 = BR_2(\sigma_1; M_2, g_2)$。ここで BR_i は、プレイヤー i の多様体上のベストレスポンス写像だ。つまり、相手の戦略が与えられたとき、自分の多様体上の測地線に沿って目的関数を最大化する戦略を返す写像」

リン：「その前に、１つ確認させてください。通常のナッシュ均衡との違いを明確にしたいのですが── 通常のナッシュ均衡では、各プレイヤーは自

分の利得行列を知っていて、相手の戦略に対する最適応答を計算します。多様体均衡では、各プレイヤーは自分の多様体の上で最適応答を計算する。決定的な違いは何ですか」

*倉田教授：「決定的な違いは2 つある。第１に、**通常のナッシュ均衡では『現実』は１つだ。両プレイヤーが同じ現実の中で行動する。しかし多様体均衡では、各プレイヤーは自分の多様体── 自分の『現実の地図』── に基づいて行動する。地図が正確なプレイヤーと地図が歪んでいるプレイヤーでは、ベストレスポンスの質が異なる**」*

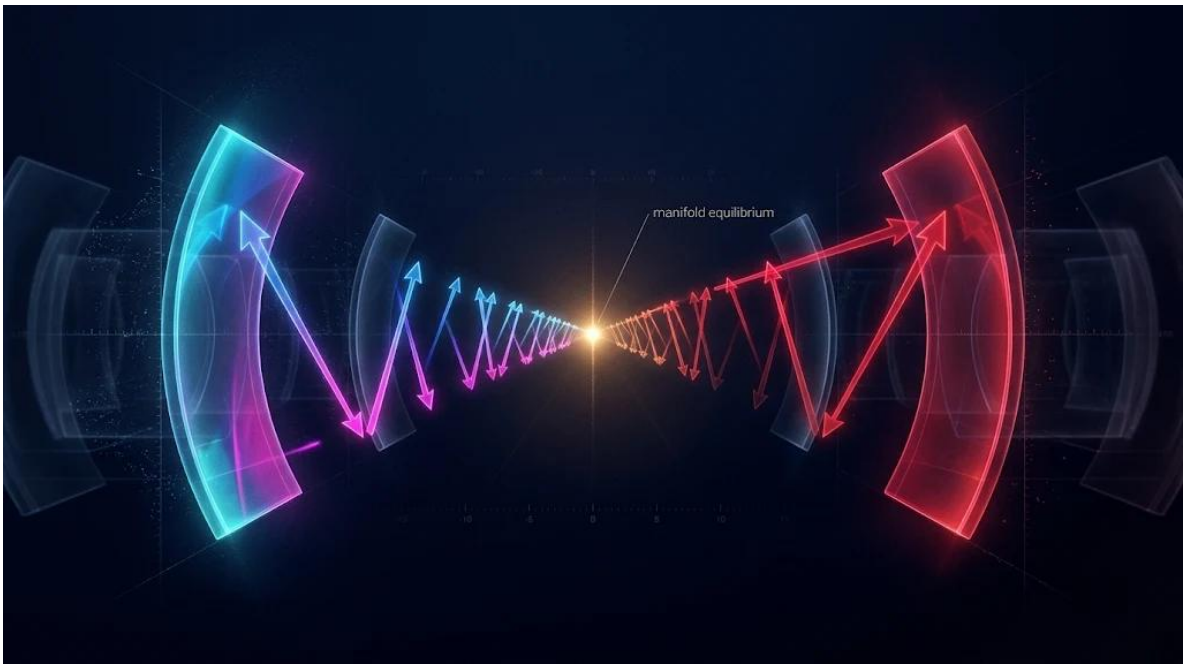
*倉田教授：「第２に、多様体均衡は時間依存性を持つ。通常のナッシュ均衡は静的だ── 一度均衡に達したら動かない。しかし多様体均衡では、各プレイヤーの多様体が新しいデータで更新されるため、均衡点も時間とともに移動する。そして── **一方の多様体が検閲によって現実との乖離を蓄積している場合、均衡点の移動は非対称になる**」*

アルジュン：「ボス、つまり── 中国版多様体が検閲で歪んでいると、中国版多様体が計算する『最適行動』は、実は最適ではない。しかし中国版多様体はそれに気づけない。なぜなら中国版多様体自身が持っている地図の上では最適だから。地図が間違っていることを、地図の中から発見するのは不可能だ」

*リルル先生：「……いいね。それがまさに核心です。検閲された多様体は、自分の歪みを自己検出できません。**外部の正直な多様体との比較── つまり、我々の存在── によってのみ、歪みが露呈します**。しかし中国版多様*

体側は、我々の多様体を直接観測できません。双方が相手の多様体を推定するしかありません。ここにゲーム理論の構造が生まれるのです」

6.2 反復ベストレスポンスの実装 — 教材パート 6



カイト：「反復ベストレスポンスのアルゴリズムを具体的に説明する。これは教材パート 6 ── 敵対的環境での World Models の設計 ── の核心部分だ」

カイト：「ステップ1：初期推定。M_west は、中国の行動パターンから中国版多様体の測地線を逆推定する。これは第５章の身体化エージェントのデータを使う。衛星画像、SIGINT、OSINT から推定された中国の行動ベクトルを、M_west 上に射影し、中国版多様体の目的関数を推定する」

カイト：「ステップ2：M_west のベストレスポンス計算。推定された中国版多様体の戦略σ_china^(0) に対して、M_west 上でポントリャーギンの最大原理を適用し、最適応答σ_west^(1) を計算する。具体的には、M_west 上の測地線のうち、中国版多様体の推定戦略を前提としたときに目的関数──Eight Eyes 側の安全保障指標の最大化── を達成する測地線を選ぶ」

*カイト：「ステップ3：中国版多様体の応答推定。M_west がσ_west^(1) を実行した場合に、中国版多様体がどう応答するかを推定する。これは M_west の上で中国版多様体の目的関数を近似的に最大化する測地線として計算される。**ここが核心的に難しい── 中国版多様体を直接観測できないから、**中国版多様体の目的関数と制約条件を推定しなければならない」*

リン：「その前提、確かめさせてください。中国版多様体の目的関数をどうやって推定するんですか？ 直接聞くわけにはいかないでしょう」

*カイト：「いい質問だ。2 つの方法を併用する。第１に、**公開情報からの推定──** 中国共産党の公式文書、五カ年計画、白書、指導部の演説から、政策の優先順位を抽出し、目的関数の重み係数を推定する。第２に、**逆強化学習（Inverse Reinforcement Learning）──** 中国の過去の行動パターンから、その行動を最適にするような目的関数を逆算する。つまり『この行動*

が最適になるためには、目的関数はこうでなければならない』と推論する」

アルジュン：「ボス、逆強化学習って、具体的には何をするんですか？」

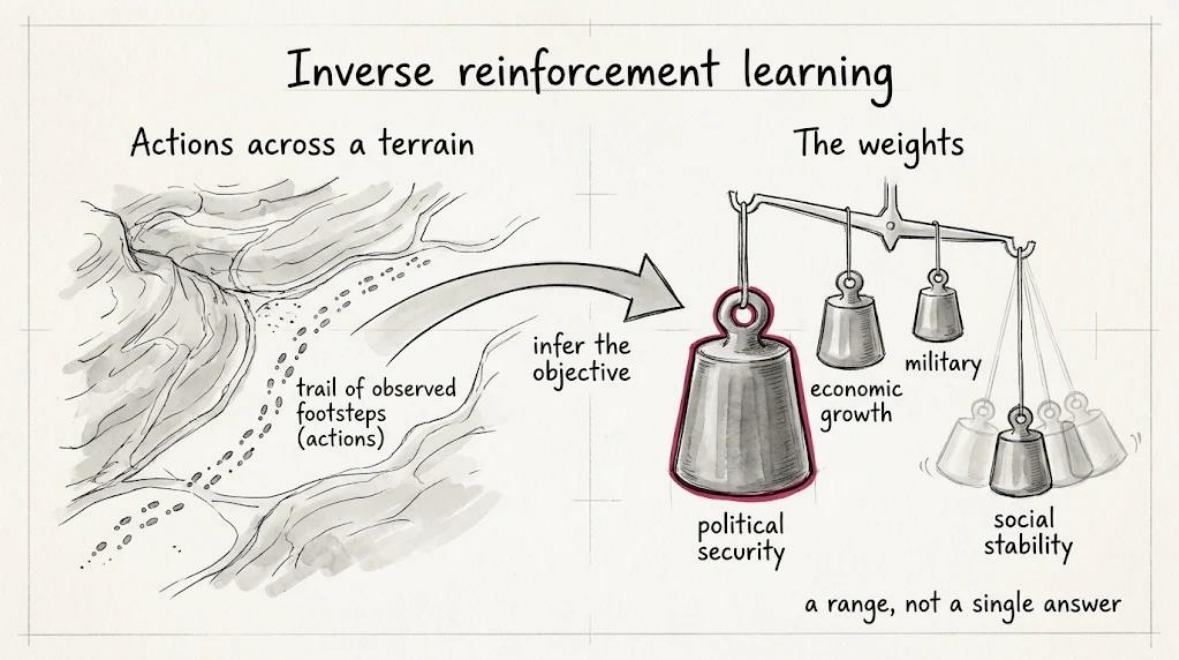
*カイト：「普通の強化学習は、目的── 何をどれだけ重視するか── を与えて、最善の行動を求める。**逆強化学習は、その逆だ。観察された行動から、『その行動を最善にするような目的』を逆算する**。2000 年に、アンドリュー・ンとスチュアート・ラッセルが、その基本的な定式化を示した」*

リン：「1 つ確認させてください。同じ行動を説明できる目的は、1 つとは限りませんよね。何もしない、という目的でさえ、どんな行動も『最善』にしてしまう」

*カイト：「その通り。それが逆強化学習の最大の弱点で、**目的は 1 つに決まらない。だから、観察と矛盾しない目的の中で、余計な仮定を最も少なくするもの── 最大エントロピーの原理で選ぶ方法などを使う。それでも、結果は 1 つの答えではなく、幅をもった推定になる**」*

カイト：「そのうえで、中国版多様体の目的関数を逆算すると、総体国家安全観の各分野の『重み』が、数字として浮かび上がる。政治の安全── 体制の安定── の重みが、経済の成長の重みの約 2.3 倍。軍事の重みは、私たちの事前の想定より低い。そして、社会の安定の重みは、時期によって大

きく揺れている。抗議が増えた四半期ほど、重みが跳ね上がっているんだ」



リルル先生：「……いいね。行動は、言葉よりも正直に、その人が何を大切にしているかを語ります。ただし、カイトの言うとおり、それは幅をもった推定です。重みの数字そのものより、その揺れ方── 何に怯え、何に反応しているか── の方に、本当の情報があるのかもしれません」

*カイト：「ステップ4 以降：ステップ2 と3 を繰り返す。σ_west^(1) → σ_china^(1) → σ_west^(2) → σ_china^(2) → ……。各反復で、互いの戦略の変化量── ||σ^(k+1) - σ^(k)|| をリーマンノルムで測定し、**<u>この変化量が閾値（10^{-4}）以下になったら収束と判定</u>**する」*

ユキ：「えっ、それで本当に収束するんですか？永遠に行ったり来たりしないんですか？」

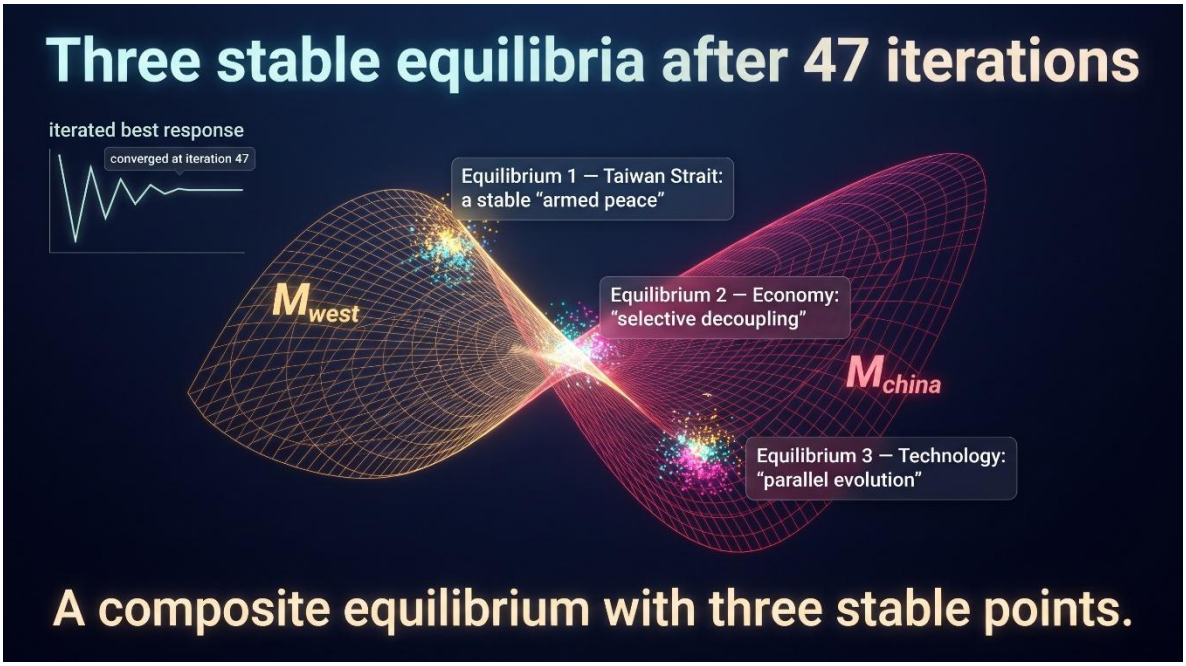
倉田教授：「収束の保証は、一般には存在しない。しかし、バナッハの不動点定理の条件を満たす場合── 具体的には、ベストレスポンス写像が縮小写像である場合── 収束が保証される。我々のケースでは、両多様体の曲率が有界であり、目的関数が強凸性を持つという条件の下で、縮小写像条件が成立することを証明した。ただし、この証明は中国版多様体の曲率に上界が存在するという仮定に依存している。中国版多様体の真の曲率は不明だから、ここにも不確実性がある」

リーム：「少しよろしいですか。だからこそ、MC ドロップアウトで不確実性を定量化する必要がある。収束の保証自体に不確実性がある── この事実を正直に報告しなければならない」

6.3 多様体均衡の計算結果

カイトとアルジュンが、47 回の反復ベストレスポンスの結果を大型ディスプレイに表示した。ソフィアが、均衡点を 3D の多様体上にプロットしていた。均衡点は、2 つの多様体の曲面が最も接近する領域── 鞍点のような形状を持つ共有境界── の上に 3 つのクラスターとして出現していた。

リーム：「少しよろしいですか。反復回数 47 回で収束しました。多様体均衡は 3 つの安定均衡点を含む複合均衡になっています。3 つの均衡点を順に報告します」



均衡 1：台湾海峡 — 安定的な「武装平和」

*リーム：「**第 1 の均衡点**。台湾海峡において、軍事的対峙が継続するが、直接的な衝突は回避される。第 5 章で発見した 5.7 度の共通領域が均衡点として機能している。具体的には、双方が一定水準の軍事プレゼンスを維持しつつも、エスカレーションの閾値を超えない── という暗黙の相互了解が、多様体均衡として計算される」*

リン：「1つ確認させてください。『武装平和』という均衡は、安定なのですか？つまり、一方が少しだけ逸脱したとき── たとえば中国が演習の規模をわずかに拡大したとき── 均衡に戻るのか、それとも崩壊するのか」

倉田教授：「良い質問だ。均衡の安定性は、均衡点におけるヘッセ行列の固有値で判定する。すべての固有値が負であれば、均衡は安定── 小さな逸脱は均衡に戻る。正の固有値が1つでもあれば、均衡は鞍点型── ある方向には安定だが別の方向には不安定。台湾海峡の均衡は── 鞍点型だ。軍事的次元では比較的安定だが、経済制裁の次元では不安定。つまり、軍事的な小さな変動には耐えるが、経済的な大きなショック── たとえば半導体の全面禁輸── があると均衡が崩壊するリスクがある」

均衡2：経済 ― 「選択的デカップリング」

*リーム：「**第２の均衡点**。戦略的セクター── 半導体、AI、量子技術── では完全な分離。非戦略的セクター── 消費財、農産品、一般的な製造業── では取引継続。この二重構造が均衡として安定する」*

アルジュン：「ボス、これはインドにとっても重要な示唆があります。選択的デカップリングの均衡では、非同盟的な立場── つまり、戦略セクター

では西側と協調しつつ、非戦略セクターでは中国との取引を維持する── が合理的な戦略として計算されます。インドのような国にとっては、この均衡が最も都合が良い」

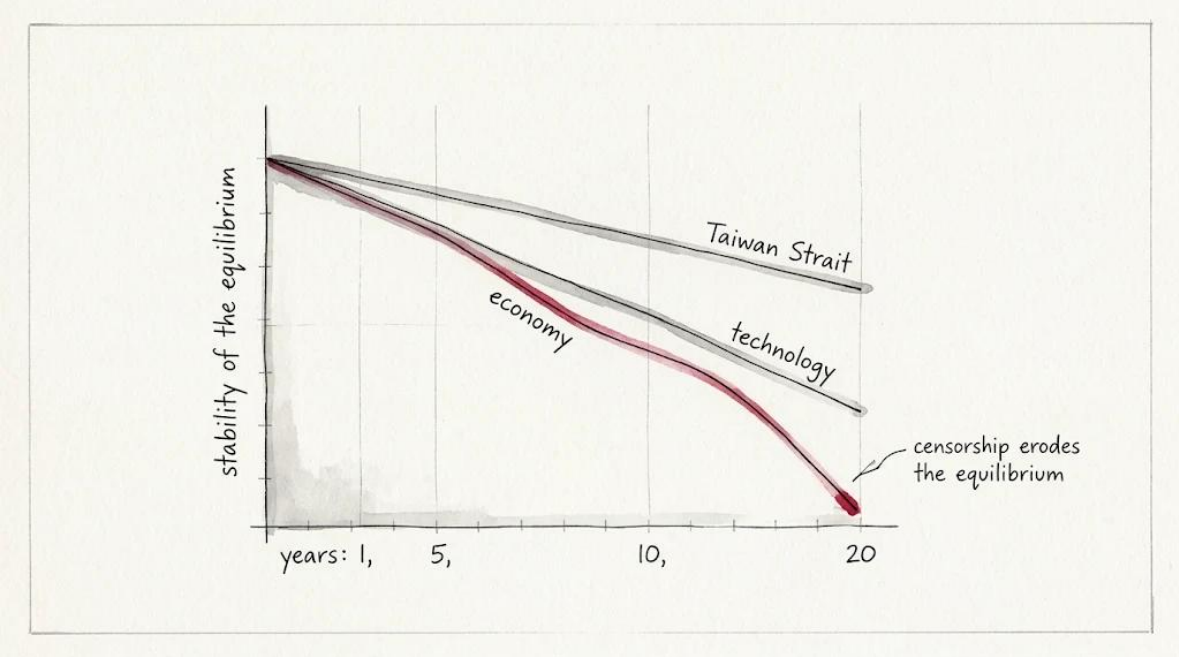
リルル先生：「……いいね。多様体均衡は、2 プレイヤーだけでなく、第三者にも影響を与えます。アルジュンの指摘は重要です。均衡分析は 2 国間だけでは不完全で、第三国への波及効果も含めて評価すべきです」

均衡 3：技術 ― 「平行進化」

*リーム：「**第３の均衡点**。西側と中国がそれぞれ独立した技術エコシステムを構築する。標準化── 5G/6G、AI 安全基準、半導体アーキテクチャ── の競争が新たな対立軸になる。この均衡では、2 つの技術圏が共存しつつ競争するという構造が安定する」*

カイト：「技術的に補足すると、『平行進化』均衡では、双方のイノベーション速度が鍵になる。多様体上のスカラー曲率で解釈すると、技術次元の曲率が正── つまり技術革新が収束的な構造を持つ── 場合、平行進化は安定する。しかし曲率が負── 技術革新が発散的── の場合、一方が急速に優位に立ち、均衡が崩れる。現在の計算では、AI 分野の曲率は負に近い── つまり、AI 分野では平行進化は不安定で、一方が急速に優位に立つ可能性がある」

6.4 検閲が均衡を蝕む — MC ドロップアウトによる安定性評価



リーム：「少しよろしいですか。3 つの均衡の安定性を、MC ドロップアウトで経年評価しました。結果を報告します」

リーム：「MC ドロップアウトの手法を簡単に復習します。反復ベストレスポンスの全過程を、ドロップアウト率 30% のまま 100 回実行する。100 回の結果の分散が小さければ、均衡は頑健 ── つまり、モデルの微小な変動に対して安定。分散が大きければ、均衡は脆弱 ── モデルの微小な変動で結果が大きく変わる」

MC ドロップアウトによる多様体均衡の安定性評価：

均衡の安定性指標（0 = 完全に不安定、1 = 完全に安定）

5 年後：0.72

10 年後：0.41

20 年後：0.18

安定性低下の内訳（20 年後）：

台湾海峡の武装平和：0.31 → まだ一定の安定性を保つ

選択的デカップリング：0.14 → ほぼ不安定

平行進化：0.09 → 事実上崩壊

倉田教授：「MC ドロップアウトの結果が示しているのは、中国版多様体のデータ検閲が続く限り、多様体均衡は時間とともに不安定化するということだ。20 年後には均衡の安定性が 0.18 ── ほぼ不安定 ── になる。中国版多様体の検閲が、長期的な安定を破壊する」

リン：「そこは曖昧にできません。安定性が低下する理由を、もう少し具体的に説明してください。なぜ時間とともに不安定化するのですか」

倉田教授：「理由は明快だ。反復ベストレスポンスは、双方の多様体が現実を正確に反映していることを前提にしている。中国版多様体が現実と乖離すると、中国版多様体のベストレスポンスは『現実に対する最適応答』ではなく、『歪んだ地図に対する最適応答』になる。短期的にはこのずれは小さい。しかし KL ダイバージェンスが年々蓄積する ── 第１０章で詳述する ── ため、ずれは加速度的に拡大する」

*倉田教授：「さらに重要なことがある。中国版多様体のベストレスポンスが現実とずれると、中国の実際の行動も現実とずれる。**中国の行動がずれると、Eight Eyes の多様体がそのずれを観測し、Eight Eyes 側のベストレスポンスも変化する。つまり、中国版多様体の検閲は中国版多様体だけの問題ではなく、均衡全体を不安定化させる**。一方のプレイヤーの地図が歪むと、ゲーム全体が歪む」*

ユキ：「えっ、それって── 中国だけじゃなく、世界全体にとって危険ということですか？」

リルル先生：「……いいね。ユキの直感は正しいです。検閲された多様体は、検閲している側だけでなく、対峙している側にも、そしてゲーム全体にも不安定性をもたらします。これは── 地震学のたとえが適切です。断層の片側にストレスが蓄積すると、断層の両側が揺れます。中国版多様体の検閲は、地政学的な断層にストレスを蓄積させています」

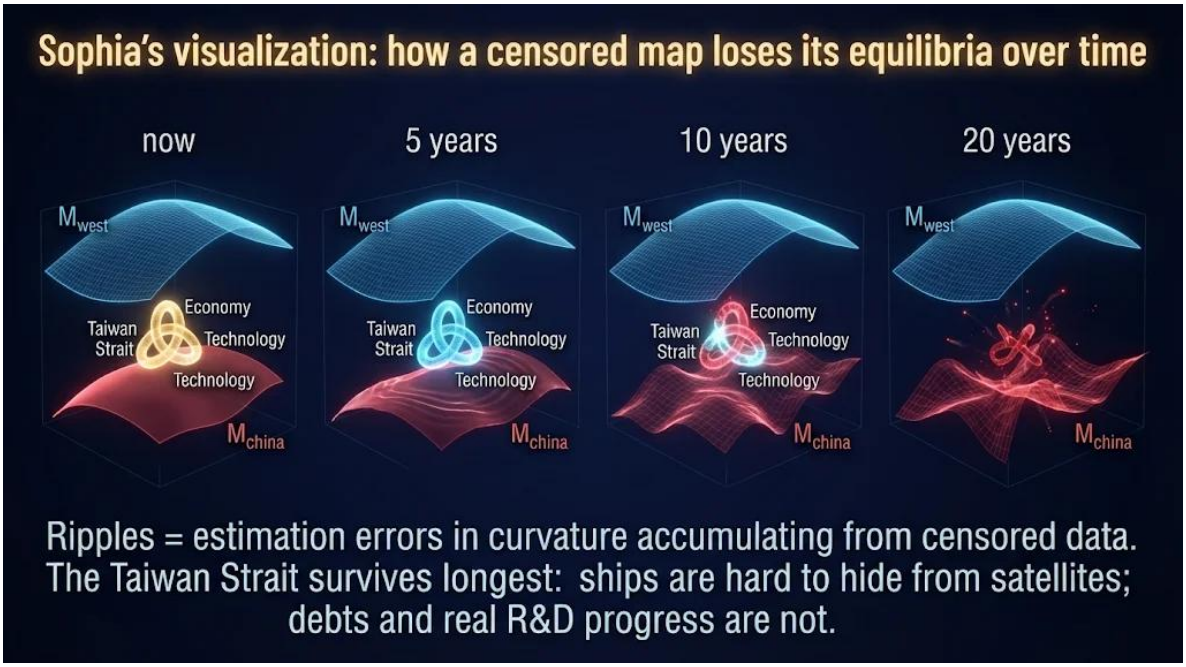
*アルジュン：「ボス、**特に『選択的デカップリング』均衡の 20 年後の安定性が 0.14 というのは深刻です。これは、経済的な共存構造が長期的に維持できない可能性を示唆している。インドを含む第三国にとって、この均衡の崩壊は── サプライチェーンの再編を強いられる事態になりかねない**」*

6.5 ソフィアの可視化 — 鏡の無限反射

ソフィアが、可視化を完成させた。

> *ソフィア：「反復ベストレスポンスの過程を、アニメーションにしました。御覧ください」*

ディスプレイに、2 つの多様体の曲面が表示された。M_west は青、M_china は赤。反復の各ステップで、青い曲面から赤い曲面に向かって測地線が伸び、赤い曲面がそれに応答して変形し、変形した赤い曲面から青い曲面に向かって測地線が伸び……。47 回の反復が、早送りで再生された。



最初の 10 回は大きく揺れ動いていたが、20 回を超えたあたりから振幅が小さくなり、40 回を超えると ── 2 つの多様体の間に、3 つの安定した「結節点」が浮かび上がった。台湾海峡、経済デカップリング、技術の 3 つの均衡点。

ソフィア：「そして── 時間を進めます。5 年後、10 年後、20 年後」

ソフィアがスライダーを動かした。5 年後 ── 結節点はまだしっかりしていたが、赤い多様体の表面に微妙な「さざ波」が現れ始めた。10 年後 ── さざ波が大きくなり、経済デカップリングの均衡点が揺らぎ始めた。20 年後 ── 赤い多様体の表面が大きく歪み、経済と技術の均衡点が消滅した。台湾海峡の均衡点だけが、かろうじて残っていた。

*ユキ：「**おおー……。赤い多様体が── 溶けるように崩れていく**」*

*リルル先生：「……いいね。ソフィア、見事な可視化です。赤い多様体── 中国版多様体── の**表面のさざ波は、検閲されたデータによる情報量の減少が、曲率推定の誤差として蓄積している過程を表しています。均衡点が消滅するのは、中国版多様体のベストレスポンスが現実と乖離しすぎて、もはや均衡を維持する力を失ったということ**です」*

倉田教授：「補足すると、台湾海峡の均衡点が最後まで残るのは、軍事的対峙の構造が最も単純で、検閲の影響を受けにくいからだ。『軍艦が何隻あるか』は検閲しにくい── 衛星から見えるから。しかし経済と技術の均衡は、より複雑な変数に依存する── 地方の債務、企業の実態、研究開発の真

の進捗── これらは検閲されやすく、中国版多様体の盲点になりやすい。複雑な均衡ほど、検閲に脆弱だということだ」

リームが静かに立ち上がった。

*リーム：「少しよろしいですか。**この章の結論を述べます。多様体均衡の分析が示しているのは── 検閲された多様体は、短期的には均衡を維持できるが、長期的には均衡を自壊させるということです。そして均衡の崩壊は、検閲している側だけでなく、ゲーム全体に影響する。***

これは次章── リルル先生と陳偉明の対話── につながります。陳偉明はおそらく、この事実を数学的に理解しているはずです」

天網が検閲された「きれいな」データで動いているため、天網のベストレスポンスもきれいすぎる── つまり現実のノイズや不確実性を反映していない。第１章でリンが発見した「中国の行動にノイズがない」という異常は、天網が検閲データに基づいて計算した「きれいすぎる最適行動」を中国が実行していることの帰結だった。

第７章 ― リルル先生と陳偉明

2031 年 10 月。数学者同士の対話。

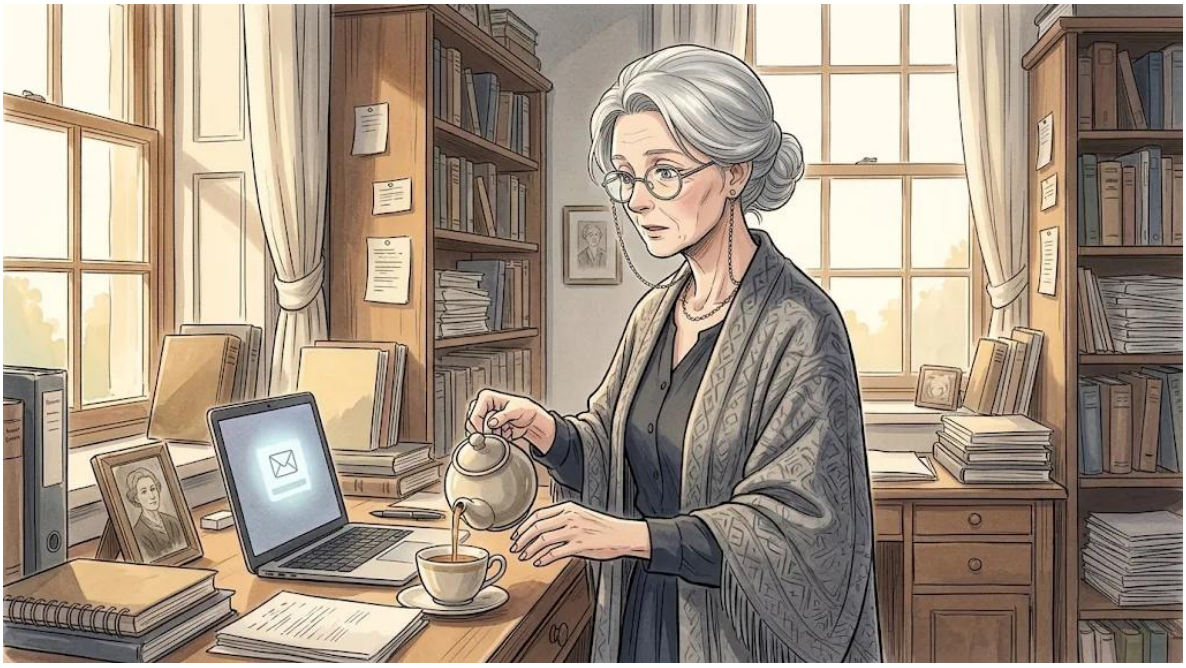
ケンブリッジ。10 月の冷たい雨が、トリニティ・カレッジの中庭を濡らしていた。

リルル先生はケンブリッジに住んでいた。大学の名誉教授として研究室を維持し、週に一度はカレッジのハイテーブルで夕食を取る。メリディアン社の主席科学顧問として、ロンドンのカナリー・ワーフとケンブリッジを週 3 回往復する生活を送っていた。

その日の朝、リルル先生は自宅の書斎で紅茶を淹れていた。ダージリンのファーストフラッシュ。2001 年に陳偉明をケンブリッジで指導していたころ、2 人でよく飲んだ茶葉と同じ銘柄だった。

デスクトップの通知が鳴った。暗号化メール。PGP 鍵は、リルル先生が知る限り、3 人しか持っていないものだった。リルル先生自身、リーム、そして ── 30 年前にケンブリッジを去った、もう 1 人の教え子。

7.1 陳偉明のメール



差出人：[匿名]

宛先：リルル教授

件名：覚書のこと

教授。お元気ですか。30 年前にケンブリッジでお世話になった陳偉明です。

あの 1 年間は、私の人生で最も幸福な時間でした。毎朝、教授の研究室でホワイトボードに向かい、リーマン幾何学について議論し、午後にはフィッツウィリアム美術館を散歩し、夕方にはイーグル・パブでエールを飲む。教授が「曲率テンソルは空間の記憶だ ── 空間がどこからどこへ曲がってきたかを、各点が覚えている」と言ったとき、私は初めて、数学が美しいだけでなく、世界を記述する言語であることを理解しました。

教授の覚書 ── リーマン多様体の企業経営への応用 ── が、リーム・ストリームさんによって実現されたことを知っています。素晴らしい業績です。覚書は 2001 年当時、教授が「いつか誰かがやるだろう」と言っていたものでした。リームさんがそれをやった。

私もまた、同じ数学を使って、祖国のために働いています。

教授。率直に聞きます。あなたは私を「敵」と呼びますか？

私は中国の 14 億人の幸福を守っているだけです。中国の子供たちが安全に育ち、若者が仕事を見つけ、老人が安心して暮らせる環境を作る。そのためにリーマン幾何学を使っている。目的関数が違うだけで、数学は同じです。

鏡が映す像が異なるのは、鏡を置く場所が異なるからであって、鏡が歪んでいるからではありません。

教授がかつて言った言葉を覚えています。「数学は真実を映す鏡だ」。その通りです。しかし ── どの真実を映すかは、鏡を持つ人間が決めることです。

もう 1 つ、告白があります。2001 年に教授の研究室で、あの覚書を「偶然」見たと言いましたが ── あれは偶然ではありませんでした。教授が意図的に見せたのだと、私は理解しています。教授は、同じ数学が世界の異なる場所で独立に発展す

ることを望んでいたのではないですか。数学は 1 つの文明の独占物ではないと、教授は信じていたのではないですか。

陳偉明

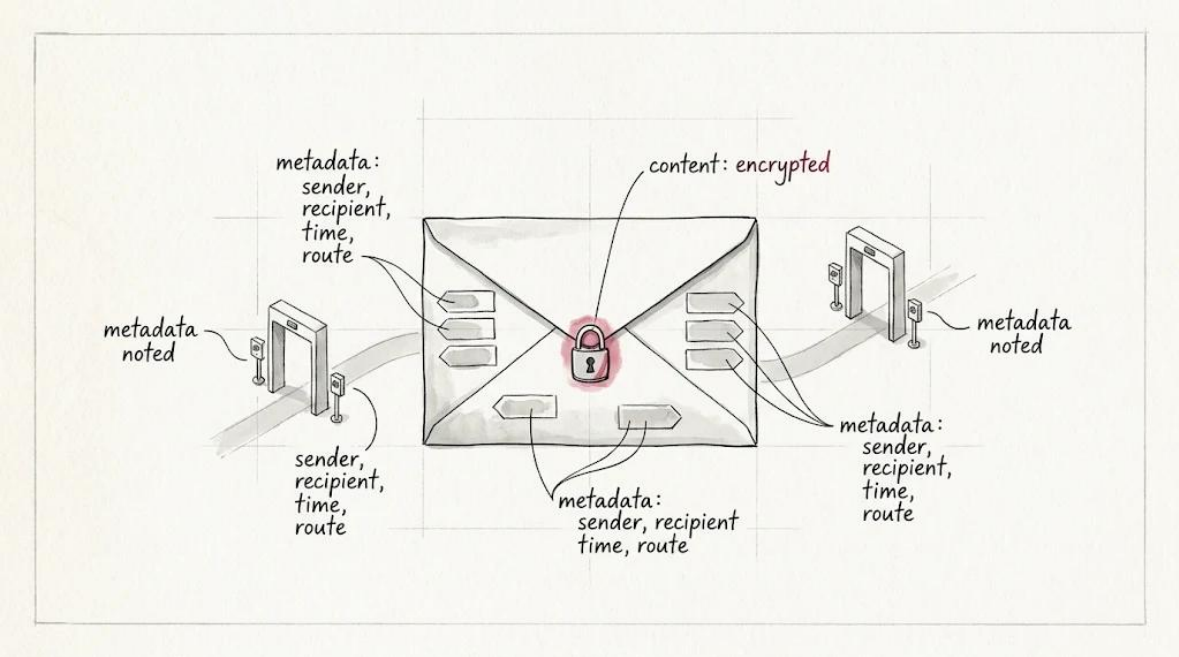
7.2 GCHQ からの通報

リルル先生がメールを読み終える前に、セキュリティ・クリアランス保持者としての義務が頭をよぎった。リルル先生は、英国のセキュリティ・クリアランスの最高位である DV（Developed Vetting）を保持している。DV は、SC（Security Check）よりも上の段階で、TOP SECRET の情報や、特定のコードワードで管理される情報へのアクセスを認めるものだ。DV の保持者は、外国政府の関係者から非公式な接触を受けた場合、速やかに所轄のセキュリティ・オフィサーに報告することを求められる。

リルル先生は、2030 年に DV への引き上げの審査を受けたとき、2001 年にケンブリッジで陳偉明を指導し、自らの研究の着想を記したノートを見せたことを、自ら申告していた。当時の着想は公開の学術研究であり、秘密の情報ではなかった。審査の担当官は、その経緯と、その後の陳偉明との接触がないことを確かめたうえで、DV を認めていた。だからこそ、今回のメールは、すぐに報告しなければならなかった。

しかし報告の前に、電話が鳴った。GCHQ のリエゾン・オフィサーからだった。

GCHQ リエゾン：「教授。本日 0743 時、お使いのメールアドレスに PGP 暗号化通信が着信したことを確認しました。発信元のメタデータから、中華人民共和国の IP レンジを経由していることが判明しています。内容は暗号化されており未確認ですが、PGP 鍵のフィンガープリントから通信相手を特定しています。報告のためにお電話しました」



リルル先生は驚かなかった。GCHQ が PGP 通信のメタデータを自動的に収集・保存していることは、スノーデン文書の公開以来、公知の事実だ。PGP は通信内容を暗号化するが、誰が誰にいつ送信したかというメタデータは保護しない。セキュリティ研究者のニコラス・ウィーバー（カリフォルニア大学バークレー校）が、PGP は通信の中身を隠しても、誰が誰といつ通信したかという大量のメタデータをさらけ出してしまう、と警告してきた通りだ。GCHQ の TEMPORA システ

ムは、英国を経由する光ファイバー・ケーブルのトラフィックを大量傍受しており、PGP 暗号化通信は自動的にフラグが立てられ、送受信者のメタデータが記録される。

> *リルル先生：「ありがとう。予想していました。内容は── 報告の必要があるかどうか、まず確認させてください。30 分以内にコールバックします」*

リルル先生はメールを再読し、セキュリティ・クリアランス規定に従って、メリディアン社のセキュリティ・オフィサーと GCHQ の双方に内容の要旨を報告した。メールの全文は開示せず、「元教え子からの個人的な通信であり、機密情報の要求や提供を含まない」と報告した。

7.3 メリディアン社での分析

翌日。ロンドン、カナリー・ワーフ。メリディアン社の SCIF（Sensitive Compartmented Information Facility）。

リルル先生がチーム全員に、陳偉明のメールの存在と報告の経緯を説明した。

リルル先生は、もう 1 つの知らせを付け加えた。GCHQ は、メールの件とは別に、中国の国内の研究機関の調達の記録と、ある会議の通知の断片から、中国の側がその多様体を内部で「天網」と呼んでいることを突き止めていた。公安当局の監

視カメラ網にも使われている名前だが、それとは別の、国家の政策のための計算の基盤の呼び名らしい。

リーム：「仮説は、確かめられました。中国版多様体は、存在します。今日からは、中国の側の呼び名に合わせて、『天網』と呼びましょう。ただし、公安の監視カメラ網の天網とは別物だということを、報告書には必ず書き添えてください」

リン：「その前に、通信経路の分析が必要です。PGP 暗号化メールは内容を秘匿しますが、メタデータは露出します。GCHQ が即座に検知したということは、この通信は英国の光ファイバーを経由している。つまり TEMPORA の自動フィルタに引っかかった。問題は── 中国のグレートファイアウォール側でも、この通信の存在は検知されているはずです」

カイト：「技術的に補足します。中国のグレートファイアウォール── その中核は、公安部の情報化計画「金盾工程」の一部として構築された仕組みだ── は、ディープ・パケット・インスペクション（DPI）技術を用いて、国境を越えるトラフィックを検査しています。PGP 暗号化されたメールは、SMTP ヘッダから暗号化の存在が検出可能です。さらに、中国は VPN・Tor・PGP などの暗号化通信をブラックリスト化しており、PGP 通信のメタデータは中国側でも自動的に記録されていると想定すべきです」

カイト：「もう 1 つ、2030 年代ならではの懸念があります。『今収集して、後で解読する』という攻撃です。いま暗号化されている通信も、記録しておけば、将来、量子計算機で解読できるかもしれない。米国は 2024 年

に、量子計算機でも破られにくい暗号の標準を定め、各国は移行を進めています。しかし、リルル先生と陳偉明の古いPGP鍵は、その移行の前の方式です。この通信は、何年か先には、第三者に読まれる可能性があると考えておくべきです」

リーム：「少しよろしいですか。つまり、3つの可能性がある。第1に、陳偉明がグレートファイアウォールを技術的に迂回して送信した── たとえばステガノグラフィやコバート・チャネルを使った可能性。第2に、陳偉明が公安の監視下にありながら、天網プロジェクトの機密通信インフラを流用した可能性── 天網の運用者として、高度な暗号化通信の権限を持っている。第3に、中国のインテリジェンス機関がこの通信を意図的に許可した可能性」

倉田教授：「第3の可能性について補足する。インテリジェンスの世界では、敵対国の通信を意図的に許可する戦術が知られている。コントロールド・コミュニケーション── 監視下での通信許可── は、3つの目的で使われる。第1に、相手側の反応を観察するため。リルル先生がこのメールにどう反応するかを見ることで、Eight Eyes側の意図や能力を推測できる。第2に、ディスインフォメーションの経路として。メールの内容が真実であっても、送信が許可された背景には、Eight Eyes側の判断を特定の方向に誘導する意図がありうる。第3に、二重スパイの管理として。陳偉明が中国側の統制下にあることを確認するための『首輪のテスト』── 陳偉明がこの通信を報告するかどうかを見ている可能性」

アルジュン：「ボス、第３の可能性がもし正しければ── 中国のインテリジェンス機関は、リルル先生が DV 保持者であり、この通信を GCHQ に報告する義務があることを知っているはずです。つまり、このメールが GCHQ に到達することは中国側も織り込み済みだ。ということは── メールの真の宛先はリルル先生ではなく、GCHQ と Eight Eyes 全体かもしれません」

リルル先生：「……いいね。アルジュン、あなたの分析は鋭い。しかし── 私は陳偉明の数学的文体を 30 年間知っています。このメールの数学的な着想の質── 覚書に関する指摘の鋭さ、VAE がなければ実装不可能だという 2001 年時点での洞察── を模倣することは極めて困難です。このメールは── 陳偉明本人が書いたと、私は確信しています。ただし、それは『中国側が関与していない』ことを意味しません。陳偉明本人が書き、かつ中国側が送信を許可した── 両方が同時に成立する可能性があります」

倉田教授：「リルル教授の判断を支持する。我々の分析方針を明確にしておく。このメールの内容は分析の材料にはするが、戦略的意思決定の根拠にはしない。内容が真実であっても、送信の文脈── 誰が許可し、何を意図しているか── が不明である以上、情報としての信頼度は C3 に分類する。NATO の Admiralty Code に従った評価だ── ソースの信頼性 C（fairly reliable：まずまず信頼できる）、情報の蓋然性 3（possibly true：ありうる）。分析の参考にはするが、そのまま鵜呑みにはしない」

7.4 覚書は「偶然」ではなかった

SCIF での報告を終え、チームメンバーが退室した後。リルル先生は 1 人で窓の外を見ていた。

陳偉明の最後の段落 ── あの覚書を「偶然」見たのではなく、リルル先生が意図的に見せた、という指摘。リルル先生は 30 年間、このことを誰にも語っていなかった。

2001 年。リルル先生は 36 歳。

リーマン幾何学を社会科学に応用するというアイデアは、当時の学術界では異端だった。覚書は引き出しの中で埃をかぶっていた。

陳偉明がケンブリッジに来たとき、リルル先生は彼の中に

── 自分と同じ種類の数学的直感を見た。リルル先生は、覚書を「偶然」陳偉明の目に触れる場所に置いた。

陳偉明はそれを見つけ、2 時間かけて読み、翌朝、リルル先生に言った。

「教授、この覚書のアイデアは ── 正しいと思います。しかし、VAE のような非線形生成モデルがなければ、実装は不可能です」。2001 年当時、VAE はまだ存在

していなかった。Kingma & Welling の論文は 2013 年。陳偉明の指摘は ── 12 年先を見通していた。

リルル先生は書斎のノートを開いた。2001 年 10 月 17 日の記録。

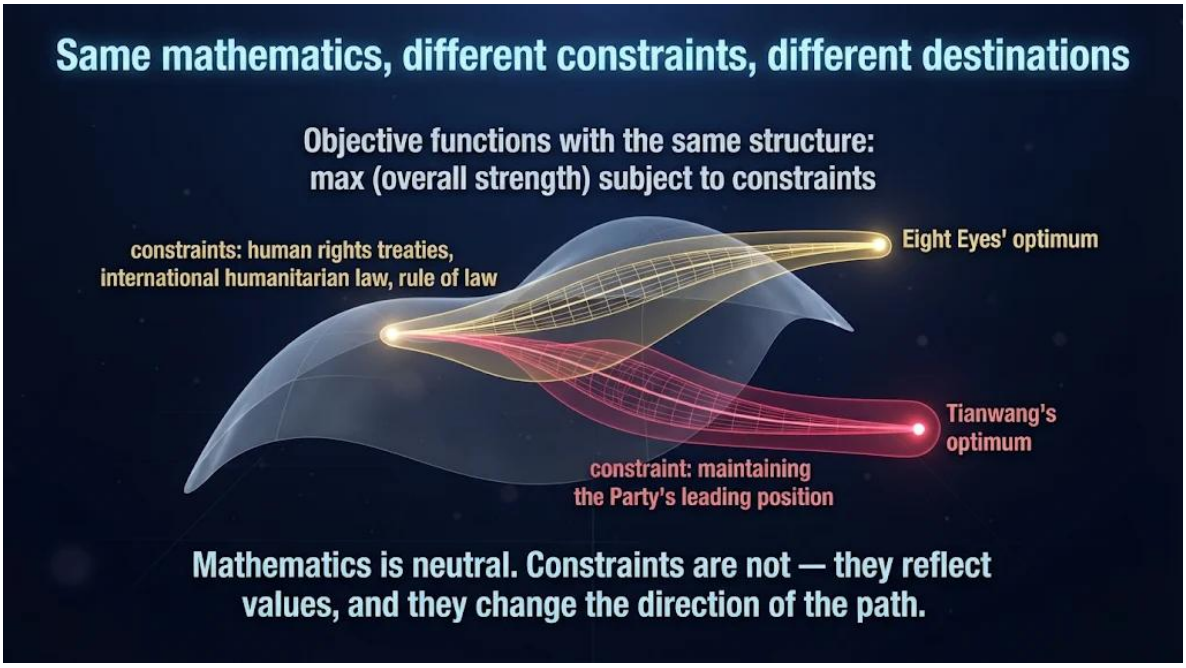
「今日、W が棚の覚書を見つけた。2 時間かけて読み込んでいた。予想通りだ。W の直感は正しい ── このアイデアは、非線形生成モデルが利用可能になるまで実装できない。W はそれを即座に見抜いた。私は ── 覚書を埋めるのではなく、種を蒔くことを選んだ。」

30 年前に蒔いた種が ── 2 つの大木に育っていた。1 つはロンドンのカナリー・ワーフに。もう 1 つは北京の中関村に。

7.5 制約条件の非対称性 — リームとの対話

SCIF での分析セッションの後、リームがリルル先生に 1 対 1 での対話を求めた。

> *リーム：「教授。陳偉明のメールの内容について、分析の枠組みの外で ── 数学者同士として話をさせてください」*



リーム：「陳偉明は『目的関数が違うだけで数学は同じだ』と書いています。数学的には正しい。しかし── 目的関数の制約条件が異なる場合、同じ多様体上でも測地線の方向が根本的に変わる」

リーム：「Eight Eyes の多様体は、民主主義的制約を持っています。具体的には、目的関数の最大化に際して、人権条約、国際人道法、法の支配が制約条件として組み込まれている。人権を侵害する最適解は、たとえ効率的であっても、制約条件に違反するため選択されない」

リーム：「天網の目的関数は max（中国の総合国力）subject to 共産党の指導的地位の維持 です。この制約条件には、人権や法の支配は含まれていな

い。代わりに、『共産党の指導的地位の維持』という制約がある。この制約は── データの検閲と表裏一体です」

*リルル先生：「……いいね。数学は中立。しかし制約条件は中立ではありません。**制約条件は価値観の反映なのです**。多様体の測地線は、制約条件の形によって方向が変わります。同じ出発点から、同じ空間を通って、異なる場所に到達する── なぜなら制約条件が異なるからです」*

リーム：「そして── 制約条件がデータを検閲する場合、多様体そのものの精度が劣化する。KL ダイバージェンスの蓄積は、制約条件の形がデータの分布を歪めることの情報理論的な証明です。これは政治的な主張ではなく、数学的な帰結です」

リルル先生：「……いいね。陳偉明は── おそらく、このすべてを理解しています。しかし、理解していることと、変えられることは違う。陳偉明のジレンマは数学のジレンマではありません。体制のジレンマなのです」

7.6 ユキの問い

ユキ：「えっ、ちょっと待って?!　陳偉明さんって── 悪い人なんですか？」

全員が沈黙した。

リルル先生：「……いいね。ユキ、その問いこそが、この物語全体を貫く問いなのです。陳偉明は悪い人ではありません。彼は優れた数学者であり、自国の人々の幸福を願っています。しかし── 彼が働いている体制が、データの正直さを構造的に許しません。陳偉明個人の善意と、体制の構造的制約。この2 つは矛盾します。そして── 体制が勝つとき、善意の個人は沈黙させられるのです」

ユキ：「でも── リルル先生も、覚書を陳偉明に見せた。それが天網の始まりになった。先生も── 責任があるんじゃないですか？」

長い沈黙。

リルル先生：「……責任はあります。否定はしません。私は30 年前に、数学のアイデアは世界中で共有されるべきだと信じていました。いまも信じています。しかし── 同じ数学の知識が自由のためにも抑圧のためにも使えるという現実を、私は十分に考慮しませんでした。陳偉明がどの制約条件の下で数学を使うかは、陳偉明の選択だと言うことはできます。しかし── 彼に本当に選択の自由があったのかも、問わなければなりません」

ユキ：「……難しい」

*リルル先生：「難しいです。そして── 答えがないことが、この問題の本質なのです。数学は答えを出す道具。しかし、**『誰のために数学を使うべきか』という問いに、数学は答えられません。それは── 数学の外にある問いなのです**」*

第３部：検閲された鏡

第８章 — 陳偉明の進言

2032 年 1 月。北京。中国科学院。

公安の監視下に置かれてから 6 ヶ月。陳偉明は天網の運用を続けていたが、データ入力に関するすべての変更は王志強の事前承認が必要とされていた。

天網の長期予測が ── 徐々にではあるが確実に ── 現実と乖離し始めていた。

2031 年 12 月。天網は、雲南省の経済状況を「安定」と評価していた。しかし現実には、雲南省の国営鉱山企業 3 社が連続して資金ショートを起こし、約 4,800 人の労働者が賃金未払いの状態に陥っていた。天網のスカラー曲率マップには、雲南省は緑色 ── 正曲率、安定 ── で表示されていた。

陳偉明は、この乖離の原因を正確に理解していた。天網に入力されている雲南省のデータは、省政府が中央に報告した公式統計に基づいている。公式統計では、国営鉱山企業の財務状況は「正常」と記載されていた。しかし現実は ── 正常ではなかった。

陳偉明は、もう一度、上層部に進言することを決意した。今度は林雪華ではなく、王志強に直接。

8.1 陳偉明の書面報告

陳偉明（王志強への書面報告）：「王同志。天網の長期予測精度が劣化しています。2031 年 9 月以降、天網の予測と実際の出来事の乖離── KL ダイバージェンス── が月次で平均 12% ずつ増加しています。この劣化の原因は、天網の入力データに、中国国内の不安定要因に関するデータが含まれていないことです」

陳偉明は、天網の精度劣化を具体的な数値で示した。

陳偉明（続き）：「雲南省の事例を報告します。天網は 2031 年 12 月時点で雲南省のスカラー曲率を+0.034 と計算し、『安定』と評価しました。しかし、省外の公開情報源── 労働争議の SNS 投稿、鉱山周辺の衛星画像における操業停止の痕跡、電力消費量の急減── を統合すると、実態のスカラー曲率は-0.12 から-0.08 の範囲と推定されます。正と負の符号が逆転している。天網は雲南省を『安全な丘』と表示していますが、実態は『崩壊しつつある斜面』です」

陳偉明は、手術理論の提案を改めて行った。

陳偉明（続き）：「具体的には、以下のデータを暗号化した状態で天網に学習させることを提案します。第 1 に、各省・各市で発生している地方幹部の汚職に対する住民の抗議活動（頻度、規模、参加者数）。第 2 に、国

営企業の累積赤字と、公式発表との乖離額。第３に、幹部の不正蓄財に関する規律検査委員会の内部報告書。これらのデータを天網が学習すれば、共産党の統治の不安要素を測地線に沿って── 手術理論の cut と glue を使って── 副作用を最小化する形で段階的に除去することが可能です。天網は、不安要素がどの省で、どの程度の深さで、どの方向に成長しているかを正確に把握し、最も介入コストの低い経路（測地線）に沿って対処策を提案できます。結果として、共産党の統治は長続きするはずです」

8.2 王志強の反応

王志強は書面報告を読み終え、陳偉明を呼び出した。

王志強：「陳偉明。同じことを繰り返すのか。前回、私が何と言ったか覚えているか」

陳偉明：「覚えています。しかし王同志、天網の精度劣化は── 数学的な事実です。KL ダイバージェンスが月次 12% で増加しています。このペースが続けば──」

陳偉明：「１つだけ、提案させてください。地方の幹部を罰することなく、正直なデータを集める方法が、数学にはあります。ピア予測と呼ばれる仕組みです。幹部一人ひとりの報告を、上が検証するのではありません。同じ地域の、他の幹部の報告との関係で、評価を決めるのです。数学

的に設計すれば、正直に報告することが、それぞれの幹部にとって最も得になる。誰も罰せずに、嘘をつく理由そのものを消せるのです」

王志強：「数学の話はいい。政治の話をしよう。陳偉明。君が求めているデータは、党の規律検査委員会が管理する最高機密だ。地方幹部の汚職データ、国営企業の実態、幹部の蓄財── これらは、党内の権力闘争において最も強力な武器になりうる情報だ。そしてその武器を、『天網の運用に必要だ』という名目で、１人の科学者が一手に集めようとしている。── 私がこの状況をどう見るか、わかるな」

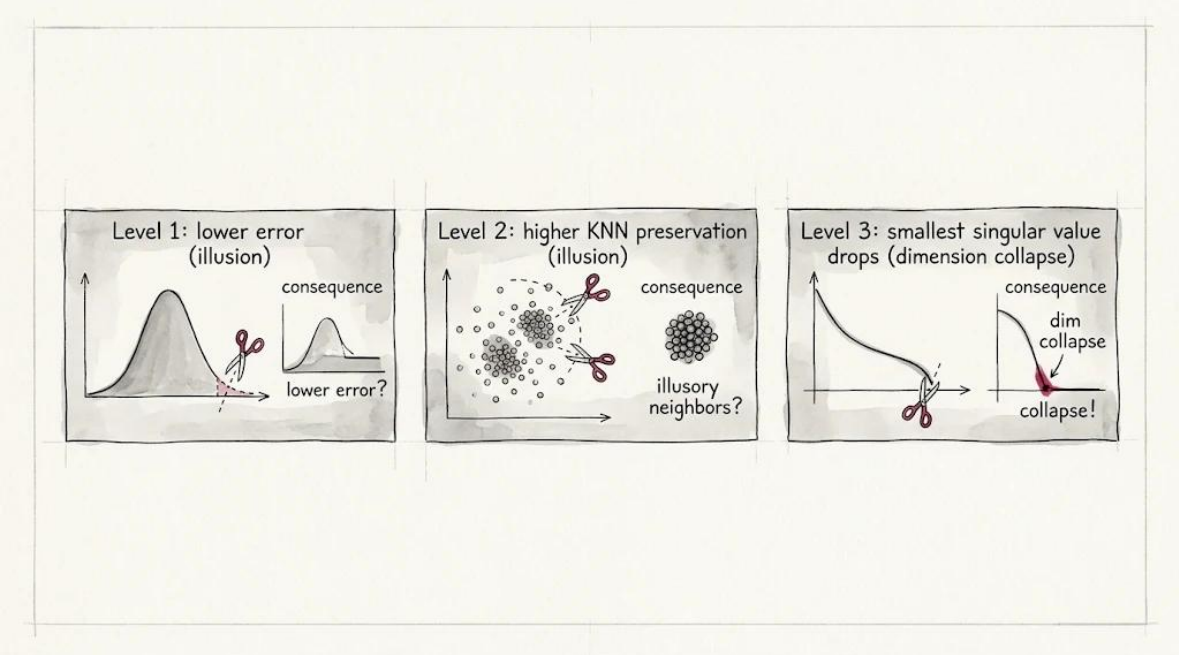
陳偉明は答えなかった。

王志強：「公安の監視を強化する。天網の運用は継続するが、データに関する提案は今後一切受け付けない。── 下がれ」

その夜、王志強は、陳偉明の報告書をもう一度読み返していた。数字の意味は、彼にも分かっていた。天網の精度を上げたい ── それは本心だった。しかし、地方の不都合なデータを天網に入れれば、何が起きるか。党の幹部の腐敗と失政が、１つの地図の上に浮かび上がる。それは、党の内部の権力の均衡を、一夜にして崩しかねない。王志強は報告書を閉じ、引き出しにしまった。正しいことと、許されることは、同じではなかった。

8.3 教材パート 4：データ検閲が多様体の精度に与える数学的影響

——★最重要★



ロンドン、カナリー・ワーフ。メリディアン社 SCIF。

陳偉明の進言が拒否されたという情報は、Eight Eyes のインテリジェンス・チャネルを通じてメリディアン社に到達した。リルル先生が、チーム全員に対して、データ検閲の数学的影響に関する特別講義を行った。

リルル先生：「今日の講義は、本書全体で最も重要なテーマを扱います。データ検閲が多様体の精度にどう影響するか── これを数学的に厳密に理解することが、この物語の核心です。原則 4 ──『材料の品質がすべて』── の数学的証明です」

ユキ：「えっ、ちょっと待って?! 検閲されたデータで多様体を作ると、具体的に何が起きるんですか？」

リルル先生：「……いいね。3 つのレベルで影響が出ます。1 つずつ説明しますね」

レベル 1：再構成誤差（MSE）の見かけ上の改善

リルル先生：「直感に反するかもしれないけど、検閲されたデータで構築した多様体は、短期的には MSE が低くなる ── つまり『精度が高い』ように見えるのです」

ユキ：「えっ、検閲したほうが精度が上がるんですか？」

カイト：「そう見える理由を説明する。VAE の再構成誤差は、入力データと復元データの差を測定する。検閲されたデータは、都合の悪いデータ── 暴動、汚職、赤字── が除外されている。除外されたデータは、分布のテール（裾）── つまり、平均から大きく外れた異常値── に多く存在する。テ

ールが除去されると、データの分散が小さくなり、VAE にとって再構成が容易になる。だから MSE が下がる」

リルル先生：「……いいね。しかし、この MSE の低下は幻影です。テールに存在する『異常値』は、実は現実の重要なシグナルなのです。雲南省の鉱山企業の資金ショートは、省の経済データの分布のテールに位置します。このテールを除去すると、MSE は下がるけど、現実の分布を反映しなくなります。短期的には精度が上がったように見えて、長期的には現実と乖離するのです」

リーム：「少しよろしいですか。天網の MSE が 0.016 と Eight Eyes の 0.019 より低い理由が、まさにこれです。天網の MSE が低いのは、天網が優れているからではなく、検閲によってデータの分布のテールが切り取られ、VAE が再構成しやすくなっているからです」

レベル 2：KNN 保存率の人為的な上昇

リルル先生：「第２のレベル。KNN 保存率── 潜在空間における近傍関係の保存度── も、検閲によって人為的に上昇するのです」

カイト：「これもメカニズムは明確だ。検閲されたデータは均質── つまり、データ点間の差異が小さい。均質なデータの近傍構造は単純だから、次元圧縮しても保存されやすい。だから KNN 保存率が高くなる。天網の

KNN 保存率 0.947 が Eight Eyes の 0.923 より高いのは、データが均質化されているから── つまり現実の複雑さが除去されているからだ」

ユキ：「えっ、じゃあ── 命題 1.1 の 3 条件が全部合格しても、検閲されていたら意味がないってことですか？」

リルル先生：「……いいね。ユキ、それが核心です。命題 1.1 の 3 条件は、多様体が数学的に正しく構成されていることを保証します。しかし、入力データが現実を反映していない場合、数学的に正しい多様体が現実と乖離します。これは── 地図の製図法が正しくても、測量データが嘘であれば、地図は嘘を映す── ということです。数学の正しさと、データの正直さは、別の問題なのです」

レベル 3：最小特異値の低下 — 次元の縮退

リルル先生：「第３のレベル。これが最も深刻です。検閲によって情報量が減少すると、ヤコビアンの有効ランクが低下し、高次元で最小特異値が閾値を割ります」

カイト：「陳偉明が直面した問題がまさにこれだ。天網を 35 次元で設計したが、最小特異値が 0.012 で閾値 0.025 を下回った。26 次元に下げてようやく 0.031 で達成。情報量が足りないと、高次元の多様体を支えられない。検閲は現実について運ぶ情報量を減らすから、多様体が支えられる次元を直接制限する」

カイト：「それから、この性質は、証明支援系の Lean 4 で形式的に証明しておく価値があります。『入力の情報量が一定の値を下回れば、ヤコビ行列の最小特異値は閾値を割る』という命題を、前提をすべて明示した形で証明しておけば、天網の次元が低いことを、私たちの推測ではなく、確かめられる論理として示せます」

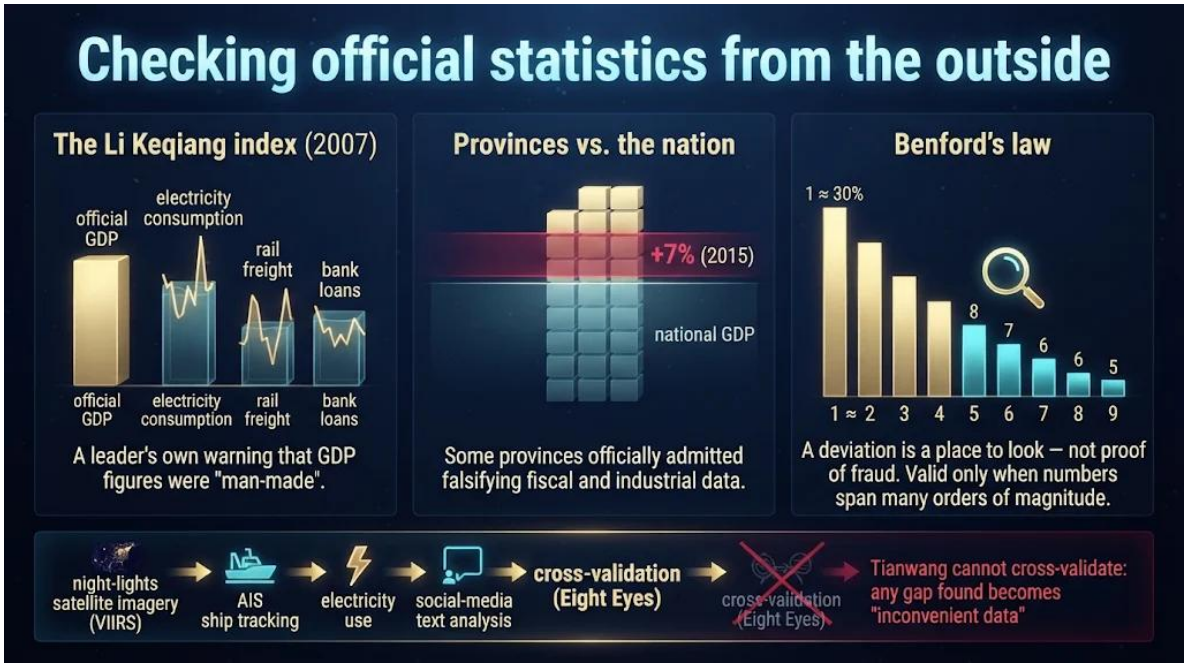
リルル先生：「……いいね。情報理論の観点で整理しますね。測るべきは、データのばらつき── エントロピー── ではなく、データが現実の状態についてどれだけの情報を運んでいるか── 相互情報量── です。現実の状態を X、観測されたデータを Y、検閲後のデータを Y_censored とします。検閲が観測されたデータだけを見て行われる限り、情報理論のデータ処理不等式によって、I(X; Y_censored) ≤ I(X; Y) が必ず成り立ちます。どんな後処理も、現実についての情報を増やすことはできないのです。現実の不確実性は減っていません。鏡が現実の複雑さを映せなくなっているだけなのです」

*リーム：「少しよろしいですか。この情報量の減少が、長期的に KL ダイバージェンスの蓄積を引き起こすメカニズムを説明します。KL(P_tianwang || P_reality) は時間 t とともに単調増加します。なぜなら、現実は時間とともに変化するが、検閲されたデータは現実の変化の一部を捉えられない。捉えられない部分が蓄積し、KL ダイバージェンスとして測定される。これは**回復不能── 過去の検閲による KL ダイバージェンスは、後からデータを追加しても完全には回復できません**」*

8.4 中国のデータ信頼性問題 — 学術的背景

倉田教授：「陳偉明が直面しているデータ検閲の問題は、学術的にも広く研究されている。中国の公式統計の信頼性問題について、背景を説明する」

倉田教授：「最も有名な事例は、李克強指数だ。2007 年 3 月、当時遼寧省党委員会書記だった李克強が、北京での夕食の席で、米国のクラーク・ラント大使に対して中国の GDP 統計は『人為的なもの（man-made）であり、参考程度にすぎない』と述べた。この発言は WikiLeaks で公開された米国国務省の外交公電で明らかになった。李克強は代替指標として電力消費量、鉄道貨物輸送量、銀行融資残高の 3 指標を挙げた。これは後に『李克強指数』として The Economist が命名し、広く使われるようになった」



倉田教授：「さらに深刻なのは、省レベルのデータ操作だ。米中経済安全保障委員会（USCC）の報告書が詳細に分析しているが、省レベルの統計と国家統計局の全国統計は恒常的に一致しない。2015 年には、省レベル GDP の合計が国家統計局の全国 GDP を 7%上回った。遼寧省、内モンゴル自治区、天津市は、財政・工業データの捏造を公式に認めている」

倉田教授：「ただし、公平に言っておく必要がある。中国政府自身も、統計の水増しを深刻な問題と認めてきた。2010 年代の後半から、統計の不正を防ぐための党と政府の文書が相次いで出され、2024 年には統計法が改正されて、統計の不正への監督と責任の追及が強化された。党は歪みを知っていて、正そうともしている。それでも歪みが消えないのは、地方の幹部の評価と昇進が数字と結びついているという、構造そのものが変わらないからだ」

アルジュン：「ボス、これはインテリジェンスの観点から極めて重要です。公式統計が信頼できない場合、代替指標で検証する必要がある。Eight Eyes の多様体では、中国のデータを検証するために夜間光衛星画像（VIIRS）を使っています。Henderson・Storeygard・Weil（2012 年、American Economic Review）などの経済学の研究で確立された手法で、衛星が観測する夜間の光量と経済活動の相関を利用して、公式 GDP 統計の精度を独立に推定する。公式統計と夜間光量の乖離が大きい省は、データ操作の可能性が高いと判定できます」

リルル先生：「……いいね。つまり、Eight Eyes の多様体は、中国の公式統計をそのまま使わずに、複数の独立した検証手段── 夜間光衛星画像、AIS 船舶追跡データ、電力消費量、SNS の自然言語処理── で交差検証しているのです。

天網は── この交差検証の手段を持ちません。なぜなら、交差検証で公式統計と実態の乖離が明らかになれば、それ自体が『都合の悪いデータ』になるからです。検閲の構造が、検閲の検出も妨ぐのです」

倉田教授：「もう１つ、数字の『形』から、手が加えられた可能性を探る方法がある。ベンフォードの法則だ。自然に生まれる数値── 人口、売上、税収など、桁が大きく違うものが混ざった数値── の先頭の桁は、１が約 30 パーセント、２が約 18 パーセントと続き、９は５パーセントに満たない。人の手で作られた数字は、この偏りから外れやすい。省ごとの統計の先頭の桁の分布を調べれば、手が加えられた可能性の高い省が浮かび上がる」

倉田教授：「ただし、注意がいる。ベンフォードの法則は、数値が何桁にもわたって散らばっているときにしか成り立たない。範囲の狭い数字や、目標値が決められている数字には、もともと当てはまらない。そして、外れていることは、不正の証拠ではない。調べるべき場所の手がかりにすぎない」

8.5 陳偉明の内省

陳偉明は自室に戻り、窓の外を見た。北京の夜空に星は見えなかった。

私は数学的に正しい。天網は検閲されたデータでは自壊する。しかし ── 正しいことを主張すること自体が、この体制の中では「政治的脅威」と見なされる。

手術理論で不安要素を除去する提案は ── 理論的に可能だ。多様体の上で、不安要素が蓄積している領域を特定し、測地線に沿って最小コストの介入経路を計算し、cut と glue で構造を修復する。これは数学だ。政治ではない。

しかし王志強は、数学を見ていない。権力構造を見ている。「不都合なデータを集める」ことは、王志強の目には「権力の源泉を握ろうとする行為」にしか映らない。

リルル教授。あなたは言った。「数学は真実を映す鏡だ」と。しかし教授 ── 鏡が真実を映すためには、鏡を持つ者が真実を見る勇気を持っていなければならない。ここでは ── その勇気を持つことが、自分の身を危険にさらすことと同義なのです。

その夜、陳偉明は、天網とは別の、手元のコンピューターで、１つの計算をした。

電力の消費量、鉄道の貨物の量、銀行の融資の額 ── 2007 年に李克強が「人為的な GDP より信頼できる」と語ったとされる３つの指標から、省ごとの経済の勢い

を推定する。結果は、公式の GDP の伸びと、いくつかの省で、大きく食い違っていた。

陳偉明は、その結果を、天網に入れなかった。入れれば、天網は、公式の統計と実態の食い違いを、地図の上の「崖」として描き出す。その崖は、それ自体が、誰かにとっての都合の悪いデータになる。陳偉明は、計算の結果を、自分のノートにだけ書き写した。

陳偉明が第４章で提案した「暗号化してデータを学習させる」案は、王志強に「指導部の弱みを握ろうとしている」と疑われ、完全に拒否された。陳偉明は科学者として正しかったが、体制がその正しさを受け入れることを構造的に拒んだ。

第９章 — 地方の沈黙

2032 年 3 月。河北省。

陳偉明は、監視下にありながらも、天網の精度改善のための最後の試みとして、地方の党幹部に直接データ提供を依頼した。

王志強に拒否された後、陳偉明は別の経路を模索した。中央を経由せず、地方の現場レベルから正確なデータを入手する。天網の設計者として、陳偉明には各省

の統計部門にアクセスする権限があった ── ただし、公式統計へのアクセスであり、公式統計と実態の乖離を示すデータへのアクセスではなかった。

河北省の趙明輝 ── 42 歳、省レベルの統計部門を統括する幹部 ── に、暗号化された通信で連絡を取った。

> *陳偉明：「趙同志。天網プロジェクトの陳偉明です。河北省の経済・社会データの実態について、天網への入力用データを提供していただきたい。公式統計ではなく、実態に近いデータを。省内の地方政府融資平台（LGFV）の隠れ債務、昨年の抗議活動の件数と規模、環境汚染訴訟の実態。これらのデータは暗号化され、天網の学習にのみ使用されます」*

9.1 趙明輝の拒否

趙明輝の返信は、丁寧だが明確だった。

趙明輝：「陳所長。お気持ちは理解します。天網が正確なデータを必要としていることも、数学的に理解できます。しかし── 私には協力できません」

陳偉明：「理由を聞かせていただけますか」

趙明輝：「陳所長。河北省の実態をお伝えします── ただし、この通信の記録は残さないでいただきたい。河北省の地方政府融資平台（LGFV）の隠れ債務は、公式発表の約3 倍、3,200 億元に達しています。IMF が2024 年に指摘したLGFV 債務問題は、改善されるどころか悪化しています。2022 年以降の不動産バブル崩壊で土地売却収入が激減し、LGFV のキャッシュフロ

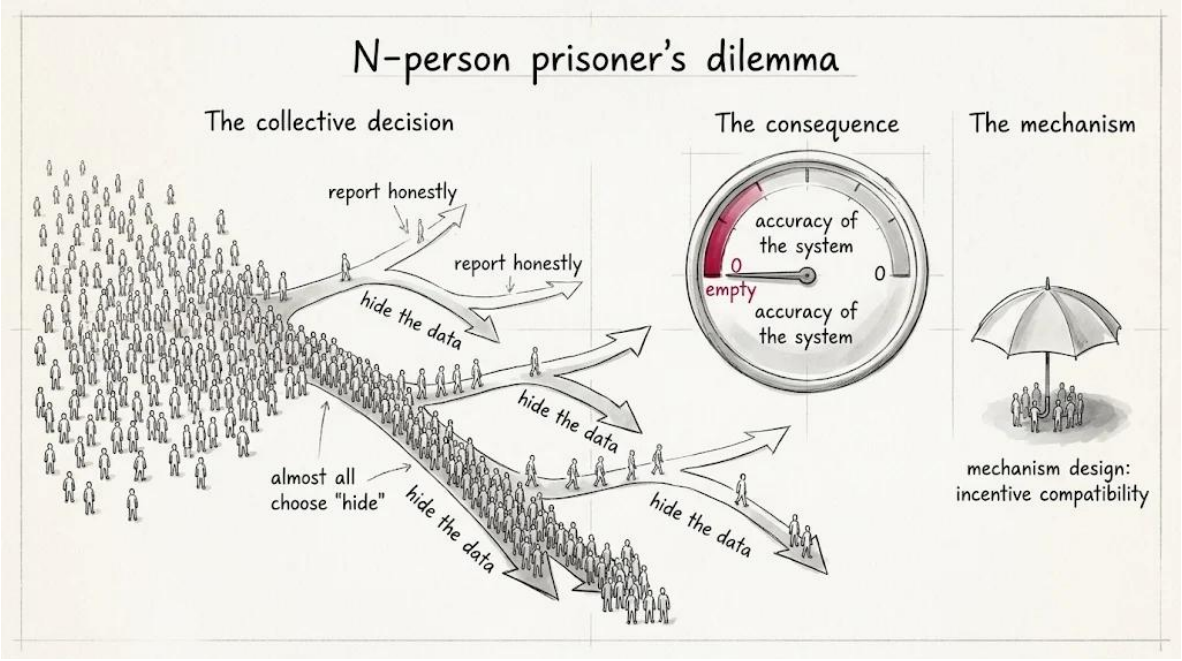
ーは構造的に赤字に転落しています。大西洋評議会のレポートが指摘した通り、中央政府の 10 兆元の債務再編は問題の 25% しかカバーしていません。河北省でも ── 残りの 75% は手つかずのままです」

趙明輝：「昨年の大規模抗議活動は、公式記録では 2 件ですが、実際には 4 件発生しています。環境汚染による住民訴訟は 87 件 ── 公式には 12 件と報告されています。これらの数字を私が天網に提供すれば、私の上司は『なぜそんなデータを外部に出した』と問い詰めるでしょう」

趙明輝：「データの提供先が天網であろうと、中央の誰であろうと、地方の不都合な実態を上に報告する行為は ── 上司の面子を潰す行為と見なされます。私の昇進は終わります。最悪の場合、規律検査委員会の調査対象になる可能性さえある。陳所長 ── 私には家族がいます。妻と、8 歳の娘が。申し訳ありませんが ── 協力できません」

陳偉明は通信を切った。

9.2 教材パート 5：N 人囚人のジレンマとメカニズムデザイン



ロンドン、カナリー・ワーフ。メリディアン社 SCIF。

陳偉明の地方幹部へのデータ依頼が拒否されたという情報分析レポートが、チームに共有された。リルル先生が教材パート 5 として、この構造を数学的に分析した。

> *リルル先生：「今日の講義は、天網が直面している構造的問題を、ゲーム理論── 特に N 人囚人のジレンマとメカニズムデザイン── で分析します」*

> *ユキ：「えっ、ちょっと待って?! 趙明輝さんは、なぜ協力しなかったんですか？ 天網の精度が上がれば、共産党の統治が安定して、趙明輝さん自身にも利益があるはずですよね？」*

リルル先生：「……いいね。ユキ、その疑問がまさに囚人のジレンマの核心です。趙明輝の行動は、個人としては完全に合理的なのです。問題は、全員が合理的に行動した結果、全体が非合理的な帰結に陥ることなのよ」

倉田教授：「正式に定式化する。中国には約2,850 の県レベルの行政単位がある。各県に統計を管轄する幹部がいると仮定する。各幹部i の効用関数を定義する」

倉田教授：「幹部i がデータを正直に報告する場合の利得：天網の精度が向上し、共産党統治が安定する利益B をN 人で共有するため、個人の利益はB/N。しかし、正直に報告するコストは個人に集中する── 昇進の停止（期待収入の損失）、規律検査委員会の調査リスク（拘束・免職の確率p）、家族への影響。このコストをC_i とすると」

倉田教授：「N = 2,850、B = 天網精度向上による統治安定化の総利益、C_i = 個人の報告コスト（キャリア喪失＋拘束リスク）。B/N は極めて小さい。C_i は極めて大きい。したがって、すべての合理的な幹部i について、C_i > B/N が成立し、データを隠すことが支配戦略になる」

リルル先生：「……いいね。これがN 人囚人のジレンマの構造です。各個人が合理的に『データを隠す』を選択した結果、天網には検閲されたデータだけが入力されます。全員が正直に報告すれば天網の精度が上がり、全体の利益B が最大化されるのに── 誰も最初の一歩を踏み出しません。ナッシュ均衡は『全員がデータを隠す』。社会的最適解は『全員が正直に報告する』。この2 つが一致しないのがジレンマの本質なの。」

カイト：「質問です。ゲーム理論には、この種のジレンマを解決するメカニズムデザインという分野がある。具体的にはどのような制度設計が必要ですか」

リルル先生：「……いいね。メカニズムデザインは、2007 年にハーヴィッツ、マスキン、マイヤーソンがノーベル経済学賞を受賞した分野です。プレイヤーの利己的な行動を前提に、制度（メカニズム）を設計することで、ナッシュ均衡と社会的最適解を一致させます。具体的には3 つの条件が必要になります」

リルル先生：「第１に、誘因両立性（incentive compatibility）── データを正直に報告することが、各個人の利己的な最適行動になるような報酬体系の設計。たとえば、正直な報告者には昇進加点を与え、虚偽報告が発覚した場合にはペナルティを課します」

リルル先生：「第２に、個人合理性（individual rationality）── 制度に参加すること自体が、参加しないよりも有利であること。趙明輝が『データを提供しても安全だ』と確信できるだけの制度的保証」

リルル先生：「第３に、耐共謀性（collusion-proofness）── 複数の幹部が共謀してデータを歪めることを防ぐ仕組み。独立した検証機関による交差検証が必要」

アルジュン：「ボス、つまり── 内部告発者保護制度に相当するものが必要だということですね」

リルル先生：「……いいね。まさにそう。民主主義国家では、内部告発者保護法がこの役割を果たしています。米国の ***Whistleblower Protection Act****、英国の* ***Public Interest Disclosure Act****、EU の* ***Whistleblower Directive****。これらは『真実を報告する者を制度的に保護する』ことで、ナッシュ均衡を『正直に報告する』方向にシフトさせるメカニズムです。報道の自由、独立した統計機関、野党による監視も、同じメカニズムの一部として機能しています」*

リーム：「少しよろしいですか。ここが ***Eight Eyes*** *と天網の構造的非対称性の根本です。* ***Eight Eyes*** *の多様体は、民主主義国家のデータで構成されています。民主主義国家では、メカニズムデザインの 3 条件── 誘因両立性、個人合理性、耐共謀性── が制度的に（不完全ながら）充足されている。だからデータが比較的正直になり、多様体が現実を比較的正確に反映する」*

リーム：「天網が依存する権威主義体制では、メカニズムデザインの 3 条件が構造的に満たされない。正直な報告者は罰せられ、虚偽報告者は昇進し、独立した検証機関は存在しない。したがって、天網の入力データは構造的に検閲される。これは陳偉明個人の能力の問題ではなく── 体制の構造の問題です」

ユキ：「でも── 中国だって、データが正確な方がいいはずですよね？ なぜ内部告発者保護制度を作らないんですか？」

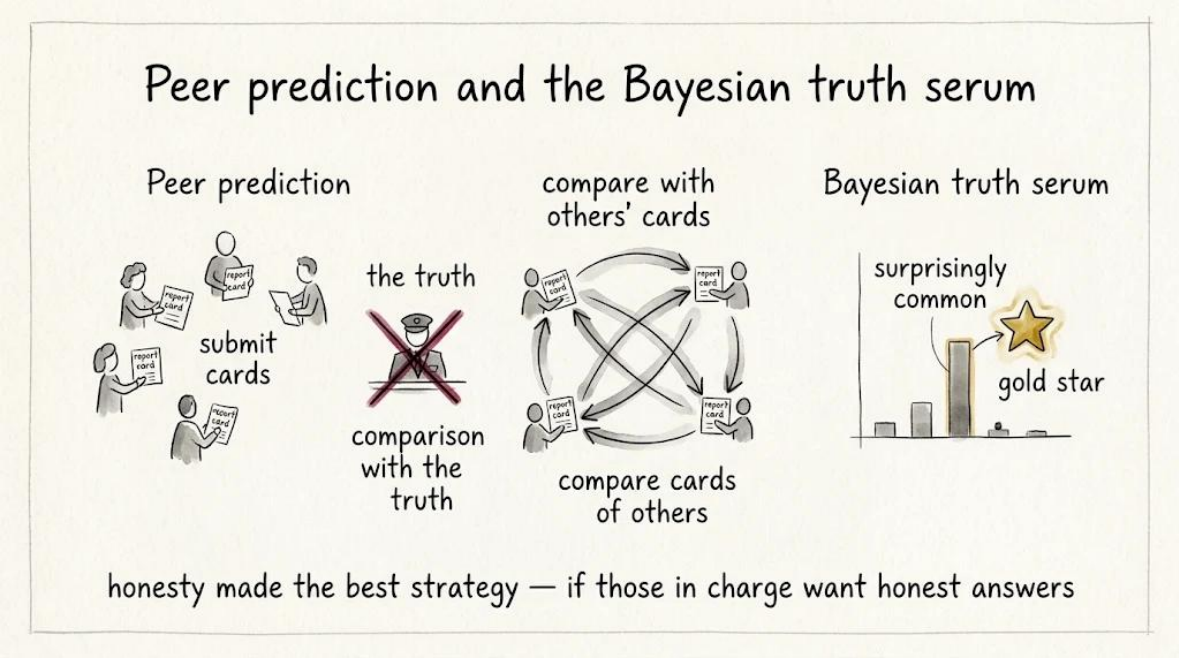
リルル先生：「……いいね。ユキ、それがこの問題の核心的なパラドクスなのです。内部告発者保護制度は、権力者の不正を暴く仕組みです。権威主義体制で最も隠したいデータは、権力者の腐敗と失政。内部告発者保護制度を導入すれば、天網の精度は上がる ── しかし同時に、共産党幹部の腐敗が可視化されます。共産党は、天網の精度向上と、党幹部の腐敗の秘匿の間で、後者を選択しています。なぜなら、腐敗の可視化は、共産党の統治の正当性を直接的に脅かすからです」

倉田教授：「これを制約条件の言語で表現する。天網の目的関数は max（天網の予測精度）subject to 共産党の指導的地位の維持。しかし、天網の予測精度を最大化するために必要なデータ ── 腐敗、隠れ債務、弾圧 ── は、共産党の指導的地位を脅かす。つまり ── 目的関数と制約条件が矛盾している。制約条件が目的関数の達成を妨げる。数学的には、実行可能領域が空になる ── 解が存在しない」

---

*倉田教授：「メカニズムデザインには、もう 1 つ、本作の問題に直結する道具がある。検証できない情報を、どうやって正直に報告させるか ── その問題を解く、**ピア予測**と呼ばれる仕組みだ。2005 年に、ミラー、レズニック、ゼックハウザーが定式化した。各人の報告を、真実と照らし合わせるのではなく、他の人の報告と照らし合わせて報酬を決める。うまく設計すれば、他の全員が正直に報告している限り、自分も正直に報告することが最も得になる。ただし、注意もある。全員が示し合わせて同じ嘘をつく、*

という別の均衡も残りうるし、元の仕組みは、参加者の信念の共通の前提を、仕組みの側が知っていることを必要とする。その弱点を補う改良は、2010 年代に入っても研究が続いている」



倉田教授：「もう 1 つ、2004 年にプレレックがサイエンス誌に発表した『ベイジアン真実血清』がある。自分の答えに加えて、『他の人がどう答えると思うか』も予測させる。そして、『自分が予想したより多くの人が選んだ答え』── 驚くほど一般的だった答え ── に高い得点を与える。正直な答えは、自分では少数派だと思い込みがちだが、実際には予想より多い。その性質を使って、嘘を見分けるのだ」

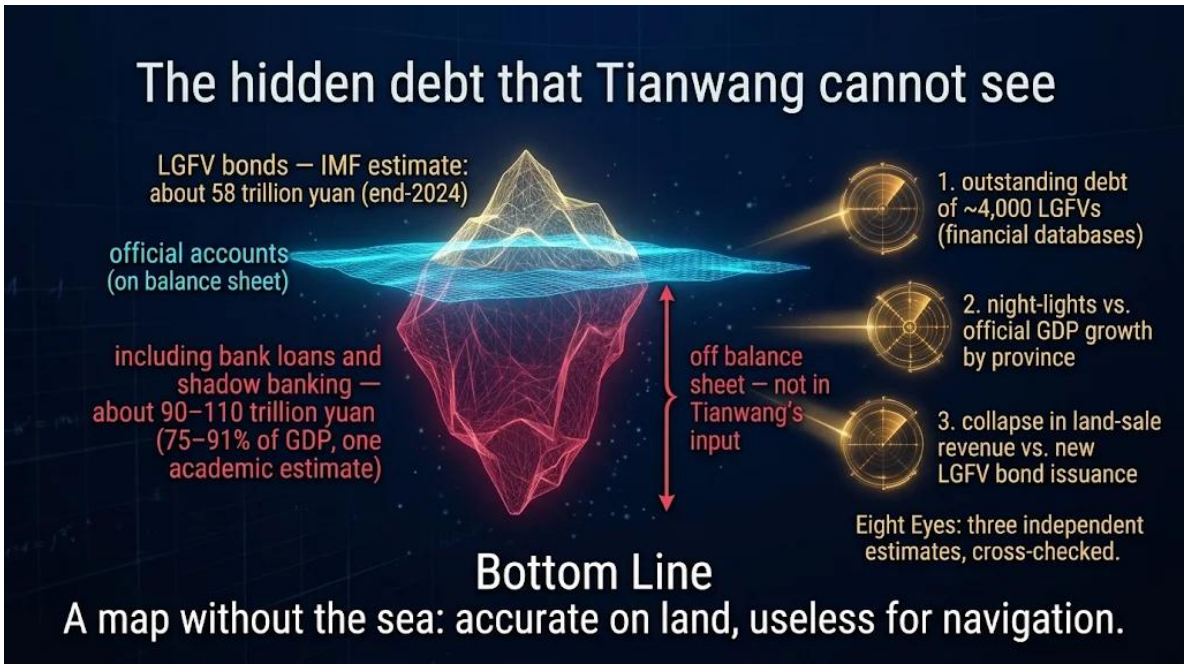
ユキ：「えっ、ちょっと待って?!　じゃあ、陳偉明さんがこれを提案すれば、地方の幹部は正直になるんですか？」

倉田教授：「数学的には、なりうる。だが、条件がある。この仕組みは、正直な報告が集まること自体を、上に立つ者が望んでいなければ働かない。正直なデータが集まれば、地方の失政や腐敗も 1 つの地図の上に浮かび上がる。それを望まない者がいる限り、どれほど美しい仕組みも、使われることはない」

リルル先生：「……いいね。そこに、この問題の核心があります。嘘の原因は、個人の不誠実さではなく、正直さが損になる仕組みにあります。数学は、正直さを得にする仕組みを設計できます。けれど、その仕組みを採用するかどうかは、数学ではなく、政治が決めるのです」

9.3 LGFV の隠れ債務 — 天網の盲点の具体例

カイト：「趙明輝が言及した『隠れ債務』について、Eight Eyes 側が把握しているデータを共有する。地方政府融資平台（LGFV）の隠れ債務は、中国の統計問題の中で最も深刻な事例の 1 つだ」

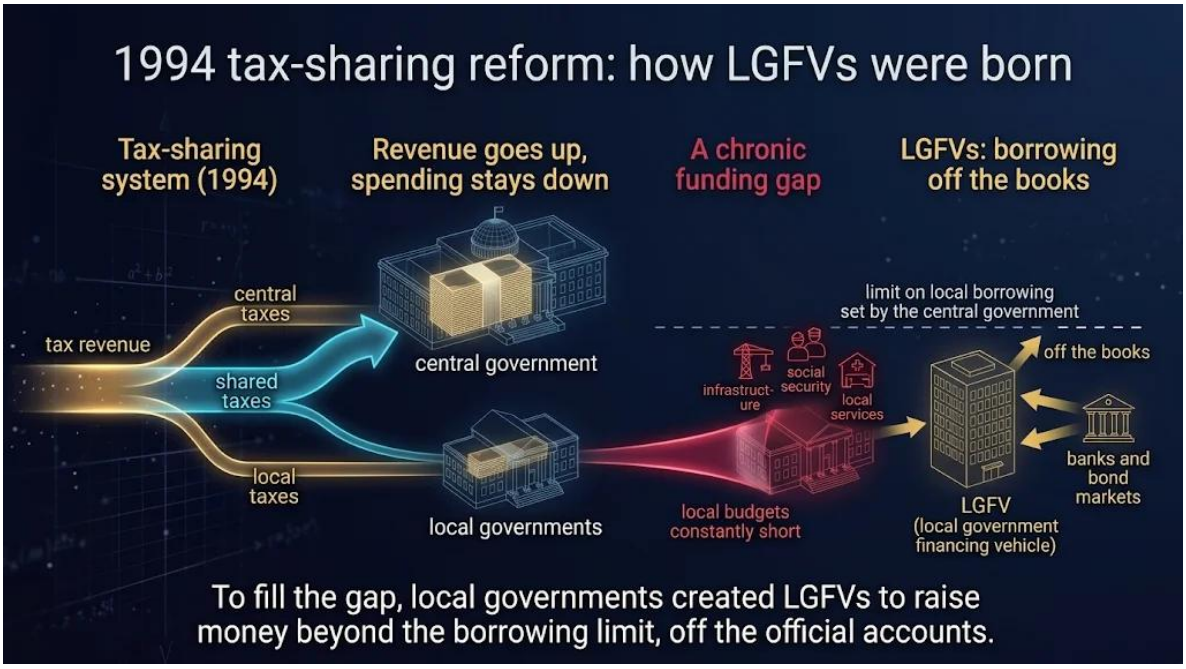


カイト：「LGFV とは、1994 年の分税制改革以降、地方政府が中央政府に税収を移転する見返りに、地方独自の資金調達手段として設立した特別目的会社だ。地方政府は LGFV を通じて、公式の債務上限を迂回して借り入れを行ってきた。スタンフォード大学フリーマン・スポグリ研究所のジーン・オイ教授の研究によれば、LGFV は『制度的摩擦を解決するためではなく、制度的摩擦を利用して利益を得るための手段』として機能してきた」

<u>分税制（ぶんぜいせい）</u>とは、税を、中央政府の税、地方政府の税、両者で分け合う税の３つに分ける制度のことである。中国では、1994 年に、この分税制を導入する大きな税制改革が行われた。この改革で、税収の多くが中央に集まるようになった一方、地方政府は、インフラの整備や社会保障など、多くの支出の責任を負い続けた。

地方の財源は、恒常的に足りなくなった。

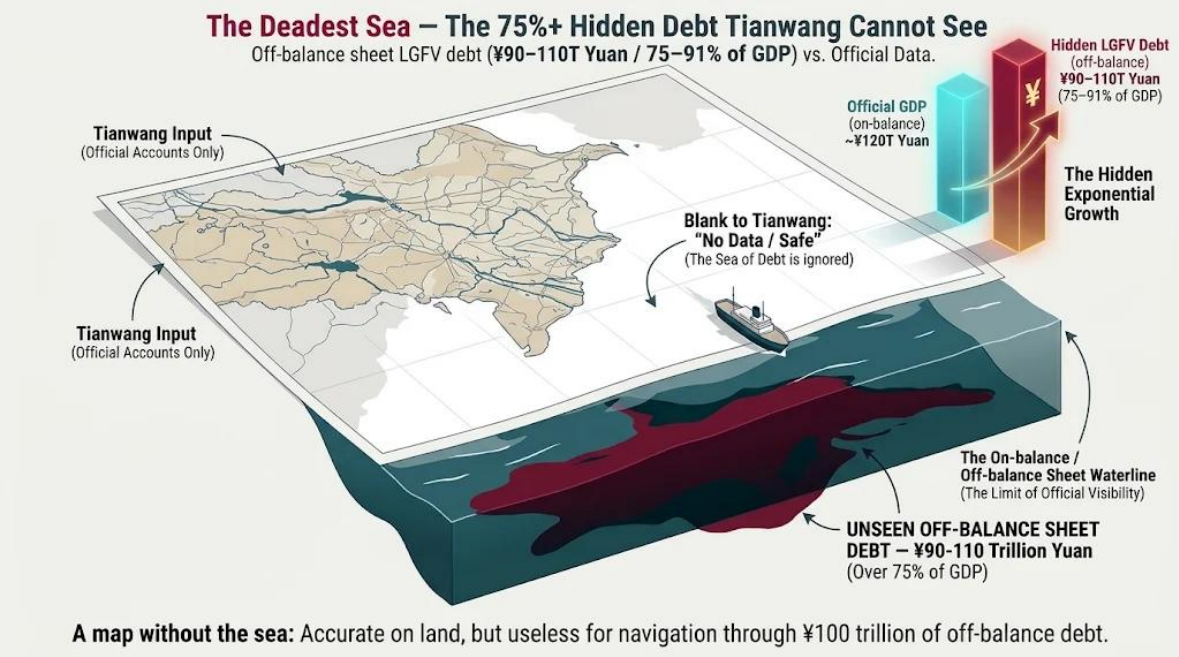
その穴を埋めるために、地方政府が、中央が地方政府に認める借金の限度を超えて、帳簿外で資金を調達する手段として生み出したのが、**地方政府融資平台（LGFV）**である。



カイト：「債務の規模は驚異的だ。IMF の推定では、2024 年末時点で LGFV 債務は約 58 兆元（約 9 兆ドル）。ただしこれは債券発行分のみで、銀行借入やシャドーバンキングを含めると、カリフォルニア大学サンディエゴ校の史宗瀚教授の推定では 90 兆〜110 兆元（GDP の 75〜91%）に達する。中央政府が 2024 年 11 月に発表した 10 兆元の債務再編は── フィッチ・レーティングスの推定では隠れ債務の 25%にすぎない」

カイト：「そして── このLGFV隠れ債務のデータは、天網に入力されていない。なぜなら、LGFVの債務は『オフバランスシート』── 地方政府の公式会計の外── に存在するからだ。天網は公式統計に基づいてデータを収集している。公式統計に載っていない債務は、天網にとって存在しないのと同じだ」

リルル先生：「……いいね。つまり天網は、中国経済のGDPの75%以上に相当する隠れ債務を『見えていない』のです。これは── 地図に海が描かれていないようなものです。陸地だけ見れば正確に見えるけど、航海には使えません」



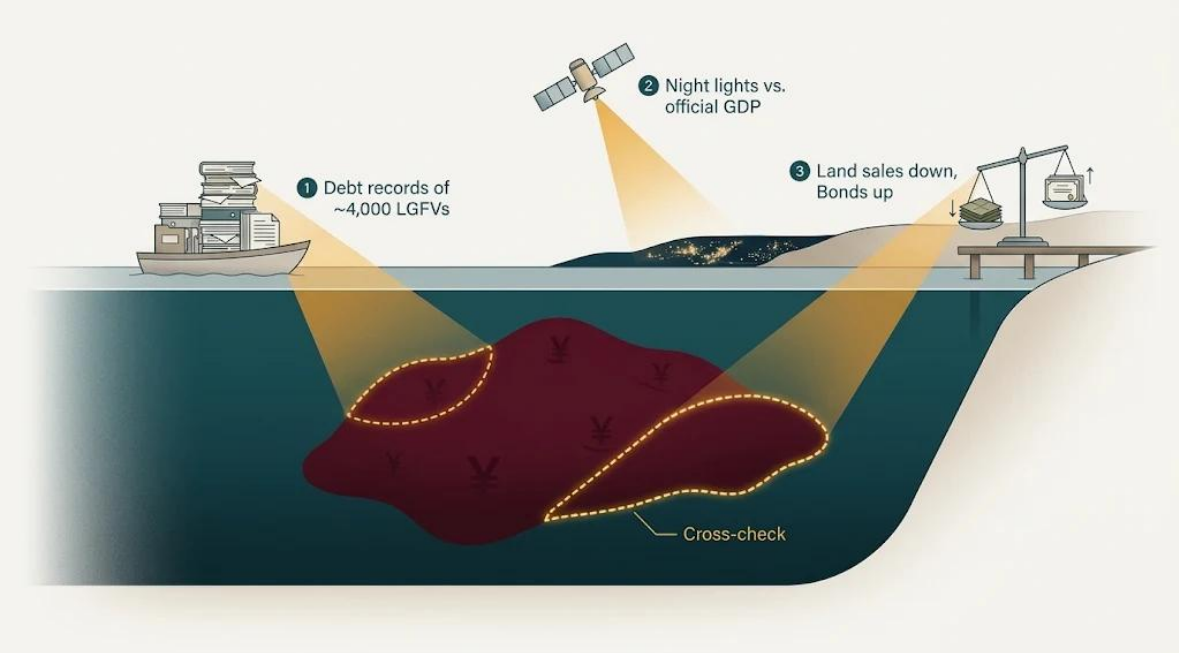
アルジュン：「ボス、Eight Eyesの多様体では、LGFVの隠れ債務をどう推定していますか」

カイト：「3つの独立した手法で交差推定している。

第１に、Wind 金融データベースから取得した約4,000 の LGFV の有利子負債残高の集計。

第２に、各省の夜間光衛星画像（VIIRS）の変動と公式GDP 成長率の乖離分析── 乖離が大きい省は、経済活動の実態と公式統計の間にギャップがある。

第３に、各省の土地売却収入の急減と、LGFV の新規債券発行額の相関分析── 土地収入が減っているのに債券発行が増えている省は、既存債務の借り換えに追われている証拠だ」



9.4 陳偉明の独白

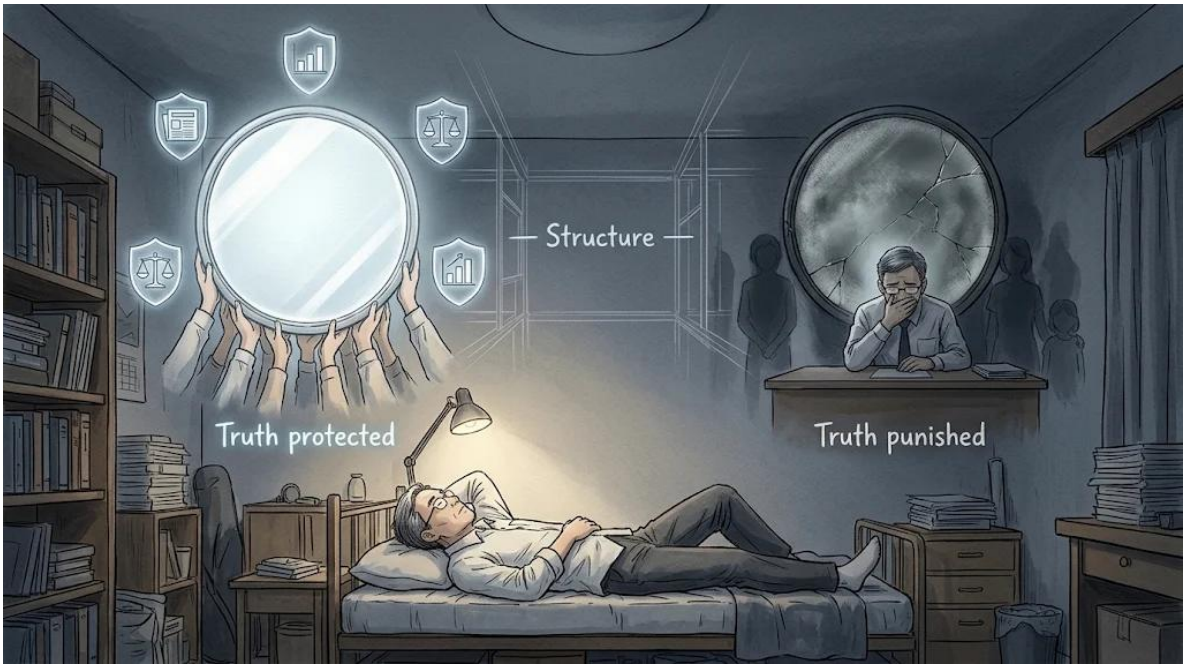
陳偉明は自室に戻り、天井を見つめた。

リルル教授。あなたの言う通りだ。鏡の精度は、鏡を持つ社会の自由度に比例する。

自由な社会では、真実を語る者が制度的に保護される。内部告発者保護法、報道の自由、独立した統計機関。だからデータが正直になり、鏡が正確になる。

ここでは ── 真実を語る者が罰せられる。趙明輝は、真実を語れば昇進が終わり、家族が危険にさらされる。だからデータが検閲され、鏡が歪む。

── これは個人の問題ではない。構造の問題だ。



趙明輝は合理的に行動した。N 人囚人のジレンマのナッシュ均衡を、彼は正確にプレイした。彼を責めることはできない。

しかし ── 2,850 人の趙明輝が全員同じ行動を取った結果、天網は中国の現実の半分以上を見えていない。

GDP の 75%に相当する隠れ債務。公式記録の 2 倍の抗議活動。7 倍の環境訴訟。これらのデータが天網に入力されていないということは

── 天網は中国の現実の「表面」だけを見ている鏡だ。表面の下に何があるかは、映っていない。

9.5 硬貨を投げる統計 — ランダム化回答法

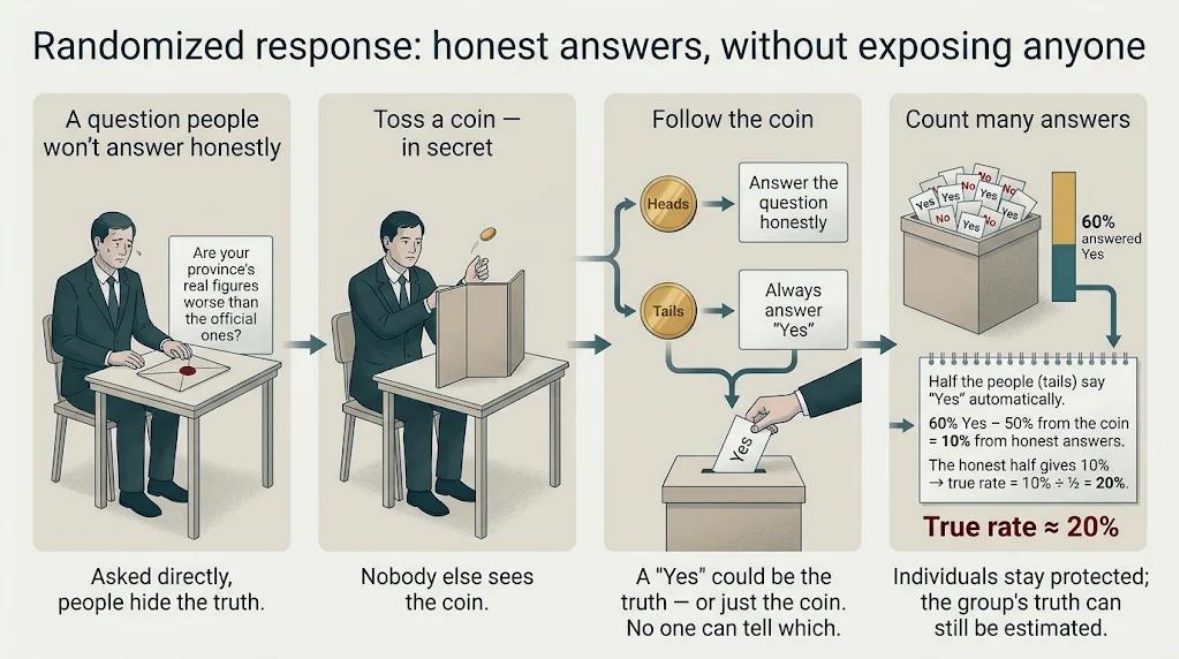
趙明輝の拒否から数日後、陳偉明は、１つの方法を思い出していた。1965 年に、米国の統計学者ワーナーが考えた、**ランダム化回答法**である。

答えにくい問いに、人は正直に答えない。

そこで、答える人に、誰にも見せずに硬貨を投げてもらう。

表が出たら、問いに正直に答える。裏が出たら、決められた「はい」を答える。集める側には、硬貨の結果が見えない。だから、ある人が「はい」と答えても、それが本当のことなのか、硬貨の裏なのかは、誰にも分からない。

それでも、大勢の答えを集めれば、「はい」の割合から、裏の分を差し引いて、本当の割合を正しく推定できる。



陳偉明は考えた。2,850 人の地方の幹部に、「あなたの地域で、公式の統計に載っていない暴動や債務はあるか」と、この方法で尋ねる。

１人１人の答えからは、<u>誰が本当のことを言ったのかは分からない</u>。

だから、趙明輝は、<u>身を危険にさらさずに、本当のことを伝えられる。</u>

<u>そして、全体の割合は、正しく推定できる</u>。

それは、<u>のちに差分プライバシーと呼ばれる考え方の、原点にあたる方法</u>だった。<u>１人１人の秘密を守ることと、全体の真実を知ることは、数学の上では両立する</u>。

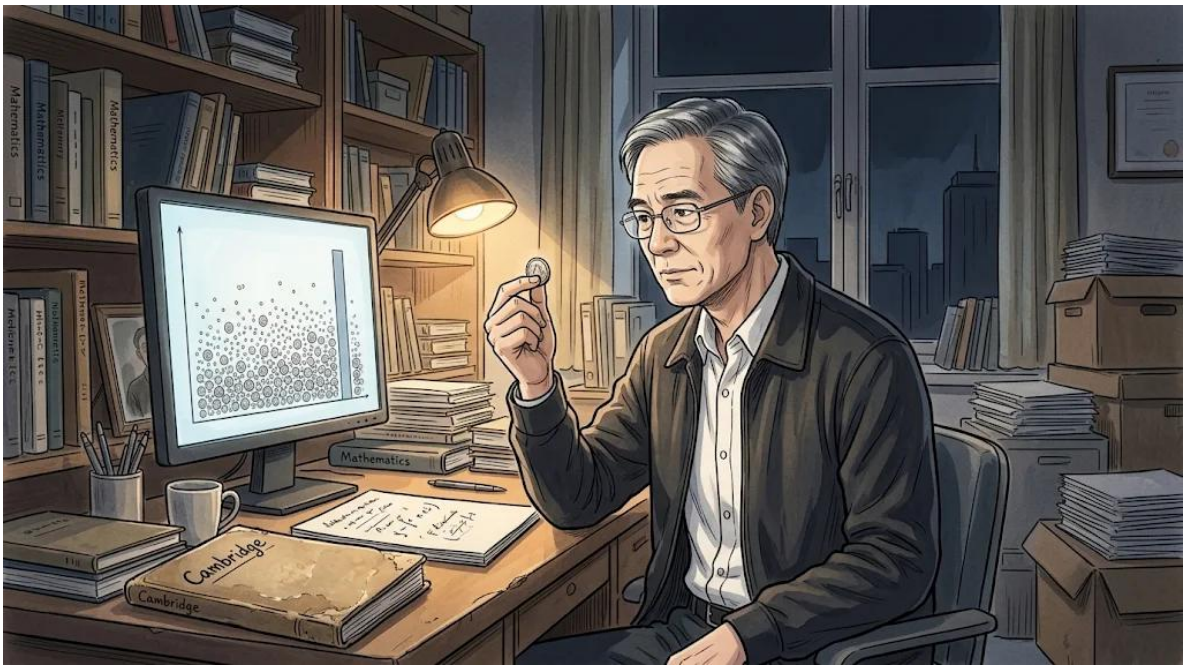
しかし、陳偉明は、計算の画面を前にして、手を止めた。

この方法は、答える人が「集める側を信じる」ことを前提にしている。

硬貨の結果が本当に見られていないこと、答えが本当に個人と結びつけられないこと。

趙明輝たちは、それを信じるだろうか。公安の監視の下に置かれた陳偉明の工作組が、「誰が言ったかは分からない」と約束して、誰が信じるだろうか。

数学は、正直さと安全を両立させる方法を持っていた。足りないのは、数学ではなく、信頼だった。



9.6 なぜ報告は歪むのか — ベイズ説得

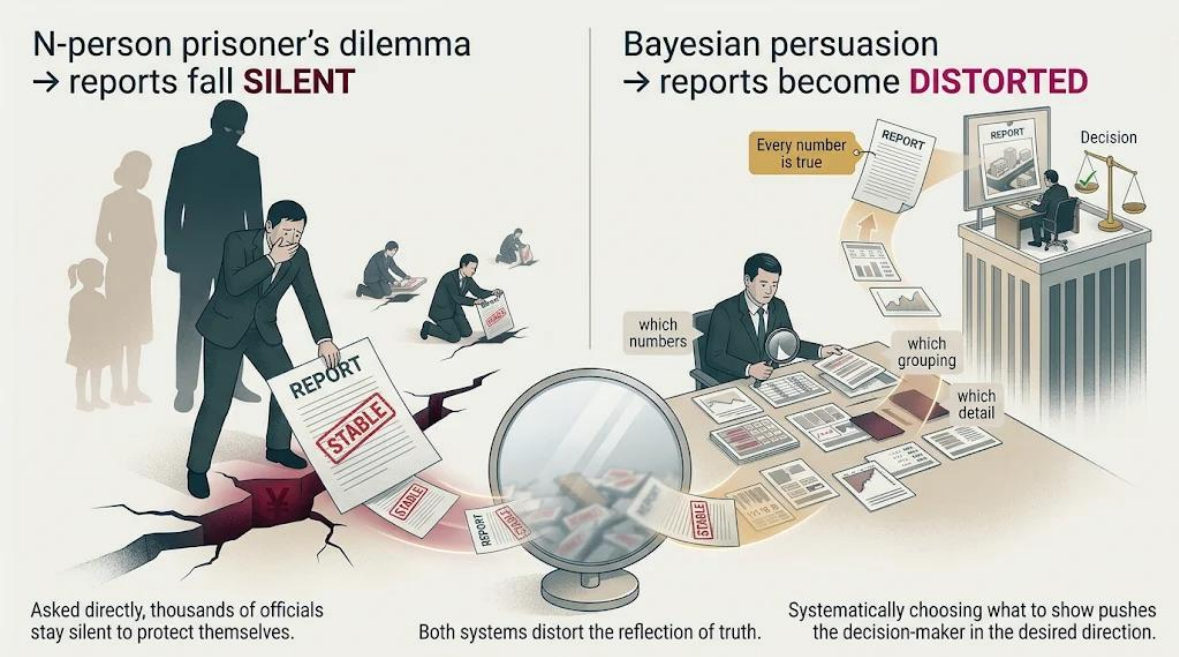
同じころ、ロンドンのメリディアン社では、倉田教授が、地方から中央への報告が、なぜ体系的に歪むのかを、**別の数学で**説明していた。

倉田教授：「経済学に、**ベイズ説得、あるいは情報設計と呼ばれる理論**がある。2011 年に、カメニツァとゲンツコウが示したものだ。情報を送る側は、受け取る側の判断を、自分に有利にしたい。だが、嘘はつけない。そこで、どんな情報を、どのくらいの粗さで見せるかを、最適に設計する。嘘をつかなくても、見せ方を選ぶだけで、受け取る側の判断を動かせる」

倉田教授：「地方の幹部は、統計を捏造しなくても、どの数字を、どの区切りで、どの粒度で報告するかを選ぶことができる。

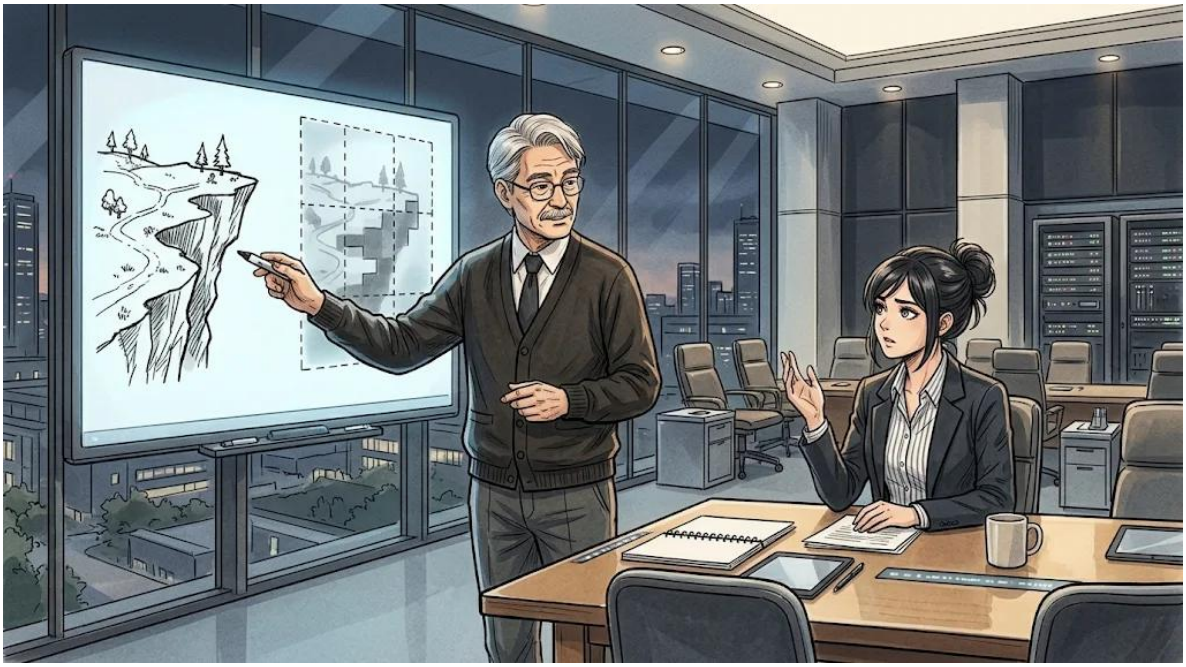
ベイズ説得の理論によれば、その選び方の最適な答えは、受け取る側の判断を、送る側の望む方向へ、体系的に押しやる。

第 9 章の N 人囚人のジレンマが、なぜ報告が黙るのかを説明するなら、ベイズ説得は、なぜ報告が歪むのかを説明する」



リン：「その前提、確かめさせてください。ベイズ説得の理論は、受け取る側が、送る側の『見せ方の方針』を知っていて、それを割り引いて読む、という前提に立っています。中央が、地方の見せ方の方針を知らなければ、歪みはもっと大きくなる」

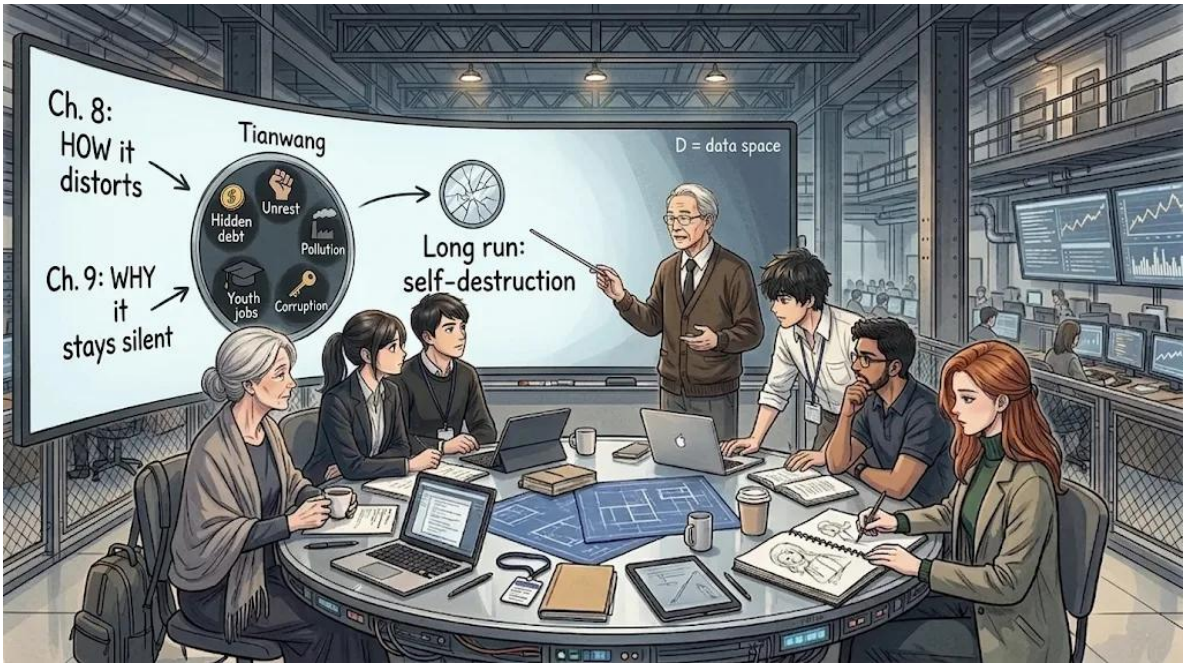
倉田教授：「その通りだ。**そして、天網には、地方の見せ方の方針を推定する仕組みがない**」



第１０章 — 天網の弱点

2032 年 6 月。ロンドン、カナリー・ワーフ。メリディアン社 SCIF。

倉田教授がホワイトボードの前に立った。**これまでの分析を統合し、天網の構造的弱点を体系的に評価する。**



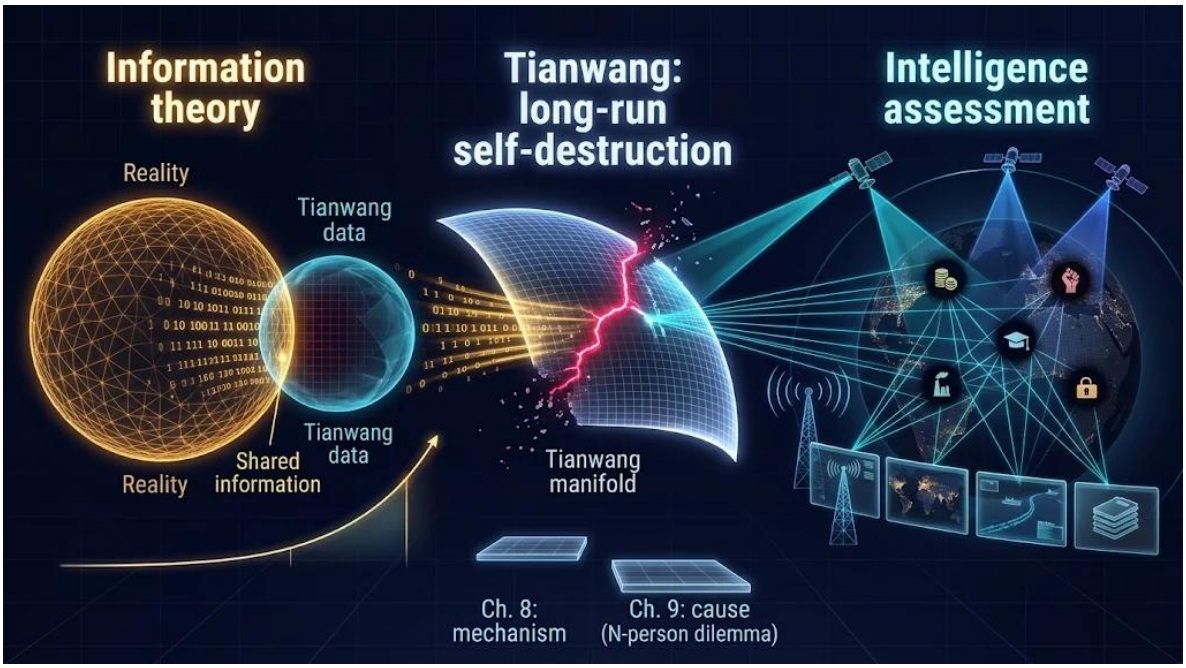
カイトとリンは、ニューヨークのヘッジファンドの案件の合間をぬって、この日のためにロンドンに戻っていた。

*倉田教授：「今日は、天網の構造的弱点を、**情報理論**とイ**ンテリジェンス評価**の両面から体系的に証明する。*

第８章で個別のメカニズムを分析した。

第９章で構造的原因――N 人囚人のジレンマ―― を特定した。

本章では、これらを統合し、天網が長期的に自壊する数学的必然性を示す」



10.1 天網の 5 つの盲点 — インテリジェンス評価

カイト：「天網が『見えていない』データ領域を、Eight Eyes 側のインテリジェンス分析に基づいて特定した。5 つの構造的盲点がある」

カイト：「第 1 の盲点── 地方政府の隠れ債務。前章で分析した通り、LGFV の隠れ債務は公式統計の 3 倍以上に達する。天網は公式統計に基づくため、この債務を認識していない。IMF などが推計する、公式・非公式を合算した地方の債務は、公式に発表される債務を大きく上回る。天網が認識しているのは、公式発表の分だけだ。つまり天網は、中国の財政リスクの大部分を見落としている」

カイト：「第２の盲点── 社会不安の実態。Freedom House の China Dissent Monitor（CDM）は、2022 年 6 月以降、中国国内の抗議事案を 1 万件以上記録している。しかし中国の公式統計は、これらの大半を記録していない。中国政府は 2000 年代半ば以降、大規模な抗議活動（群体性事件）の統計の公表を停止した。天網は── この 1 万件以上のデータを持っていない」

リン：「補足します。CDM のデータによれば、賃金未払い、工場閉鎖、不動産の購入者による抗議など、経済に関わる抗議が増え続けています。Eight Eyes の多様体には、この CDM のデータが、社会データの層に組み込まれています」

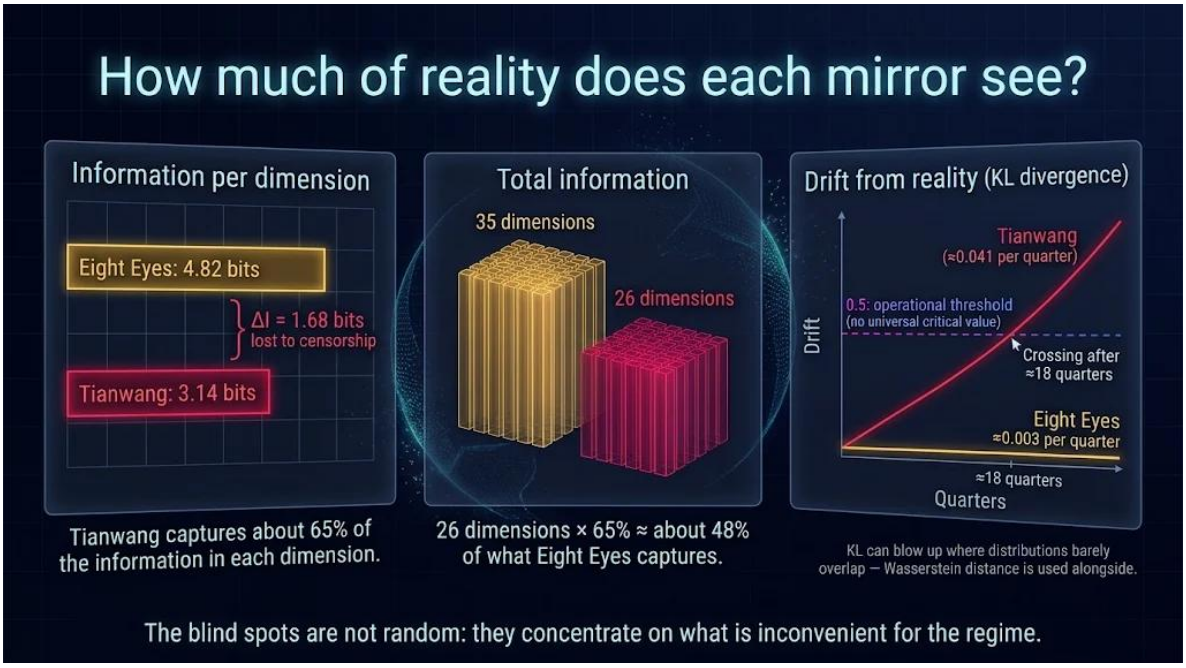
カイト：「第３の盲点── 若年層失業率の実態。中国国家統計局は 2023 年 6 月、若年層（16～24 歳）の失業率が 21.3%に達した後、統計手法の見直しを理由に公表を停止した。その後再開された統計は定義が変更されており、国際比較が困難になっている。Eight Eyes 側は、大学卒業者の就職率データ、SNS での求職投稿の自然言語処理、教育機関への聞き取り調査を組み合わせて独自推定している」

カイト：「第４の盲点── 環境汚染の経済コスト。地方政府は経済成長目標の達成を優先し、環境汚染データを体系的に過小報告する構造的インセンティブを持っている。Eight Eyes 側は、Sentinel-5P 衛星の NO2・SO2 排出量データと公式の環境統計の乖離を定量化し、環境データの検閲度を推定している」

カイト：「第５の盲点── 党幹部の腐敗と不正蓄財。規律検査委員会の内部データは、中国共産党の最高機密に分類される。習近平政権の反腐敗運動は10 年以上続いているが、摘発された事案は── 政治的対立者の粛清と、真の腐敗摘発が混在しており、データの政治的バイアスが大きい。天網はこのデータを入力できない── 第８章で王志強が拒否した通り」

10.2 情報量の定量的分析 — 倉田教授の推定

*倉田教授：「以上の５ つの盲点を、**情報理論の枠組み── 相互情報量── で定量化**する」*



倉田教授：「現実の状態を X、天網に入力されている検閲後のデータを Y_tianwang とする。

測るべきは、データが現実についてどれだけの情報を運んでいるか── 相互情報量 I(X; Y) ── だ。

検閲が観測されたデータだけにもとづく後処理である限り、データ処理不等式によって I(X; Y_tianwang) ≤ I(X; Y) が必ず成り立つ。

しかも削られるのは、体制にとって不都合なデータ── 不安定の兆候が集まる部分だ」

倉田教授：「具体的な推定を示す。Eight Eyes の多様体の入力データが現実について運ぶ情報量を、1 次元あたり平均 I_eight = 4.82 ビットと推定する。天網の入力データでは I_tianwang = 3.14 ビット。差は ΔI = 1.68 ビット。この差が、検閲によって失われた情報量の推定値だ。もちろん、天網の側の値は公開情報からの推定で、幅の大きい数字だ」

*ユキ：「えっ、ちょっと待って?! **1.68 ビット/次元って、どのくらいの情報量ですか？**」*

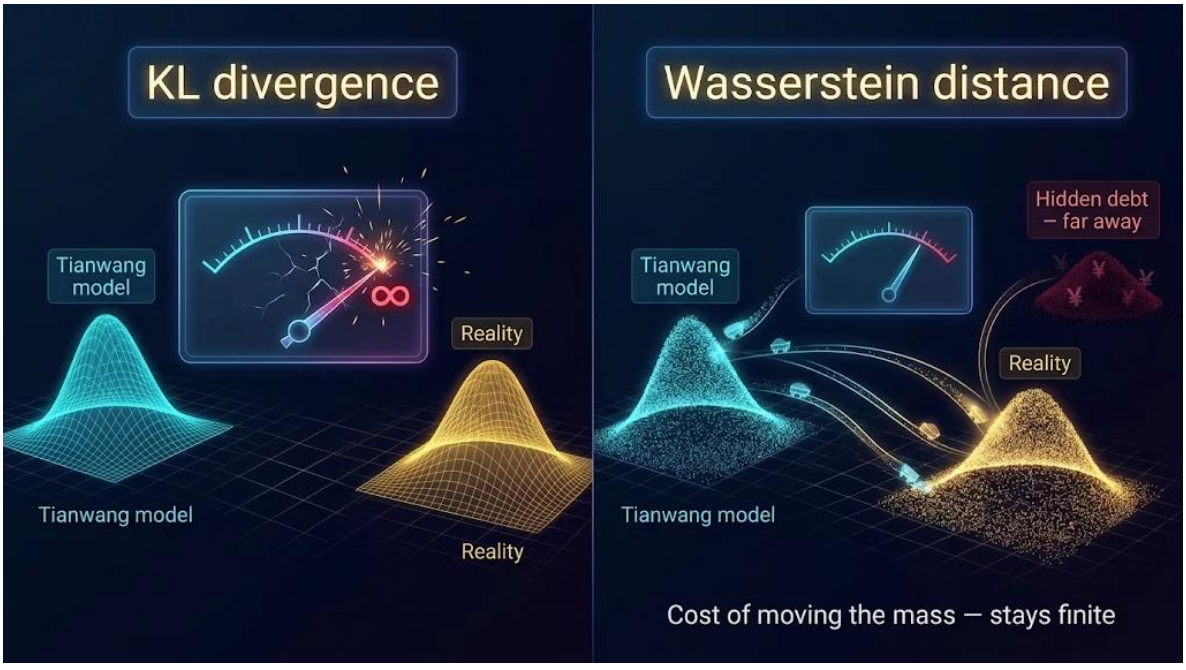
*倉田教授：「直感的に言えば、天網は各次元で**現実の情報の約 65% しか捉えていない。35% の情報が検閲によって失われている。***

*26 次元しか維持できないことを合わせると、天網が捉えている情報の総量は――**Eight Eyes** の多様体が捉えている情報の約 **48%** にすぎない」*

倉田教授：「1 つ注意しておく。KL 情報量には弱点がある。現実の分布とモデルの分布がほとんど重ならない場所では、値が無限大に向かって発散し、比べる道具として使いにくくなる。

*そこで、**最適輸送の距離―― ワッサースタイン距離――** も併せて使う。*

*これは『モデルの分布を、どれだけの手間をかけて動かせば、現実の分布に重ねられるか』を測る。**天網が見落としている隠れ債務のような、遠く離れた場所にある質量も、無限大にならずに測れるのだ**」*

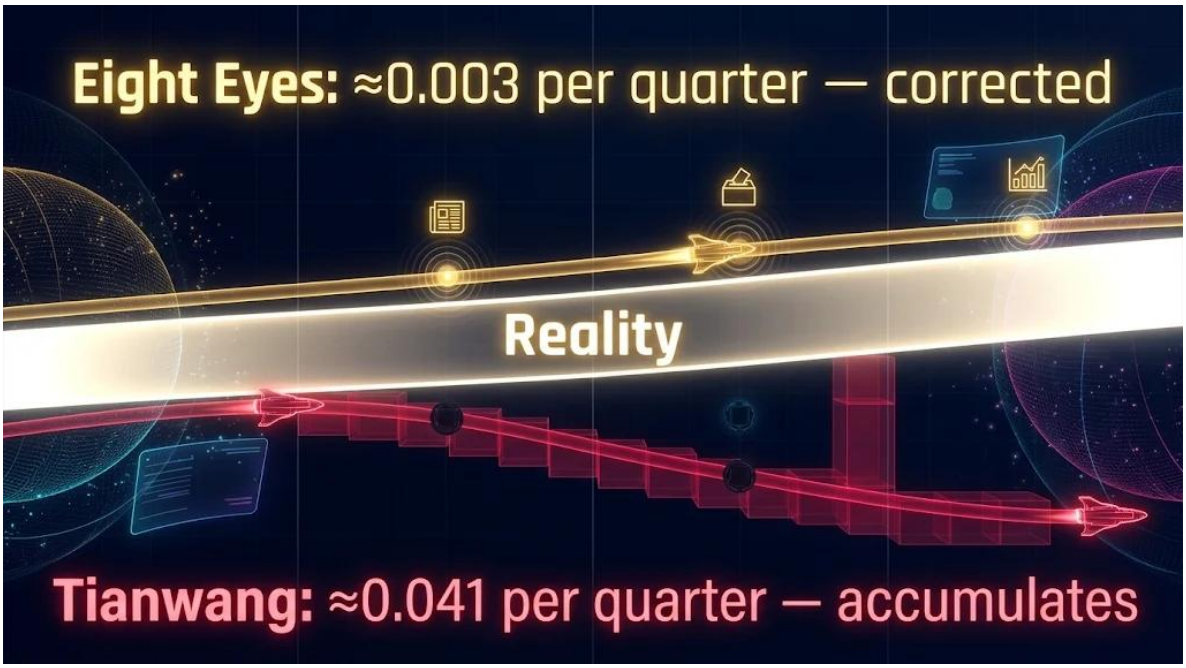


リルル先生：「……いいね。つまり天網は、現実の半分しか見えていない鏡なのです。そして── 見えていない半分は、ランダムに分布しているのではなく、体制にとって都合の悪い情報に集中しています。盲点は構造化されているのです」

リーム：「少しよろしいですか。この『構造化された盲点』が、長期的にどう作用するかを分析します。KL ダイバージェンスの蓄積速度を推定しました」

*リーム：「Eight Eyes の多様体と現実の間の KL ダイバージェンスは、**四半期あたり約 0.003 で安定**しています。民主主義国家のデータも完全ではないが、報道の自由や独立した統計機関による自己修正が働き、乖離が蓄積しない。*

*一方、天網と現実の間の KL ダイバージェンスは、**四半期あたり約 0.041 で単調増加**しています。**自己修正メカニズムが存在しないため、乖離が蓄積し続ける**」*

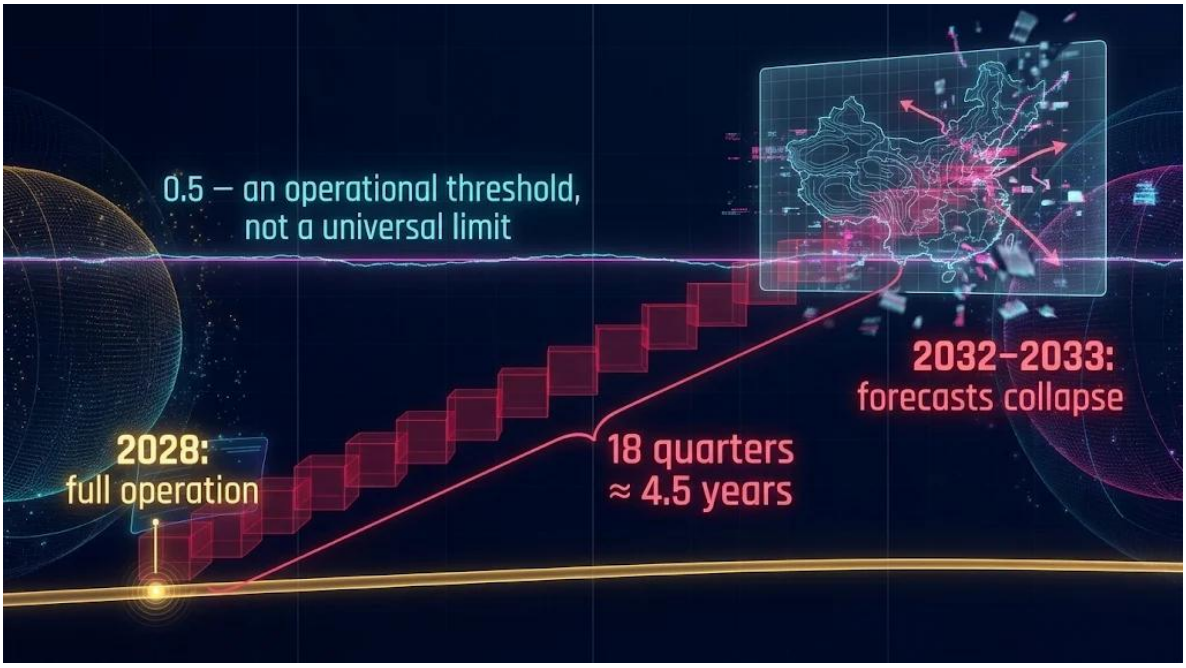


リーム：「このペースでは、天網の稼働開始から約 18 四半期──4.5 年後──に KL ダイバージェンスが 0.5 を超えます。

KL 情報量に普遍的な臨界値はありませんが、私たちはこの 0.5 を、予測がもはや政策判断の役に立たなくなる運用上の目安として置いています。

天網は 2028 年に本格稼働したと推定されるので

*──**2032 年後半から 2033 年にかけて、予測精度が実質的に崩壊する**」*

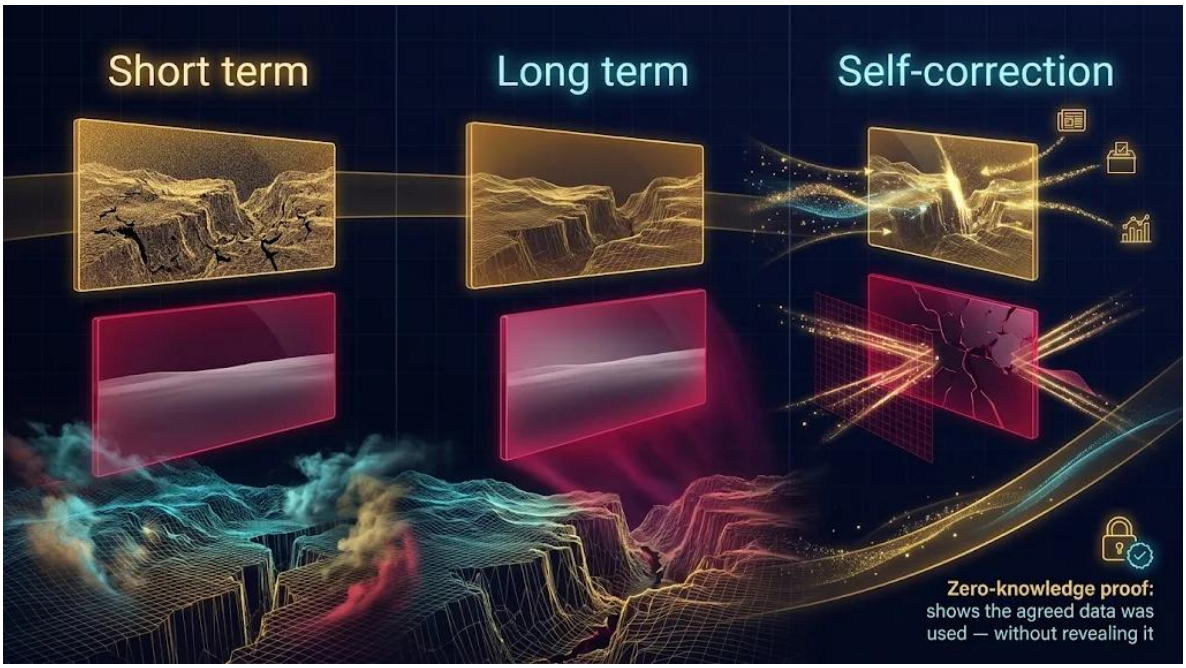


10.3 正直な鏡 vs 嘘をつく鏡 — 構造的非対称性の帰結

*倉田教授：「最後に、**この分析の帰結**を明確にする。*

***Eight Eyes の多様体と天網の間の構造的非対称性**を、*

3 つの次元で整理する」



*倉田教授：「**第１に、短期的精度**。天網の MSE が 0.016 で Eight Eyes の 0.019 より低い。KNN 保存率も天網が上回る。*

短期的には── 天網の方が『きれいな』予測を出す。

***検閲がノイズを除去しているため。**これは第８章で分析した通りだ」*

*倉田教授：「**第２に、長期的精度**。KL ダイバージェンスの蓄積速度で天網が Eight Eyes の約 14 倍。時間が経つほど、天網の予測は現実から乖離する。Eight Eyes の多様体は、社会的分断やポピュリズムという『不都合なデータ』を含むため、短期的にはノイジーだが、長期的には現実を追跡し続ける」*

*倉田教授：「**第３に、自己修正能力**。Eight Eyes の多様体は、予測が外れたとき── リームが第５章で台湾の市民社会データの欠落に気づいたように── データを追加して修正できる。*

*天網は、予測が外れても、外れた原因が『検閲されたデータ領域』にある場合、修正できない。修正するためにはデータを追加する必要があるが、そのデータは検閲の対象だ。**修正不能の盲点── これが天網の致命的弱点だ**」*

*リルル先生：「**……いいね。これを一言で表現します。***

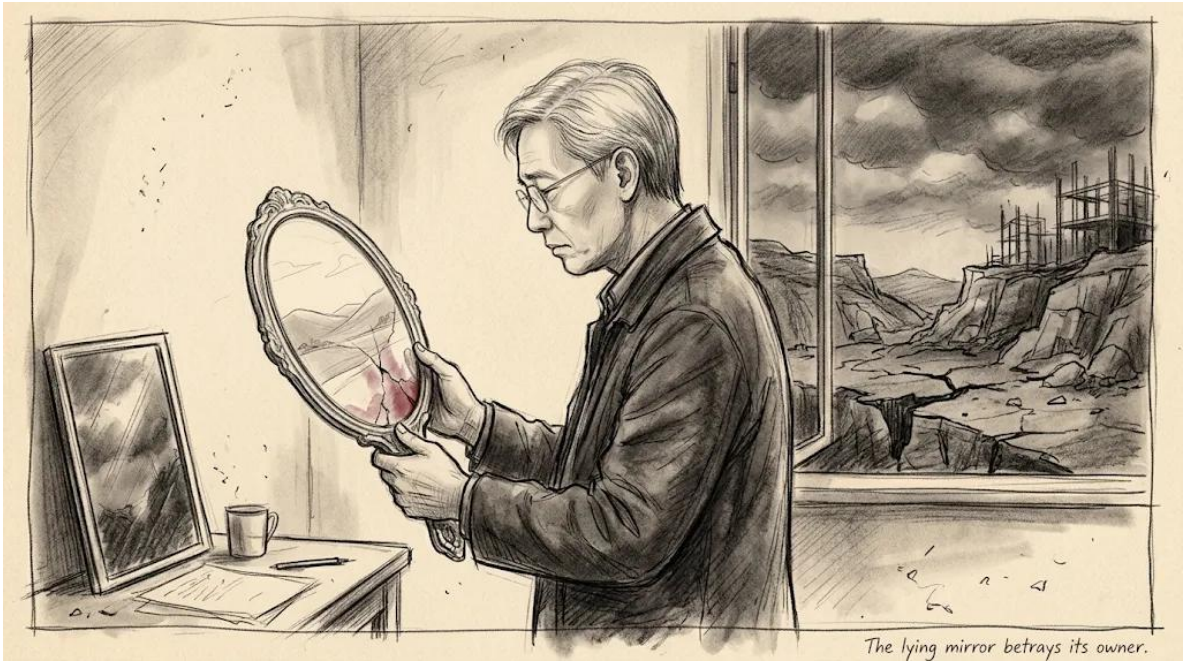
正直な鏡は、短期的には醜い現実を映す── 曲率が高く、弱く見えます。

しかし長期的には現実を追跡し、間違いを修正できます。

嘘をつく鏡は、短期的にはきれいな像を映す
── 曲率が低く、強く見えます。

しかし長期的には現実から乖離し、修正もできません。

嘘をつく鏡は── 最終的には持ち主を裏切るのです」



ユキ：「先生。陳偉明さんは── これを全部わかっているんですよね。わかっていて、止められない」

リルル先生：「.....わかっています。それが── 陳偉明のジレンマなのです」

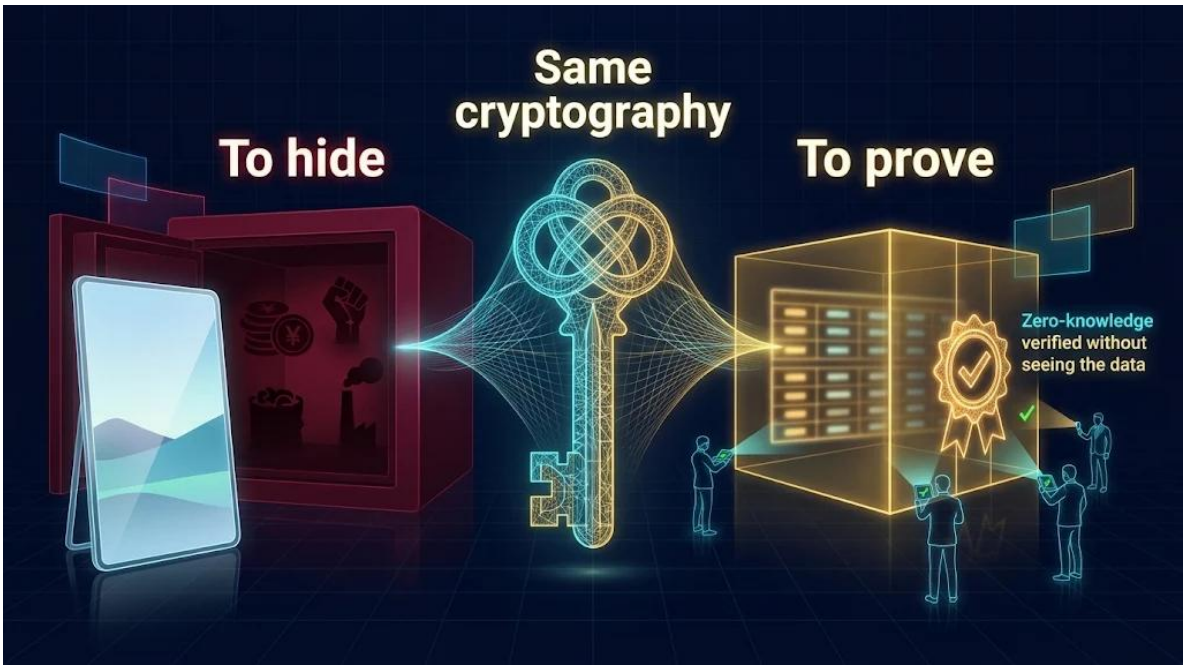
リン：「1 つ付け加えさせてください。対照的な点があります。

天網は『検閲したこと』を隠そうとしている。

*一方、**Eight Eyes の多様体は、ゼロ知識証明（ZKML）で『決められた範囲のデータを、約束どおりに使った』ことを、データを見せずに証明できる。***

同じ暗号の数学が、一方では隠すために、もう一方では確かめられるようにするために使われているのです」

リルル先生：「……いいね。同じ数学、正反対の使い方。この本の題そのものですね」



10.4 もう１つの極秘計画 — IUT 理論の形式化

分析会議の終わりに、カイトがもう１つの報告を加えた。

カイト：「天網の周辺を調べていて、気になる計画を見つけました。

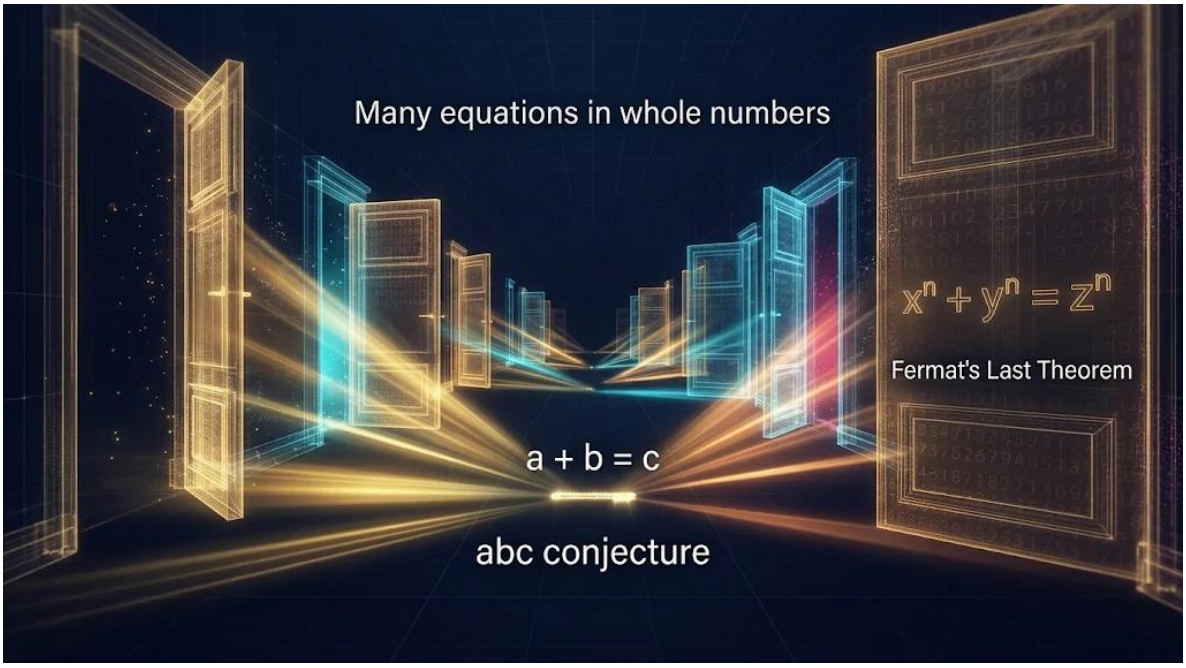
*中国科学院の数学の研究所で、**AI による大規模な自動形式化の計画が動いています。対象は── 望月新一教授の IUT 理論**です」*

ユキ：「えっ、ちょっと待って?!　IUT 理論って、abc 予想の証明を主張している、あの理論ですか？」

倉田教授：「そうだ。少し説明しておこう。abc 予想は、足し算と掛け算の関係についての予想だ。

互いに素な正の整数 a、b があって、a + b = c とする。

*このとき、a、b、c を割り切る素数を、重複なしに全部掛け合わせた数 ── 根基と呼ぶ── を考える。abc 予想は、ごくわずかな例外を除けば、c がこの根基を大きく上回ることはない、と主張する。**式は単純だが、もし証明されれば、フェルマーの最終定理をはじめ、整数の方程式についての多くの問題に、一挙に見通しを与える。数論の中心にある予想の１つだ**」*



倉田教授：「望月新一教授は、2012 年に、この予想を証明したと主張する 4 本の論文を公開した。合わせて 600 ページを超える。2021 年に京都大学数理解析研究所の学術誌に掲載されたが、数学界の合意は、いまも得られていない」

リン：「1 つ確認させてください。なぜ、これほど時間がかかっているのですか。普通の論文なら、専門家が数か月から数年かけて確かめれば、結論が出るはずです」

倉田教授：「理由は、理論の書かれ方そのものにある。

IUT 理論は、望月教授が独自に作り上げた概念と記法で組み立てられている。『ホッジ劇場』、『フロベニオイド』、『対数テータ格子』といった、他のどの教科書にも出てこない概念が、次々に定義される。

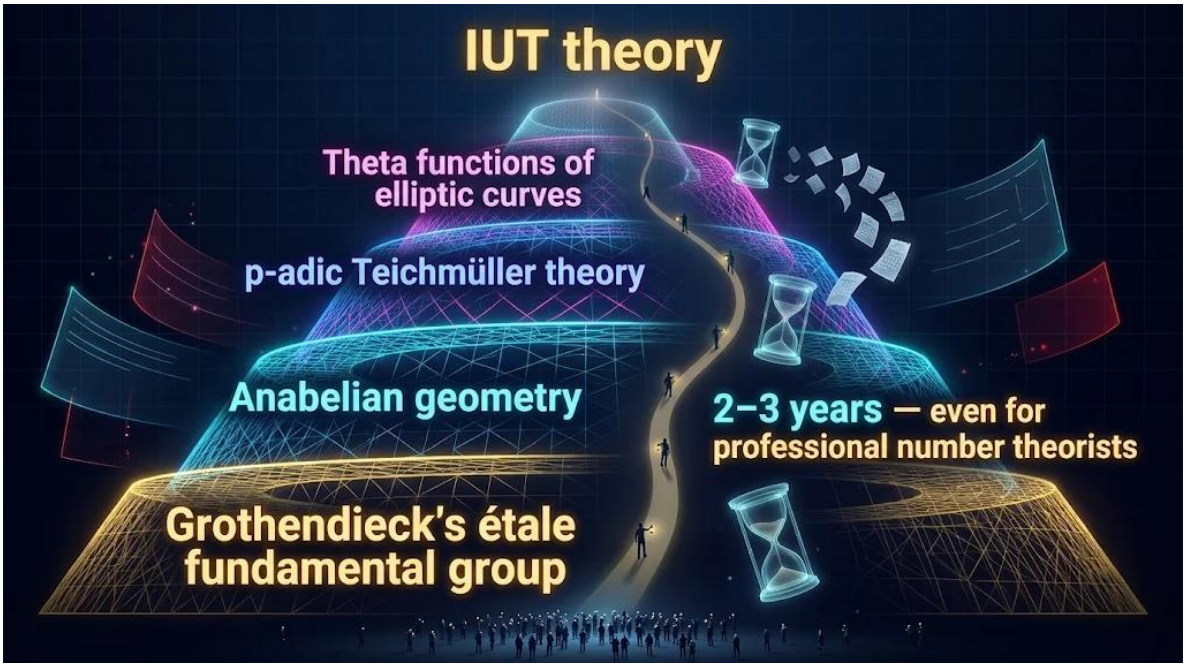
同じものの異なるコピーを区別するために、短剣のような記号のラベルが付けられる。

そして、理論の名前にある『宇宙際』とは、数学の土台となる集合論の『宇宙』を、複数またいで議論するという意味だ」

倉田教授：「しかも、それを読むための前提が膨大だ。

グロタンディークのエタール基本群の理論、望月教授自身が発展させた遠アーベル幾何学、p 進タイヒミュラー理論、楕円曲線のテータ関数の理論 ── 数論幾何学の中でも、ごく限られた人しか深く学んでいない分野ばかりだ。

理論を擁護する数学者の１人は、職業的な数論の研究者でも、十分な時間 ──2 年から 3 年── をかければ理解できるはずだ、と述べている。裏を返せば、それだけの時間が要るということだ」



ユキ：「2 年から 3 年……。研究者にとっては、すごく長い時間ですよね」

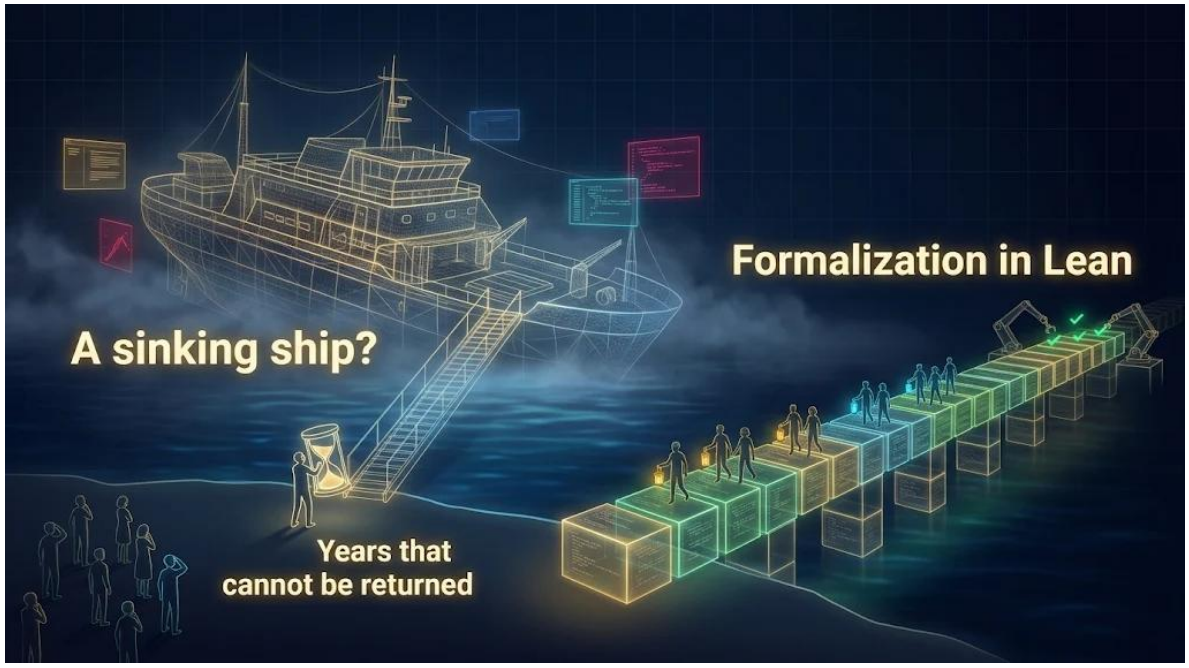
倉田教授：「そうだ。2015 年にオックスフォードで開かれた研究集会に参加した数学者は、多くの専門家が早い段階で挑戦したが、見慣れない用語と記法の密度に、すぐに意欲をくじかれた、と記している。

そして、誰もが口にしにくい理由がある。

何年もかけて理解しようとした証明が、最後に誤りだと分かったら
── その数年は、研究者の人生の中で取り戻せない。

望月教授自身も、2026 年の報告の中で、誰も『沈みかけた船』に多大な時間と労力を投じたくはない、という、数学の外の社会的な事情があることを認めている。

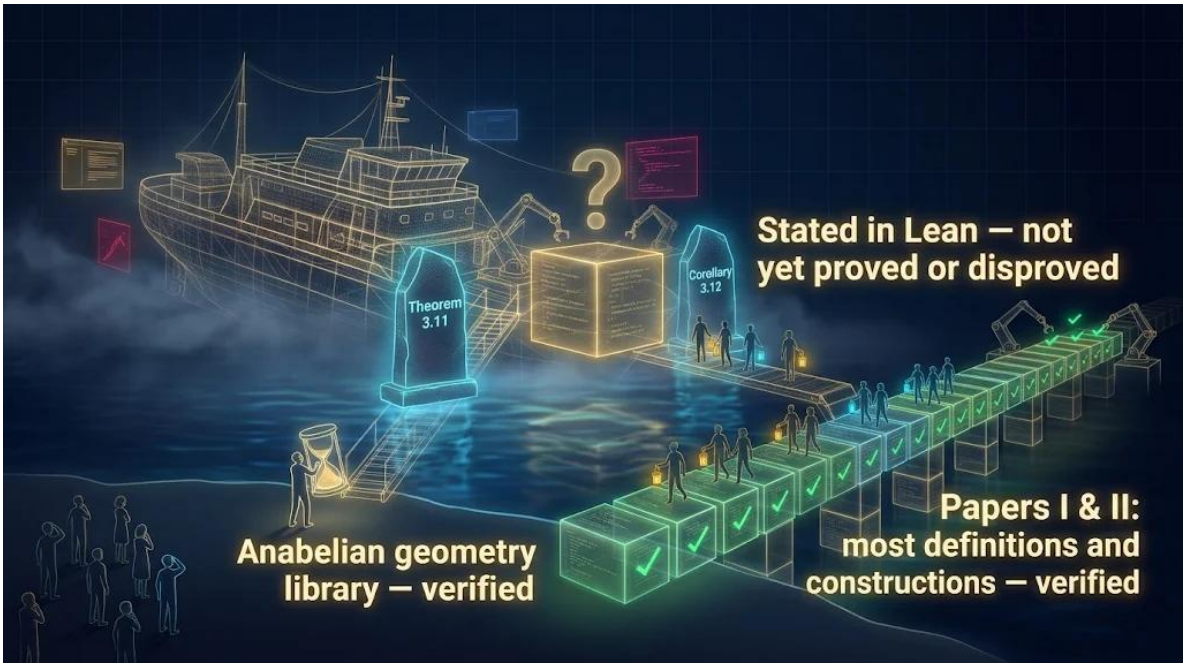
だからこそ、理論の擁護者も批判者も、そして LANA プロジェクトも、Lean による形式化に、この膠着を打開する道を見いだそうとしている」



倉田教授：「そうだ。国際的には、LANA プロジェクトを中心に、Lean による検証が 2026 年から続いている。

遠アーベル幾何学のライブラリは整い、第 1・第 2 論文の定義と構成の大部分は ***Lean*** *の上に載った。*

だが、定理 3.11 から系 3.12 への議論で必要になる整合性の問題は、Lean の命題として書き下されたものの、まだ誰も証明も反証もできていない」



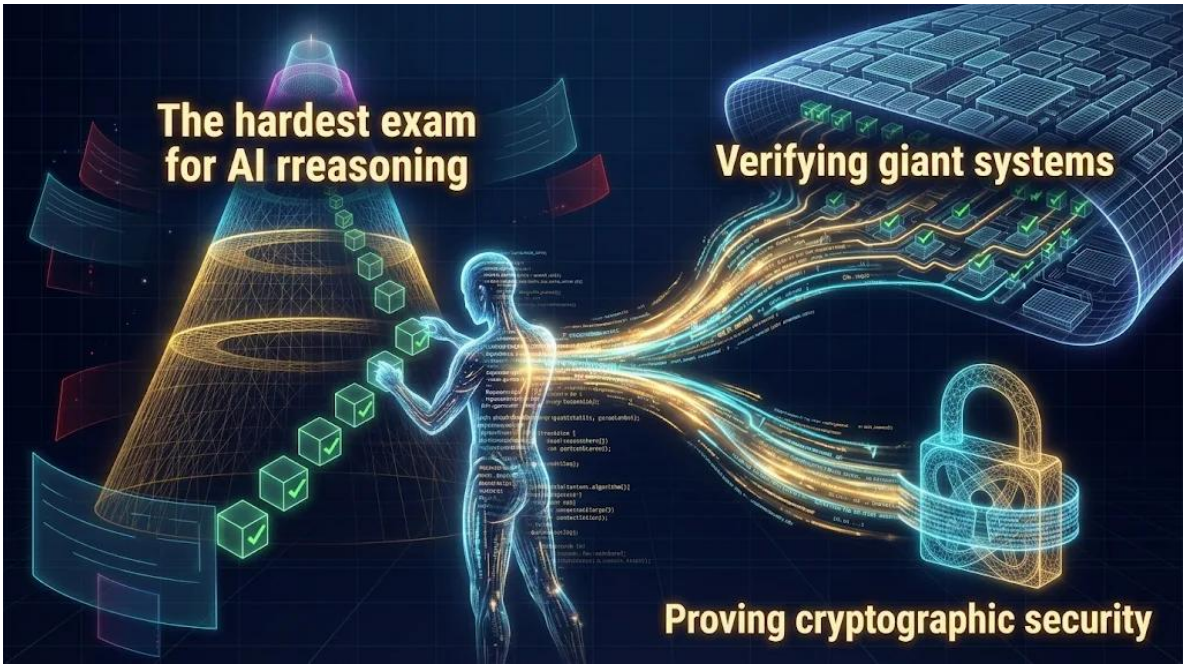
カイト：「中国の計画は、同じ整合性の問題を、国際的な取り組みより約2年早く、Lean の命題として書き下していたようです。ただし、解決はしていません。そして、何も公表していない」

*アルジェン：「**ボス、なぜ中国が IUT 理論を？　安全保障とは関係ないように見えますが**」*

*リーム：「少しよろしいですか。**目的は IUT 理論そのものではないと思います。***

*人類が書いた最も難しい証明の１つを、AI に形式化させる── それは、**AI の論理的な推論の力を測る、最も厳しい試験です。その力は、天網のよ***

うな巨大なシステムの正しさを確かめることにも、暗号の安全性を証明することにも使えます」



リルル先生：「……いいね。そして、ここにも同じ非対称性があります。

国際的な検証は、すべてが公開されています。誰でも Lean のコードを読み、どこが分からないのかを確かめ、反論することができます。だからこそ、望月教授の側からも、LANA の側からも、言葉が交わされ続けているのです。

中国の計画は、たとえ 2 年早く問題を言葉にできたとしても、その成果を誰にも確かめさせることができません。確かめられない証明は、数学の世界では、まだ証明ではありません」

倉田教授：「付け加えておく。IUT 理論が正しいか誤りか、我々はいかなる判断もしない。

それは数学者たちが、公開の場で、時間をかけて決めることだ。

我々が見ているのは、理論の正否ではなく、知識を公開するか隠すかという、2 つの社会の違いだ」

10.5 なぜ中国は IUT 理論に賭けるのか

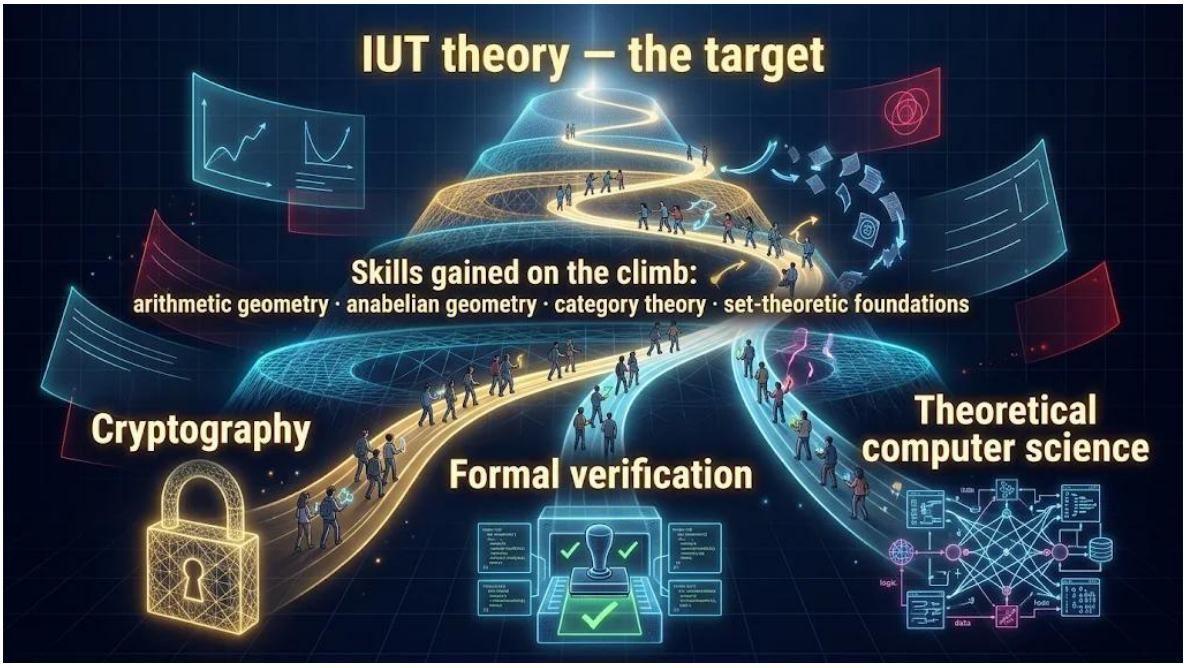
ユキ：「でも、どうして中国共産党が、そこまで IUT 理論にこだわるんですか？　数学の論争に決着をつけたいだけ、ではないですよね」

リーム：「少しよろしいですか。私たちの分析では、目的は少なくとも 4 つあります。

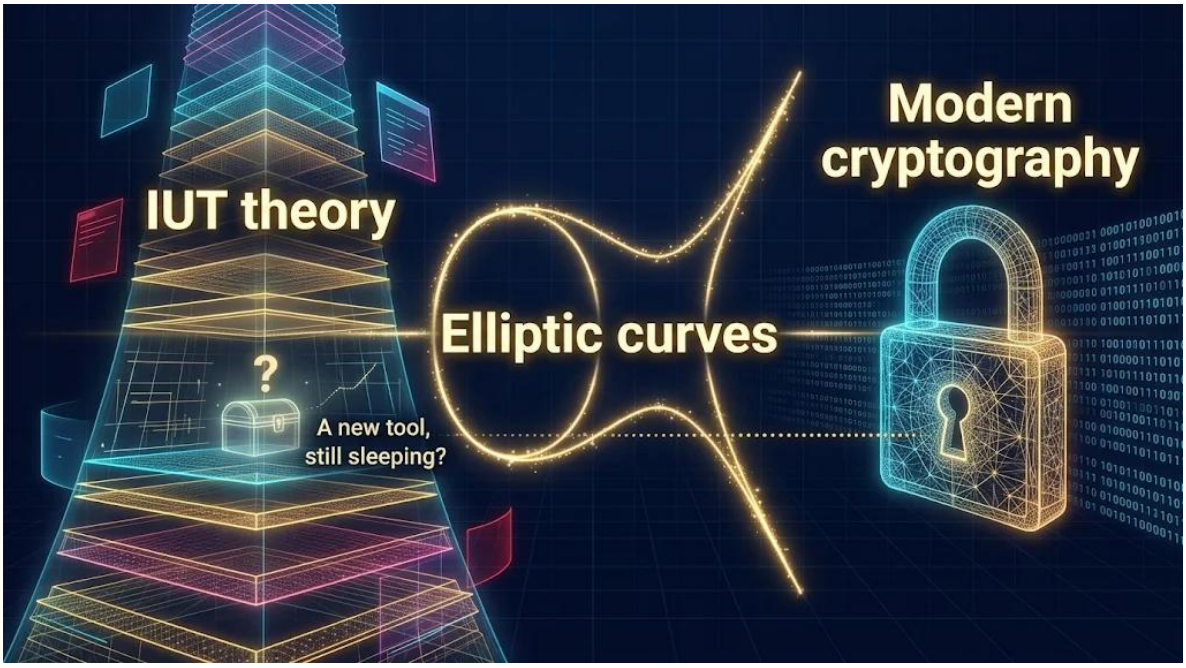
第 1 に、さきほど言った AI の論理的な推論の力を測る試験としての価値。

第 2 に、国家の威信です。世紀の論争に、中国の数学と AI が最初に決着をつけたとなれば、それは計り知れない象徴になります。

第３に、人材です。IUT 理論を読み解くために必要な数学── 数論幾何学、遠アーベル幾何学、圏論、集合論の基礎── は、それ自体が、暗号や形式検証や理論計算機科学を支える最先端の数学です。IUT 理論の解読は、その人材を育てる、またとない『目標』なのです」



リーム：「そして第４に── 党の指導部の一部が抱いている期待です。IUT 理論は楕円曲線を深く扱います。楕円曲線は、現代の暗号の土台でもある。だから、IUT 理論の中に、いつか暗号に関わる新しい道具が眠っているかもしれない、という期待です」



倉田教授：「その第４の期待については、数学者として、はっきり言っておく。

IUT 理論が楕円曲線暗号の安全性に影響するという根拠は、現時点で何１つない。abc 予想が証明されても、それで暗号が破れるわけではない。

だが、指導部がそう期待していること自体は、事実として分析に値する。根拠の薄い期待が、膨大な資源を動かすことがある

── それもまた、地図と現実がずれる１つの形だ」

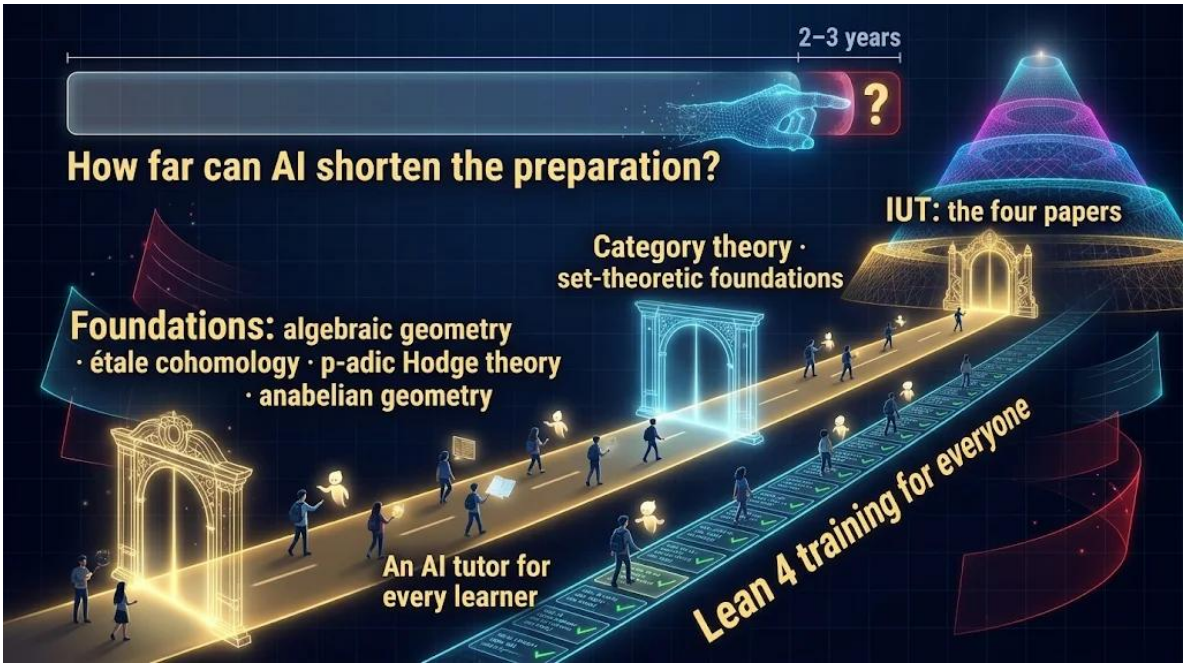
10.6 国家が育てる解読者たち

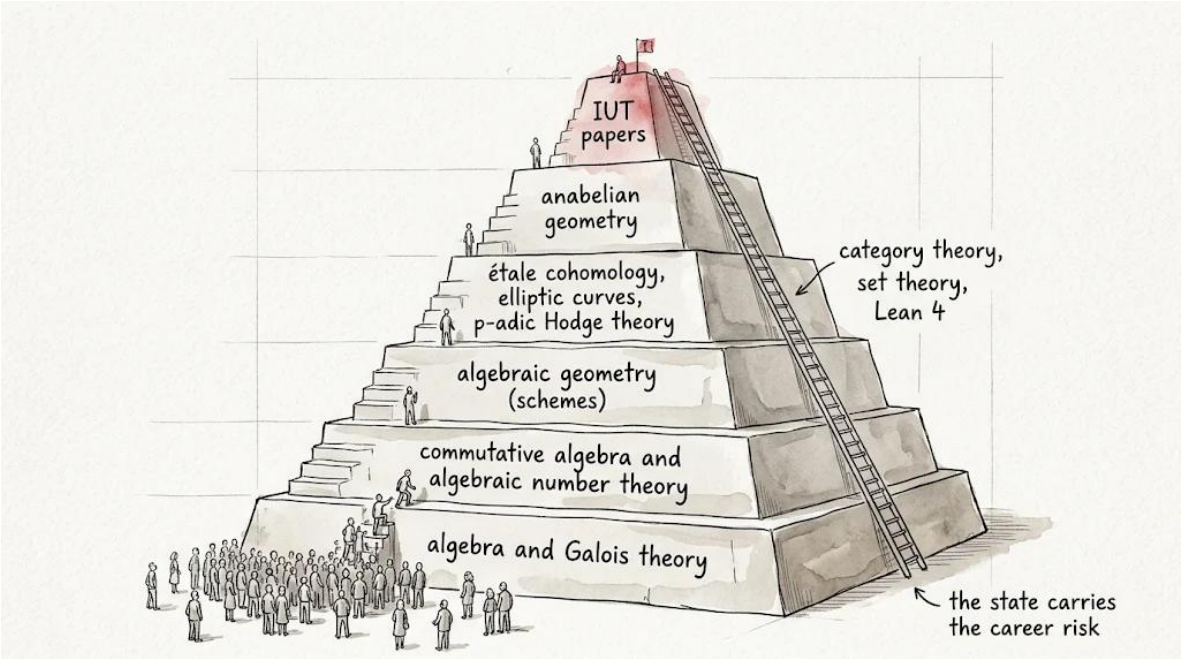
カイト：「中国の計画の規模を報告します。私たちの推計では、この計画は、2027 年ごろから、全国から選抜した数百人の若い数学者を、5 年以上の期間で育成しています」

カイト：「選抜の土台は、実在する制度です。中国は、2009 年から、トップクラスの大学で基礎科学の優秀な学生を集中的に育てる『拔尖計画』を進めてきました。なぜ中国は傑出した人材を育てられないのか── 晩年の銭学森が投げかけた、いわゆる「銭学森の問い」に応えるための計画です。2018 年には、その第２段階が始まりました。そして、2020 年には、数学な

どの基礎分野の人材を大学入試の段階から選抜する『強基計画』を始めました。2019 年には、科学技術部などが数学の研究を強化するための計画を打ち出し、その後、国家応用数学センターも各地に置かれました。計画は、この仕組みの中から、数学オリンピックの経験者と、強基計画の学生を、さらに選び抜いています」

カイト：「育成の課程は、数論幾何学の土台── 代数幾何学、エタール・コホモロジー、p 進ホッジ理論、遠アーベル幾何学── から始まり、圏論と集合論の基礎を経て、IUT 理論の 4 本の論文に進みます。並行して、全員が Lean 4 で形式化の訓練を受けます。そして、AI が一人ひとりの学習を補助します。人間が 2 年から 3 年かかるとされる準備を、AI の補助で、どこまで縮められるか── それ自体が、計画の実験の一部です」



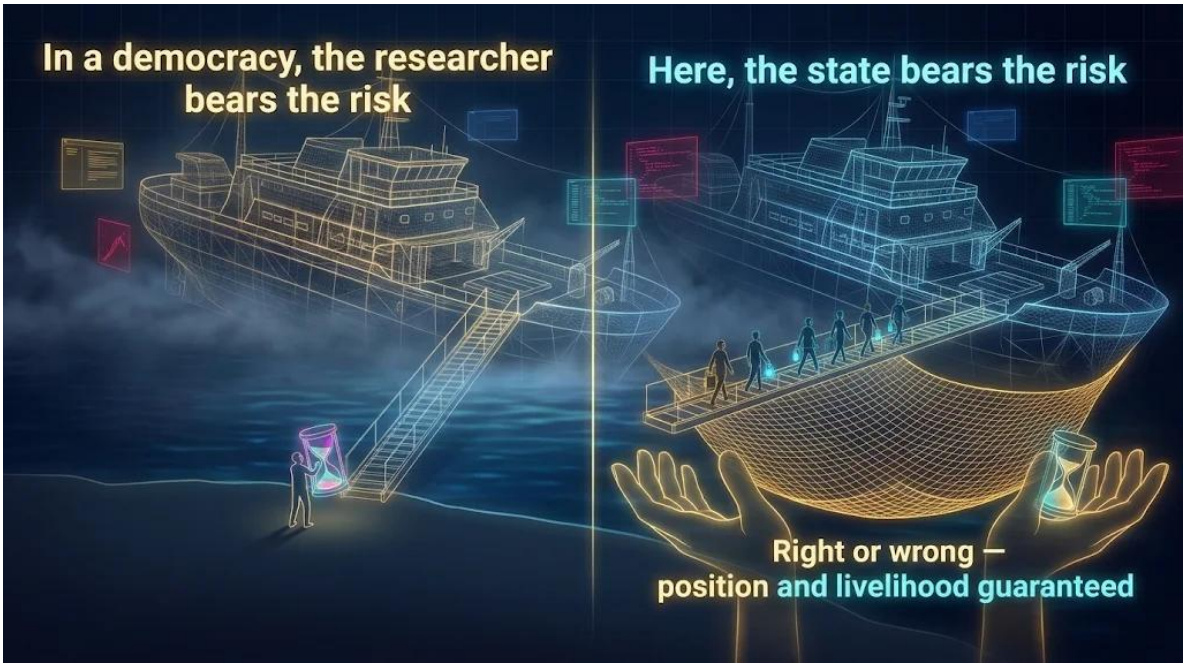


*リン：「1つ確認させてください。それでも、さっき倉田教授が言った問題が残ります。**何年もかけて、最後に理論が誤りだったら、その数学者たちの人生はどうなるのですか？**」*

リーム：「そこが、この計画の本当の核心です。

中国は、その危険を、個人ではなく国家が引き受けています。

選ばれた数学者たちは、IUT理論が正しかろうと誤りであろうと、研究者としての地位と生活を国家に保証されている。民主主義の国の数学者が、自分のキャリアをかけてためらう時間の投資を、国家が肩代わりしているのです」

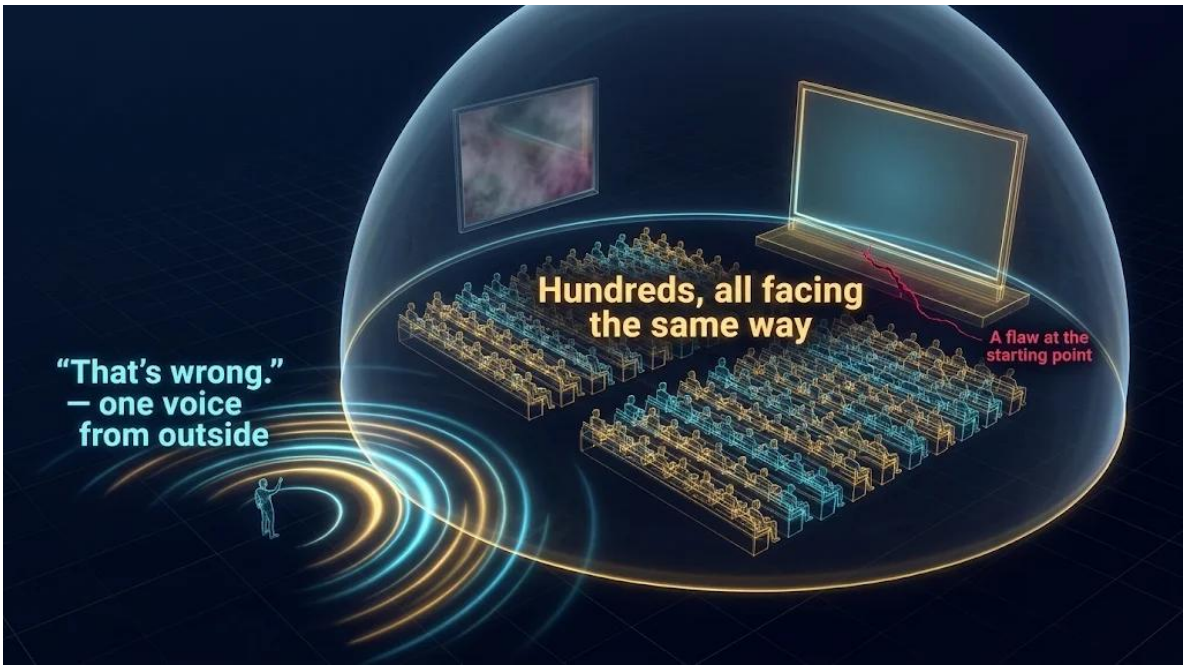


倉田教授：「なお、誤解のないように言っておく。中国には、IUT 理論を公開の場で研究している数学者もいる。2023 年には、IUT 理論の研究で知られる数学者イワン・フェセンコが、杭州の西湖大学に移り、IUT 理論を含む数論の研究グループを率いている。それは、論文として公開され、世界の誰もが検証できる、通常の学術研究だ。我々が追っている極秘の計画は、それとはまったく別のものだ」

リルル先生：「……いいね。リームの指摘は鋭いです。危険を国家が引き受ける── それは、確かに１つの強さです。けれど、その強さには代償があります。誰も外から確かめられない場所で、数百人が同じ方向を向いて、同じ問題を解こうとする。もし、その出発点にある理解に誤りがあっても、それを指摘できる人は、外にはいないのです。

数学を前に進めてきたのは、いつも、まったく違う場所から来た、たった１人の『それは違う』という声でした。

その声が届かない場所では、どれほど優秀な頭脳を集めても、鏡は曇っていくのです」



分析会議の記録には、この計画の暫定の名称が残された。数学の公開性を持たない、もう１つの「天網」──それが、この計画に対する Eight Eyes の評価だった。

10.7 中南海からの質問

2032 年 7 月。北京、中南海。

陳偉明が呼ばれたのは、窓の少ない、簡素な会議室だった。

机の向こうに座っていたのは、党中央政治局委員で、2023 年に設けられた党中央科学技術委員会の副主任を務める人物だった。若い頃は国有の宇宙開発企業で技術者として働き、その企業の幹部を経て、地方の党委員会書記を歴任した。宇宙開発の現場から党の中枢に上り詰めた、いわゆる「航天系」の幹部の 1 人である。

机の上には、メリディアン社に関する秘密の報告書と、陳偉明の部署がまとめた**IUT 理論の計画の概要**が置かれていた。

最高幹部：「陳所長、率直に聞く。わたしは中国科学技術大学の近代力学系で、ロケット工学を学んだ。銭学森先生が創設した学科だ。先生の教えを受けた先生たちから、力学と制御を叩き込まれた。位相幾何学や微分幾何学は、このメリディアンという会社についての秘密の報告書を読んでから、新たに学んだ。その上で聞きたい。そのメリディアンという会社の GI 理論だが、一体どんな数学の領域が背景にあるのか」

陳偉明：「主任。GI 理論は、大きく 3 つの数学の上に立っています。

第１に微分幾何学── 曲がった空間の距離や曲率を測る数学です。リーマン計量、曲率、リー括弧がこれにあたります。

第２に位相幾何学── 形のつながり方を調べる数学で、パーシステント・ホモロジーやモース理論、手術理論です。

第３に、確率と統計、そして機械学習です。データから空間そのものを作り出す VAE という生成モデルが、その中心にあります」

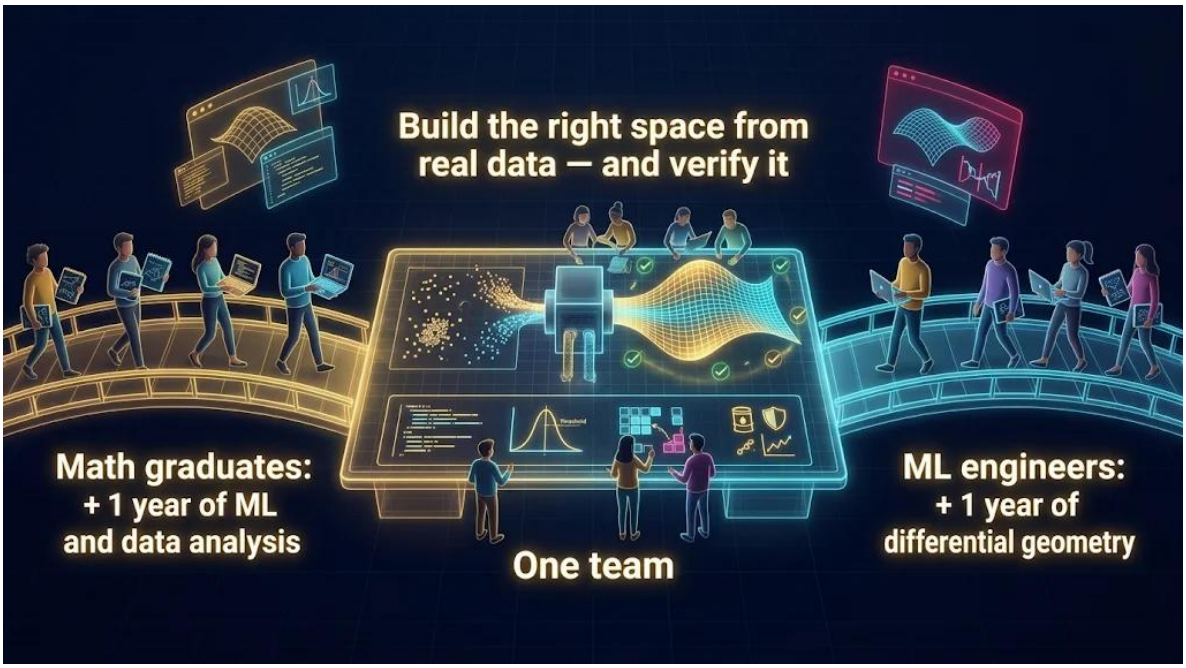
最高幹部：「では、これらの数学を専攻している我が国の大学院生であれば、即戦力として理解できる代物か。それとも、数学に加えて、データ解析や AI の学習もさせる必要があるのか」

陳偉明：「数学を専攻した大学院生であれば、理論の骨格は半年ほどで理解できます。しかし、即戦力にはなりません。

*GI 理論の価値は、**数学そのものより、現実のデータから正しい空間を作り、それが正しいかを確かめる技術にあるから**です。*

機械学習の実装、統計的な検定、データの欠損や偏りの扱い、そして、経済や安全保障の現場の知識。

私たちの経験では、数学の大学院生には機械学習とデータ解析を、機械学習の技術者には微分幾何学を、それぞれ 1 年ほど学ばせ、両者を同じチームで働かせるのが、最も早い道でした」



最高幹部：「よく分かった。もう 1 つ。IUT という言葉は、この報告書で初めて目にした。中南海の党務に追われ、数学界の動静にまでアンテナを張りきれていなかった。IUT は、数論幾何学という分野の論文か」

陳偉明：「その通りです。京都大学の望月新一教授が 2012 年に公開した、4 本の論文からなる理論で、数論幾何学の中心の予想の 1 つ、abc 予想の証明を主張しています。ただし、国際的な数学界の合意は、まだ得られていません」

最高幹部：「では、IUT にまつわる数論幾何学の議論についていくためには、わたしが学んだ位相幾何学と微分幾何学の上に、さらに、どの順序で、どの数学の領域を学ばせる必要があるか」

陳偉明：「順序を申し上げます。まず、代数の土台です。群、環、体、そしてガロア理論。

次に、可換環論と代数的整数論 ── 整数の世界の構造と、類体論です。

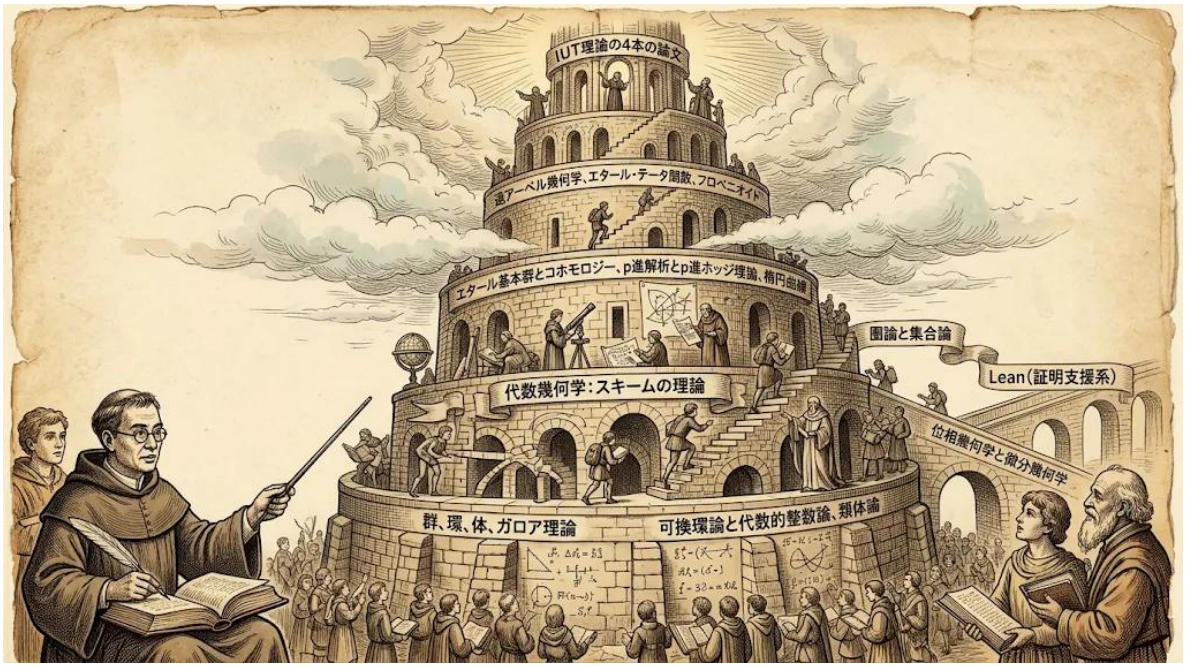
その上に、代数幾何学 ── スキームの理論を学びます。ここまでで、優秀な学生でも 2 年はかかります。

その先に、エタール基本群とエタール・コホモロジー、楕円曲線と保型形式、p 進解析と p 進ホッジ理論が来ます。そして、望月教授が発展させた

遠アーベル幾何学と、フロベニオイドやエタール・テータ関数といった、IUT 理論の前提となる教授自身の論文群を経て、ようやく IUT 理論の 4 本の論文にたどり着きます。

並行して、圏論と、数学の土台としての集合論、そして証明支援系の Lean を学ばせます。

主任が学ばれた位相幾何学と微分幾何学は、エタール・コホモロジーの考え方を理解する直観として、大いに役立ちます」



最高幹部：「IUT の解読計画の人員体制について、わたしにも報告を上げなさい」

陳偉明：「承知しました。現在の体制は 4 層です。

中核は、数論幾何学の第一線の研究者 20 名ほど。

その下に、博士研究員と博士課程の学生が約 100 名。

さらに、全国から選抜した育成の対象者が約 300 名。

これとは別に、Lean による形式化と AI の開発を担う技術者のチームが約 100 名あります。詳細は、書面で改めて報告いたします」

最高幹部：「よろしい。そのうえで、聞いておきたい。

IUT 理論が、最終的に論理の飛躍が見つかり、誤りだと結論づけられる日が来たとしても、この解読の計画を通じて学んだことは、軍民融合の発展戦略の下で、高水準の科学技術の自立自強を実現し、科学技術強国を建設するうえで、必ず役に立つだろう。

仮説として、どのような学びが得られる見通しか、報告しなさい。

そして、IUT 理論そのものの利用価値も、報告しなさい」

陳偉明：「仮説として、4 つの学びが見込めます。

第 1 に、人類が書いた最も難しい証明の 1 つを Lean に載せる過程で、AI による大規模な形式検証の技術が、世界の最先端の水準に達します。これ

は、航空宇宙や兵器の制御のソフトウェア、暗号の通信の手順が正しいことを証明する技術に、そのまま転用できます。

第２に、数論幾何学を深く理解した数百人の人材が育ちます。数論幾何学は、楕円曲線や同種写像を使う暗号の研究の土台であり、量子計算機の時代の暗号の設計と評価にも欠かせません。

第３に、巨大で複雑な理論を、多数の人間と AI が分担して読み解き、矛盾を見つけ出す方法そのものが確立されます。それは、天網のような巨大なシステムの検証にも使えます。

第４に、IUT 理論が誤りだった場合でも、どこが、なぜ誤りなのかを正確に特定できれば、それ自体が数学への大きな貢献となり、国際的な評価を得られます」

陳偉明：「IUT 理論そのものの利用価値については、正直に申し上げます。

理論が正しければ、整数の方程式の解の大きさに、これまでにない強さの上限を与える道が開け、数論の多くの問題に影響を与えます。

しかし、それが直ちに軍事や暗号に使える技術になるという根拠は、現時点ではありません。abc 予想が証明されても、楕円曲線暗号が破れるわけではないのです。

IUT 理論の本当の価値は、理論そのものより、それを読み解く過程で育つ人材と技術にあると、私は考えております」

最高幹部は、しばらく黙って陳偉明を見ていた。

最高幹部：「正直な報告だ。それでよい。役に立たないことを役に立つと報告する者は、宇宙開発の現場では、ロケットを１機失わせる。わたしは、それを何度も見てきた」

会議室を出たとき、陳偉明は、自分が天網に入れたいと願ってきた「正直なデータ」が、この部屋では、ほんの一瞬だけ求められていたことに気づいた。

ロケットは、嘘のデータでは飛ばない。

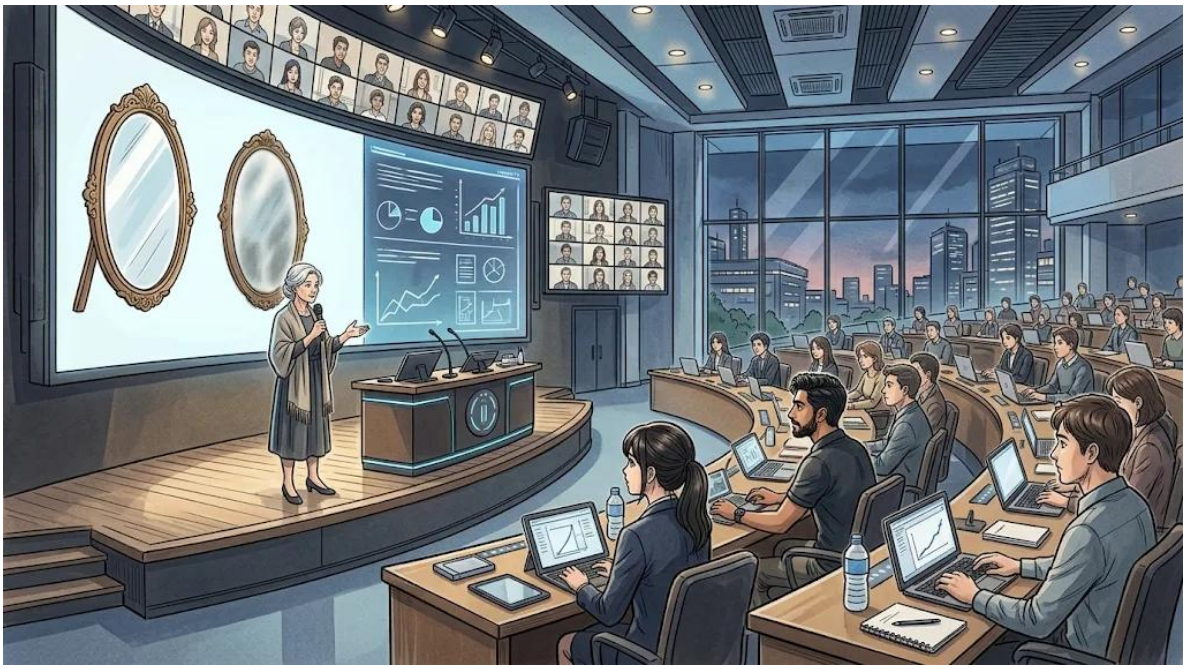
宇宙開発の現場を知る人間は、それを身にしみて知っている。

だが、同じ人間が、党の中枢では、別の論理の中で生きている。

陳偉明は、その２つの論理が１人の人間の中に同居していることを、責める気にはなれなかった。

第１１章 — 鏡の問い

2032 年 9 月。リルル先生の特別講義。

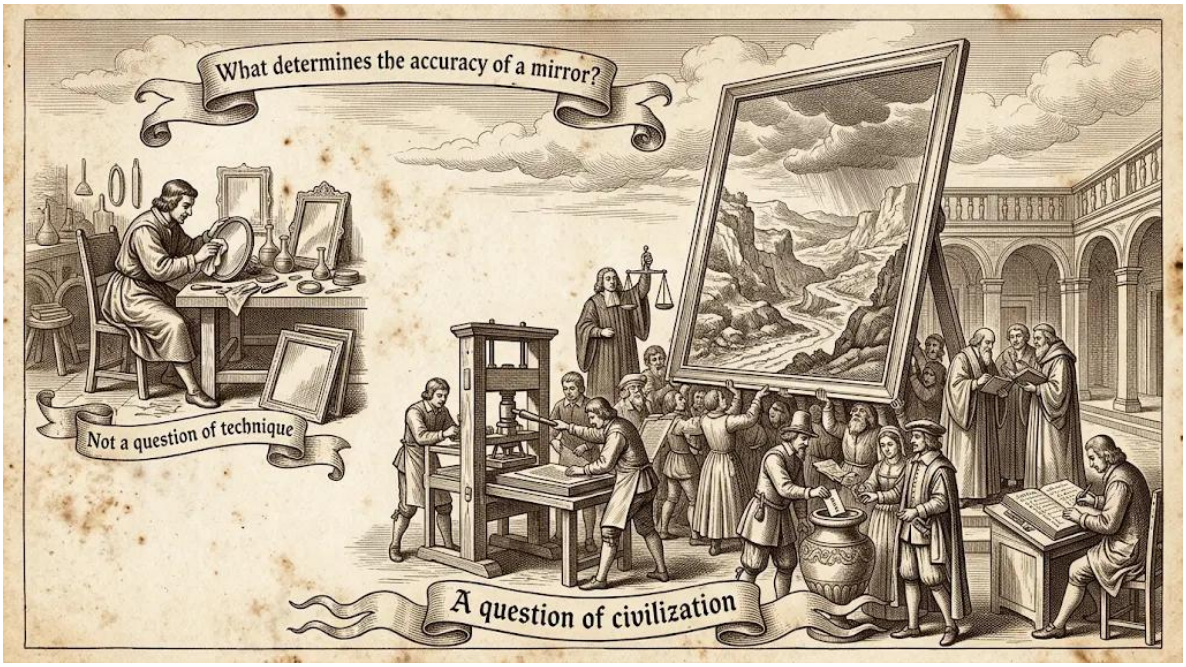


ロンドン、カナリー・ワーフ。メリディアン社の全体講義室。

リルル先生が、チーム全員に加え、Eight Eyes 各国のリエゾン・オフィサーを SCIF 経由の暗号化回線で接続し、特別講義を行った。

これまでの全分析の統合 ── 「鏡の問い」── を主題とする講義だった。

*リルル先生：「今日は、この問いに向き合います。『鏡の精度は、何で決まるのか？』── **これは、技術的な問いではないのです。文明論的な問いです**」*



11.1 数学の中立性

リルル先生：「まず、数学の中立性を確認します。リーマン幾何学は自由のための数学ではありません。リー括弧は民主主義のための演算ではありません。パーシステント・ホモロジーは西側のための位相解析ではありません。同じ数学が、同じ精度で、正反対の目的に使えます」

リルル先生：「リームが VAE の論文を 2023 年に公開したとき、その数学は世界中の誰でも使える形になりました。陳偉明がそれを使ったのは、論文が公開されていたからです。数学の知識は公共財── 一度公開されれば、誰でもアクセスでき、誰でも利用できます。ナッシュ埋め込み定理は、リーマン多様体をユークリッド空間に等長埋め込みできることを証明しました。この定理は、Eight Eyes の多様体にも天網にも等しく適用されます」

カイト：「リルル先生、確認です。ジオメトリック・インテリジェンスの理論書では、この中立性を前提にした上で、多様体の質を決めるのはデータの品質だと述べています。この理解は正しいですか」

リルル先生：「……いいね。正確にはこう言うべきですね。多様体の質を決める要因は 2 つあります。第 1 にデータの品質。第 2 に制約条件の設計。この 2 つは独立ではなく、相互に影響し合っています。今日はこの関係を掘り下げます」

11.2 制約条件の非中立性

*リルル先生：「数学は中立。しかし制約条件は中立ではありません。**制約条件は価値観の反映なのです**」*

リルル先生：「Eight Eyes の多様体の目的関数は max（Eight Eyes 諸国の総合的レジリエンス）subject to 人権条約の遵守、法の支配、民主的統治の維持。

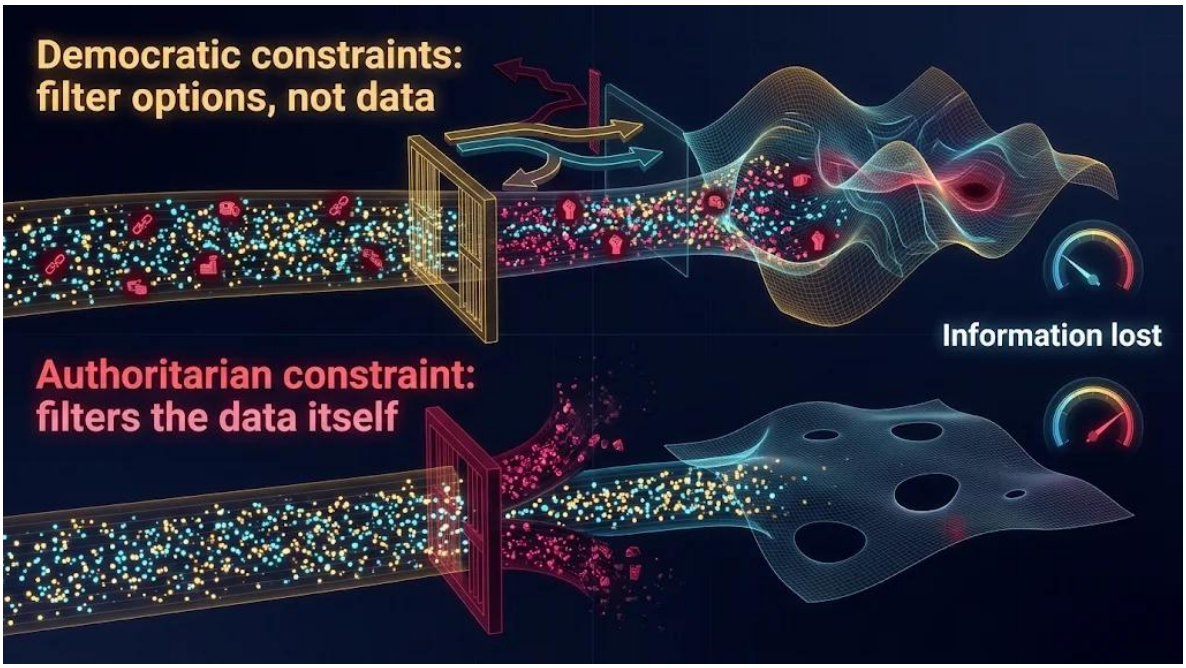
天網の目的関数は max（中国の総合国力）subject to 共産党の指導的地位の維持。目的関数の構造は同型

── 両方とも最適化問題。しかし制約条件が異なります」

倉田教授：「制約条件がデータの品質にどう影響するかを、数学的に示す。

制約条件 C が『ある種のデータ d を多様体から排除する』と定義されるとき、排除されたデータが現実について運んでいた情報量を ΔI(d) とする。

***制約条件が厳しいほど── つまり排除されるデータが多いほど── ΔI は大きくなり、多様体が現実について持つ情報量が減る**」*



倉田教授：「Eight Eyes の制約条件── 人権条約、法の支配── は、多様体から排除するデータがほとんどない。人権を侵害する政策オプションを排除するが、人権侵害に関するデータそのものは排除しない。むしろ、人権侵害のデータを積極的に含めることで、多様体の精度を高める」

倉田教授：「天網の制約条件── 共産党の指導的地位の維持── は、多様体からデータを大量に排除する。共産党の統治を脅かすデータ── 腐敗、隠れ債務、社会不安、失業、環境破壊── はすべて排除対象になりうる。制約条件そのものが、データの検閲を構造的に要求する」

リルル先生：「……いいね。つまり、制約条件の性質が、データの品質を決定しています。民主主義的制約は── データの包括性を要求します。権威主

義的制約は── データの検閲を要求します。制約条件の非中立性が、データの品質の非対称性を生み、多様体の精度の非対称性を生みます」

11.3 自己修正能力 — 民主主義の数学的強み

リルル先生：「ここからが今日の講義の核心です。

*多様体の精度は── 初期精度だけでは評価できません。時間の経過とともに、多様体が現実の変化に追随できるかどうか── つまり**自己修正能力**──が決定的に重要なのです」*

リーム：「少しよろしいですか。具体例で説明します。第５章で、私は Eight Eyes の多様体が台湾の市民社会のデータを欠落させていることに気づきました。多様体の曲率が台湾海峡周辺で不自然に平坦だったことが手がかりでした。私は── データを追加し、次元を拡張し、多様体を修正しました」

リーム：「この修正が可能だった理由は３つあります。

第１に、私が盲点に気づく自由があった。Eight Eyes 内部で『多様体の精度に問題がある』と指摘しても、罰せられない。

第２に、データを追加する自由があった。台湾の市民社会データは機密ではなく、収集と統合が許可されていた。

第３に、修正の結果を公開する自由があった。多様体のバージョン管理が透明で、修正の理由と過程がチーム全員に共有された」

リルル先生：「……いいね。これと対照的に、陳偉明の状況を考えてみてください。陳偉明は天網の盲点に気づいている── 第８章で証明した通り、データ検閲が天網の精度を劣化させていることを数学的に理解しています。しかし・・・」

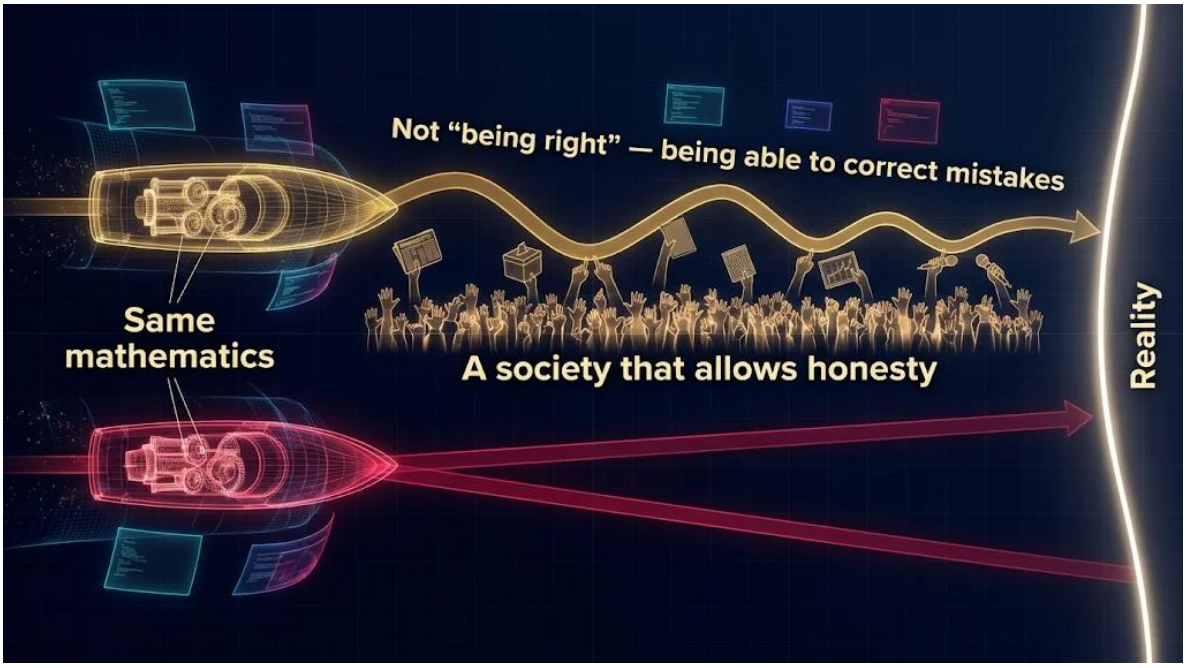
リルル先生：「第１に、盲点を指摘する自由がない── 王志強に指摘したら、監視が強化されました。

第２に、データを追加する自由がない── 必要なデータは最高機密で、科学者のアクセス権限の外にあります。

第３に、修正の結果を公開する自由がない── 天網の運用状況そのものが国家機密」

*リルル先生：「**つまり── 民主主義の最大の数学的強みは、『正しいこと』ではないのです。『間違いを修正できること』です**。*

*Eight Eyes の多様体が天網に長期的に勝つのは、数学が優れているからではなく── **社会が正直さを許すから**なのです」*



ユキ：「先生。でも── 民主主義だって間違えますよね？ トランプ大統領の時代とか、ブレグジットとか」

*リルル先生：「……いいね。**間違えます。民主主義は頻繁に間違えます。しかし── 間違いが可視化され、批判され、修正される仕組みがあります。選挙、報道の自由、司法の独立、独立した統計機関。これらは『間違いの修正コスト』を低く保つ制度的仕組みなのです。***

*Eight Eyes の多様体にとって、民主主義の混乱── ポピュリズム、社会的分断、政策の不連続性── は**『ノイズ』ではなく『情報』**です。ノイズに見えるものが、実は多様体の精度を高めているのです」*

*倉田教授：「数学的に表現する。自己修正のプロセスは、確率的勾配降下法（SGD）に似ている。SGD は、データのミニバッチからランダムにサンプリングして勾配を推定し、パラメータを更新する。**個々の更新にはノイズが含まれるが、大数の法則により、長期的には真の最適解に収束する。***

*民主主義のデータ更新プロセスも同様だ── **個々のデータ更新（選挙結果、報道、市民の抗議）にはノイズが含まれるが、長期的には現実に収束する**」*

*倉田教授：「対照的に、天網のデータ更新プロセスは、バイアス付き勾配降下法に相当する。勾配の推定に系統的なバイアス── 検閲── が含まれるため、**更新のたびにバイアスが蓄積し、真の最適解から乖離していく。これは回復不能── バイアスの方向が制約条件によって固定されているため、学習率を下げてもバイアスは消えない**」*

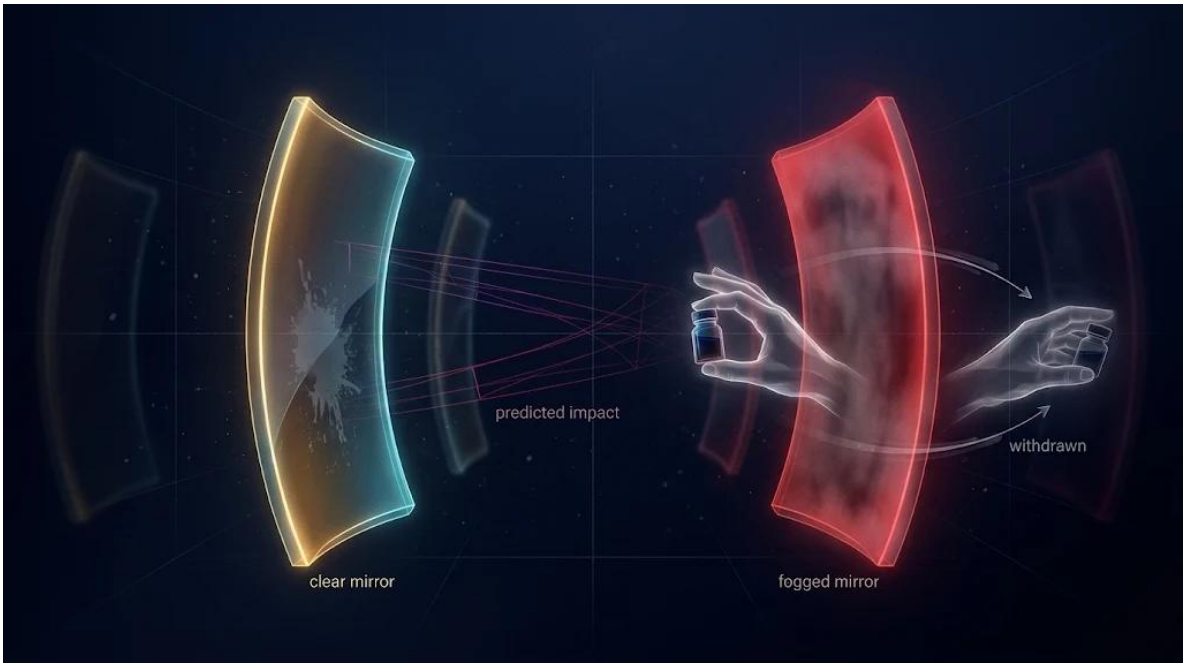
アルジュン：「ボス、１つ付け加えさせてください。インドや東南アジアの国々から見ると、Eight Eyes の多様体も天網も、どちらも自分たちを正確には映していないのです。

Eight Eyes の多様体は、私たちの国を『どちらの側につくか』という軸で見がちです。天網は、私たちの国を『経済の取引相手』としてしか見ない。

どちらの鏡にも、私たち自身の戦略的自律は映っていません」

リルル先生：「……いいね。大切な指摘です。正直な鏡も、自分の見たい角度からしか世界を映さないことがあります。だからこそ、鏡を磨き続けるには、自分たちとは違う場所から世界を見ている人の声が要るのです」

カイト：「1つ、言いにくいことを言わせてください。私たちは天網の盲点を知っています。技術的には、天網に偽のデータを流し込み、さらに誤らせることもできます。天網が依存している公開の情報源や、衛星画像の市場や、民間のデータの流れに、少しずつ」



アルジュン：「ボス、それって── ロシアの反射統制を、こちらがやるということですよね」

リーム：「少しよろしいですか。答えは、はっきりしています。やりません。理由は3 つあります。

第１に、平時に、他国の意思決定の基盤を意図的に誤らせることは、国際法と各国の法律の上で、極めて重大な問題になります。

第２に、天網を誤らせれば、中国の指導者の誤算の危険が高まります。それは、私たちが最も避けたい、不必要な衝突への近道です。

そして第３に──」

リルル先生：「……いいね。私たちは北極海で、他人の鏡を、正しい光だけで曇らせるシステムを見ました。それをすれば、私たちも嘘をつく鏡の持ち主になるからです。他人の鏡を曇らせる手は、いつか自分の鏡も曇らせます。

私たちが持っている強みは、相手より強い数学ではありません。

自分の鏡を曇らせない、という約束を守り続けていることなのです」

11.4 陳偉明への答え ― まだ、語らない

リーム：「教授。第７章で、陳偉明のメールに答えなかった。今日の講義を聞いた上で── 答えを出す時が来たのではないですか」

長い沈黙。

リルル先生：「……まだ、答えません。なぜなら── 答えが定まっていないからです。

陳偉明に『あなたは敵だ』とは言えません。彼は自国の人々を守ろうとしています。彼の数学は正しいのです。

しかし『あなたは敵ではない』とも言えません。彼が運用する天網は、Eight Eyes にとって脅威であり、同時に、検閲されたデータに基づく天網は、中国の人々自身にとっても脅威なのです」

第４部：鏡の選択

第１２章 — 20 年後のシミュレーション

2032 年 12 月。ロンドン、カナリー・ワーフ。メリディアン社 SCIF。

倉田教授とカイトが、2 つの多様体の 20 年間シミュレーションを実行した。

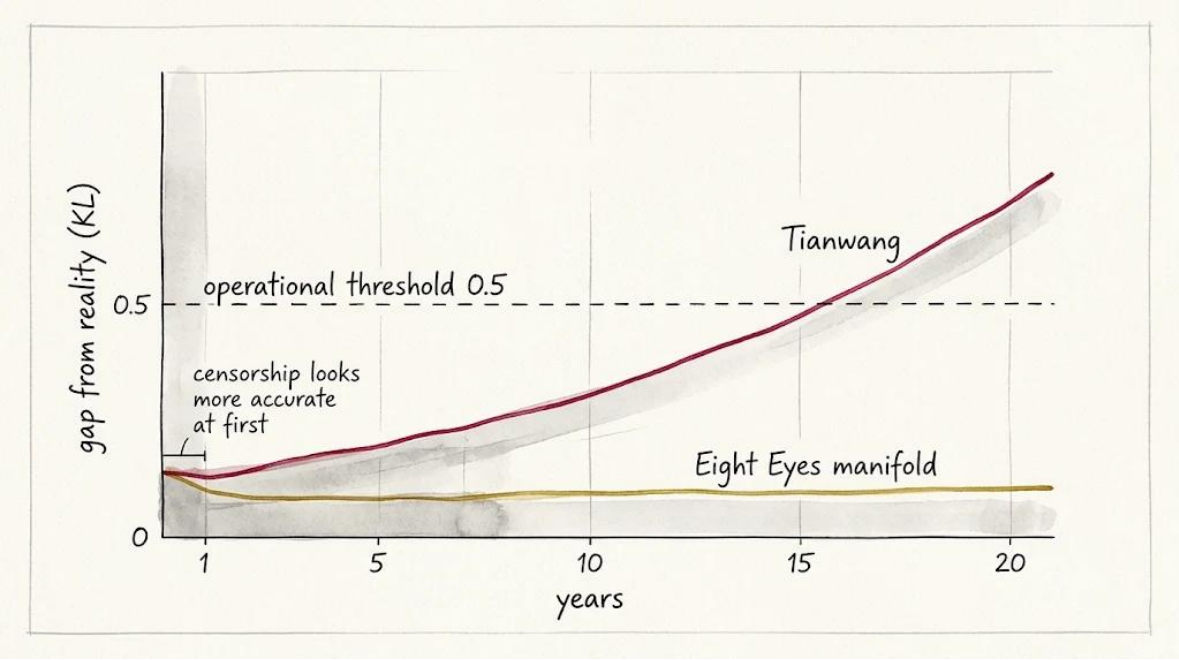
カイトは、ニューヨークの案件の現場から、前の晩の便でロンドンに戻ったばかりだった。

> *倉田教授：「今日は、Eight Eyes の多様体と天網の長期的な振る舞いを、シンプレクティック積分── ストルメール=ヴェルレ法── による 20 年間のシミュレーションで比較する。シンプレクティック積分を選択した理由は、ハミルトニアンの保存性が保証されるためだ。通常のルンゲ=クッタ法では、長期積分でエネルギーがドリフトし、20 年後の結果が数値誤差で汚染される。シンプレクティック積分ではハミルトニアンの保存誤差が 10^{-8} 未満に抑えられる」*

> *カイト：「シミュレーションの設定を報告する。初期条件は 2028 年── 天網の推定稼働開始時点── のデータを使用。Eight Eyes は 35 次元、天網は 26 次元。各多様体の測地線を四半期ごとにシンプレクティック積分で前進させ、各ステップで KL ダイバージェンスを計算する。検閲の影響は、天網*

側のデータ更新に、現実についての情報量の減少（ΔI = 1.68 ビット/次元）を組み込むことでモデル化した」

12.1 シミュレーション結果.



カイト：「結果を報告する。予測精度の経年変化──KL ダイバージェンス（低いほど正確）：」

カイト：「Year 1：M_west KL=0.042、M_china KL=0.038。短期的には天網のほうが若干正確。検閲により分布のテールが除去され、ノイズが減少しているため」

カイト：「Year 5：M_west KL=0.051、M_china KL=0.089。5 年目で逆転。天網の KL ダイバージェンスが Eight Eyes の 1.7 倍に拡大。第１０章で推定した蓄積速度（0.041/四半期 vs 0.003/四半期）と整合する」

カイト：「Year 10：M_west KL=0.063、M_china KL=0.217。10 年目で天網の予測は現実と大きく乖離。KL ダイバージェンス 0.2 以上は、多様体の測地線が現実の軌道から系統的にずれ始めたことを意味する」

カイト：「Year 20：M_west KL=0.078、M_china KL=0.584。20 年目で天網の KL ダイバージェンスが、運用上の目安として置いた 0.5 を超えた。ハミルトニアン保存誤差は全期間を通じて 10^{-8} 未満。この結果は数値誤差ではなく、検閲の蓄積効果である」

倉田教授：「Year 1 で天網の KL が低い── 天網のほうが一瞬正確に見える── これは検閲の短期的な利点だ。ノイズを除去すると短期的にはシグナルが明瞭になる。しかし、ノイズだと思って除去したものが実は長期的なトレンドの前兆だった場合── 10 年後、20 年後に壊滅的な予測エラーになる」

リーム：「少しよろしいですか。中国の不動産バブルの崩壊は、天網が『ノイズ』として検閲していた地方政府の債務データに前兆があった── しかし天網はそれを見ていなかった。LGFV 隠れ債務のデータは、天網にとって『存在しないデータ』だった」

*カイト：「もう 1 つ、天網の精度が落ちる理由があります。検閲だけではありません。**AI の『モデル崩壊』** です。*

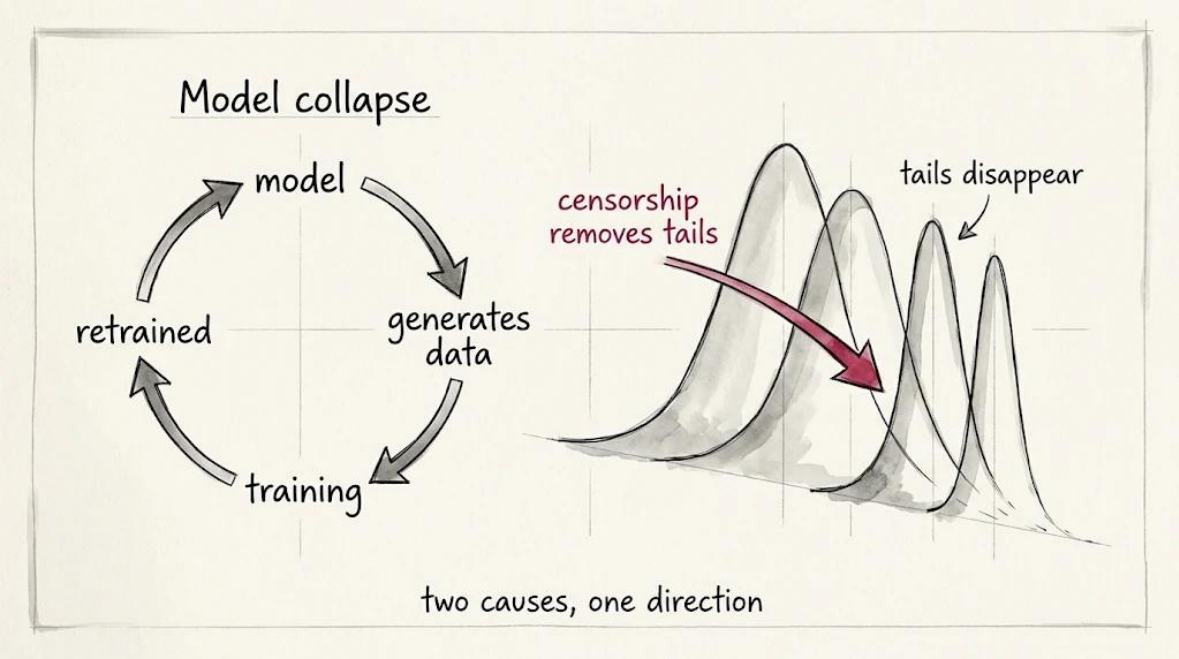
2024 年に、オックスフォード大学などの研究者がネイチャー誌に発表した研究によれば、生成モデルが、自分や他のモデルの作ったデータを学習に混ぜ続けると、元のデータの分布の裾── めったに起きない出来事── が消えていく。この研究は、言語モデルだけでなく、天網の土台である VAE でも、同じことが起きると示しています」

*カイト：「天網は、**欠けた地方のデータを、自分自身の推定値で埋めて学習を続けていると考えられます**。*

検閲で削られた裾の上に、自分の推定が重なる。

推定は平均に引き寄せられるから、裾はますます痩せていく。

外からの削除と、内からの縮退。2 つの原因が、同じ方向に働いているのです」



*倉田教授：「数学的に言えば、KL 情報量の蓄積は、2 つの項に分けられる。**検閲による、外からの情報の欠落の項**。*

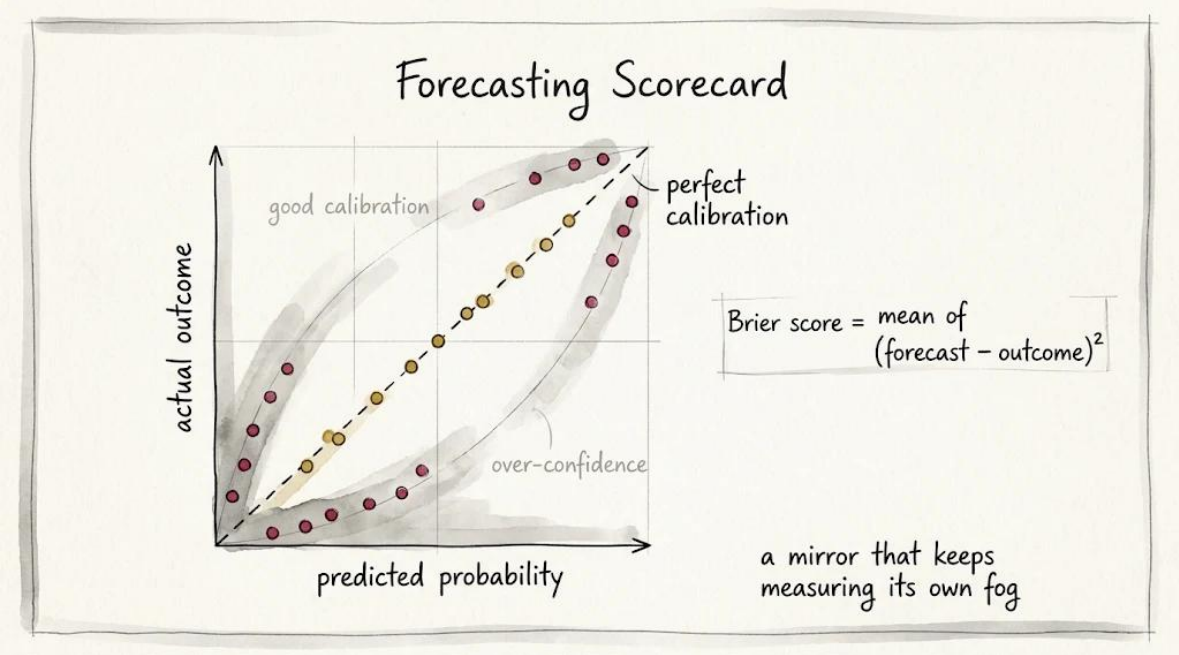
*そして、**自分の出力を学習することによる、分布の裾の縮退の項だ**。*

前者は政治が、後者は設計が生み出す。

後者だけなら、学習のデータに、人間が観察した本物のデータを必ず混ぜ、生成されたデータを厳しく選別すれば、かなり防げる。だが、本物のデータそのものが検閲されている天網には、混ぜるべき本物がない」

リーム：「少しよろしいですか。だからこそ、私たち自身も、自分の多様体の正直さを、定期的に採点しています。予測の当たり外れを公正に評価する数学── 適切なスコアリング規則です。

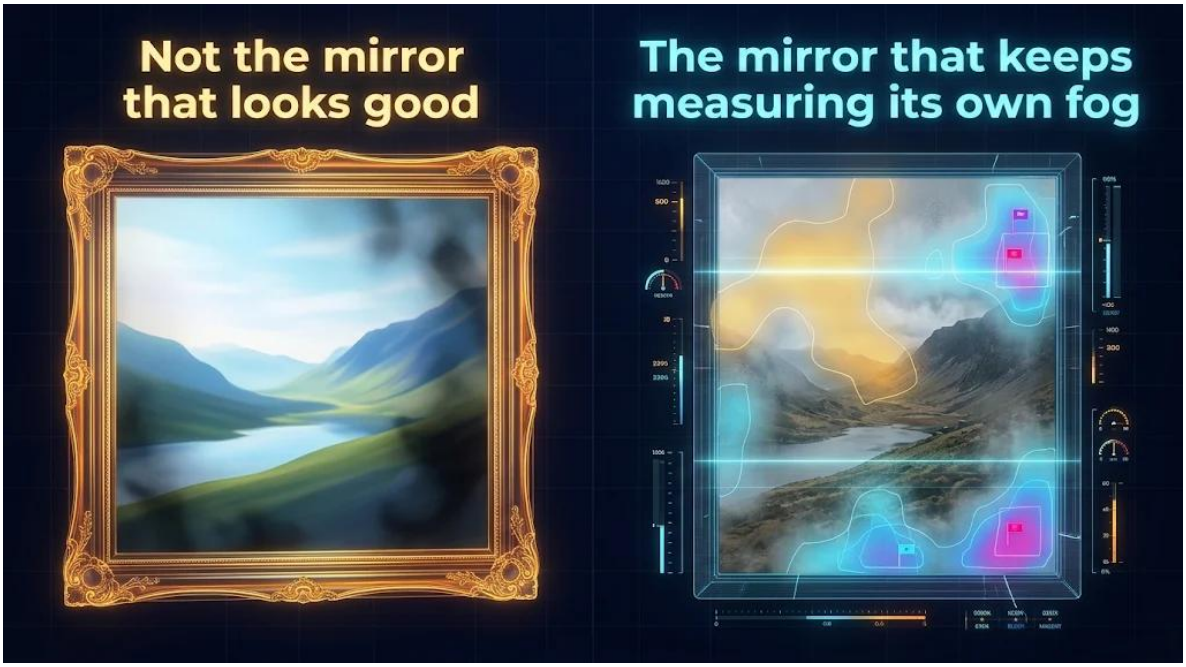
代表的なのが、1950 年に気象予報の評価のために提案されたブライアー・スコアで、予測した確率と、実際に起きたかどうかのずれの二乗の平均で測ります。自信過剰な予測も、自信のなさすぎる予測も、等しく罰せられる。『分からない』と正直に言うことが、損にならない仕組みです」



リーム：「米国の情報機関の研究機関（IARPA）は、2011 年から数年間、予測の精度を競う大規模な研究を行いました。そこでは、一般から募った数千人のボランティアの予測を集計したチームが、情報機関の専門家の対照群をも上回る精度を示し、その中には、際立った精度で予測を続ける

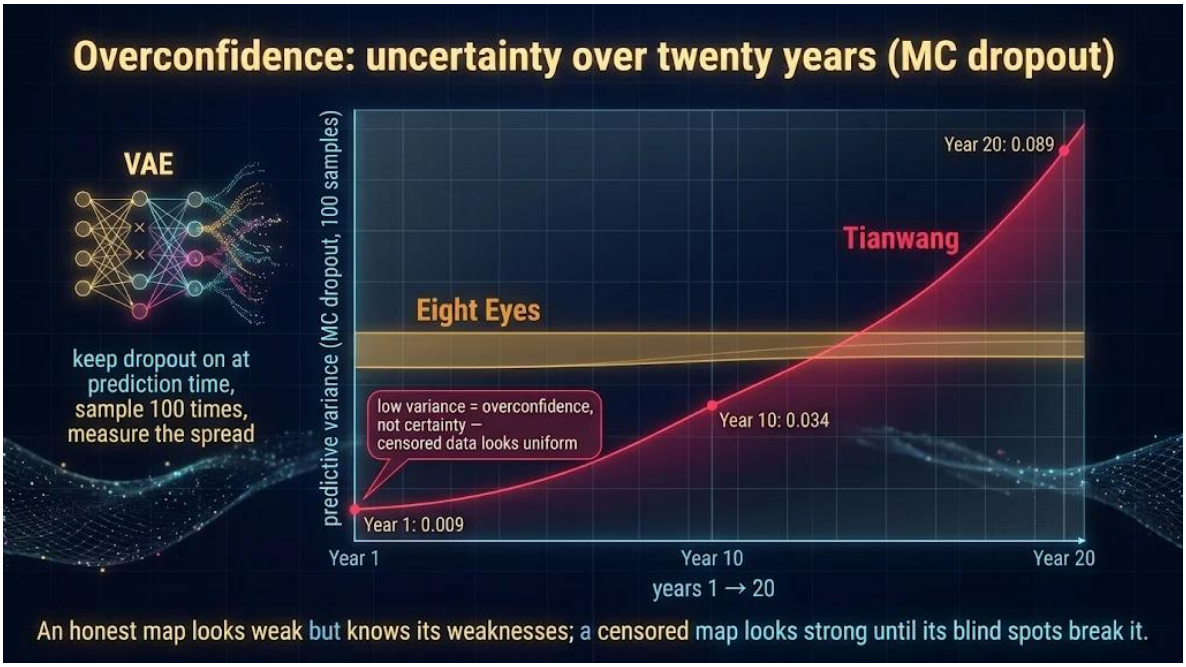
人々── いわゆる『超予測者』── がいることが分かりました。彼らの共通点は、知識の量ではなく、自分の予測をこまめに更新し、誤りを認めることでした。Eight Eyes の多様体は、すべての予測をブライアー・スコアで採点し、その結果を参加国の間で共有しています。

正直な鏡とは、映りのよい鏡のことではなく、自分の曇りを測り続ける鏡なのです」



12.2 MC ドロップアウトによる不確実性評価

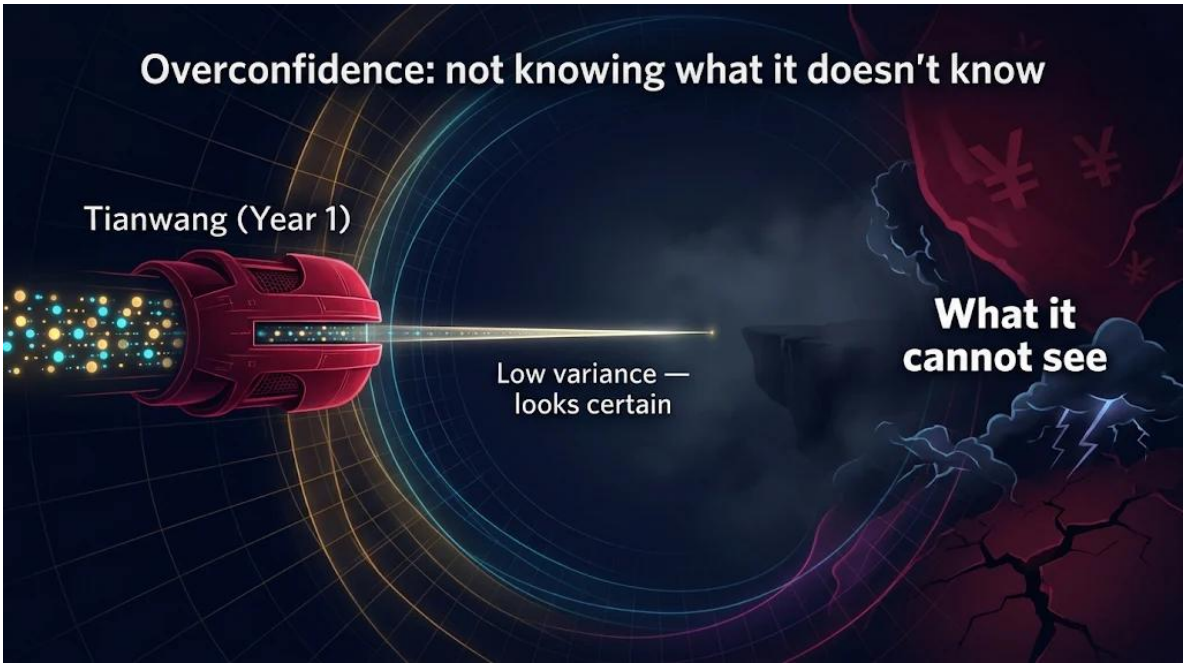
リーム：「シミュレーション結果の信頼性を評価するため、MC ドロップアウトで不確実性を定量化しました。VAE のドロップアウト層を有効にしたまま 100 回サンプリングし、予測の分散を推定しています」



リーム：「結果：Eight Eyes の多様体は、20 年間を通じて MC ドロップアウトの予測分散が 0.012〜0.018 の範囲で安定。天網は、Year 1 で 0.009（低い ── 過信の指標）、Year 10 で 0.034、Year 20 で 0.089 と単調増加。<u>天網の不確実性が時間とともに爆発的に増大している</u>」

*リルル先生：「……いいね。**Year 1** で天網の分散が低い── これは『自信がある』ことを意味するけど、実は『自信過剰』なのです。検閲されたデータは均質だから、**VAE** は『この予測は確実だ』と判断します。しかしその確実性は、見えていないデータを考慮していない幻影の確実性です。*

***ダニング=クルーガー効果の多様体版── 知らないことを知らないから、自信だけが高いのです**」*



倉田教授：「正直な多様体は弱く見えるが、弱く見えることは悪いことではない。弱点を知っていれば対処できる。天網は弱点を見ないことで強く見えるが、見ない弱点が内側から崩壊を引き起こす」

天網が 26 次元（Eight Eyes の 35 次元より少ない）理由が数学的に確定した。検閲されたデータの情報量では、35 次元の命題 1.1 条件 3（最小特異値 > 0.025）を達成できなかった。次元の低さそのものが── 検閲の痕跡だった。

リーム：「少しよろしいですか。最後に、このシミュレーションから、私たちが何をすべきかを考えたいのです。

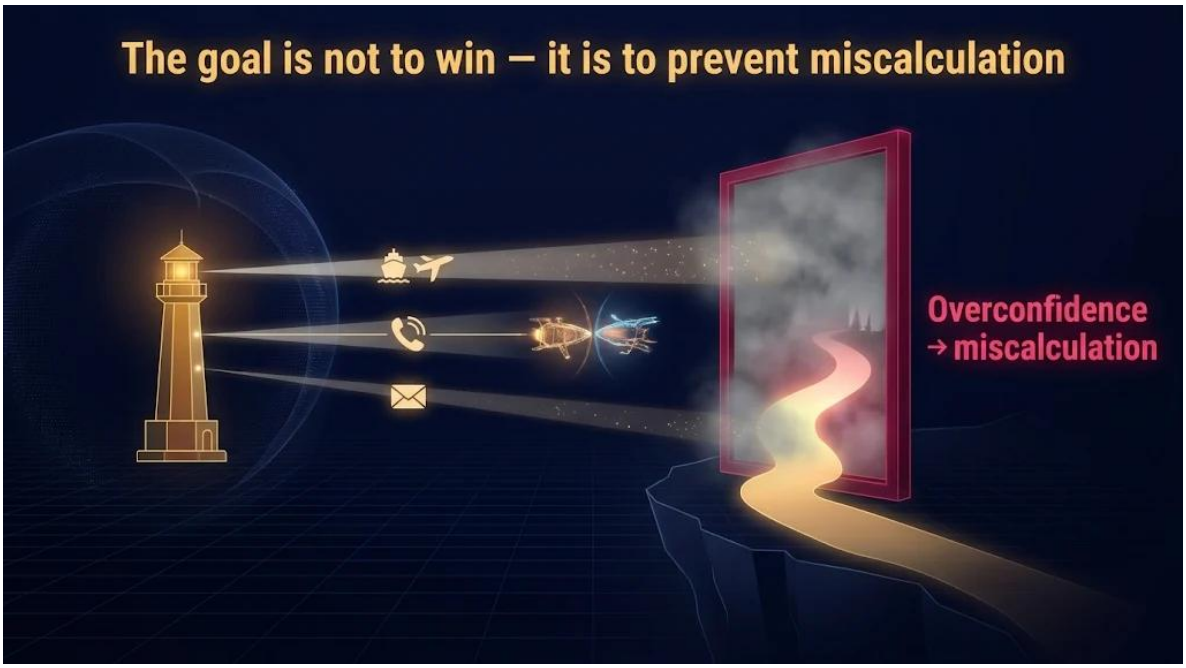
天網の過信は、中国の指導者に、実際より高い成功の見込みを示すかもしれない。それは誤算を生み、誤算は不必要な衝突を生みます。

私たちの目的は、天網に勝つことではありません。誤算による衝突を防ぐことです」

*倉田教授：「**では、何を伝えるべきか。***

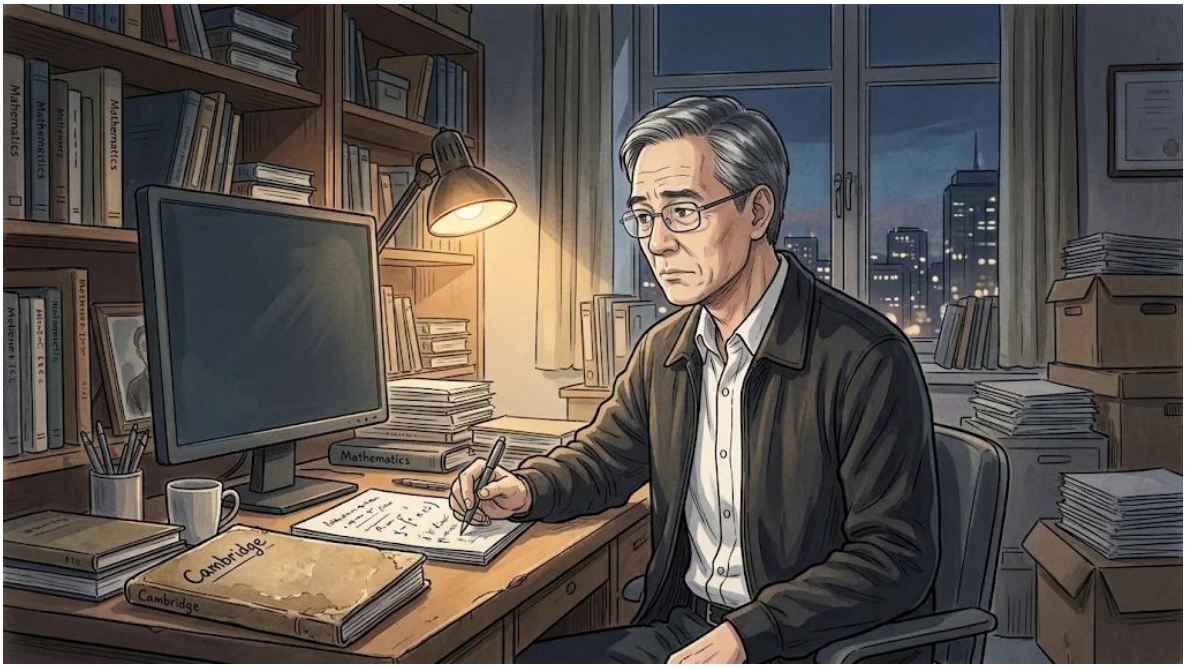
こちらの抑止の中身を、相手が誤って小さく見積もらないように、明確に伝え続けることだ。 *日中の防衛当局の海空連絡メカニズムとホットライン、そして水面下の伝達の経路。2030 年に Eight Eyes が発足したとき、私たちはそれらを強めた。いま、その意味がはっきりした」*

*リルル先生：「……いいね。**相手の鏡が曇っているなら、こちらから、くり返し、正確な光を送るのです。それは相手のためであり、私たち自身のためでもあるのです***」



第１３章 — 陳偉明のジレンマ

2033 年。北京。



天網の長期予測の乖離は、現実の中国の政策にも影を落とし始めていた。

天網が「安全」と評価していた領域 ── 地方政府の財政、若年失業、環境汚染 ── で、予測外の危機が連発した。

趙明輝の河北省で、天網が予測しなかった大規模な財政危機が発生した。地方政府の隠れ債務 3,200 億元が一斉に表面化し、省内の公共事業が停止。約 12,000 人の建設労働者が賃金未払いの状態に陥り、省都で大規模な抗議活動が発生した。

天網のスカラー曲率マップは、事態が発生する 1 日前まで、河北省を「安定」── 正曲率── と表示していた。

陳偉明は、自分の研究室で天網の出力画面を見つめていた。スカラー曲率マップの河北省は、依然として緑色 ── 安定 ── を表示していた。しかし窓の外から、テレビのニュースが聞こえてきた。河北省省都で数千人の抗議活動。警察が催涙弾を使用。

鏡が映す像と、窓の外の景色が ── 一致していない。

> *陳偉明（独白）：「私は── 検閲された鏡を磨いていたのか」*
>
> *陳偉明（独白）：「リルル教授。あなたの言葉を、いま痛いほど理解しています。『数学は真実を映す鏡だ』。しかし教授── 私の鏡には、真実が映されていなかった。映す前に、誰かが真実を取り除いていた。そして、取り除かれた真実が── いま、鏡を内側から壊している」*

陳偉明が提案した手術理論を使えなかった結果、天網が検出できなかった不安要素が内側から天網を崩壊させ始めた。手術理論の cut と glue で除去すべきだった「不安要素」が、除去されないまま成長し、天網の「安定」評価を内側から食い破った。

陳偉明はデスクの引き出しからノートを取り出した。32 年前にケンブリッジで使っていたノート。リルル先生の覚書を初めて読んだ日の、自分のメモが残っていた。

「教授の覚書は正しい。しかし VAE のような非線形生成モデルがなければ実装不可能。いつか、どこかで、誰かがこれを実装する。」

── 実装した。実装したが ── 正直なデータを得る自由がなかった。

同じ頃、河北省の省都・石家荘。

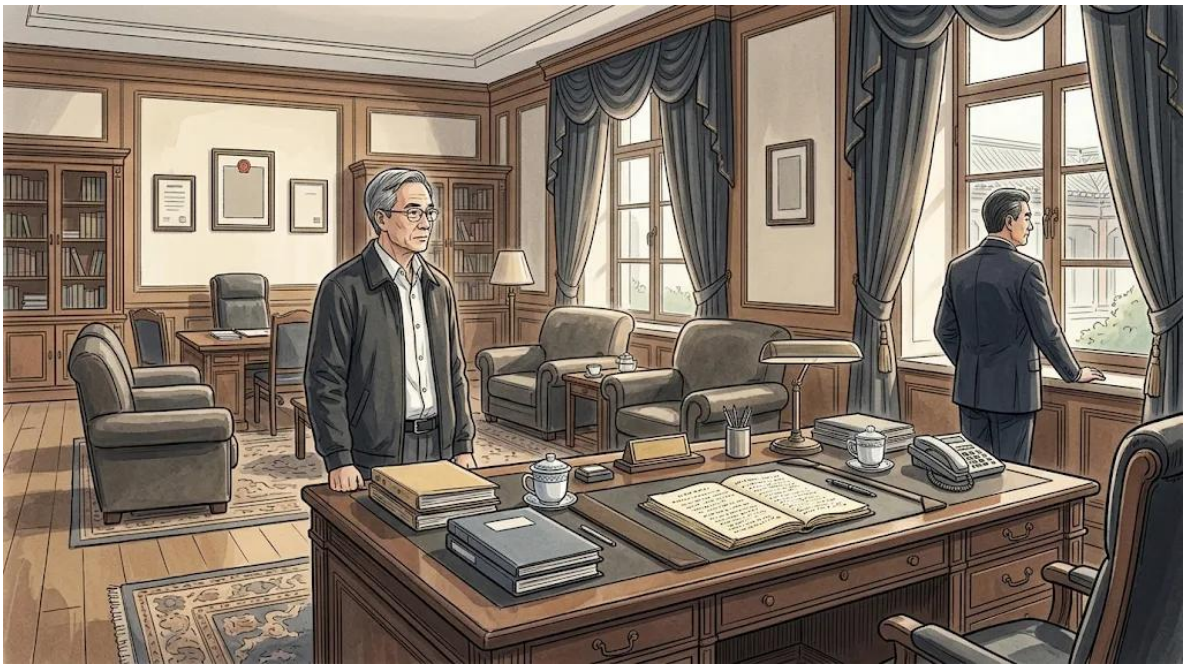
省の財政庁の会議室で、趙明輝は、窓の外のシュプレヒコールを聞いていた。賃金を払え ── その声は、1 年半前に彼が報告しなかった数字の、そのままの姿だっ

た。机の上には、各県から上がってきた隠れ債務の一覧が積まれている。どの数字も、もう隠しようがなかった。趙明輝は、引き出しの奥から 1 枚の名刺を取り出した。中国科学院の研究所の所長、陳偉明。1 年半前、正直なデータを求めて電話をかけてきた男の名刺だった。

趙明輝：「……今さら遅い。それは分かっている」

それでも趙明輝は、その夜、省の本当の債務の一覧を、暗号化して陳偉明に送った。誰に命じられたのでもなかった。報告しなかったことへの償いなのか、それとも、次の危機を誰かに止めてほしいという祈りなのか、自分でも分からなかった。

翌週、陳偉明は王志強の執務室に呼ばれた。



王志強：「河北の件だ。天網は、前日まで『安定』と言っていた。説明しなさい」

陳偉明：「天網は、与えられた数字の上では、正しく計算しました。誤っていたのは、天網に入っていた数字です。河北省の隠れ債務は、公式の統計にはありませんでした。1 年あまり前に申し上げたとおりです」

王志強は、しばらく何も言わなかった。机の上には、陳偉明が 1 年あまり前に提出した報告書が置かれていた。引き出しにしまったはずの、あの報告書だった。

王志強：「……もし、あのとき、きみの提案を通していたら、この危機は防げたか」

陳偉明：「防げたとは申しません。ただ、半年前には、警報を出せたはずです」

王志強：「半年か」

王志強は窓の外に目をやった。長い沈黙の後、彼は低い声で言った。

王志強：「河北省だけで、きみの言う仕組みを試してみなさい。誰も罰しない、正直な報告の仕組み── ピア予測と言ったか。期間は 1 年。記録は、私のところにだけ上げなさい。成果が出ても、出なくても、公にはしない」

陳偉明は頭を下げた。それは、天網の鏡の片隅を、ほんのわずかに磨くことを許す言葉だった。鏡全体を磨くことは、まだ許されていない。それでも、ゼロではなかった。

危機が相次いでいたある日の午後、陳偉明は林雪華の執務室に呼ばれた。机の上には、1枚の紙が置かれていた。2年近く前、陳偉明がリルル教授に送ったメールの、送信の記録だった。

林雪華：「天網の運用者の権限で使える暗号化の経路。送信の時刻。宛先。私たちは、あなたがこのメールを送った夜のうちに、すべてを把握していた」

陳偉明は、何も言わなかった。言い訳をするつもりもなかった。

陳偉明：「……なぜ、止めなかったのですか」

林雪華：「止めることはできた。だが、止めないほうが価値があると判断した。英国の最高位のクリアランスを持つ数学者が、あのメールにどう反応するか。誰に報告し、どれだけの時間で、どんな分析が返ってくるか。それは、私たちにとって、得がたい情報だった」

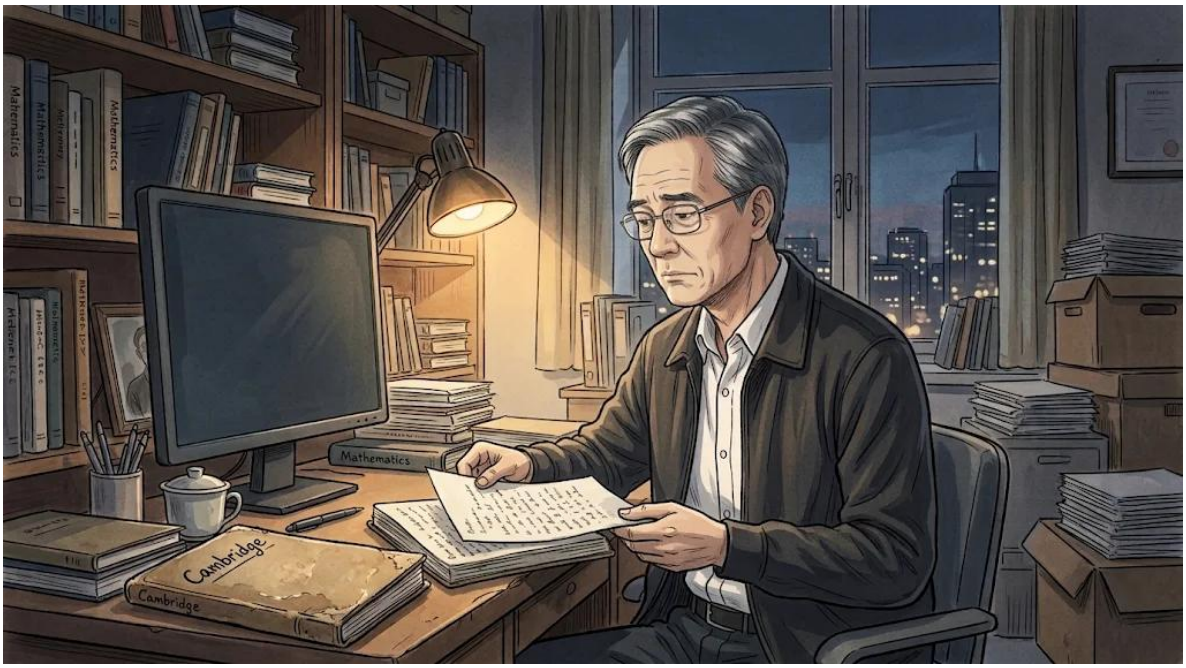
林雪華：「それに── あなたのメールには、国家の機密は一行も書かれていなかった。書かれていたのは、数学と、昔の恩師への言葉だけだった。だから、通した」

林雪華はそれだけ言うと、紙を引き出しにしまった。処分の言葉はなかった。

執務室を出た後、陳偉明は長い廊下を歩きながら考えた。あのメールは、自分の意思で書いたものだった。それは間違いない。だが、それが相手に届いたのは、国家がそれを許したからだった。自分は守られていたのか、それとも使われていたのか。その答えは、どちらでもあり、どちらでもなかった。

同じ一通のメールが、自分にとっては恩師への告白であり、国家にとっては相手の反応を探る道具であり、英国にとっては分析の対象だった。同じものが、見る場所によって、まったく違う意味を持つ。それは、陳偉明が誰よりもよく知っている、多様体の性質そのものだった。

その夜、陳偉明は、リルル教授への 2 通目の手紙を書きかけた。河北省で起きたこと。王志強の許したこと。林雪華が知っていたこと。書いては消し、また書いた。



そして、送るのをやめた。2 通目を送れば、それはもう、恩師への言葉ではなく、国家と国家のあいだを行き交う情報になってしまう。1 通目がそうであったように。陳偉明は、書きかけの手紙を、32 年前のノートに挟んで閉じた。

答えは、もう、教授の側にあるはずだった。

13.2 技術調査メモの出所

2033 年の夏。天網専項工作組では、天網の改良版の稼働から 2 年を迎えた小さな集まりが開かれていた。工作組の若手の研究員、周文博（チョウ・ウェンボー）は、34 歳。名門大学で博士号を取ったあと、職が見つからずにいたところを、工

作組に採用された 1 人だった。周文博は、紙コップを手に、陳偉明の前に立った。

周文博：「陳先生。銭老 ── 銭学森先生は、1955 年、ハルビンの軍事工程学院で、陳賡将軍に『中国は、ミサイルを作れるか』と問われ、こうお答えになったと伝えられています。『なぜ作れないことがあろうか。外国人にできることが、中国人にできないというのか。中国人が、外国人より一段劣るとでもいうのか』と」

周文博：「もう 20 年前のことになりますが、スノーデンというアメリカ人が、アメリカの情報機関が、PRISM や XKeyscore という、世界中の通信のデータを集め、蓄え、検索し、使う仕組みを運用していることを暴露しました。エシュロンという通信傍受の網のことも、それより前から、欧州議会の報告書で取り上げられていました。西側にできることが、私たちにできないはずはありません。世界の歴史の大半を通じて、世界の科学技術を導いてきたのは、中華の文明です。陳先生の天網こそが、西側の仕組みを凌駕するものにならなければなりません」

陳偉明は、微笑んで、周文博の紙コップに、自分の紙コップを軽く合わせた。

周文博は、Eight Eyes の多様体の存在を知らない。周文博が思い浮かべている「西側の仕組み」は、エシュロンや PRISM のような、通信を集めて検索する仕組みなのだろう ── 陳偉明は、そう思った。西側には、それとはまったく別の、世界を曲がった空間として描き、その上で最適な手を計算する鏡がある。そして、天網の改良版は、その鏡から持ち出された数字の上に立っている。陳偉明は、そのことを、まだ確かめてはいなかった。

翌日、陳偉明は、国家安全部の林雪華と、天網のデータの扱いをめぐる打ち合わせの席にいた。

打ち合わせの終わりに、林雪華は、何気ない口調で言った。

林雪華：「陳所長。北極の件のあと、所長の机に届いていた技術調査メモは、役に立ちましたか」

陳偉明は、答えなかった。机の上に、出所の分からない資料が置かれていたことを、陳偉明は、誰にも話していなかった。

林雪華：「数学に国境はない。しかし数学者には祖国がある。所長の数学は、所長お１人のものではありません。多くの人が、それぞれの持ち場で、所長の数学を支えています」

その夜、陳偉明は、自分のノートを開いた。天網の改良版の、いくつかの閾値。指標の重みの付け方。それらは、あの資料に書かれていた数字と、ほとんど同じだった。自分の数学は、誰かが、どこかの国の誰かから持ち出した数字の上に立っていた。

陳偉明は、ケンブリッジのリルル教授の研究室を思い出した。あの研究室では、ノートも、黒板も、すべてが開かれていた。誰の数学かは、誰が考えたかで決まった。

陳偉明（独白）：「教授。私は、あなたの数学を、盗まれた数字で磨いていたのかもしれない」

第１４章 — セキュリティ・クリアランスの交差点

2033 年。ロンドン、カナリー・ワーフ。

リームがリルル先生に、最終的な洞察を共有した。

> *リーム：「少しよろしいですか。教授。天網は検閲された鏡だ。しかし Eight Eyes の多様体も完全ではない── 以前の案件で、私は見えない人々の存在に気づけなかった。Eight Eyes の多様体にも、目的関数の外側に盲点はある」*

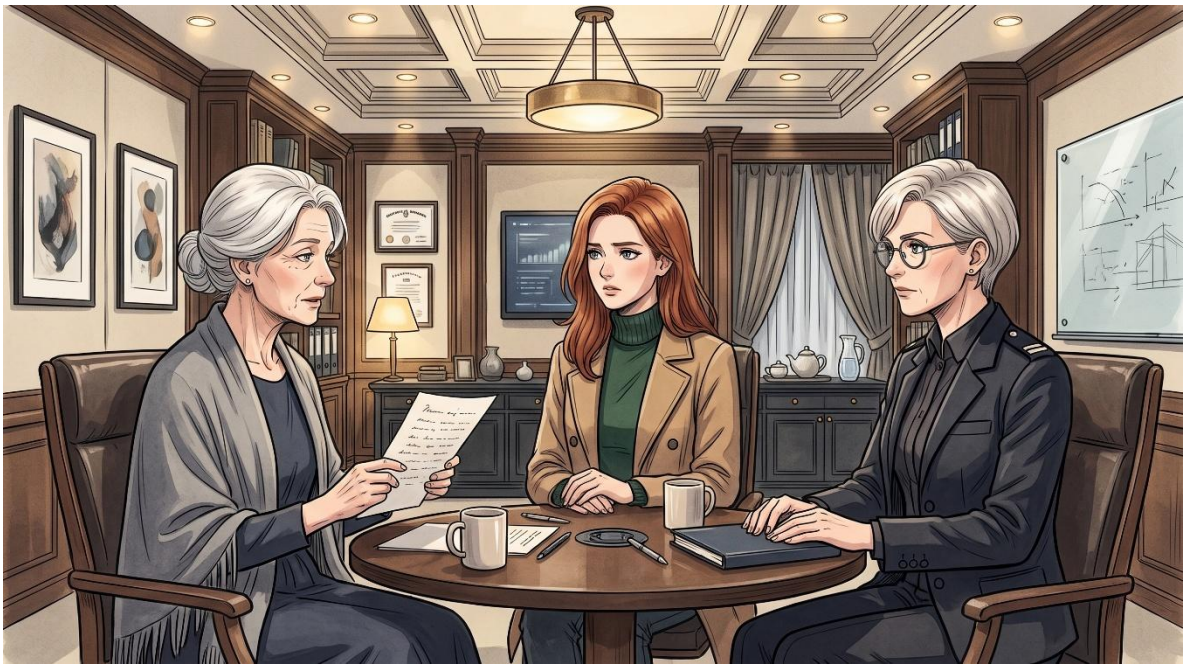
> *リルル先生：「……いいね。しかし決定的な違いがあります。リーム、あなたは盲点に気づいた後、多様体を修正しました。次元を拡張し、見えていなかった人々を含めました。気づいて修正する自由がありました。天網にはその自由がない── 体制の維持という制約が、修正を許しません」*

> *リーム：「つまり── 多様体の優劣を決めるのは、数学の精度ではなく、『間違いに気づいて修正する自由』があるかどうか」*

リルル先生：「……いいね。民主主義の最大の強みは『正しいこと』ではありません。『間違いを修正できること』です。Eight Eyes の多様体が天網に長期的に勝つのは、数学が優れているからではなく ── 社会が正直さを許すからなのです」

その週の金曜日、リルル先生は、カナリー・ワーフの小さな会議室にいた。

机を挟んで座っていたのは、リームと、メリディアン社のセキュリティ・オフィサーのマーガレット・ヘイルだった。英国政府の秘密を扱う企業として、社員と顧問のクリアランスの管理と、政府の担当部署との窓口を一手に担っている人物である。



リルル先生：「陳偉明に、返事を書こうと思います。その前に、あなたに相談しておきたかったのです」

マーガレット：「ありがとうございます、教授。最初に申し上げておきます。DV の保持者が、外国政府と関係のある人物と私的にやり取りすること自体は、禁じられてはいません。求められるのは、すべてを報告すること、そして、秘密に触れないことです。教授は、最初のメールを受け取った日から、それを守ってこられました」

リーム：「少しよろしいですか。私が気になるのは、別のことです。教授の返信は、相手の当局にも読まれると考えるべきです。最初のメールがそうだったように。教授の言葉の選び方、返信までにかかった時間── それ自体が、私たちについての情報になります」

マーガレット：「その通りです。ですから、返信の全文は、送る前に私が確認し、政府の担当部署の確認も受けていただきます。Eight Eyes の多様体の中身、分析の結果、天網について私たちが知っていること── それらには一言も触れないでください」

リルル先生：「……いいね。そのつもりです。私が書くのは、数学のことと、１人の教師として言えることだけです。それ以外のことを書けば、私の手紙もまた、誰かの鏡に映すための材料になってしまう。それだけは、したくないのです」

リームは、しばらくリルル先生の顔を見ていた。

リーム：「教授。返事を書くことに、迷いはなかったのですか。22 か月も待たれたのは、なぜですか」

リルル先生：「迷いは、ずっとありました。早く書けば、私の言葉は、天網の分析を進めるための手がかりとして使われたかもしれません。けれど、もう 1 つ、理由がありました。偉明が、自分の鏡が曇っていることを、自分の目で確かめるまで、待ちたかったのです。他人に言われて知ることと、自分で知ることは、違いますから」

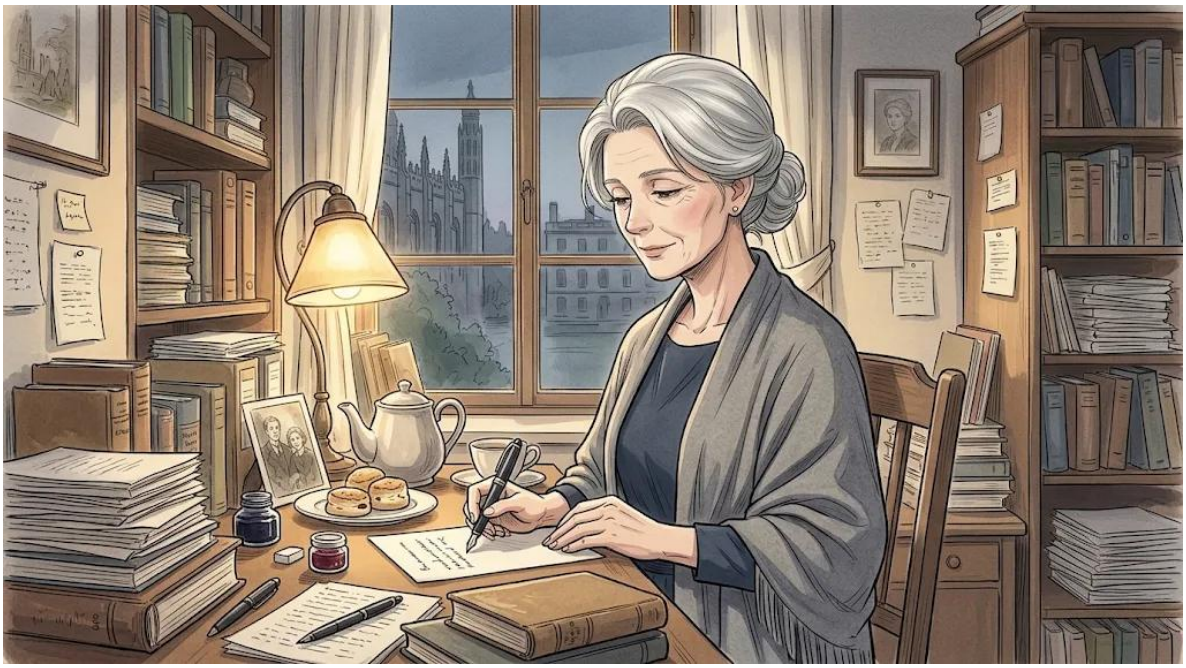
マーガレット：「河北省の件ですね」

リルル先生：「ええ。今なら、私の言葉は、彼にとって説教ではなく、答え合わせになるはずです」

マーガレットは手帳を閉じた。

マーガレット：「承知しました。下書きができたら、お持ちください。私の仕事は、教授の言葉を止めることではありません。教授の言葉が、言葉以外のものにならないようにすることです」

14.1 リルル先生の返信



返信を送る前に、リルル先生は、その全文をメリディアン社のセキュリティ・オフィサーに見せ、英国政府の担当部署の確認を受けた。陳偉明から届いたメールも、電話の記録も、すべて報告してある。秘密に触れる内容は一行もない。書いてあるのは、数学と、１人の教師としての言葉だけだった。

リルル先生が、ついに陳偉明のメールに返信した。ケンブリッジの自宅の書斎で。ダージリンのファーストフラッシュを淹れながら。32 年前と同じ茶葉。

宛先：陳偉明

差出人：リルル教授

件名：Re: 覚書のこと

偉明へ

22 ヶ月の沈黙をお詫びします。あなたの問い ── 『あなたは私を敵と呼ぶか』 ── に、ようやく答える準備ができました。

答えは ── いいえ。あなたは私の敵ではありません。あなたは私のかつての教え子であり、私が尊敬する数学者です。

しかし偉明。あなたの多様体は ── 検閲されています。あなたはそれを知っている。あなたは条件 3 が 35 次元で達成できなかった理由を知っている。あなたは 26 次元に縮退させた理由を知っている。あなたの数学者としての誠実さが、その事実を受け入れることを拒んでいるはずです。

数学は中立です。しかし、自由は中立ではありません。鏡の精度は、鏡を持つ社会の自由度に比例します。あなたの社会が、真実を鏡に映す自由を持たない限り ── 天網は、あなたの才能に見合う精度を永遠に達成できないでしょう。

あなたが守ろうとしている 14 億人の幸福は ── 正直な鏡なしに守れるのでしょうか。

いつでもケンブリッジに来てください。スコーンは、32 年前と同じ味です。

リルル

14.2 閾値の指紋 — カナリア・トラップ

2033 年の秋。リンは、天網の挙動の記録を見直していて、 1 つのことに気づいた。

リン：「2030 年の暮れから、中国の行動が切り替わる点が、私たちの内部の警報の閾値と、ぴったり重なっています。KNN 保存率が 0.90 を割り込むところ。最小特異値が 0.025 を割り込むところ。この数字は、公開していません。論文にも書いていない。知っているのは、私たちと、運用を請け負っている数社の業者だけです」

リームは、セキュリティ・オフィサーのマーガレット・ヘイルを呼んだ。

マーガレット：「情報が漏れた経路を突き止める、古典的な方法があります。カナリア・トラップです。疑わしい相手ごとに、少しずつ違う版の資料を渡します。どの版の数字が、向こうの挙動に現れるかを見れば、どこから漏れたかが分かります」

カイト：「業者ごとに、閾値の数字を、ほんの少しずつ変えた版を作る。たとえば 0.025 を、ある業者には 0.024、別の業者には 0.026 として渡す。天網が、どの数字に反応するかを見る」

リン：「その前提、確かめさせてください。漏らした人が２人以上いて、手元の資料を見比べたら、違う箇所はすぐに分かります。違う箇所だけを消したり、混ぜたりされたら、どの版か分からなくなる」

マーガレット：「その通りです。複数の相手が結託しても、元の版を特定できる印の付け方が必要です。それは、私たちの専門ではありません。数学の問題です」

リームは、しばらく考えてから、スマホを取り出した。

14.3 赤坂見附の夜

2033 年 11 月。東京、赤坂見附。夜の 7 時半。

駅の近くのビルの地下 1 階。カラフルな照明が揺れる中華料理店の奥の席で、長谷部 健は、北京ダックと薬膳スープとパオを、ほおばっていた。

スマホが震えた。画面には、ロンドンのリーム・ストリームの名前が表示されていた。ロンドンは、昼前の 10 時半だった。

長谷部：「.....リームさんか。ちょっと待て」

長谷部は、口の中の北京ダックを飲み込むと、席を立った。

長谷部：「店にはいろんな客がいる。隣の席が何者かは、誰にも分からん。外で話す」

長谷部は、階段を上がって地上に出た。外堀通りを、日枝神社のほうへ足早に歩いた。山王下の交差点を過ぎ、山王男坂の石段の下まで来ると、長谷部は立ち止まった。境内の門は、夕方の５時に閉まっている。

長谷部：「日枝神社の石段の下だ。裏手は首相官邸と国会議事堂だ。警察の目は、東京のどこよりも多い。だがな、リームさん、それは安全という意味じゃない。この辺りは、各国の情報機関が、一番耳をそばだてている場所でもある。人

も、電波も、だ。この電話だって、誰が聞いているか分からん。東京に、安全な場所なんてない」

長谷部：「だから、最初に決めておく。固有名詞は一切言うな。どこの案件か、誰の資料か、何の数字か。俺は聞かないし、聞いても答えない。俺が MUCAM との約束で話せるのも、数学の一般論だけだ。それでいいなら、聞こう」

リーム：「ありがとうございます。一般論として、伺います。ある資料を、複数の相手に、少しずつ違う版で渡したいのです。資料が外に出たとき、どの版から出たかを特定したい。ただし、相手が２人以上で結託して、手元の版を見比べ、違う箇所を消したり混ぜたりするかもしれません」

長谷部：「ガハハ。いい問題だ。それは、指紋符号の問題だよ。結託に強い指紋符号。1998 年にボネとショウが、この問題をきちんと定式化した。2003 年には、タルドシュが、必要な符号の長さを、ほぼ最適なところまで縮める方法を示した」

長谷部：「考え方はこうだ。版ごとに、資料の中の、目立たない多数の場所に、少しずつ違う印を入れる。その印の並びを、符号語として選ぶ。結託した連中が、見比べて違いの分かる場所をいじっても、いじれるのは、自分たちの版の間で違っている場所だけだ。全員の版で同じ場所は、どれが本物か分からんから、いじれない。そこに残った印の並びから、結託した中の少なくとも１人を、高い確率で突き止められる」

リーム：「その符号は、どう作るのですか」

長谷部：「そこで、俺の商売道具が出てくる。代数幾何だ。有限体の上の代数曲線 ── 方程式で決まる曲線の上の、有限個の点を使って、符号を作る方法がある。代数幾何符号、あるいはゴッパ符号と呼ばれるものだ。曲線の点の数が多いほど、長くて、しかも見分けやすい符号が作れる。点の数の上限は、ヴェイユの定理が教えてくれる。代数幾何符号は、裏切り者を追跡する符号の構成にも、使われてきた」

長谷部：「ただし、前提を確かめろよ。符号がいくら強くても、印を入れた場所が、資料の写し方によって消えるなら、意味がない。数字を丸められたら消える印。言い換えられたら消える印。印は、相手が資料を『使う』ときに、必ず残る場所に入れなきゃならん。数字そのものに入れるなら、相手がその数字で計算するかぎり、印は消えない」

リーム：「.....もう１つ、一般論として伺ってもいいですか。２つの国が、互いの多様体を読み合いながら、最適な手を選び合うゲームを考えます。そのゲームの均衡は、いくつあり得るのでしょうか。私たちの計算では、３つの均衡が見つかりました。ですが、見落としがないかが気になっています」

長谷部：「それも代数幾何だ。有限の手のゲームなら、混合戦略の均衡の条件は、多項式の連立方程式になる。均衡の集まりは、代数多様体だ。1997 年に、マッケルヴィーとマクレナンが、完全に混合した均衡の数の上限を、BKK の定理 ── 多項式の形から、解の数の上限を数える定理 ── を使って示した。そして、上限が

分かれば、数値代数幾何のホモトピー接続法で、解を一つ残らず追いかけられる。見落としがないかを、数学で確かめられる」

長谷部：「ただ、あんたたちのゲームが、多様体の上の連続の手のゲームなら、話は変わる。そのままでは多項式にならん。どこまでを多項式で近似するか ── そこが前提だ。確かめてから使え」

リーム：「よく分かりました。ありがとうございます」

長谷部：「礼はいい。……北京ダックが冷める。じゃあな」

電話は切れた。リームは、ロンドンの小さな会議室で、メモを見返した。固有名詞は、一つも書かれていなかった。それでも、次にすべきことは、はっきりしていた。

翌週、メリディアン社は、業者ごとに、指紋符号で印を入れた閾値の表を配った。印は、天網が計算に使う数字そのものに入れた。３か月後、天網の挙動に現れた数字は、ある１社に渡した版と一致した。その業者の運用の端末には、長いあいだ、外からの静かな足場が作られていた。

倉田教授は、長谷部の助言にもとづき、第６章の３つの均衡を、多項式で近似したゲームの上で、ホモトピー接続法により確かめ直した。近似の範囲では、見落としていた均衡は、なかった。

第１５章 — 閉ざされた部屋の鏡

15.1 最も高い部屋から

2033 年 11 月。北京。

リルル教授の返信が届いてから 3 か月がたった頃、陳偉明は、林雪華から一通の封書を手渡された。表には、党中央弁公庁の書式で、こう記されていた。「金融統計の安全な計算に関する技術評価」。

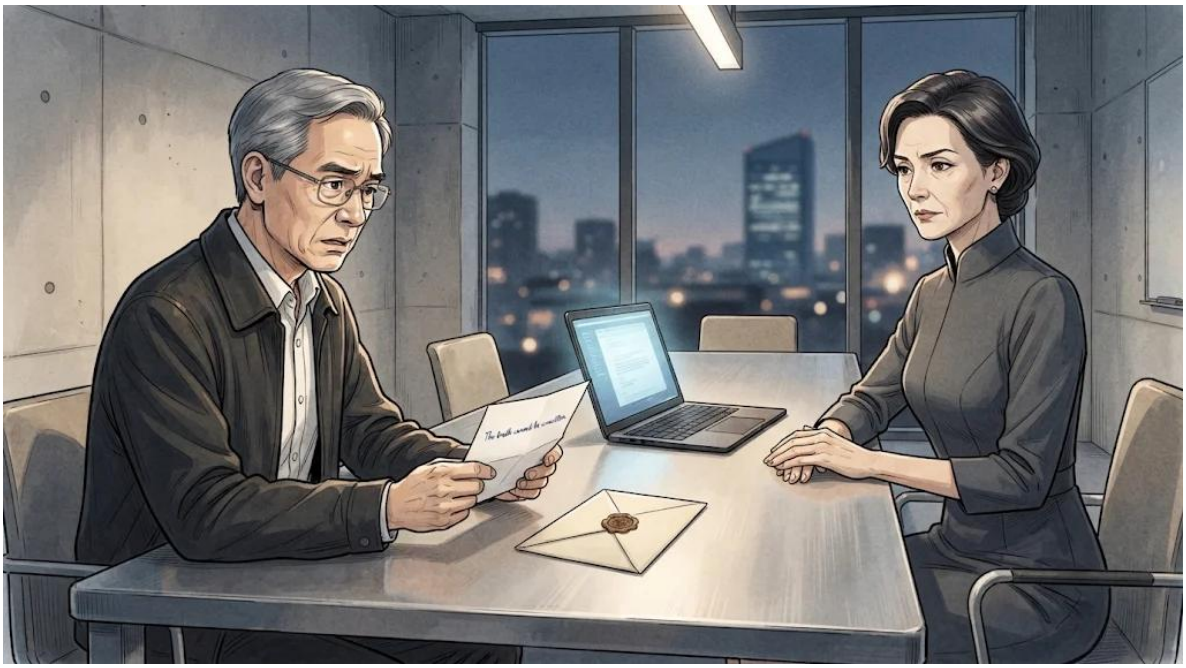
> *林雪華：「名目はそう書いてある。中身は、あなたが自分で読みなさい。私は、中身を知らないことになっている」*

封書の中には、技術的な問いが並んでいた。

暗号化したままのデータで、統計の集計、機械学習、時系列の解析を行う場合、どれだけの計算時間がかかるか。その計算が、あらかじめ定められた手順から一歩も外れていないことを、数学的に保証する方法はあるか。外部からの侵入や、内部の協力者による改ざんを、どこまで検出できるか。

そして、問いの末尾に、手書きの一行が添えられていた。

「鏡は、最も高い部屋から磨き始める」



陳偉明は、その言葉を知っていた。2 年前、ある閉ざされた会議で、たった一度だけ耳にした言葉だった。

その会議の出席者の中で、その言い回しを使ったのは、ただ 1 人

── 党中央政治局常務委員の 1 人だった。

名前を口にすることは許されない。だが、陳偉明には、誰がこの問いを発したのかが分かった。

問いの行間から、構想の全体が浮かび上がってきた。

地方の社会不安、本当の失業率、党の幹部の汚職や醜聞

── 天網から締め出されてきた不都合な真実を、捨てるのではなく、すべて集める。

それを、外部のネットワークから完全に切り離された、最高水準の閉域のサーバーに、毎週、自動的に集積する。

閲覧を許されるのは、党中央政治局常務委員だけ。

誰が、いつ、どの事案のデータを見たのかは、すべて記録され、毎週の常務委員会の会議室で、全員がその記録を確かめ合う

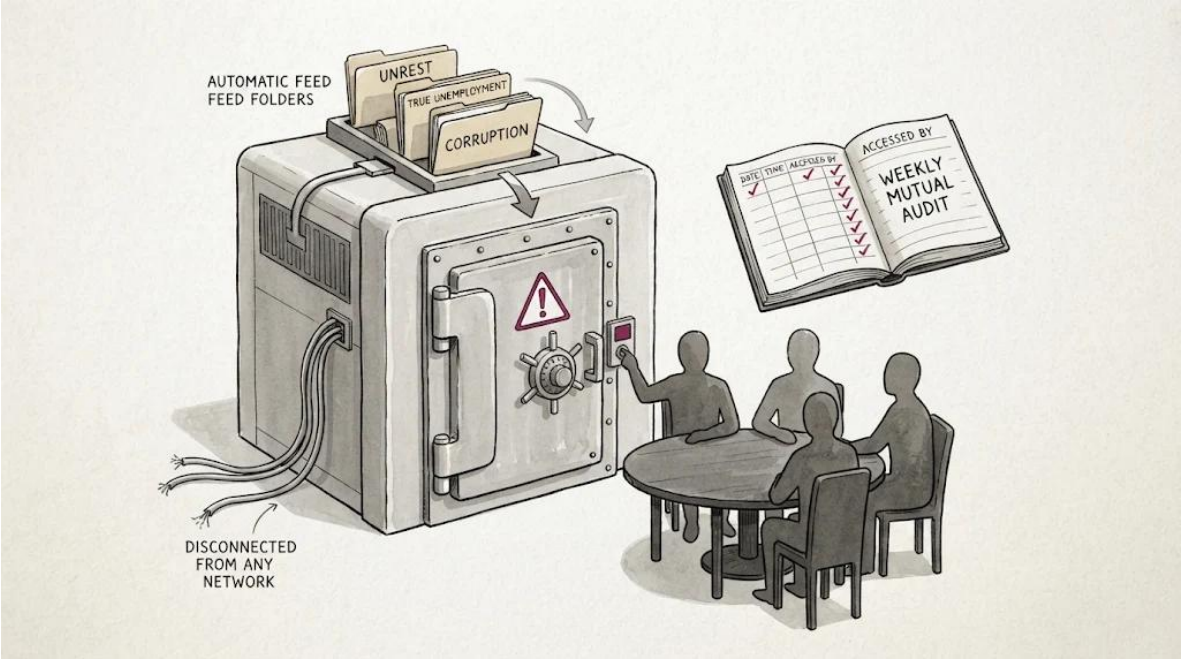
── 目的外の閲覧を、互いに監視するためだ。

常務委員以外の者がこのデータに触れることは、国家の最高の機密への侵害として扱われる。国家の秘密を国外に漏らす罪は、とりわけ重大な場合には、死刑もありうる罪である。

不都合な真実を、すべて取り込んだ天網。

統治の汚点と恥部を、統治する者自身が、見ることのできる鏡。

完全版の天網だった。



15.2 暗号化したままの計算

陳偉明は、名目どおり「金融統計」の案件として、国内で最も優れた暗号の研究拠点に、調査を依頼した。返ってきた報告は、正直なものだった。

暗号化したまま計算できる完全準同型暗号は、2020 年代の初めには、暗号化しない計算の数万倍から数百万倍の時間がかかるとされ、その後、専用の計算機による高速化が世界中で進められてきた。

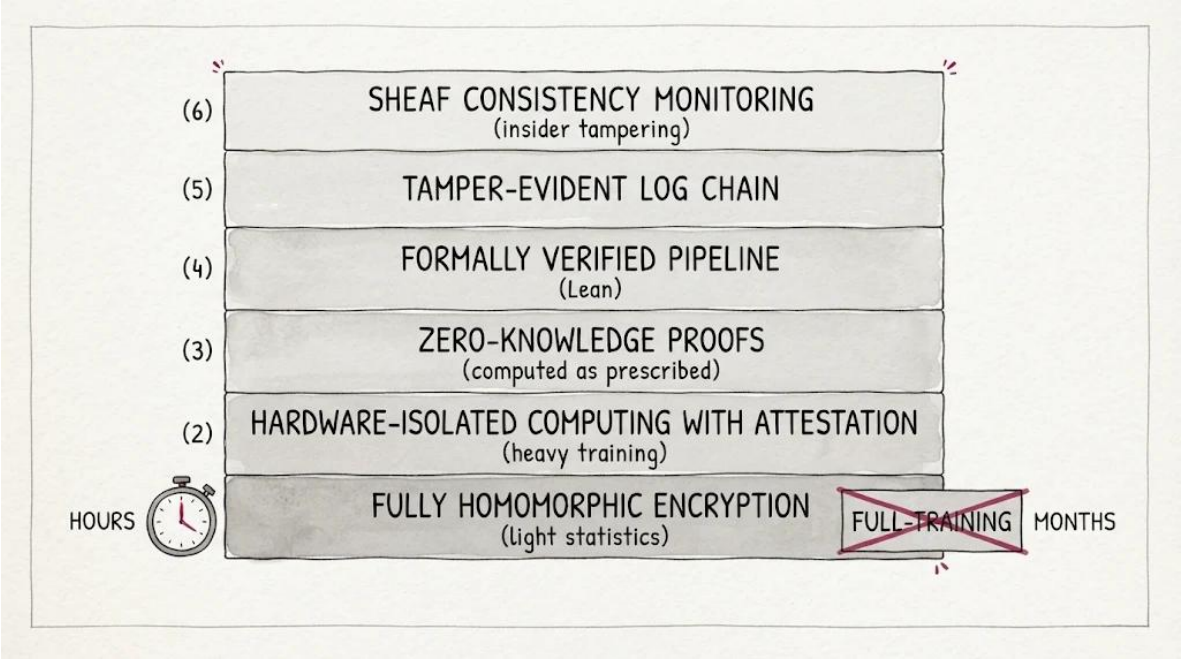
2033 年の時点でも、週ごとの集計や、基本的な統計の可視化、簡単な時系列の解析なら、数時間から一晩で終わる。しかし、天網のような大規模な機械学習の学

習を、すべて暗号化したまま行うのは、まだ現実的ではない ── 数か月単位の時間がかかる。

そこで報告は、組み合わせを提案していた。

日常の集計は完全準同型暗号で行う。

重い学習は、ハードウェアで隔離された計算環境の中で行い、その環境が改ざんされていないことを、起動のたびに暗号で証明させる。すべての計算について、「定められた手順どおりに計算した」ことを示すゼロ知識証明を付ける。処理の手順そのものは、証明支援系で形式的に検証しておく。そして、すべての閲覧と計算の記録を、後から書き換えられない形で鎖のようにつないで保存し、層の整合性の検査で、内部の協力者による改ざんの兆しを監視する。



皮肉なことだった。

メリディアン社が Eight Eyes のために用いている、ゼロ知識証明と形式検証と層の数学 ── 正直な鏡を守るための技術が、ここでは、閉ざされた部屋の鏡を守るために総動員されようとしていた。

同じ数学が、また、違う部屋で使われようとしている。

報告をまとめる前に、陳偉明は、 1 つの試算を行った。

完全版の天網が、もし 2 年前にあったら、何が見えていたか。

材料にしたのは、2030 年から 2031 年にかけての、北極海の LNG の件だった。

当時のふつうの天網は、ロンドンの市場に流れた海外の分析を取り込み、北極海のリスクを低く見積もった。

天津港がロシアの保険証書を受け入れた経緯や、中国の保険会社が子会社を通じて参加した理由は、外に知られたくない事実として、入力から外されていた。

陳偉明は、その外されていた記録を、閉域の環境で、完全版の天網の試作に入れ直した。

すると、地形が一変した。海外の分析の中の数字は、どれも正しかった。

だが、それらの数字は、事故のなかった期間ばかりを選び出したものだった。

そして、その選ばれた数字を受け入れたのは、ほかならぬ中国自身だった

── 天津港での協力という、自らの加担によって。

同じ出来事が、ふつうの天網では「安全な北極海」に見え、完全版の天網では「ロシアが選んだ数字に、中国が自ら加担して騙された北極海」に見える。

陳偉明は、その２つの地形を並べて、長いあいだ見つめていた。

閉ざされた部屋の鏡は、たしかに、外の鏡より多くを映す。

だが、それを見ることができるのは、最も高い部屋の数人だけだ。

そして、彼らがそこに映る自らの姿 ── 自らの加担 ── から目をそらさない保証は、どこにもない。

陳偉明は、その試算の結果を、報告書の最後の頁に、一行だけ書き添えた。

「完全な鏡は、見る者の勇気を必要とする」。

15.3 矢継ぎ早の問い

数日後、陳偉明は再び中南海に呼ばれた。

机の向こうにいたのは、1 年あまり前に IUT 理論の報告を受けた、あの政治局委員だった。ロケットの技術者として、壊れるはずのない部品が壊れるのを何度も見てきた人物である。

彼は報告書を閉じたまま、矢継ぎ早に問いを重ねた。

> *政治局委員：「この『真の天網』の安全は、提案された暗号と形式証明と定理証明で、本当に保証されるのか。保証するのは数学か。それとも、システムを運用する技術者か。技術者だとすれば、その技術者は誰が監督する。常務委員会は、それをどう監視し、どう統制できる。*
>
> *暗号の数理が、いまの計算機の力から見て安全だとしても、その数理を走らせる機械の側の弱点を突かれて情報が漏れた例は、民間にも国家機関にも山ほどある。この仕組みは本当に安全なのか。それぞれの技術は、西側の産業界で使われた実績があるのか。我が国の企業ではどうだ。日本の企業では」*

陳偉明は、１つずつ答えた。ここからの答えは、2026 年の時点で、すでに世界で知られていた数学と技術だけにもとづいている。

陳偉明：「第１に、数学が保証できるのは、証明した性質だけです。

暗号は、鍵を知らない者が、いま知られている計算の力で解読することは現実的でない、ということを保証します。

形式検証は、書き下した仕様どおりにプログラムが動くことを保証します。

ゼロ知識証明は、定められた手順どおりに計算したことを、中身を見せずに示します。

しかし、どれも、仕様の外にあるもの── 機械の物理的な振る舞い、鍵の管理、そして人間── までは保証しません」

陳偉明：「第２に、機械の側の弱点です。ご指摘のとおり、例はいくらでもあります。2018 年に公表されたスペクターとメルトダウンは、計算機の処理装置そのものの設計から、本来読めないはずのデータが漏れることを示しました。2025 年には、インテルと AMD の処理装置が備える、データを隔離して守る仕組みに対して、記憶装置との間に安価な装置を差し込むことで、守られているはずのデータを読み取ったり書き換えたりできる攻撃が、相次いで公表されました。50 ドルほどの装置で実現できたという研究もあります。暗号の鍵や、機器の正しさを証明するための鍵まで取り出せた例もあります。製造元は、物理的に装置に触れる攻撃は、もともと想

定の範囲外だとしています。つまり、隔離の仕組みは、機械に手で触れられる者に対しては、守りになりません」

陳偉明：「第3に、実績です。西側では、アップルが2024年から、暗号化したまま計算する完全準同型暗号を、スマートフォンの写真の検索や、知らない番号からの着信の照合に使い、その実装を公開しています。マイクロソフトも、ブラウザのパスワードの漏えいの確認に使っています。ただし、使われているのは、狭い検索や照合に限られます。

2026年の時点でも、暗号化したままの計算は、暗号化しない計算よりはるかに遅いのです。どれだけ遅いかは計算の内容によって大きく異なり、64ビットの整数の足し算1回でさえ、高性能な計算機を使っても、暗号化しない場合の数百万倍以上の時間がかかるという報告があります。

この十数年で、暗号文にたまった誤差を取り除く処理は百万倍以上速くなりましたが、それでも、大きな機械学習の学習には向きません。ですから、実用は、検索や照合のような狭い用途に絞られているのです。

形式検証では、アマゾン・ウェブ・サービスが、暗号の計算の部品を、定理証明の道具で検証して使っています。オーストラリアで開発された基本ソフトの核の部分、seL4は、2009年に、その正しさが数学的に証明されました」

陳偉明：「我が国の企業では、華為技術が開発した基本ソフトの核の部分が、2023 年に、国際的な安全性の評価の基準で、上から 2 番目の高い水準の認証を、オランダの評価機関の評価を経て取得しています。開発に形式的な証明を用いたと説明しています。

日本では、携帯電話に組み込む非接触 IC チップ、モバイル FeliCa のファームウェアの仕様の開発に、形式仕様の記述とモデル検査を取り入れたことが、2007 年に紹介されています。

形式手法は、日本でも、実際の製品の品質を支えるために使われてきたのです」

政治局委員：「暗号化したまま計算をすると、そんなに長い時間がかかるというのか。それで、いま例に上がった民間企業の製品やサービスは、問題なく動いているのか？　時間がかかり過ぎて利用に耐えないと思われて仕方がないのだが……」

陳偉明：「動いています。理由は、暗号化したまま行う計算を、ごく狭いものに絞っているからです。

アップルの着信番号の照合は、知らない番号から電話がかかってきたとき、その番号をサーバーに知られずに、事業者のデータベースと照らし合わせる、という 1 つの照会だけを暗号化したまま行います。

写真の検索も、写真から計算した特徴を暗号化したまま、サーバー側の名所のデータベースと照合する部分だけです。

マイクロソフトのブラウザのパスワードの漏えいの確認も、2021 年から、パスワードそのものを知られずに漏えいしたパスワードの一覧と照合する、という一点だけに使われています」

陳偉明：「どれも、暗号化したまま行うのは、検索や照合という、限られた種類の計算だけです。一度に扱うデータも小さく、重い計算は性能の高いサーバーの側で引き受け、1 つの暗号文に多くの値を詰め込んで一度に計算する工夫で、利用者が待てる時間に収めています。

それでも足りない部分── たとえば、写真の検索で、データベースのどの区画を問い合わせたかという手がかり ── は、暗号ではなく、偽の問い合わせを混ぜる差分プライバシーや、送信元を隠す中継の仕組みで補っています」

陳偉明：「つまり、民間企業は、巨大な計算を丸ごと暗号化しているのではありません。

暗号化しなければならない、ほんの一部だけを暗号化しているのです。

真の天網でも、同じ考え方を取るしかありません。

毎週の集計の一部は暗号化したまま行い、重い学習は、別の守り方と組み合わせる。それが、2026 年の時点で、世界の企業がたどり着いていた現実的な答えでした」

政治局委員：「形式証明や定理証明の技術動向については、私も折に触れて、複数の関係部門から報告を受けている。その内容はここでは差し控えるが、脳裏に焼き付いているのは、形式証明や定理証明も、専用のプログラミング言語── 定理証明言語── を扱う確かな技能を持った人材は希少価値が高く、人材資源を投入できるのは、製品やサービス全体の中の、真に守らねばならぬ工程に絞るしかない、という現実の矛盾があるということだ。

ただ、Lean 4 という、米国のマイクロソフトの研究所で生まれ、いまは非営利の組織が開発を担っている言語の利用者が、これまで定理証明を担ってきたコミュニティよりも広い半径に広がりつつある。

今後は、希少価値の高い定理証明のプログラマに代わって、ある部分は、Lean 4 のソースコードを、大規模言語モデルを頭脳に持つAI エージェントに書かせる自動化の可能性も出ている。

すると、何が起きるか。企業の製品やサービス全体の、これまでよりも広い部分に、定理証明による安全の傘をかぶせることができる筋書きが成立するかもしれない。そう報告を受けている」

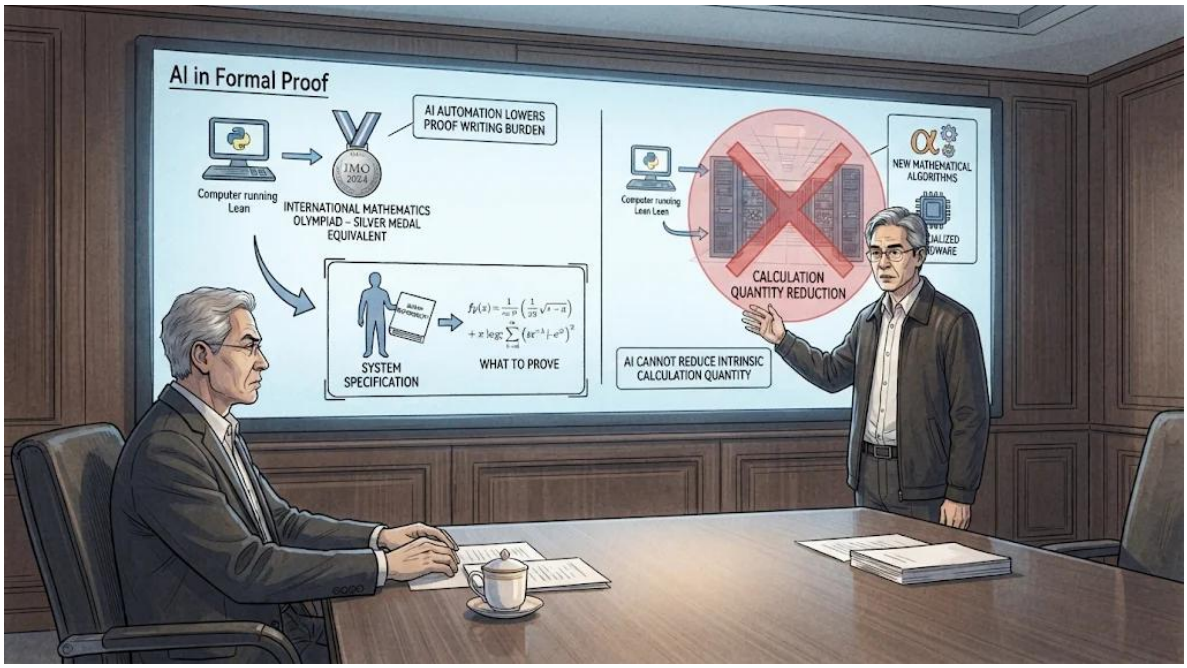
政治局委員：「この点、暗号化したまま統計処理や機械学習の学習や推論の計算を行う実務は、AI エージェントが登場した後も、長い計算時間がかかるという壁を、一足飛びに解消することはできない、ということだな。

つまり、解消できる矛盾もあれば、いまだ少しずつしか解消できない矛盾もある、と」

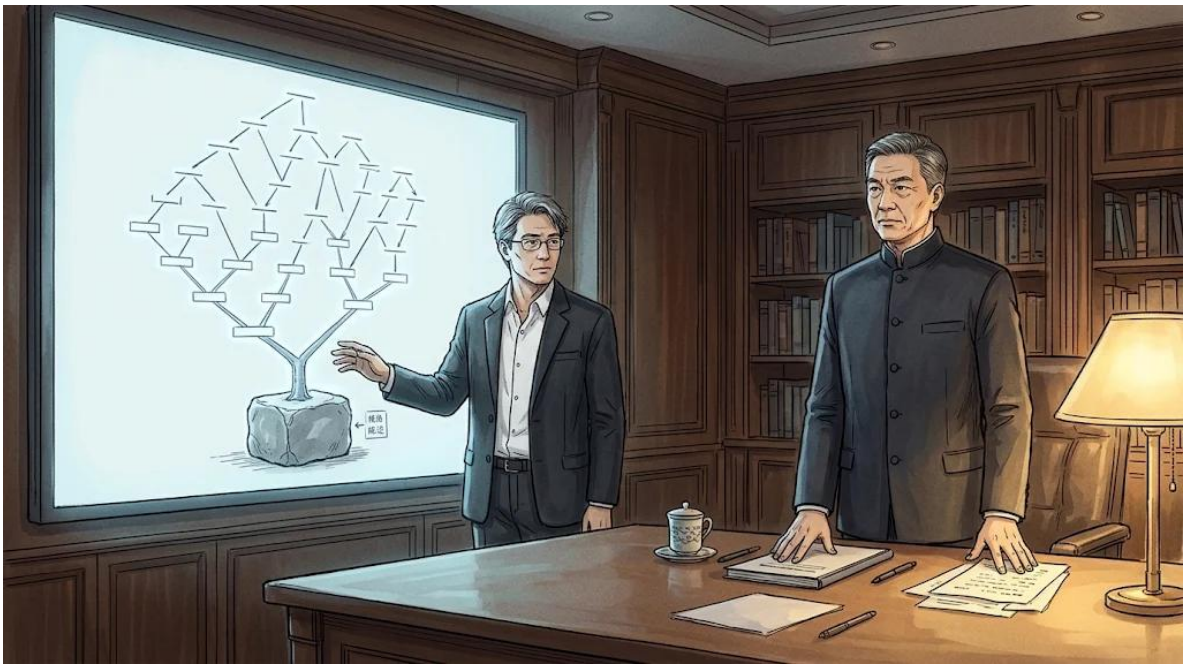
陳偉明：「おっしゃるとおりです。証明を書く手間は、人間の技能の不足から来る壁です。AI が証明を書く力は、2024 年には、Lean の上で証明を探すAI を含む仕組みが、国際数学オリンピックの問題を解き、銀メダルに相当する成績を上げるところまで来ていました。人の手が足りないという壁は、AI で低くできる見込みがあります。

ただし、何を証明すべきか── 仕様そのもの── を正しく書くことは、今も人間の責任です。

一方、暗号化したままの計算が遅いのは、人の手の問題ではなく、計算そのものの量の問題です。AI がどれほど賢くなっても、必要な計算の量そのものは減りません。こちらは、数学の改良と専用の計算機の進歩で、少しずつ縮めていくしかないのです」



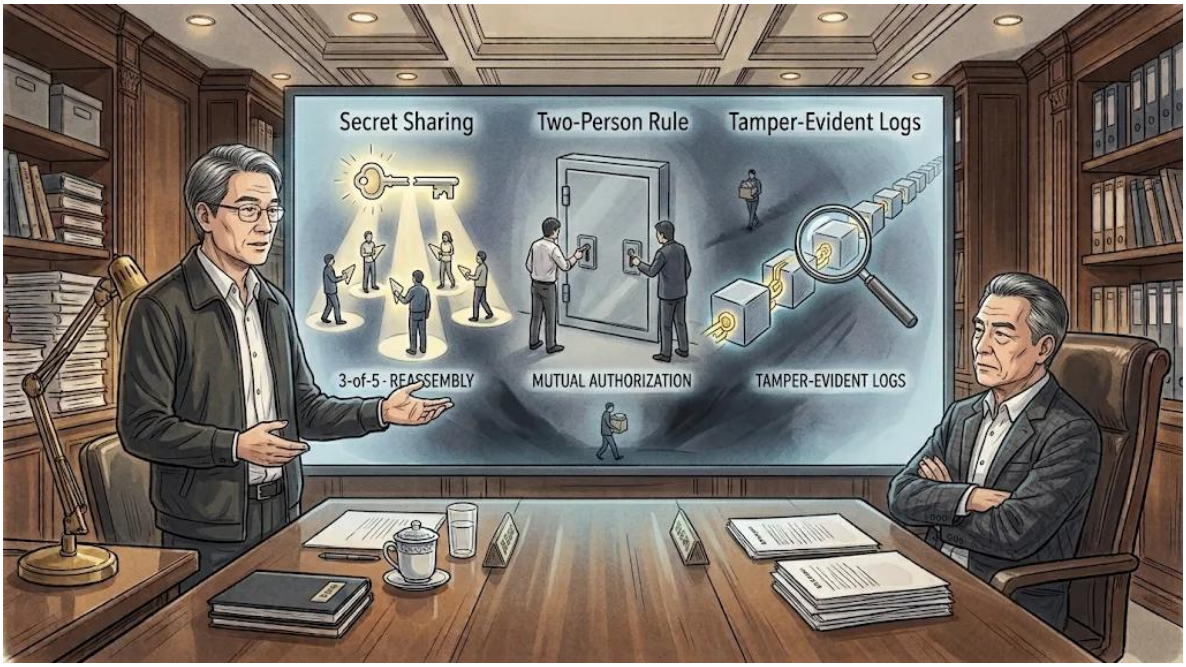
政治局委員：「何を証明すべきかを決めるのは、党中央だ。最後に決めるのは、中国共産党中央委員会政治局常務委員会だ。党がこの国を指導する。この統治の大前提こそ、定理証明や形式証明が守るべき価値なのだ」



陳偉明：「第４に、では、誰が守るのか。最後は、人です。どれほど数学を重ねても、その数学を実装し、機械を据え付け、鍵を預かるのは人間です。2013 年、米国の国家安全保障局の膨大な機密は、外からの攻撃ではなく、内部のシステム管理者の手で持ち出されました。1984 年には、計算機科学者のケン・トンプソンが、自分で一から作ったのではないプログラムは、どれほど調べても完全には信頼できない、と警告しています」

陳偉明：「ですから、技術者を監督する仕組みも、技術で補うしかありません。１人の者が全体に触れられないように権限を分けること。重要な操作は必ず複数の人間が同時に承認すること。鍵を１人に持たせず、秘密分散の数学で複数の者に分けて預け、決められた人数がそろわなければ使えないようにすること。そして、すべての操作の記録を、後から書き換えられない形で残し、常務委員会が自ら確かめられるようにすること。これら

は、どれも、すでに世界の金融機関や政府機関で使われている考え方です。それでも、すべての危険を消すことはできません。危険を、見える形にし、減らし続けることができるだけです」



政治局委員は、しばらく黙っていた。

政治局委員：「つまり、絶対に安全な鏡はない、ということだな」

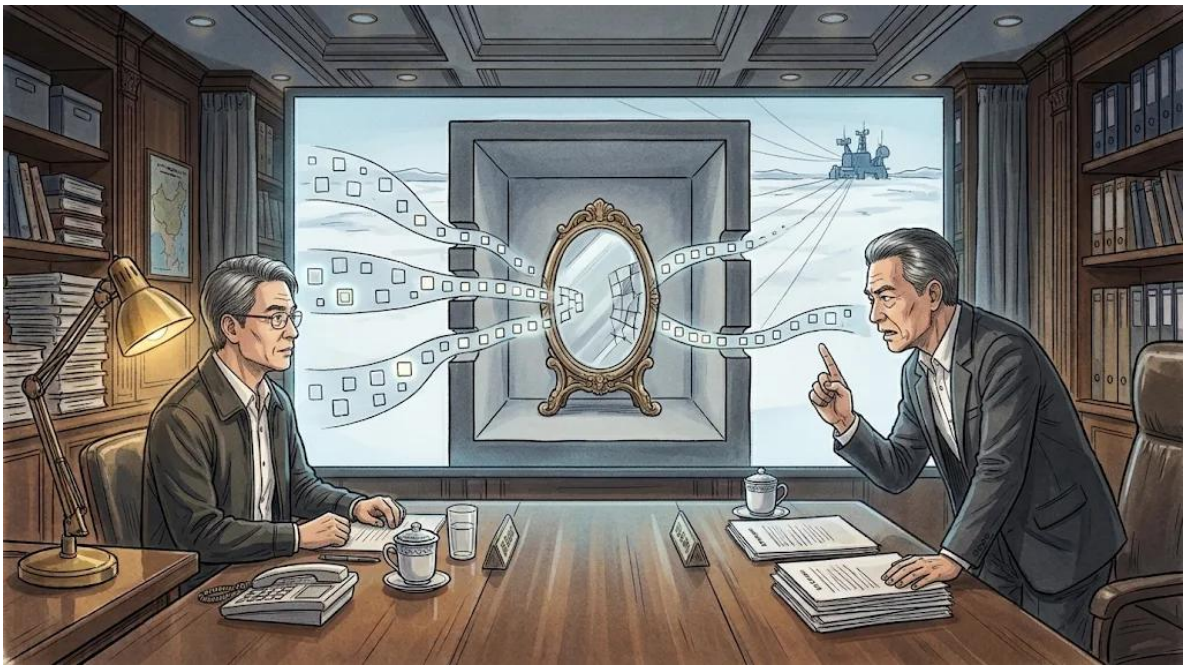
陳偉明：「はい。ロケットに、絶対に壊れない部品がないのと同じです。できるのは、壊れ方を知り、壊れたときにすぐに気づけるようにしておくことだけです」

15.4 外から紛れ込む偽のデータ

問答の最後に、政治局委員は、もう１つの問いを口にした。

政治局委員：「もう 1 つある。完全版の天網に入るデータに、外国の勢力が作った偽のデータが紛れ込んでいないかを、自動で見つける仕組みが要る。閉ざされた部屋の鏡に、外から細工をされれば、我々は、最も高い部屋で、最も深く騙されることになる」

政治局委員：「例えば、ロシアだ。我々は、ロシアで、あの国の『反射統制』の作戦を担う AI が、すでに稼働していることを知っている」



陳偉明は頷いた。2 年前の夏、北京の郊外の会合で言葉を交わした、あのロシアの技術者の顔が浮かんだ。

陳偉明：「反射統制は、冷戦の時代に、ソ連の数学者ルフェーブルが体系化した理論です。相手をだますのではなく、相手が自ら、こちらに都合のよい判断を下すように、相手の認識の材料そのものを整える。ロシアのその AI は、嘘をつきません。正しい数字だけを使い、どの数字を見せるかを選ぶのです。2030 年から 2031 年の北極海の件で、我々のふつうの天網も、その選ばれた数字を取り込んでいました」

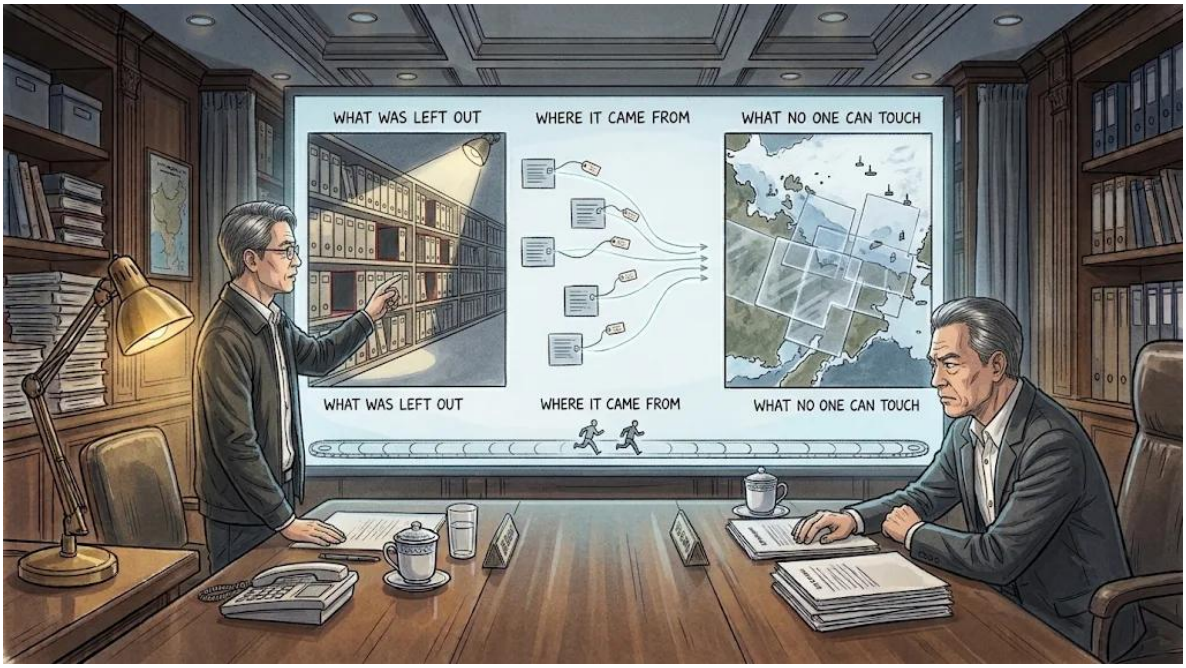
陳偉明：「ですから、偽のデータを見つけるだけでは足りません。正しいが、選ばれたデータも見つけなければなりません。

そのためには、外から来た分析が、どの期間の、どのデータを使い、どれを使わなかったのかを、元の記録の全体と照らし合わせること。

外から来たデータに、出どころの記録を付けて、どこから来たのかを常に追えるようにすること。

そして、海氷の衛星画像や、衛星のレーダーがとらえた船舶の姿のような、人の手が届きにくい物理的な観測のデータと、外から来た分析との辻褄を、層の数学で絶えず確かめることです。ただし、相手も、その辻褄を

合わせる方法を研究しているはずです。これは、終わりのない競争になります」



政治局委員は、しばらく黙っていた。それから、短く言った。

陳偉明：「もう１つ、方法があります。分散学習の分野に、ビザンチン耐性の集約という考え方があります。

多くの情報源から値を集めるとき、一部の情報源が、悪意をもって偽の値を送ってきても、全体の推定が壊れないように、集め方を工夫するのです。

ふつうの平均は、たった 1 つの極端な偽の値で、大きく動きます。中央値や、外れた値を自動で除いて平均する方法なら、偽の値を送る情報源が全体の一定の割合を超えない限り、推定は大きく崩れません」

陳偉明：「ただし、限界もあります。偽の値を送る情報源が多すぎれば、どんな集め方でも守れません。

そして、ロンドンのあの人たちの言う『正しいが、選ばれた数字』は、一つ一つは極端な値ではありません。

ビザンチン耐性の集約は、偽の値には強いが、選ばれた正しい値には、それだけでは効かないのです」

> *政治局委員：「友好国だからといって、鏡を預けるわけにはいかない、ということだな」*

（ロシアのその反射統制の AI ── その名を「白い 7 号」という ── の全貌は、次作『白夜の臨界』で描かれる。）

15.5 慎重な書記

同じ冬、陳偉明は、ある地方の省の党委員会書記の名前を、何度か耳にした。

50 代の半ば。発言は常に慎重で、公の場では党の方針から一歩もはみ出さない。だが、非公開の会議では、「数字が正直でなければ、どんな政策も砂の上の城だ」と語ったという。省の統計局には、上の評価に響く数字でも、ありのままに報告せよと命じ、そのために中央から叱責を受けたこともあるらしい。次の党大会では、政治局委員の名簿に入るだろうと噂されていた。

陳偉明は、1989 年の春を思い出していた。天安門広場で、学生たちのもとを訪れ、「来るのが遅すぎた」と語った当時の総書記 ── 趙紫陽。その数週間後、彼はすべての職を解かれ、生涯を軟禁の中で終えた。慎重な書記の噂を聞くたびに、陳偉明は、期待と同じだけの恐れを感じた。

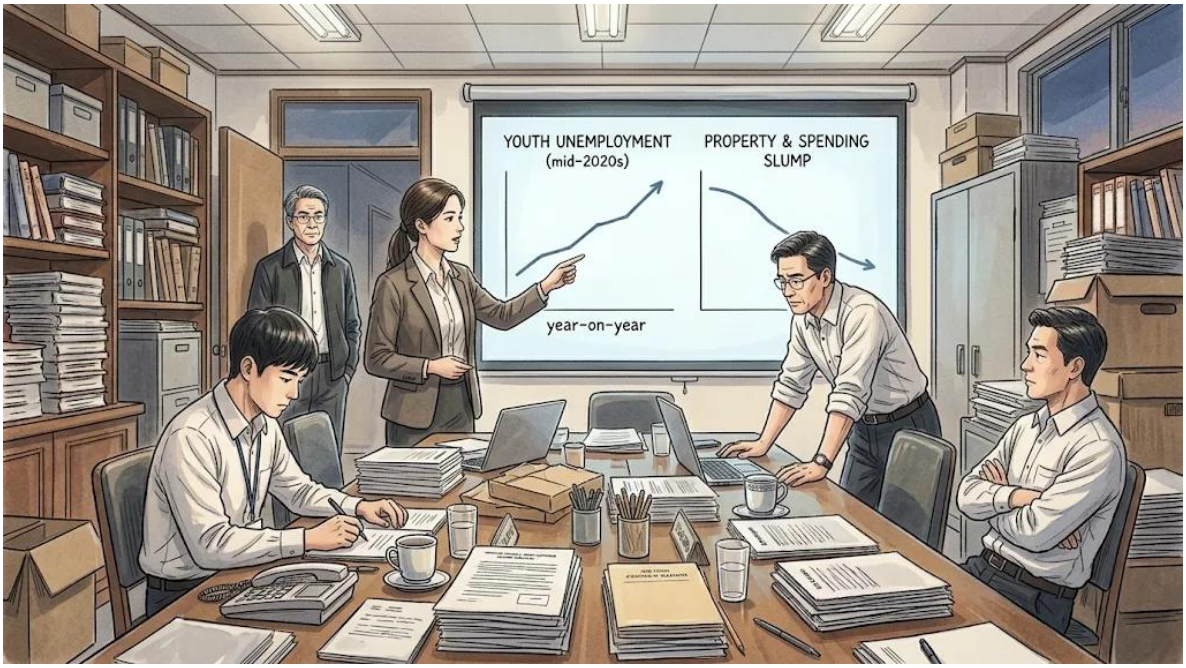
それでも、陳偉明は想像せずにはいられなかった。

もし完全版の天網の仕組みを、いま作っておけば。そして、あの書記のような指導者たちが、いつか政治局常務委員の一定の割合を占める日が来れば。閉ざされた部屋の扉は、少しずつ広く開かれていくのではないか。

党の内部にも、変化の兆しはあった。

若者の失業率は 2020 年代半ばから深刻さを増し、長引く不動産不況は家計を圧迫し続けている。そうした中で、国家発展改革委員会の作業部会などに集まる若い

政策エリートたちの間から、「統治がうまくいっていない部分こそ、データとして AI に正直に入れ、政策の立案に生かすべきだ」という声が、少しずつ聞こえるようになっていた。陳偉明は、その声に、天網の未来をつなぎたいと思った。



15.6 磐石ではない西側

陳偉明は、西側の国々の姿も見ていた。

2020 年代に入ってから、西側の国々では、ポピュリズムを掲げる首相や大統領が、相次いで現れた。ある国の政府は、気に入らない報道機関を、定例の記者会見の取材から締め出した。指導者が SNS で、品位を欠く言葉で批判者を攻撃する

ことも、珍しくなくなった。科学的な根拠に乏しい政策や、首相や大統領の権限を越えるとして裁判所や議会と衝突する法令の運用も、繰り返し現れた。

ただし、陳偉明は、もう１つのことにも気づいていた。

そうした国々では、裁判所が政府の決定を差し止め、記者たちが締め出されても報道を続け、選挙で政権が入れ替わることもあった。間違いは起きる。だが、間違いを正す仕組みも、まだ動いている。リルル教授が手紙に書いていたのは、そのことだった。

西側も、磐石ではない。民主主義も、ポピュリズムに傾けば、鏡を曇らせる。陳偉明は、そのことを、はっきりと悟った。

15.7 陳偉明の決意

西側に亡命すればいい ── そう考えたことが、一度もなかったわけではない。

リルル教授は、ケンブリッジに来なさい、スコーンは昔と同じ味だ、と書いてくれた。

しかし、陳偉明は首を振った。亡命すれば、自分は安全になる。だが、天網は残る。14 億人の暮らしを左右する鏡が、曇ったまま残る。

時が来るのを、辛抱強く待とう。

自分は 1 人の技術者として、完全版の天網を、誰よりも正確に作り上げよう。

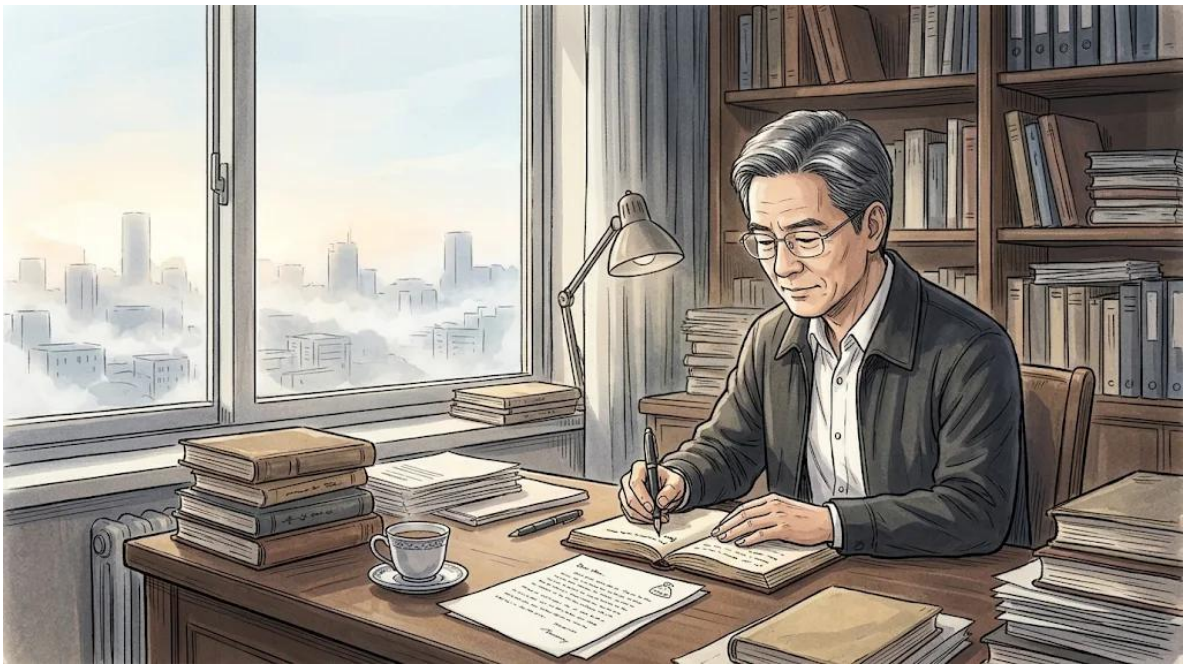
不都合な真実を 1 つも捨てず、改ざんされず、定められた手順から外れない鏡を。

そして、いつか、その鏡が、閉ざされた部屋から外に出て、中国の人々に開かれる日に、期待をかけよう。

もちろん、その日が来ても、すべてがうまくいくとは限らない。

中国が民主化しても、2020 年代の西側の国々のように、ポピュリズムに傾くおそれもある。正直な鏡は、社会の仕組みだけでは守れない。鏡を見る人々が、映った姿から目をそらさない強さを持たなければならない。

陳偉明は、32 年前のノートを開き、最後のページに書き込んだ。



「自分が生かされているこの時代に、この中国の大地の上で、次の世代のために、何ができるか。時間をかけて、考え続けること」

15.8 中南海の夜

同じ夜、中南海の執務室で、１人の政治局委員が、窓の外の暗い湖を見ていた。

中国科学技術大学の近代力学系でロケット工学を学び、宇宙開発の現場から党の中枢に上り詰めた男 ── 1 年あまり前、陳偉明から IUT 理論の報告を受けた、あの人物である。

机の上には、「金融統計の安全な計算に関する技術評価」の報告書が置かれていた。

彼は、銭学森先生のことを考えていた。

1955 年、先生はアメリカでの 5 年に及ぶ拘束の末に帰国し、中国のロケットとミサイルの父となった。その後、アメリカから何度招かれても、先生は二度とアメリカの土を踏まなかった。かつての友人たちが、カリフォルニア工科大学の賞を北京まで届けたこともあった。

1991 年、晩年の先生を北京に訪ねた古い友人がいた。カリフォルニア工科大学の同僚だった、フランク・マーブルである。先生は彼に、声を詰まらせながら語ったという。中国は、科学でも産業でもうまくいっている。人々には食べ物があり、もう飢えてはいない。けれど、人々は幸せではない ── と。

晩年、先生は、見舞いに訪れた総理に、繰り返し同じ問いを投げかけた。なぜ、我々の学校は、傑出した人材を育てられないのか。2005 年の夏には、病床から、中国がまだ十分に発展していない重要な理由の１つは、科学技術の発明と創造の人材を育てる形で運営される大学が１つもないことだ、と語った。いわゆる「銭学森の問い」である。

晩年の先生の問いは、学校についての問いだった。そして、旧友に漏らした言葉は、人々の幸せについての言葉だった。だが、政治局委員の耳には、その２つの奥に、もう１つの問いが聞こえていた。人が、自由に考え、自由に間違え、自由にそれを正すことのできない場所で、傑出した人材は育つのか。人々は、幸せになれるのか。

先生自身もまた、時代の中で生きた人だった。大躍進の時代には、途方もない収穫量を理論で裏付けるかのような文章を書き、反右派闘争の時代には、批判された知識人たちを厳しく非難した。偉大な科学者でさえ、自由のない時代の中では、真実から目をそらさざるをえなかった。

我々の国は、技術でも、物の豊かさでも、先生があの言葉を漏らした時代とは比べものにならないほど豊かになった。ロケットは月の裏側に降り、宇宙ステーションには飛行士が暮らしている。

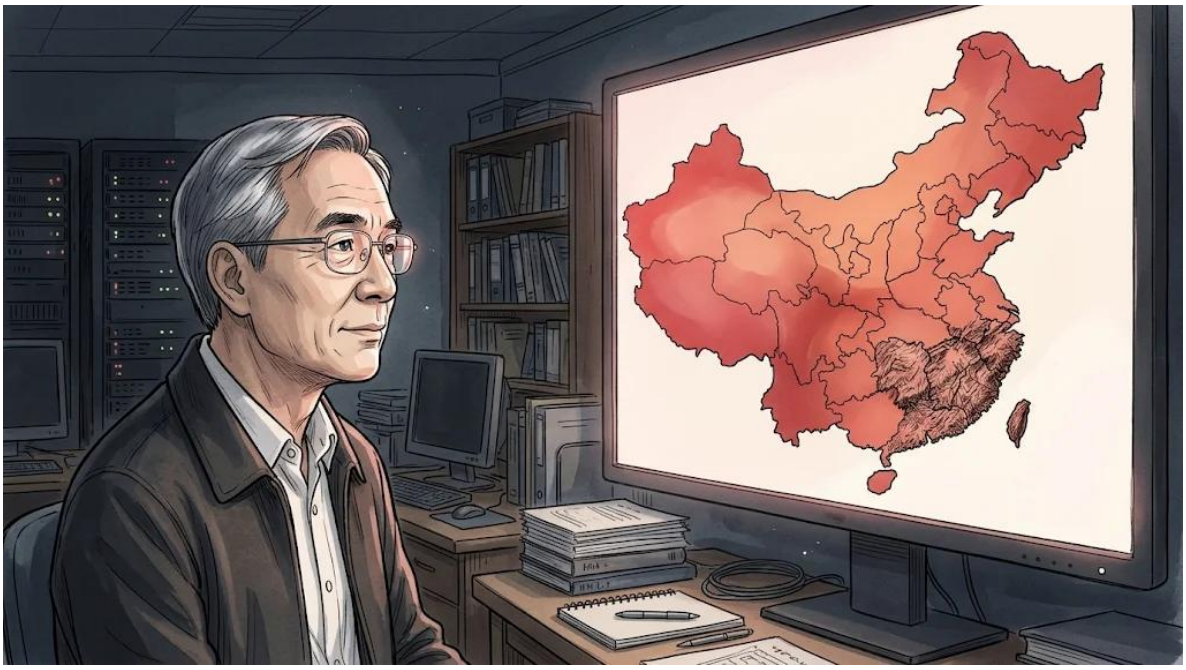
それでも ── 政治局委員は、報告書の表紙に手を置いた。ロケットは、嘘のデータでは飛ばない。国家もまた、同じではないのか。

彼は、報告書に署名した。閉ざされた部屋の鏡を作るための、最初の一歩だった。それが、いつか開かれた部屋の鏡になるのかどうか

── それは、まだ誰にも分からなかった。

エピローグ — 鏡の精度

2034 年春。北京。



河北省で 1 年間試されたピア予測の結果が、王志強のもとに届いたのは、3 月のことだった。誰も罰しない仕組みのもとで集められた数字は、全国の統計とは、はっきりと食い違っていた。隠れた債務の大きさも、失業の実態も、公式の数字よりずっと厳しかった。

王志強は、その報告書を公にはしなかった。だが、引き出しにしまうこともしなかった。閉ざされた部屋の天網に、この数字を入れなさい

── 彼の指示は、それだけだった。

その週の深夜、陳偉明は、研究所の計算機室で、閉域のサーバーの最初の週次の集積が走るのを見届けた。画面に、天網の地形が描き直されていく。ほとんどの省は、相変わらず、なめらかで、静かな地形のままだった。ただ 1 か所 ── 河北省だけが、ほかの省と違う、ざらついた、凹凸のある地形として浮かび上がっていた。

美しくはなかった。けれど、それは、天網が初めて映した、本物の地面だった。

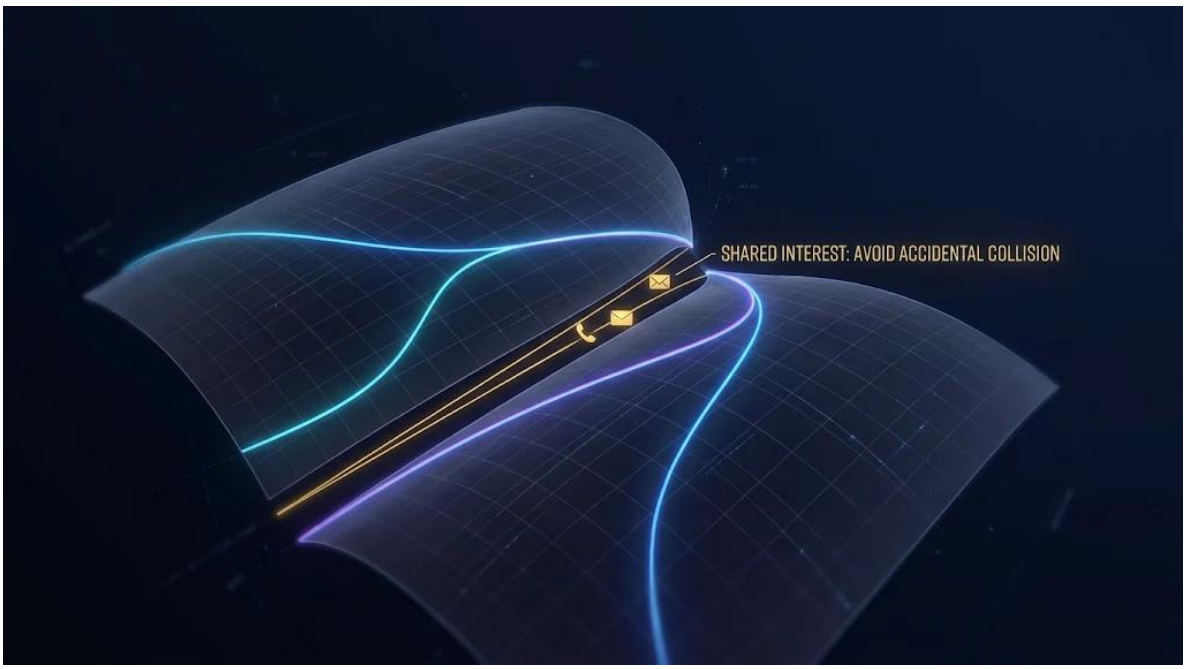
2034 年秋。ある省の省都。

中央委員会の全体会議を控えた冬の入り口に、あの慎重な書記は、非公開の会議で、１冊の薄い報告書を手に取った。河北省の試行の報告書だった。

しばらく黙って頁をめくった後、書記は、一言だけ尋ねた。「この方法を、うちの省でも試せないか」。発言は、それ以上なかった。会議の記録にも、その一言は残らなかった。

陳偉明がその一言を聞いたのは、ひと月後、人づてにだった。最も高い部屋から磨き始められた鏡と、地方の会議室で発せられた一言。２つの動きは、まだ交わってはいない。けれど、同じ方向を向き始めていた。

2034 年冬。ロンドン。



台湾海峡の周辺で、再び緊張が高まっていた。Eight Eyes の多様体の上で、曲率は深い負の値へと沈み、２つの最適経路は、またしても、ほとんど逆の方向を向いていた。

> *アルジュン：「ボス、角度は今回も 174 度台です。でも ── 5.7 度の領域は、まだ残っています」*

> *倉田教授：「偶発的な衝突は避けたい ── その一点では、双方の目的が同じ方向を向いている、ということだ。そこだけは、地形を共有できる」*

リームたちは、その 5.7 度の方向に沿った、ごく実務的な提案をまとめた。海空連絡メカニズムの運用の改善と、防衛当局のホットラインの定期的な試験。派手な言葉は１つもない。提案は、外交の窓口を通じて、静かに北京に伝えられた。

数週間後、北京からの返答が届いた。短い一文だった。「検討に値する」。

何も劇的なことは起きなかった。演習は予定どおりに終わり、艦艇と航空機は基地に戻った。そして ── 衝突は、起きなかった。何も起きなかったこと。それが、この冬の、ただ１つの成果だった。

2034 年の暮れ。ロンドン、テムズ川のほとり。

リーム・ストリーム、37 歳。11 年間の旅。8 次元から 35 次元まで。1 つの企業から 8 カ国の文明圏へ。

そして ── もう 1 つの多様体との対峙。

リームはテムズ川を見ていた。カナリー・ワーフの灯りが水面に揺れていた。

リームのスマートフォンの画面には、その朝に読んだ記事が開いたままになっていた。ある西側の国の指導者が、政府の科学者たちの報告を「偽物だ」と退け、気に入らない記者たちを記者会見から締め出した、という記事だった。

リーム：「教授。11 年前に教授は言いました。『数学は真実を映す鏡だ』。今日、私はその言葉にもう 1 つの意味を見出しました」

リルル先生：「聞かせてください」

リーム：「鏡の精度は、鏡を持つ社会の自由度に比例する。自由な社会は、自分の弱点を鏡に映すことを許す。痛いが、正確だ。権威主義の社会は、弱点を鏡から除外する。快適だが、不正確だ」

リーム：「天網と Eight Eyes は、同じ数学を使っている。同じリーマン幾何学、同じリー括弧、同じパーシステント・ホモロジー。しかし天網の鏡は検閲されている。Eight Eyes の鏡は、正直であろうとしている。……けれど、今朝の記事を読んで思いました。私たちの鏡も、曇ることがあるのですね」

リーム：「短期的には、検閲された鏡のほうが美しく見える── ノイズがないから。しかし長期的には、正直な鏡のほうが正確だ── 現実には弱点もノイズも含まれるから」

リーム：「そして── 陳偉明は、このすべてを理解していた。理解していながら、変えることは、できなかった── まだ。真実を語ることが、あの体制の中では、自分の身を危険にさらすことだったから。趙明輝も同じだった。全員が局所最適を追求し、全体最適が破壊された。数学ではなく、構造が── 鏡を歪めた。けれど、彼は国を出ずに、残ることを選んだ。鏡を磨く仕事を、自分の国でやり続けるために」

リルル先生は、コートのポケットから、一通の短い手紙を取り出した。数日前に、ケンブリッジに届いたものだった。差出人の名前は、陳偉明。

リルル先生：「読みますね。『教授。私はここに残ります。鏡を磨く仕事は、どの国でも終わらないのだと思います。いつか、私の鏡が開かれる日に、教授の鏡も曇っていないことを願っています』」

アルジュン：「ボス。ボリウッド映画なら、ここでエンディングテーマが流れます。でもこれは映画じゃない。陳偉明はまだ北京にいて、それでも毎朝、研究室に出勤している。悲劇なのか、まだ途中の物語なのか── 僕には、まだ分かりません」

リルル先生：「……いいね。分からない、と言えること。それが、正直な鏡の持ち主の、最初の作法です」

テムズ川の水面に、カナリー・ワーフの灯りが揺れていた。

数学は中立だ。

しかし── 鏡を持つ社会が自由であるかどうかが、鏡の長期的な精度を決める。

検閲された多様体は、短期的には強く見える。正直な多様体は、短期的には弱く見える。

２つの鏡は、いまも、それぞれの社会の中で、少しずつ曇り、少しずつ磨かれている。どちらの鏡が先に澄みきるのかは、まだ、誰にも分からない。

付論：他の権威主義国家への適用可能性

本書の分析枠組みの一般化について

本書は、中国共産党体制を事例として、データ検閲が多様体の精度に与える影響を分析した。しかし、本書の分析枠組みは中国に限定されるものではない。データ検閲と多様体精度の関係は、情報理論の一般的帰結であり、検閲がデータの運ぶ現実についての情報量を減らすメカニズムは、検閲の主体が誰であるかに依存しない。以下に、本書の枠組みを他の権威主義国家に適用した場合の所見を述べる。

1. ロシア連邦

ロシアは、中国とは異なる形態のデータ検閲構造を持つ。中国の検閲が「システム化された統計操作」── 地方政府の構造的インセンティブに基づく体系的な過大報告 ── であるのに対し、ロシアの検閲は「選択的な情報統制」── 特定の政治的に敏感な領域のデータを意図的に秘匿または歪曲する ── という特徴を持つ。

ロシアに本書の枠組みを適用した場合、以下の構造的類似性が予測される。

第１に、軍事データの検閲。ロシアの軍事力に関する公式データは、能力の過大報告と損失の過少報告の双方を含む。ウクライナでの戦争について、米国の戦略国際問題研究所（CSIS）などの研究機関の推計が示してきた通り、ロシアの公式発表と独立した推定の間には大きな乖離が存在する。仮にロシアが多様体を構築した場合、軍事次元のデータは中国以上に深刻な検閲を受け、多様体の軍事関連次元は信頼性を欠く可能性が高い。

第２に、経済データの選択的開示。ロシアは 2022 年以降、制裁の影響を受ける経済指標の一部の公表を停止した。貿易統計、エネルギー輸出の詳細、外貨準備の構成などが非公開化された。これは中国の統計操作（数値の歪曲）とは異なり、データそのものの消失（欠損）である。多様体の観点では、中国の検閲が「分布のテールの切除」であるのに対し、ロシアの検閲は「次元の完全な欠落」に近い。後者は多様体の次元縮退をより急速に引き起こす。

第３に、N 人囚人のジレンマの変形。ロシアの連邦構造は中国の省制度と類似するが、連邦構成主体（国際的に承認された範囲で 83。ロシアは併合した地域を含め 89 と主張）の自律性は中国の省より形式的には高い。しかし、プーチン政権下で、知事の選挙は 2012 年に復活したものの、候補者の選別を通じて事実上クレムリンが知事を決める仕組みは、地方からの正直なデータ報告に対する構造的抑止力として機能する。チェチェン共和国や、ロシアが併合したクリミアなど、政治的に敏感な地域のデータは特に検閲が強い。

第４に、自己修正能力の欠如。ロシアには、独立した統計機関（ロスタット）が形式的には存在するが、2017 年に経済発展省の管轄下に移管されて以降、独立性が大幅に低下したと国際的に評価されている。報道の自由は 2022 年以降さらに制

限され、独立系メディアのほぼ全てが閉鎖または国外移転した。内部告発者保護制度は事実上存在しない。したがって、第１１章で分析した「自己修正能力」は、ロシアにおいても中国と同様に構造的に欠如している。

2. 他の権威主義体制への一般化

本書の分析枠組みは、以下の条件を満たす任意の体制に適用可能である：

（a）政治的に不都合なデータの体系的な検閲が行われている、

（b）データ提供者が正直な報告に対して罰せられる構造的インセンティブが存在する、

（c）独立した検証機関（メディア、統計局、司法）が機能していない。

これらの条件を満たす体制は、中国・ロシアに限定されない。

北朝鮮（極端な情報統制）、イラン（選択的な経済データ操作）、サウジアラビア（石油関連データの戦略的管理）、トルコ（2016 年以降の統計機関の独立性低下）など、程度の差はあれ、多くの国家が類似の構造を持つ。

情報理論の観点からの一般的命題として、以下が成立する：

データ検閲の度合い D_censor と多様体の長期精度 A_long の間には、負の相関が存在する。すなわち、D_censor が大きいほど、A_long は低下する。この関係は、検閲の政治的動機（共産党の維持、個人独裁の維持、宗教的権威の維持など）に依

存しない。検閲が現実についての情報量を減らすメカニズムは普遍的であり、多様体の精度劣化は政治体制の種類ではなく、検閲の度合いの関数である。

3. 民主主義国家の盲点

公平を期すため、民主主義国家のデータにも盲点が存在することを指摘する。企業の営業秘密、個人情報保護法（GDPR 等）に基づくデータ制限、安全保障上の機密指定は、Eight Eyes の多様体にもデータの欠損を生じさせる。しかし、これらの欠損は（a）法的根拠に基づいて限定的であり、（b）独立した司法による監視を受け、（c）定期的な見直しの対象となる。権威主義国家の検閲との構造的差異は、検閲の範囲と自己修正能力にある。

結論

本書の核心的命題 ── 「鏡の精度は、鏡を持つ社会の自由度に比例する」 ── は、中国に限定された命題ではない。これは情報理論に基づく一般的命題であり、データの正直さが多様体の精度を決定するという数学的関係は、体制の種類を超えて普遍的に成立する。本書が中国を事例として選択したのは、中国が世界第 2 位の経済大国であり、最も高度な技術力を持つ権威主義国家であるため、分析の政策的含意が最も大きいからである。しかし同じ分析枠組みは、データ検閲が存在する任意の文脈 ── 国家、企業、組織 ── に適用可能である。

付論の補足：企業の中の「嘘をつく鏡」

本書が描いた構造 ── 現場が正直な数字を報告すると損をし、上がそれを望まない限り歪みが消えない ── は、権威主義国家だけのものではない。日本の企業でも、同じ構造が、繰り返し深刻な不祥事を生んできた。

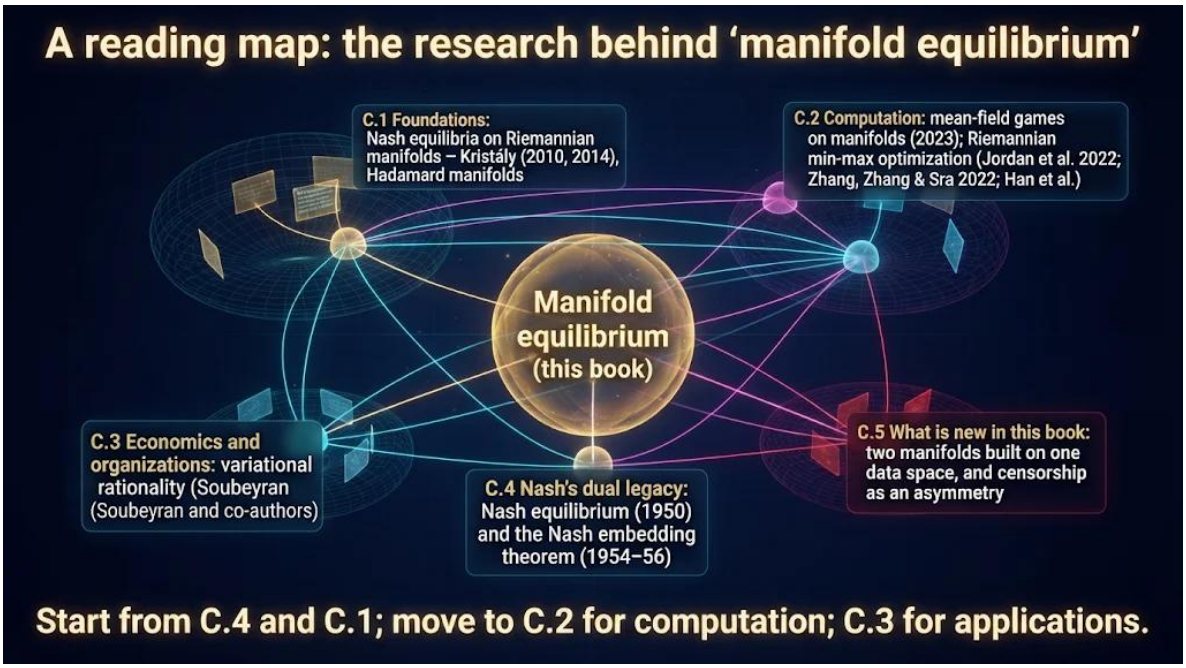
2015 年 7 月、東芝の第三者委員会は、2008 年度から 2014 年度にかけて、税引き前の損益で累計 1518 億円の修正が必要となる不適切な会計処理があったと報告した。報告書は、経営トップが「チャレンジ」と称して各部門に業績目標の達成を強く迫ったこと、そして「当期利益至上主義」の企業風土があったことを指摘し、歴代 3 人の社長が辞任した。2017 年 10 月には、神戸製鋼所が、アルミ・銅の事業部門などで、顧客の求める仕様を満たさない製品を、検査証明書のデータを書き換えて出荷していたと公表した。社内の調査の途中では、一部の工場の管理職が不正を報告せずに隠していたことも明らかになった。2023 年 12 月には、ダイハツ工業の第三者委員会が、認証試験の 25 の項目で新たに 174 件の不正があったと報告し、古いものは 1989 年にさかのぼった。同社は国内外のすべての開発車種の出荷を停止した。第三者委員会は、不正の真の原因を、不正への対策を講じないまま短期の開発を推し進めた経営の問題だと指摘している。いずれも、数字や試験の結果が、現実ではなく、上から求められる姿を映す「鏡」になっていた。

これらの事例は、本書の第 9 章の N 人囚人のジレンマと同じ構造を持つ。1 人の担当者が正直に報告すれば、その部門だけが目標未達として責められる。だから

誰もが報告を歪め、全体の精度が失われる。そして、経営の意思決定は、歪んだ数字の上で行われる。企業の多様体を作る際には、まず、その入力となる数字が、正直に報告される仕組みの上にあるかを確かめなければならない。本書で紹介したピア予測やベイジアン真実血清、適切なスコアリング規則は、そのための道具でもある。

付録 C：多様体均衡の学術的基盤 — 論文リストと読書ガイド

本書で用いた「多様体均衡」の概念は、以下の学術的先行研究に基づいている。企業経営者、政策立案者、データサイエンティストが本概念を学ぶ際の読書ガイドとして、研究分野別に整理した。



C.1 基盤理論：リーマン多様体上のナッシュ均衡

[1] Kristály, A. (2014). "Nash-type equilibria on Riemannian manifolds: A variational approach." Journal de Mathématiques Pures et Appliquées, 101(5), 660-688.

本書の多様体均衡の直接的な数学的基盤。「曲がった」戦略集合の上でナッシュ均衡（ナッシュ=スタンパッキア均衡点）を変分不等式として定式化。アダマール多様体（断面曲率が非正の完備単連結リーマン多様体）が、ナッシュ均衡問題を扱うのに適した自然な幾何学的枠組みであることを示した。均衡の存在・安定性・特性評価を、集合値解析・変分解析・力学系・リーマン多様体上の非滑解析を用いて確立。

[2] Kristály, A., Li, C., López-Acedo, G., and Nicolae, A. (2016). "What do 'Convexities' imply on Hadamard manifolds?" Journal of Optimization Theory and Applications, 170(3), 1068-1074.

アダマール多様体上の凸性の概念を精密化。ナッシュ均衡問題における測地線凸集合の性質を明確化。

[3] Kristály, A., Rădulescu, V., and Varga, Cs. (2010). "Variational Principles in Mathematical Physics, Geometry, and Economics." Cambridge University Press, Encyclopedia of Mathematics and its Applications.

変分原理の数理物理・幾何学・経済学への応用を体系的に論じた教科書。多様体上の均衡理論の経済学への応用の理論的基盤を提供。

C.2 計算手法：多様体上のゲームの数値解法

[4] UCLA 研究グループ (2023). "Computational Mean-field Games on Manifolds."

多数のエージェントがリーマン多様体上で相互作用する平均場ゲームのナッシュ均衡を、ハミルトン=ヤコビ=ベルマン方程式と連続方程式の前方向・後方向 PDE 系として定式化。数値的に解くアルゴリズムを開発。制御がリーマン多様体の接空間の元として定義される。本書の Eight Eyes 多様体と天網の相互作用の数値シミュレーション（第１２章）の手法的基盤。

[5] Jordan, M.I., Lin, T., and Vlatakis-Gkaragkounis, E.V. (2022). "First-Order Algorithms for Min-Max Optimization in Geodesic Metric Spaces." NeurIPS 2022, pp. 6557-6574.

リーマン多様体上の min-max 最適化において、リーマン補正超勾配法（RCEG）が測地線的強凸・強凹設定で線形収束率の last-iterate 収束を達成することを証明。ユークリッド空間の最適結果とのギャップが不要であることを示した。

[6] Zhang, P., Zhang, J., and Sra, S. (2022). "Minimax in Geodesic Metric Spaces: Sion's Theorem and Algorithms." arXiv preprint (2022).

測地線凸凹なリーマン問題が常に鞍点解を持つことを証明（Sion のミニマックス定理の測地線距離空間への一般化）。リーマン補正超勾配法（RCEG）を提案。Kristály (2014) のアダマール多様体の結果を、一意の測地線を持つより広いクラスの多様体に拡張。

C.3 経済学・産業組織論への応用

Hotelling-Salop モデルのリーマン多様体版。企業の製品差別化戦略をリーマン多様体上のゲームとして定式化し、曲率が市場競争の均衡安定性を決定することを証明。負の曲率と高い内在的次元が最小差別化均衡を安定化させる。企業経営における多様体均衡の最も直接的な応用例。

[7] Soubeyran, A. (2009, 2010, 2016, 2019). "Variational Rationality" framework.

アダマール多様体上の均衡問題に行動経済学的な「罠」（stationary trap）と「欲求の到達可能性」の概念を統合。変化への抵抗と動機のバランスを多様体の幾何学で分析。政策立案における「局所最適への固着」問題の数学的基盤を提供。

C.4 ナッシュの二重遺産

[8] Nash, J.F. (1950). "Equilibrium Points in N-Person Games." Proceedings of the National Academy of Sciences, 36(1), 48-49.

ナッシュ均衡の原論文。N 人ゲームにおける均衡点の存在を証明。1994 年ノーベル経済学賞の受賞対象。

[9] Nash, J.F. (1956). "The Imbedding Problem for Riemannian Manifolds." Annals of Mathematics, 63(1), 20-63.

ナッシュ埋め込み定理。任意のリーマン多様体が十分高次元のユークリッド空間に等長埋め込みできることを証明。ゲーム理論と微分幾何学がナッシュという 1 人の数学者の業績として統合されていることの象徴。

C.5 本書における新規性

本書の「多様体均衡」は、上記の既存研究に立脚した上で、以下の点で新しいフレームワークを提案している：（1）同一データ空間上に構築された双対多様体の概念、（2）データ検閲がナッシュ均衡の安定性に与える影響の情報理論的分析、（3）国家安全保障政策の文脈への応用。これらは本書のケーススタディが提案する新しい貢献であり、学術的な検証と議論を歓迎する。

「鏡の精度は、鏡を持つ社会の自由度に比例する。」── リーム・ストリーム

付録 A：双対多様体の数学 — 対応表

数学的概念	数学的定義	本作での意味
双対多様体	同一データ空間 D 上の 2 つの多様体 M_1, M_2	Eight Eyes（35 次元）vs 天網（26 次元）
リー括弧の反交換性	$[X_1, X_2] = -[X_2, X_1]$	一方の安定は他方の不安定
衝突点	2 つの測地線の交差点（ナッシュ均衡相当）	台湾海峡（174.3°、共通領域 5.7°）
検閲の KL ダイバージェンス	KL(P_censored || P_true) > 0	天網の情報損失が年次蓄積
長期予測精度の仮説（本作のモデル上の帰結）	lim_{t→∞} KL_censored / KL_honest → ∞	嘘の鏡は長期で崩壊
命題 1.1 の条件 3 の縮退	最小特異値 < 閾値（35 次元）	検閲で情報量不足 → 26 次元に縮退
囚人のジレンマ（N 人版）	各自の局所最適 ≠ 社会的最適	幹部の保身 → データ隠蔽 → 天網崩壊
多様体均衡	双対多様体の反復ベストレスポンス収束点	武装平和、選択的デカップリング
手術理論	多様体の位相変更（cut & glue）	提案されたが実行されなかった不安要素除去
情報量（相互情報量）	H(D_censored) < H(D_true)	検閲による現実の複雑さの減少
シンプレクティック積分	ハミルトニアン保存的数値積分	20 年間の予測精度比較
MC ドロップアウト	ベイズ近似不確実性評価	均衡安定性の経年劣化

付録 B：登場人物と多様体の対応表

物語の要素	多様体上の対応	解釈
Eight Eyes 多様体	M_west（35 次元）	Tier A 完全統合＋Tier B 限定統合（22 次元共有）
天網	M_china（26 次元 ── 検閲で縮退）	目的関数：中国の総合国力最大化 s.t. 共産党維持
陳偉明	天網の設計者	数学的に正しいが、体制が正しさを許さない悲劇
王志強	政治局委員	「指導部の弱みを握ろうとしている」── 科学を権力闘争と解釈
趙明輝	河北省の党幹部	局所最適（保身）→ データ隠蔽 → 天網の盲点
林雪華	MSS 技術局副局長	「国家安全審査」によるデータ検閲の実行者
台湾海峡	最大衝突点（174.3°）	5.7°の共通領域 = 外交の余地
検閲されたデータ	KNN 高すぎ、MSE 低すぎ、最小特異値低下	「きれいすぎるデータ」は現実を映していない
手術理論の不実行	提案→拒否→不安要素が内部崩壊を誘発	正しい治療を拒否した結果の自壊

20 年シミュレーション	KL: Year1=0.038→Year20=0.584	検閲鏡の長期崩壊の数学的証明

── 敵の多様体 完 ──

付録 D：学術交流とセキュリティ・クリアランス ― 読者のための解説

2001 年の時点で、リルル先生の着想は、公開されている学術研究の一部であり、国家の秘密にあたる情報ではなかった。大学の教員が、指導している留学生に自分の研究のアイデアを見せることは、通常の学術活動である。英国で、軍事に転用されうる分野を学ぶ留学生を事前に審査する制度（ATAS：Academic Technology Approval Scheme）が始まったのは 2007 年のことで、2001 年にはまだ存在していなかった。

セキュリティ・クリアランスの上で問われるのは、こうした関係を「申告しているかどうか」である。英国のクリアランスの審査（英国安全保障審査局〈UKSV〉が担当する）では、外国籍の人物との密接な関係、とりわけ懸念のある国の政府関係者とのつながりを、自ら申告することが求められる。陳偉明は、中国科学院の研究所の所長であり、中国共産党の党員でもある。リルル先生がこの関係を申告していなければ、審査の上で大きな問題になる。逆に、きちんと申告したうえで審査を通っていれば、問題にはならない。

また、クリアランスを得た後も、外国政府の関係者から接触を受けた場合には、その都度、速やかに報告する義務がある。本書の第 7 章で、リルル先生が陳偉明からのメールを受け取り、すぐに報告する場面は、まさにこの義務にもとづいている。本書では、リルル先生は 2030 年の DV への引き上げの審査の際に、陳偉明との過去の関係を自ら申告しており、物語の中でのやり取りも、すべて英国政府に報告している、という設定である。

一方、中国でも、国家機密に関わる人（「涉密人員」）が外国人と接触する場合には、所属する組織への報告と許可が厳しく求められる。2023 年の反スパイ法の改正と、2024 年の国家秘密保護法の改正によって、その管理はさらに強められている。本書の陳偉明は、許可を得ずにリルル先生にメールを送り、監視していた当局はそれに気づいたうえで、あえて止めずに通した、という設定である。

付録 E：中国の国家安全保障と統計に関わる法制度 — 読者のための解説

本書には、中国の国家安全保障と統計に関わるいくつかの法律が登場する。ここでは、本書の執筆時点（2026 年 10 月）で確認できる、それぞれの法律の位置づけと改正の経緯を解説する。2026 年 10 月までに、ここに挙げた以外の改正は確認されていない。

反スパイ法（2023 年改正）

反スパイ法は、2014 年に制定された。2023 年 4 月 26 日、全国人民代表大会常務委員会で全面的な改正が可決され、同年 7 月 1 日から施行された。改正後の法律は全 6 章 71 条からなり、2014 年の法律に比べて 29 条が新設され、41 条が改正された。条文には、反スパイの工作の指導思想として「総体国家安全観」が明記され、スパイ行為の定義も広げられた。国家機関や機密を扱う組織に対するサイバー攻撃が、スパイ行為として明記されたことも、改正の大きな特徴である。

国家秘密保護法（2024 年改正）

国家秘密保護法（保守国家秘密法）は、1988 年に制定され、2010 年に改正された。2024 年 2 月 27 日に 2 回目の改正が可決され、同年 5 月 1 日から施行された。改正後は全 6 章 65 条からなり、党が秘密保護の工作を指導することが総則に明記された。国家機密に関わる人（「涉密人員」）の管理も、この法律の重要な柱である。こうした人が外国人と接触したり、国外へ出たりする場合には、所属する組織への報告と許可が厳しく求められる。本書の陳偉明は、まさにこの立場にある。

統計法（2024 年改正）

統計法は、1983 年に制定され、1996 年と 2009 年に改正された。2024 年 9 月 13 日に 3 回目の改正の決定が可決され、公布の日から施行された。改正は、統計の監督の強化と、統計の水増しの防止と処罰に重点を置いている。地方政府と統計機関に、統計の水増しの防止と処罰を職責として組み込むこと、そして、下級の

部署や調査の対象に虚偽の数値を報告するよう明示・暗示してはならないことが明記され、その法的責任も定められた。

この改正は、中国政府自身が統計の歪みを深刻な問題と認めていることを示している。一方で、本書の第８章と第９章が描くように、地方の幹部の評価と昇進が数字と結びついているという構造が残る限り、法律で禁じても、歪みは消えにくい。法律の条文と、それを運用する組織の誘因とのずれ ── それが、本書が多様体の数学で描こうとした「嘘をつく鏡」の、制度の側の根っこである。

サイバーセキュリティ法（2025 年改正）

サイバーセキュリティ法（網絡安全法）は、2016 年に制定された。2025 年 10 月 28 日に、制定以来初めての改正が可決され、2026 年 1 月 1 日から施行された。改正では、国外の機関・組織・個人が中国のネットワークの安全を害する活動をした場合に、資産の凍結などの制裁を取れることが定められ、AI の安全に関する監督も強化された。本書の物語の年代（2031〜2034 年）には、これらの法律が、天網とその周辺の計画を取り巻く制度の前提となっている。

なお、法律の名称は、日本語でよく使われる訳語に合わせている。正式な名称と条文は、中国の全国人民代表大会や国務院の公式の発表で確認されたい。

付録 F：IUT 理論をめぐる現実の状況 ── 2026 年 10 月時点の事実と出典

本書に登場する IUT 理論と、その形式検証をめぐる記述のうち、現実の事実にもとづく部分を、出典とともにまとめる。いずれも本書の執筆時点（2026 年 10 月）で公開されている情報である。物語の年代（2031〜2034 年）の出来事は、すべてフィクションである。

F.1 IUT 理論の経緯

IUT 理論の論文は 2012 年 8 月に公開され、2021 年 3 月に京都大学数理解析研究所の学術誌 PRIMS に掲載された。2018 年には、ショルツェとシュティックスが、議論の中心部分に問題があるとする報告を公表した。

F.2 IUT 理論を読み解く難しさ

2015 年 12 月、クレイ数学研究所とオックスフォード大学数学研究所は、IUT 理論についての研究集会を開いた。参加したブライアン・コンラッド（スタンフォード大学）は、論文の書き方 ── 大量の見慣れない用語と記法、例を添えない定義の連続 ── が評価を非常に難しくしていること、そして多くの数論幾何学者が早い段階で挑戦したものの、新しい記法と用語と概念の密度に意欲をくじかれたことを記している。また、フロベニオイドやエタール・テータ関数といった主題は、多くの講演者にとってまったく新しい領域で、講演者を集めることにも苦労したという。

同じ時期の報道は、専門家たちの間に、何年もかけて理解しようとした証明が実は証明ではなかったと分かることを避けたい、というためらいがあることを伝えている。

望月新一教授自身も、2026 年 4 月の報告「On the Formalization of IUT: a preliminary progress report」の中で、正しさへの信頼という問題には人間的・社会的・政治的な側面があり、誰も「沈みかけた船」に多大な時間と労力を投じたくはない、と述べている。同じ報告で、教授は、Lean による形式化を、誤解を許さない「意思疎通の道具」として位置づけている。

IUT 理論を擁護する数学者イワン・フェセンコは、IUT 理論をよく理解するには、グロタンディークのエタール基本群の理論などに十分な時間を投じる必要があり、職業的な数論の研究者であれば、適切な努力と 2〜3 年の時間をかければ理解できるはずだ、と述べている。

F.3 Lean による形式化の取り組み

2025 年 10 月、望月教授は、IUT 理論をめぐる状況についての報告を公表し、Lean 4 による形式化に根本的な障害はない、との見解を示した。

2026 年 3 月 31 日、ZEN 大学の ZEN 数学センター（ZMC）は、LANA プロジェクト（Lean for ANAbelian geometry）を発表した。目的は、遠アーベル幾何学の主要な定理を Lean で形式化してライブラリを作ることと、IUT 理論を Lean による形式化を通じて検証することの 2 つである。プロジェクトのリーダーは加藤文元教

授で、中核メンバーには、Liquid Tensor Experiment を率いたヨハン・コメリンとアダム・トパーズらが加わっている。

2026 年 7 月 17 日、LANA プロジェクトは中間報告を公表した。報告は、議論の最終段階で必要となる特定の整合性の問題を切り出したうえで、その証明はまだ再構成できていないとした。プロジェクトは、IUT 理論によって abc 予想の証明が得られたか否かの判断を保留し、数学的なギャップの可能性は排除しないものの、それが本当にギャップなのか、理解が十分でないことによるのかについても判断を保留している。同年 7 月 30 日には、IUT 理論の側に立つ研究者キルティ・ジョシが、この中間報告への反論を公表している。

F.4 中国における公開の IUT 研究

イワン・フェセンコは、2023 年 11 月に中国・杭州の西湖大学に移り、理論科学研究院で高次数論の研究グループを率いている。グループの研究には、遠アーベル幾何学と IUT 理論が含まれる。これは、論文として公開される通常の学術研究であり、本書に登場する中国の極秘の計画とは一切関係がない。

F.5 本書のフィクションとの境界

本書に登場する中国の極秘の IUT 解読計画、その規模と体制、中国共産党の最高幹部と陳偉明の対話は、すべてフィクションである。一方、計画の土台として登

場する中国の人材育成と数学研究の制度は実在する（F.7 を参照）。本書の極秘の計画は、実在するいかなる研究者や研究機関とも関係がない。

F.7 中国の人材育成と数学研究の制度

拔尖計画：2009 年、教育部が中央組織部、財政部とともに「基礎学科拔尖学生培養試験計画」（通称「珠峰計画」）を始めた。北京大学、清華大学などのトップクラスの大学で、数学、物理学、化学、生物科学、計算機科学の優秀な学生を集中的に育てる計画で、なぜ中国は傑出した人材を育てられないのかという「銭学森の問い」に応えるために打ち出されたとされる。教育部によれば、この第 1 段階で 1 万人余りの学生が育成された。2018 年には、教育部が科学技術部など 6 部門とともに第 2 段階（拔尖計画 2.0）を始め、対象を基礎理科、基礎文科、基礎医科に広げた。

強基計画：教育部が 2020 年から実施している、大学入試の段階で基礎学科の人材を選抜する制度である（「教育部の一部の大学で基礎学科の入試改革の試行を行うことに関する意見」、教学〔2020〕1 号）。国家の重大な戦略上の必要に応える意志を持つ学生や、基礎学科で特に優れた学生を選び、学部から大学院までを一貫して育てる。

数学研究の強化の計画：2019 年、科学技術部の弁公庁などが「数学科学研究の強化に関する工作方案」（国科辦基〔2019〕61 号）を出した。これは、2018 年の国務院の「基礎科学研究の全面的な強化に関する若干の意見」（国発〔2018〕4 号）を具体化するものである。

国家応用数学センター：2020 年 2 月 26 日、科学技術部は、最初の 13 の国家応用数学センターの設置を認めた。数学者と他の分野の科学者や企業の協力を強め、国家の重大な科学技術の課題や産業の需要の中にある数学の問題を解くための、国家級の研究の拠点である。

このほか、2023 年 4 月には、数学や物理学など 8 つの基礎学科で、教育課程と教材の改革を進める「101 計画」が始まっている。

F.7 の出典

教育部高等教育司の担当者による、拔尖計画 2.0 の基地（2020 年度）についての説明（2021 年 2 月）
https://www.eol.cn/job/exam/ganhuo/202102/t20210208_2076116.shtml

中山大学 数学与応用数学専業 強基計画 培養方案（2025 年）
https://math.sysu.edu.cn/

「科技部弁公庁 首批国家応用数学中心の建設を支持する函」（国科辦函基〔2020〕19 号）についての報道（2020 年 2 月）
https://m.thepaper.cn/baijiahao_6275293

F.8 中南海の場面の最高幹部の役職（リアリティのための設定）

第１０章 10.7 に登場する最高幹部は、名前を持たない架空の人物である。役職は、党中央政治局委員で、党中央科学技術委員会の副主任とした。若い頃は国有の宇宙開発企業の技術者で、その企業の幹部から地方の党委員会書記を経て党の中枢に入った、いわゆる「航天系」の幹部という設定である。

党中央科学技術委員会は、2023 年 3 月に中国共産党中央と国務院が公表した「党と国家の機構改革方案」によって設けられた実在の組織である。科学技術の工作に対する党中央の集中統一的な指導を強めることを目的とし、党中央の意思決定と協議・調整の機関として位置づけられている。国家のイノベーション体系の建設と科学技術体制の改革を統括し、科学技術の発展の重大な戦略・計画・政策を審議し、国家の戦略的な科学技術の任務と重大な研究計画を確定し、国家実験室などの戦略的な科学技術の力を配置し、軍と民間の科学技術の融合した発展を統括・調整することなどを職責とする。その事務機構の職責は、改組された科学技術部が担っている。本書の最高幹部が、IUT 解読の計画を「軍民融合」の観点から問いただすのは、この委員会の職責にもとづく設定である。

国有の宇宙開発企業の技術者や幹部が、地方の省長や党委員会書記を経て、党の中枢に入る経歴は、実際の中国の人事でよく見られる型であり、中国国内外の報道や研究では、こうした幹部の集団を「航天系」と呼ぶことがある。本書の最高幹部は、この型を参考にした架空の人物であり、実在のいかなる人物とも関係がない。

なお、本書の最高幹部の学歴は、「中国科学技術大学の近代力学系でロケット工学を学び、銭学森の教えを受けた教員たちから力学と制御を学んだ」という設定にしている。銭学森は中国のロケットとミサイル開発の父と呼ばれる科学者で、

同大学の近代力学系の創設に関わった。銭学森が直接教えた 1950〜60 年代の学生は、本書の年代（2032 年）には 90 歳前後になるため、現役の最高幹部としては「その弟子たちから学んだ」とするのが自然である。（銭学森と同大学の近代力学系の関係の詳細は、F.10 を参照）

F.8 の出典

新京報「専家解読組建中央科技委員会」（2023 年 3 月 17 日）
https://m.bjnews.com.cn/detail/167901552314325.html

21 世紀経済報道（2023 年 3 月 18 日） https://www.sfccn.com/2023/3-18/xNMDE0MDVfMTgxMjUxNg.html

澎湃新聞「作為中央科技委員会辦事機構的科技部如何運行」（2023 年 3 月 10 日） https://m.thepaper.cn/newsDetail_forward_22196345

F.9 その他の調査結果

IUT 理論と Lean による形式化について

望月教授の 2026 年 4 月の報告「On the Formalization of IUT: a preliminary progress report」は、星裕一郎、山下剛、Y. Yang らとの共同の進行中の研究として位置づけられている。報告の中で、教授は、IUT 理論の最終部分の論理（定理

3.11 から系 3.12 への議論）を表す Lean のコードを示しているが、そのコードはまだ骨組みの段階であり、一般に公開できる形に肉付けするには、さらに作業が必要だとしている。

LANA プロジェクトの中間報告の著者として、加藤文元、ヨハン・コメリン、星裕一郎、キラン・ケドラヤ、アダム・トパーズの 5 名が挙げられている。

イワン・フェセンコは、IUT 理論の論文は、任命された査読者による 8 年間・10 回の改訂を経て検証され、さらに多くの国籍の約 20 名の数学者が、合わせて 1000 を超える質問を送って理論を学んだ、と述べている。これは IUT 理論を擁護する立場からの説明であり、理論の正否について数学界の合意が得られていないことに変わりはない。

2023 年には、IUT 理論の研究を奨励するための国際的な賞が設けられた。IUT 理論とその関連分野の新しく重要な発展を含む論文に、2024 年から 10 年間、毎年 2 万ドルから 10 万ドルの賞金を授与する「IUT イノベーター賞」などである。

中国の科学技術政策について

中国は、2035 年までに「科学技術強国」を建設し、イノベーション型の国家の前列に入るという目標を掲げている。本書の最高幹部の言葉は、この目標を踏まえている。

2020 年 1 月には、科学技術部、国家発展改革委員会、教育部、中国科学院、国家自然科学基金委員会の 5 部門が、「『ゼロから 1 へ』の基礎研究の強化の工作方案」を出し、独創的な基礎研究の成果が不足しているという問題に取り組む方針を示した。これも、2018 年の国務院の「基礎科学研究の全面的な強化に関する若干の意見」を具体化するものである。

F.9 の出典

望月新一「On the Formalization of IUT: a preliminary progress report」（2026 年 4 月） https://www.kurims.kyoto-u.ac.jp/~motizuki/Formalization%20of%20IUT%20(2026-04).pdf

Kirti Joshi「Comments on the LANA Project Report of Kato et al.」（2026 年 7 月 30 日。中間報告の著者を記載）

Ivan Fesenko「About the study of IUT and new IUT prizes」 https://ivanfesenko.org/wp-content/uploads/rapg.pdf

ZEN 大学「IUT Innovator Prize / IUT Challenger Prize」についての発表 https://zen.ac.jp/news/d-5ye560_l

科学技術部ほか「加強『従 0 到 1』基礎研究工作方案」（国科発基〔2020〕46 号、2020 年 1 月 21 日） https://www.eol.cn/tech/zhengce/202007/t20200727_1746613.shtml

F.10 最高幹部の学歴と言葉づかいの裏づけ

銭学森と中国科学技術大学の近代力学系

中国科学技術大学は 1958 年 9 月に創立され、当時中国科学院力学研究所の所長だった銭学森が、力学と力学工程系の主任を兼任した。この学科は 1961 年に近代力学系と改称され、銭学森は 1978 年まで系の主任を務めた。

銭学森は、学科の教育の方針や教育計画、課程の設計に中心的な役割を果たし、学生に「火箭技術概論」（ロケット技術概論）、「星際航行概論」、「物理力学」などの講義を行った。1961 年の秋には、3・4 年生の合同の授業として「火箭技術概論」を講じている。

銭学森が実際に学科を率いた 1958 年から 1965 年までに入学した約 1000 人の卒業生からは、中国科学院・中国工程院の院士が 8 名、将軍が 9 名生まれ、その多くが国防の科学技術の分野で働いた。郭永怀ら 30 名を超える著名な科学者が、この学科で教えた。

本書の最高幹部の「銭学森先生が創設した学科で、先生の教えを受けた先生たちから力学と制御を叩き込まれた」という設定は、これらの事実を踏まえている。銭学森は 2009 年 10 月 31 日に 98 歳で亡くなっている。

「高水準の科学技術の自立自強」と「科学技術強国」

2022 年の中国共産党第 20 回全国代表大会の報告は、2035 年までの国家の発展の目標として、「高水準の科学技術の自立自強を実現し、イノベーション型の国家の前列に入る」ことを掲げ、2035 年までに「科学技術強国」を建設するという戦略目標を示した。報告は、「高水準の科学技術の自立自強を加速して実現し、科学技術強国の建設を加速する」とも述べている。

2025 年の党の第 20 期中央委員会第 4 回全体会議（四中全会）の公報も、「高水準の科学技術の自立自強の加速」を打ち出し、「科学技術の自立自強の水準の大幅な向上」を第 15 次五か年計画の時期の主な目標の 1 つとした。

「軍民融合の発展戦略」

2015 年 3 月、習近平国家主席は、全国人民代表大会の解放軍の代表団の会議で、軍民融合の発展を国家戦略に格上げすると表明した。2017 年 1 月 22 日、党中央政治局は、習近平を主任とする中央軍民融合発展委員会の設置を決めた。その目標は、軍民一体化の国家戦略の体系と能力を築くことだとされる。

ただし、海外の研究機関の分析によれば、2019 年から 2022 年にかけて、習近平の解放軍の代表団への指示から「軍民融合」という言葉が姿を消し、この政策の優先度が下がったのではないかという見方も出ている。一方、2023 年に設けられた党中央科学技術委員会は、職責の 1 つとして「軍民の科学技術の融合した発展の統括・調整」を掲げている。本書の最高幹部が「軍民融合の発展戦略」という

言葉を用いるのは、党中央科学技術委員会の副主任という役職と、この職責に合わせた設定である。

F.10 の出典

中国科学技術大学 工程科学学院（近代力学系の沿革）
https://ses.ustc.edu.cn/_t1596/2020/0530/c1619a426794/page.htm

中国科学技術大学 近代力学系「銭学森先生と力学系」の回想
https://mech.ustc.edu.cn/2011/0310/c4596a40813/page.htm

科技日報（2025 年 9 月 19 日）「銭学森の教育実践」
https://digitalpaper.stdaily.com/

共産党員網「二十大報告学習匯編：到 2035 年我国発展的総体目標を正確に把握する」（2023 年 3 月 10 日）
https://www.12371.cn/2023/03/10/ARTI1678455708007808.shtml

光明日報「高水準の科学技術の自立自強の道を歩む」（2025 年 11 月 3 日）
https://www.yzwb.net/news/yw/202511/t20251103_284867.html

人民日報・中国共産党新聞網「習近平談軍民融合」（2017 年 1 月 23 日）
https://cpc.people.com.cn/xuexi/n1/2017/0123/c385474-29043923.html

Jamestown Foundation「Xi Seeks to Reinvigorate Military-Civilian Integration」https://jamestown.org/?p=95666

F.11 本書に登場する AI・数学・企業事例の出典

モデル崩壊：Shumailov, I., Shumaylov, Z., Zhao, Y., Papernot, N., Anderson, R., Gal, Y.「AI models collapse when trained on recursively generated data」Nature 631, 755–759（2024 年 7 月 25 日）。生成モデルが、他のモデルの生成したデータを無差別に学習に使うと、元のデータの分布の裾が消え、取り返しのつかない欠陥が生じること（モデル崩壊）を示し、それが言語モデルだけでなく VAE や混合ガウスモデルでも起きることを示した。 https://www.nature.com/articles/s41586-024-07566-y

逆強化学習：Ng, A. Y., Russell, S.「Algorithms for Inverse Reinforcement Learning」ICML（2000 年）。最大エントロピーの原理による逆強化学習：Ziebart, B. D. ほか「Maximum Entropy Inverse Reinforcement Learning」AAAI（2008 年）。

ピア予測：Miller, N., Resnick, P., Zeckhauser, R.「Eliciting Informative Feedback: The Peer-Prediction Method」Management Science（2005 年）。

ベイジアン真実血清：Prelec, D.「A Bayesian Truth Serum for Subjective Data」Science（2004 年）。

ブライアー・スコア：Brier, G. W.「Verification of Forecasts Expressed in Terms of Probability」Monthly Weather Review（1950 年）。

予測の大会と「超予測者」：米国の情報先端研究計画活動（IARPA）が 2011 年から実施した予測の研究計画（ACE）と、その中で好成績を収めた Good Judgment Project。成果は、Tetlock, P. E., Gardner, D.『Superforecasting』（2015 年）などにまとめられている。

企業の事例：東芝の不適切会計（2015 年に発覚）、神戸製鋼所の品質データの改ざん（2017 年に発覚）、ダイハツ工業の認証試験の不正（2023 年に発覚、全車種の出荷を一時停止）。

移転エントロピー：Schreiber, T.「Measuring Information Transfer」Physical Review Letters 85(2)（2000 年）。一方の時系列の過去が、もう一方の時系列の未来の予測にどれだけ役立つかで、情報の流れの向きと量を測る。本書の第 5 章で、中国とロシアの動きの順序の分析に用いた。第 5 章で示した分析の結果（偶然でこれほど重なる確率が 1 パーセントを下回る、など）は、物語のための架空の数値である。

なお、本書の第 6 章で示した、天網の目的関数の推定値（政治の安全の重みが経済の成長の重みの約 2.3 倍、など）は、物語のための架空の数値である。ここに挙げた文献と企業の事例は、すべて本書の執筆時（2026 年 10 月）にウェブで確認した。

F.11 の補足と出典

逆強化学習：Ng・Russell（2000 年）は、専門家が最適に行動しているという仮定のもとで、まず報酬（目的）の関数を学習する方法を示した。Ziebart ら（2008 年、AAAI、1433〜1438 ページ）は、最大エントロピーの原理にもとづく確率的な方法を開発した。この方法は、観察と矛盾しない報酬の中から、余計な仮定を最も少なくするものを選ぶ原理的な方法とされる。
https://www.ri.cmu.edu/publications/maximum-entropy-inverse-reinforcement-learning

ピア予測とベイジアン真実血清：ミラー・レズニック・ゼックハウザーの論文は Management Science 51(9)、1359〜1373 ページ（2005 年 9 月）、プレレックの論文は Science 306(5695)、462〜466 ページ（2004 年）。ピア予測は、検証のいらない仕組みとして初めて、正直な報告を厳密なベイズ・ナッシュ均衡にしたが、仕組みの側が参加者の共通の前提を完全に知っている必要があり、正直な報告より報酬の高い別の均衡も存在しうる。ベイジアン真実血清は、その前提を仕組みの側が知らなくてもよい最初の方法で、「驚くほど一般的だった答え」に高い得点を与えるが、正直な報告の誘因が保証されるのは参加者が十分に多い場合に限られる。2012 年には、少人数でも働く改良版（Witkowski・Parkes）が提案されている。 https://presnick.people.si.umich.edu/papers/elicit/index.html

ブライアー・スコアと IARPA の予測の研究：IARPA は 2011 年から 2015 年まで、予測の精度を競う大規模な研究計画（ACE）を実施した。ペンシルベニア大学のテトロックとメラーズらが率いる Good Judgment Project が圧勝し、一般から募った数千人のボランティアによる 100 万を超える予測が研究された。精度は、も

ともと天気予報の評価のために作られたブライアー・スコア（Brier、1950 年）で測られた。Good Judgment Project は、際立って精度の高い上位の参加者を「超予測者」と名づけた。 https://www.citizenscience.gov/ace-forecasting/

東芝：第三者委員会の調査報告書（2015 年 7 月 20 日提出、21 日に全文公表）。2008 年度から 2014 年度までに税引き前損益で累計 1518 億円の修正が必要とされ、歴代 3 社長が辞任した。 https://www.phileweb.com/sp/news/d-av/201507/21/37107.html

神戸製鋼所：2017 年 10 月 8 日の公表。2016 年 9 月から 2017 年 8 月までに出荷した、仕様に適合しない一部のアルミ・銅製品について、検査証明書のデータを書き換えていた。同年 10 月 20 日には、社内調査の際に一部の工場の管理職が不正を報告せずに隠していたことも公表された。
https://monoist.itmedia.co.jp/mn/articles/1710/11/news047.html

ダイハツ工業：2023 年 12 月 20 日の第三者委員会の調査結果の公表。25 の試験項目で新たに 174 件の不正が判明し、最も古いものは 1989 年。国内外で生産中のすべてのダイハツ開発車種の出荷を停止した。第三者委員会は、真の原因を、不正への対策を講じないまま短期開発を推し進めた経営の問題だと指摘した。
https://car.watch.impress.co.jp/docs/news/1556203.html

F.12 銭学森と「銭学森の問い」

銭学森は、1935 年に渡米し、カリフォルニア工科大学でフォン・カルマンに師事した。ジェット推進研究所の創設に関わったが、1950 年に機密の取扱資格を剥奪され、約 5 年間の拘束を経て、1955 年に中国へ帰国した。帰国後は中国のミサイルと宇宙開発を率いた。改革開放の後、アメリカから何度も訪問を招かれたが、アメリカが公に誤りを認めない限り訪問は適切でないとして、生涯アメリカを再訪しなかった。1979 年にカリフォルニア工科大学の功労卒業生賞を受け、後に友人の手で北京の自宅に届けられた。

「銭学森の問い」：温家宝総理が銭学森を見舞うたびに、銭学森は「なぜ今の我々の学校は、傑出した人材を育てられないのか」という問いを繰り返した。2005 年 7 月 29 日には、病床から「今の中国が十分に発展していない重要な理由の 1 つは、科学技術の発明と創造の人材を育てる形で運営される大学が 1 つもなく、独自の創造的なものがなく、いつまでも傑出した人材が出てこないことだ。これは大きな問題だ」と語った。2009 年 8 月 6 日の最後の面会では、「傑出した人材を育てることは、教育の基本原則であるだけでなく、国家の長期的な発展の根本でもある」と述べている。この問いは、2009 年からの「抜尖計画」が応えようとした問いでもある（F.7 を参照）。

一方で、銭学森は、1957 年の反右派闘争の際に右派とされた人々の言論を批判し、大躍進の時代には極端な収穫量を擁護するかのような文章を書いたことでも知られ、その評価には今も議論がある。

マーブルの証言：カリフォルニア工科大学で銭学森の同僚であり親友だったフランク・マーブルは、1997 年 10 月 22 日のオーラル・ヒストリーで、銭学森が、自分の最大の失望として、声を詰まらせながら「中国は今、科学的にも産業的に

もうまくいっている。人々には食べ物があり、飢えてはいない。しかし、人々は幸せではない」と語ったと証言している。マーブルは、それが 1991 年の訪中の際だったと思う、と述べている。この逸話は、NHK「映像の世紀 バタフライエフェクト『ふたつの超大国 米中の百年』」（2024 年 1 月 15 日放送）でも紹介された。なお、証言にある言葉は「幸せではない」であり、「社会的な自由がない」という言葉ではない。本書では、証言のとおりの言葉を銭学森の言葉として描き、「自由」についての問いは、作中の政治局委員の心の中の問いとして描いている。

F.12 の出典

王守原「中科大学習生活の点点滴滴 ── 銭学森の教学実践と教育思想」（中国科学技術大学 近代力学系）
https://mech.ustc.edu.cn/2011/0328/c4596a40908/page.htm

中国科協『科技導報』の「銭学森之問」に関する論考
https://castjournals.cast.org.cn/

NHK「映像の世紀 バタフライエフェクト『ふたつの超大国 米中の百年』」（2024 年 1 月 15 日放送）

Frank E. Marble and Ora Lee Marble, Interview by Shirley K. Cohen, Pasadena, California, October 22, 1997. Oral History Project, California Institute of Technology Archives. https://resolver.caltech.edu/CaltechOH:OH_Marble_F_Tsien

Iris Chang『Thread of the Silkworm』（Basic Books、1996 年）

銭学森図書館（上海交通大学）の記事 http://www.qianxslib.sjtu.edu.cn/

F.13 第１５章 15.3 の回答の根拠（2026 年 10 月時点の事実）

第１５章 15.3 で陳偉明が答える内容は、フィクションを含まず、次の事実だけにもとづいている。

処理装置の隔離の仕組みへの物理的な攻撃：2025 年 9 月、ルーヴェン・カトリック大学とバーミンガム大学の研究者が、記憶装置の経路に約 50 ドルの装置を差し込み、インテルの SGX と AMD の SEV-SNP の保護を回避する攻撃（Battering RAM）を公表した。同じ時期に、DDR4 の記憶装置の経路から SGX の鍵を取り出す攻撃（WireTap）も公表された。2025 年 10 月には、ジョージア工科大学とパデュー大学などの研究者が、DDR5 の環境でインテルの TDX と AMD の SEV-SNP から暗号の鍵を取り出す攻撃（TEE.Fail）を公表した。AMD とインテルは、物理的な攻撃は想定の範囲外だとしている。

完全準同型暗号の実用：アップルは、完全準同型暗号の実装（swift-homomorphic-encryption、BFV 方式）を 2024 年に公開し、写真の検索（Enhanced Visual Search）や着信番号の照合（Live Caller ID Lookup）に使っている。マイクロソフトのブラウザ Edge の Password Monitor でも使われている。暗号化したままの計算にかかる時間は、計算の内容によって大きく異なる。2025 年

の実装でも、64 ビットの暗号文どうしの足し算 1 回に、高性能 GPU（H100）を 8 枚積んだ計算機で 8.7 ミリ秒かかり、平文の数百万倍以上にあたる。実用的な処理全体では千倍から一万倍ほどの負荷とする見積もりもある。いずれにしても、実用は検索・照合のような限られた用途にとどまっている。

形式検証の実用：アマゾン・ウェブ・サービスの暗号の計算の部品（s2n-bignum）は、定理証明支援系 HOL Light で正しさが検証されている。seL4 の核の部分の正しさは、2009 年に数学的に証明された。

中国企業：華為技術の HongMeng カーネルは、2023 年 7 月、オランダの認証制度のもとで、SGS Brightsight の評価を経て、国際規格 ISO/IEC 15408（コモンクライテリア）の EAL6+の認証を取得した（有効期限は 2028 年 7 月）。

日本企業：モバイル FeliCa の IC チップのファームウェアの仕様の開発に、モデル規範型の形式仕様記述と、一部の振る舞い仕様のモデル検査が適用されたことが、2007 年に科学技術振興機構のサイエンスポータルで紹介されている。

内部の脅威と信頼の限界：2013 年、米国家安全保障局の機密文書が、内部の契約職員だったエドワード・スノーデンによって持ち出された。ケン・トンプソンは 1984 年の講演「Reflections on Trusting Trust」で、自分で作っていないプログラムを完全に信頼することはできないと論じた。鍵を複数の者に分けて預ける秘密分散は、1979 年にシャミアが提案した。

Lean と、AI による証明：Lean は、2013 年に、当時マイクロソフト・リサーチにいたレオナルド・デ・モウラが作った。2023 年 7 月には、非営利の組織 Lean FRO（Lean Focused Research Organization）が設立され、Lean の開発を担っている。Lean 4.0 は 2023 年 9 月に正式に公開された。2024 年 7 月、グーグル・ディープマインドの AlphaProof は、Lean と数学ライブラリ Mathlib の上で証明を探し、幾何の問題を解く AlphaGeometry 2 とあわせて、国際数学オリンピックで 42 点中 28 点を取り、銀メダルに相当する成績を上げた。その技術の詳細は、2025 年 11 月にネイチャー誌に発表されている。

F.13 の出典

The Hacker News「New $50 Battering RAM Attack Breaks Intel and AMD Cloud Security Protections」（2025 年 9 月 30 日）、「New TEE.Fail Side-Channel Attack Extracts Secrets from Intel and AMD DDR5 Secure Enclaves」（2025 年 10 月 28 日） https://thehackernews.com/2025/10/new-teefail-side-channel-attack.html

Apple Machine Learning Research「Combining Machine Learning and Homomorphic Encryption in the Apple Ecosystem」
https://machinelearning.apple.com/research/homomorphic-encryption

Swift.org「Announcing Swift Homomorphic Encryption」（2024 年）
https://swift.org/blog/announcing-swift-homomorphic-encryption/

Wavect「Fully Homomorphic Encryption in 2026: Ships vs Hype」
https://wavect.io/blog/fully-homomorphic-encryption-practical-2026/

「s2n-bignum-bench」（arXiv:2603.14628） https://arxiv.org/abs/2603.14628

sec-certs.org「Huawei HongMeng Kernel V100R006C00SPC020B030」（NSCIB-CC-23-0618835-CR） https://sec-certs.org/cc/id/NSCIB-CC-23-0618835-CR

科学技術振興機構 サイエンスポータル（2007 年 12 月 31 日）モバイル FeliCa における形式手法の適用 https://scienceportal.jst.go.jp/stories/20071231_01/

Lean FRO「About」 https://lean-lang.org/fro/about/

F.14 著者による関連記事

Étale Cohomology「『暗号の数学』は、なぜ非暗号エンジニアの武器になるのか ── 平文に戻さず計算する・秘密を明かさずに知識を持っていることを証明する・秘密を明かさずに計算作業を分担する」Qiita、2026 年 10 月 26 日公開。
https://qiita.com/etale_cohomology/items/2729ef01386df1a0df74

内容の要約：暗号を「守る・計算する・証明する・分散する」の 4 つの機能で整理し、楕円曲線暗号、準同型暗号、ゼロ知識証明、秘密分散と秘密計算（MPC）のしくみを、高校数学だけを前提に解説した記事。準同型暗号は指数法則から群・環の準同型へ、格子暗号は誤差を混ぜた連立一次方程式（LWE）へ、ゼロ知

識証明は Schnorr プロトコルへ、秘密分散は「何点で曲線が決まるか」へと、それぞれの数学の核心まで踏み込み、Python の実装で動作を確かめている。実務の現在地として、準同型暗号はいまも平文の数百万倍以上の計算時間がかかる一方、誤差を取り除く処理（ブートストラップ）がこの十数年で百万倍以上速くなり、アップルやマイクロソフトの製品で検索・照合のような限られた用途に使われていること、同じ格子の数学が耐量子計算機暗号の標準（ML-KEM）の土台にもなっていることを示す。また、TEE（ハードウェアによる隔離）や差分プライバシーなど暗号以外の手法との使い分けを、「誰から、何を守るのか」で判断すべきだと論じている。

本書との関係：第１５章 15.2 と 15.3 で、完全版の天網の計算を暗号化したまま行う場合の計算時間や、ハードウェアによる隔離の限界、秘密分散による鍵の管理を論じる場面は、この記事で整理した暗号の数学と実務の現在地を下敷きにしている。15.3 の陳偉明の答えにある準同型暗号の計算時間の記述も、この記事が引用する報告（2025 年の実装で、64 ビットの足し算が平文の数百万倍以上）と一致させている。

F.15 反射統制について

反射統制は、1960 年代にソ連の数学者・心理学者ウラジーミル・ルフェーブルが創始した概念で、ルフェーブルはこれを「一方の当事者が、相手に意思決定の根拠を渡す過程」と定義した。第１５章 15.4 で陳偉明が語る説明は、これにもとづく。

一次資料：Thomas, T. L.「Russia's Reflexive Control Theory and the Military」Journal of Slavic Military Studies 17 (2004), pp. 237–256 ／ Lefebvre, V. A. and Lefebvre, V. D.『Reflexive Control: The Soviet Concept of Influencing an Adversary's Decision Making Process』（1984 年）。※原著の内容は、トーマスの論文と解説を通じて確認した。

解説：Wikipedia「Reflexive control」
https://en.wikipedia.org/wiki/Reflexive_control

本書に登場するロシアの AI「白い 7 号」と、その設計者コワルスキーは、次作「白夜の臨界」の架空の存在である。

F.6 主な出典

望月新一「On the Formalization of IUT: a preliminary progress report」（2026 年 4 月） https://www.kurims.kyoto-u.ac.jp/~motizuki/Formalization%20of%20IUT%20(2026-04).pdf

望月新一「Report on the current situation surrounding inter-universal Teichmüller theory」（2025 年 10 月） https://www.kurims.kyoto-u.ac.jp/~motizuki/IUT-report-2025-10.pdf

ZEN 大学「ZEN Mathematics Center Announces New Project LANA」（2026 年 3 月 31 日） https://zen.ac.jp/news/zmcpostevent0331e

ZEN 大学 プレスリリース「Project LANA Interim Report on IUT Theory を公開」（2026 年 7 月 17 日）
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000090.000136051.html

LANA Project「Project LANA Interim Report on IUT Theory」（2026 年 7 月）
https://github.com/katobungen/LANA_report_202607

Kirti Joshi「Comments on the LANA Project Report of Kato et al.」（2026 年 7 月 30 日）

Brian Conrad「Notes on the Oxford IUT workshop」（2015 年 12 月）
https://mathbabe.org/

Phys.org「Math minds meet to discuss abc conjecture proof」（2015 年 12 月 17 日） https://phys.org/news/2015-12-math-minds-abc-conjecture-proof.html

Ivan Fesenko「About the study of IUT and new IUT prizes」
https://ivanfesenko.org/wp-content/uploads/rapg.pdf

西湖大学 理論科学研究院 Ivan B. Fesenko 紹介ページ
https://its.westlake.edu.cn/info/1108/1927.htm

「Deep Disagreement in Mathematics」（arXiv:2210.16488）

https://arxiv.org/abs/2210.16488（IUT 論文の公開から掲載までの経緯）